APRENDERSE

VOLUMEN I

Cómo gobernar tu propio aprendizaje,
convertir la curiosidad en capacidad
y actualizarte durante toda la vida



MARIO GARZA LIVAS

APRENDERSE

Volumen I

Mario Garza Livas

APRENDERSE

Volumen I

Cómo gobernar tu propio aprendizaje, convertir la curiosidad en capacidad y actualizarte durante toda la vida

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN



APRENDERSE — VOLUMEN I · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido

Preliminares 6

Nota para el lector 6

Introducción · Todavía no sé hacer esto 12

Parte I — La ilusión 25

CAP. 1 Nunca hubo tanta información y nunca aprendimos tan poco 28

CAP. 2 La trampa de la familiaridad 46

CAP. 3 Capacidad instalada: la nueva unidad del aprendizaje 63

Parte II — El mapa 80

CAP. 4 El aprendiz es un sistema 83

CAP. 5 El Ciclo de Autoactualización 101

CAP. 6 La Escalera del Aprendiz 121

Parte III — El gobernador 140

CAP. 7 De receptor a agente 143

CAP. 8 Una identidad que no se rompe con el error 161

CAP. 9 Curiosidad: el combustible del sistema 179

CAP. 10 Honestidad cognitiva: saber lo que realmente sabes 201

Parte IV — Diseñar 222

CAP. 11 De “quiero aprender” a “podré hacer” 225

CAP. 12 Deconstruir: la anatomía de una habilidad 245

CAP. 13 La ruta: fuentes, secuencia y lo que decides no aprender 266

CAP. 14 Diseña el entorno, no tu fuerza de voluntad 290

Parte V — Absorber 311

CAP. 15 El mapa antes del territorio 314

CAP. 16 Leer con propósito 335

CAP. 17 Notas que piensan 357

CAP. 18 Exprime cualquier forma de instrucción 379

Cierre

Cierre del primer volumen · Entre el diseño y la práctica 401

Materiales del volumen

Glosario del volumen 403

Notas y fuentes · Introducción y capítulos 1 a 18 410

PRELIMINARES

Nota para el lector

Qué clase de libro es este

Este libro trata sobre una sola capacidad, aunque para describirla hagan falta dos volúmenes: la capacidad de gobernar tu propio aprendizaje. No se ocupa de aprender una disciplina en particular, ni de preparar un examen concreto, ni de memorizar más en menos tiempo, aunque todo eso aparezca en sus páginas como consecuencia. Su objeto es anterior y más amplio. Pregunta qué tiene que ocurrir dentro de una persona para que pueda entrar en un territorio que desconoce, orientarse en él, construir una competencia verificable, conservarla, conectarla con lo que ya sabe y salir del proceso mejor preparada para el siguiente territorio.

Esa capacidad tiene un nombre que usaremos a lo largo de la obra, **autoactualización**, y una estructura que iremos desmontando pieza por pieza. Conviene advertir desde ahora que no se trata de una actitud ni de un rasgo de carácter. Es un sistema con componentes identificables, que pueden observarse, fallar, diagnosticarse y corregirse. Precisamente porque es un sistema, se puede aprender.

La obra combina tres cosas que rara vez aparecen juntas. La primera es un **modelo**: una descripción completa de cómo funciona el aprendizaje autodirigido cuando funciona, y de por qué suele fallar cuando falla. La segunda es un **fundamento**: lo que la investigación sobre la memoria, la práctica, la metacognición y la transferencia permite afirmar con seguridad, lo que permite afirmar con cautela y lo que todavía no sabemos. La tercera es un **instrumental**: protoco-

los, plantillas y ejercicios que convierten el modelo en práctica desde la primera semana. Un libro que ofrece solo el modelo inspira y se olvida; uno que ofrece solo herramientas se usa unos días y se abandona, porque nadie sostiene un procedimiento cuya lógica no entiende. Aquí se intenta que cada herramienta llegue con su razón de ser, y que cada idea termine en algo que puedas hacer.

Por qué dos volúmenes

La obra se publica en dos volúmenes que forman un solo argumento.

Este primer volumen, **El sistema**, se ocupa de todo lo que ocurre antes de practicar y mientras se extrae conocimiento de las fuentes. Diagnostica por qué casi todo lo que hacemos para aprender rinde tan poco, presenta el modelo completo que organiza la obra, examina las condiciones internas sin las cuales ese modelo no se sostiene, enseña a diseñar un aprendizaje antes de empezarlo y muestra cómo leer, tomar notas y aprovechar cualquier forma de instrucción. Al terminarlo sabrás qué quieres poder hacer, de qué está hecho, cuál es el camino y cómo extraer de cada fuente lo que ese camino necesita.

El segundo volumen, **La práctica**, se ocupa de lo que viene después: la construcción de capacidad mediante la recuperación y la práctica deliberada, el uso de los errores y de la frustración, el diagnóstico de lo que limita el progreso, la prueba en condiciones reales, la organización del conocimiento en una arquitectura que dura y crece, la mejora del propio método de aprendizaje y la proyección de todo el sistema hacia quienes enseñan, las instituciones y las herramientas de inteligencia artificial. Contiene además el kit completo de herramientas, las listas de verificación y un programa de treinta días para instalar el sistema en tu vida.

Cada volumen puede leerse por separado, pero el argumento completo exige ambos. Quien lea solo el primero sabrá diseñar un

aprendizaje y abastecerlo de conocimiento; le faltará todavía convertir ese conocimiento en capacidad duradera. Quien empiece por el segundo encontrará al principio un resumen de lo esencial del primero, suficiente para orientarse.

Tres maneras de leer

La primera, y la que recomiendo en una primera lectura, es la **lectura lineal**. La obra está construida como un argumento acumulativo, y muchos capítulos se apoyan en distinciones establecidas antes.

La segunda es la **lectura por problema**. Si llegas con una dificultad concreta, puedes entrar directamente por ella: si estudias mucho y recuerdas poco, empieza por el capítulo 2 de este volumen y el capítulo 19 del segundo; si no sabes por dónde empezar un tema nuevo, por los capítulos 11 a 13; si lees mucho y retienes poco, por los capítulos 15 a 17; si asistes a clases o cursos que no te dejan nada, por el capítulo 18; si practicas sin avanzar, por los capítulos 20 a 24 del segundo volumen; si lo que sabes se te dispersa, por los capítulos 26 a 29; si enseñas y sospechas que tus alumnos dependen demasiado de ti, por el capítulo 35.

La tercera es la **lectura por herramienta**, pensada para la relectura. Cada capítulo contiene un instrumento concreto, y el segundo volumen los reúne todos en un kit. Si algún día consultas la obra solo de esta manera, habrá cumplido parte de su función. La otra parte, más importante, es que algún día ya no necesites consultarla.

Lo que necesitas

No hace falta ningún programa ni ninguna inversión. Necesitas tres cosas.

Una **libreta** dedicada exclusivamente a tu aprendizaje, física o digital, pero única. A lo largo de la obra irás construyendo en ella va-

rios registros, y su valor crece con el tiempo y depende de que estén en un solo lugar.

Un **temporizador**. Buena parte de los ejercicios se organizan en bloques de duración definida, y un límite de tiempo visible cambia la calidad de la atención mucho más de lo que su sencillez sugiere.

Una **pregunta**. Antes de pasar a la introducción, escribe en la primera página de tu libreta algo que quieras aprender en los próximos meses. No tiene que estar bien formulado; de hecho, conviene que no lo esté todavía, porque parte del trabajo de la obra consiste en transformarlo. Puede ser una habilidad, un dominio, un problema o una simple fascinación. Esa pregunta será tu materia de práctica. Cada vez que el libro proponga un ejercicio, lo harás sobre ella.

La regla de la obra

Esta obra tiene una regla, y es la única que te pido respetar: **no avances de capítulo sin hacer el experimento**.

La razón es de coherencia. Todo el argumento que sigue sostiene que la exposición a una idea no equivale a poseerla, y que la única evidencia fiable de aprendizaje es lo que puedes hacer después sin apoyo. Sería una contradicción que una obra construida sobre esa tesis se conformara con ser leída. Cada capítulo termina con un experimento de unos veinte minutos, diseñado para que la idea pase de la página a tu práctica. Algunos te resultarán incómodos, porque varios te pedirán cerrar el libro e intentar reconstruir lo que acabas de leer. Esa incomodidad forma parte del método, y el capítulo 2 explica por qué.

Si decides saltarte un experimento, hazlo con conciencia: anota en tu libreta cuál omitiste. Al final de la obra te propondré volver sobre esa lista, y lo que revele te será más útil de lo que imaginas.

Las personas de estas páginas

A lo largo de la obra acompañarás a varias personas. Lucía Arriaga es directora financiera y, a los cuarenta y un años, decide aprender piano desde cero. Andrés Villaseñor es un estudiante de medicina con un promedio excelente que descubre, en su primera rotación clínica, que no puede usar casi nada de lo que "sabía". Marta Olvera enseña física en un bachillerato y empieza a sospechar que su excelencia como profesora produce alumnos que no pueden avanzar sin ella. Rafael Quintana es gerente de producto y tiene ocho semanas para aprender análisis de datos, sin currículo, sin tiempo y con una abundancia de información que lo paraliza más de lo que lo ayuda.

Son **personajes compuestos**. Ninguno existe tal como aparece aquí. Cada uno reúne rasgos, dificultades y trayectorias que se repiten con enorme regularidad en quienes intentan aprender algo serio por su cuenta. Los he construido así por dos razones: proteger la privacidad de personas reales y mostrar cada problema con toda su nitidez, sin el ruido de las particularidades biográficas. Las cifras de sus historias ilustran procedimientos, no miden resultados. Cuando un caso sea histórico y real, como el de Benjamin Franklin en el capítulo 6, lo diré expresamente.

Cómo trata esta obra la evidencia

Escribir sobre aprendizaje exige una cautela especial, porque pocos campos acumulan tantos mitos con apariencia científica. Por eso la obra sigue una política explícita.

Cuando una afirmación descansa en resultados replicados durante décadas y en contextos muy diversos, como el efecto de la práctica de recuperación o el del espaciado, la presento con seguridad. Cuando la evidencia es real pero limitada, con efectos modestos o condiciones específicas, lo indico y explico dónde está el lí-

mite. Y cuando lo que propongo es un principio de diseño, una estructura derivada de la lógica del sistema y de la práctica pero no validada experimentalmente como tal, lo digo sin rodeos. El Ciclo de Autoactualización, la Escalera del Aprendiz y la mayoría de las herramientas pertenecen a esta tercera categoría. Son propuestas fundamentadas, no hallazgos de laboratorio.

Cada capítulo incluye además una sección titulada *Objeciones y límites*, donde se examina cuándo una idea no funciona, qué no sabemos y qué críticas razonables pueden hacérsele. Si un sistema sobre el aprendizaje no es capaz de señalar sus propios puntos débiles, no merece tu confianza. Las fuentes se reúnen al final de cada volumen, organizadas por capítulo.

Una última advertencia

Algunas partes de esta obra te pedirán que abandones hábitos que se sienten productivos. Releer, subrayar, acumular cursos, tomar apuntes exhaustivos o esperar a sentirte preparado antes de ponerte a prueba son prácticas que casi todos hemos usado durante años, y que producen una sensación de avance difícil de soltar. La obra no te pedirá que confíes en ella contra esa sensación. Te pedirá algo más exigente: que la sometas a prueba.

Empecemos.

INTRODUCCIÓN

Todavía no sé hacer esto

La mente no necesita ser llenada como un recipiente;
necesita, como la leña, algo que la encienda.

— Plutarco, *Sobre cómo se debe escuchar* (paráfrasis)

Un lunes de marzo, dos directivos de una empresa mediana de logística reciben la misma noticia. La compañía ha adquirido una operación en São Paulo y, en seis meses, ambos deberán encabezar allí equipos locales. Eso implica dos exigencias que ninguno cumple. La primera es conducir reuniones en portugués con fluidez suficiente para negociar, corregir y persuadir. La segunda es entender el marco laboral brasileño con la solidez necesaria para no cometer errores costosos en contrataciones, jornadas y despidos. Llamémoslos Inés y Tomás. Tienen la misma edad, trayectorias comparables y, si hubiera que apostar por uno de los dos, la mayoría apostaría por Inés, que se graduó con honores y tiene fama de ser la persona más trabajadora de su piso.

Inés empieza esa misma tarde. Se inscribe en un curso de portugués en línea, descarga una aplicación de idiomas y se propone no romper nunca la racha diaria. Compra una gramática de referencia y un manual de derecho laboral brasileño de seiscientas páginas, que empieza a leer por el primer capítulo, con un marcador amarillo en la mano. Durante tres meses su esfuerzo es admirable. Estudia cada noche, completa todas las lecciones, llena dos cuadernos de apuntes

y termina el manual subrayado de principio a fin. Siente, con razón aparente, que avanza.

Tomás hace algo que, visto desde fuera, parece una pérdida de tiempo. Durante la primera semana no estudia. Toma una hoja y se pregunta qué tendrá que poder hacer, exactamente, el día que llegue a São Paulo. La respuesta que escribe es incómodamente concreta: dirigir una reunión semanal de avance, dar una corrección a un supervisor sin ofenderlo, explicar un cambio de procedimiento, entender una objeción planteada deprisa y con acento local. Con el marco laboral hace lo mismo. En lugar de abrir el manual por la primera página, lo recorre en una tarde, mirando índices, introducciones y conclusiones, y después pregunta a dos colegas con experiencia en Brasil cuáles son las decisiones laborales que más problemas generan en la operación diaria. Le mencionan cinco. Esas cinco se convierten en su programa inicial. Para el idioma consigue una conversación semanal con un hablante nativo, graba sus intervenciones, las escucha con una lista de errores recurrentes y cada semana trabaja solo en el que más le estorba. Al terminar cada sesión de estudio cierra el material e intenta explicar en voz alta, sin mirar, lo que acaba de revisar. Casi siempre descubre que sabía menos de lo que creía.

En el tercer mes, ambos participan en su primera videollamada con el equipo brasileño. Inés, que domina con soltura los ejercicios de su aplicación, se bloquea en el segundo minuto: la conversación real no se parece a las lecciones, las frases llegan demasiado rápido y su conocimiento, abundante sobre el papel, no aparece cuando lo necesita. Tomás comete errores a cada frase, pero la reunión avanza. Se equivoca, se corrige, pide que le repitan, reformula. Es torpe y es funcional. Algo parecido ocurre semanas después con una consulta sobre la jornada de un grupo de operarios. Inés recuerda haber subrayado ese tema, pero no logra reconstruir la regla. Tomás la conoce porque la ha explicado en voz alta una docena de veces.

La historia podría terminar aquí, como una fábula sobre el método frente al esfuerzo, pero lo más revelador ocurre un año después. La empresa vuelve a reorganizarse, y a ambos se les pide dominar un campo nuevo: la gestión de flotas eléctricas, con su tecnología, su economía y su regulación. Inés vuelve a empezar como la primera vez: un curso, un libro, un marcador, un esfuerzo heroico y la esperanza de que esta vez el resultado sea distinto. Tomás empieza desde otro lugar. No sabe nada sobre flotas eléctricas, pero sabe exactamente qué hacer con lo que no sabe. Su primera semana vuelve a parecer ociosa. Su tercer mes, en cambio, ya no se parece al de nadie.

La diferencia entre ambos no está en lo que sabían. Está en cómo se relacionaban con lo que no sabían. Inés había aprendido portugués y derecho laboral de forma parcial. Tomás había aprendido eso mismo, de forma más útil, y además había aprendido algo que ninguno de los dos se había propuesto: una manera de entrar en dominios desconocidos que podía reutilizar.

La habilidad más valiosa de una vida no es saber, sino saber convertirse en competente en lo que todavía no se sabe.

La diferencia que no se ve

Cuando contamos historias como la de Inés y Tomás, la explicación que surge con más naturalidad es la del talento. Tomás "tiene facilidad", decimos, o "es de los que aprenden rápido". La explicación es cómoda porque cierra la conversación: si la diferencia está en una dotación de origen, no hay nada que examinar ni nada que cambiar. Pero la historia contradice esa lectura en un punto decisivo. Por

cualquier medida convencional, Inés era la mejor estudiante de los dos. Tenía más disciplina, más horas de dedicación y un historial académico superior. Si el talento para aprender fuera una propiedad estable que se manifiesta de forma uniforme, ella debería haber ganado con holgura.

Lo que distinguía a Tomás era algo más prosaico y, por eso mismo, más interesante: tenía un sistema. No me refiero a un conjunto de trucos ni a una rutina rígida, sino a una manera estable de tomar decisiones sobre el propio aprendizaje: cómo se define lo que hay que aprender, cómo se descompone, cómo se practica, cómo se obtiene evidencia del progreso, cómo se interpretan los errores, cómo se corrige el rumbo y cómo se conserva lo que se consigue. Todos tenemos alguno, aunque la mayoría no lo haya diseñado nunca. El de Inés era el que la escuela le había instalado sin decírselo: recibir material, recorrerlo en orden, marcar lo importante, repasarlo y esperar la evaluación. Funcionó muy bien durante dieciséis años, porque el entorno para el que se había diseñado le ofrecía todo lo que ese sistema necesitaba: alguien que elegía los contenidos, alguien que fijaba la secuencia, alguien que evaluaba y alguien que decía qué venía después. Cuando esas funciones desaparecieron, el sistema quedó sin sus soportes externos, y ninguna cantidad de esfuerzo podía compensar su ausencia.

Esta observación contiene la tesis de la obra en forma embrionaria. Buena parte de lo que atribuimos al talento para aprender es, en realidad, la calidad de un sistema de aprendizaje, casi siempre invisible para quien lo usa. Y, a diferencia del talento, un sistema puede examinarse, desmontarse, mejorarse y enseñarse.

No quiero exagerar el alcance de esta afirmación. Las personas difieren en capacidades de base, en conocimientos previos, en tiempo disponible y en circunstancias, y ninguna arquitectura de aprendizaje borra esas diferencias. Pero entre lo que una persona podría aprender con un sistema bien gobernado y lo que efectiva-

mente aprende con el sistema que heredó hay, en casi todos los casos, una distancia enorme. Esta obra trata sobre esa distancia.

Dos preguntas

La educación, tal como la conocemos, se organiza alrededor de una pregunta: ¿qué debe aprender una persona? De ella nacen los planes de estudio, los temarios, las certificaciones y los exámenes. Es una pregunta legítima y seguirá siéndolo. Pero tiene un límite estructural: presupone que alguien, desde fuera, sabe qué conviene aprender, en qué orden y hasta qué nivel, y que la persona que aprende estará siempre dentro de un marco que le proporcione esas respuestas.

Durante buena parte de la historia, ese supuesto se sostuvo razonablemente. Lo que se aprendía en la juventud servía, con ajustes menores, durante décadas. Ese mundo se ha ido desvaneciendo por razones que el lector conoce de sobra: la velocidad con que cambian los oficios, la frecuencia con que las personas cambian de oficio, la aparición constante de campos que no existían cuando terminaron sus estudios y, ahora, la irrupción de sistemas de inteligencia artificial que alteran en pocos años lo que significa ser competente en casi cualquier profesión. En ese mundo, la mayor parte de lo que un adulto necesitará aprender no figura en ningún temario que alguien haya preparado para él. Tendrá que aprenderlo sin profesor, sin secuencia predefinida, sin evaluación externa y, con frecuencia, bajo presión.

Por eso esta obra parte de otra pregunta: **¿qué debe ser capaz de hacer una persona para seguir aprendiendo durante toda su vida, incluso cuando ya no tenga un maestro, un curso o una institución que le indique qué hacer?**

La primera pregunta produce currículos. La segunda produce aprendices. Y cambia el criterio con que se juzga cualquier experiencia educativa. Bajo la primera, una clase, un curso o un libro se evalúan por lo que enseñan. Bajo la segunda, se evalúan también por

lo que dejan instalado en quien aprende para la siguiente vez. Un curso excelente que te deja tan dependiente como llegaste ha resuelto un problema y ha dejado intacto el de fondo.

Los dos enemigos

Si la capacidad de gobernar el propio aprendizaje es tan valiosa, cabe preguntarse por qué es tan escasa. La obra examinará muchas causas parciales, pero hay dos que operan en casi todos los casos y que conviene nombrar desde el principio, porque serán nuestros adversarios en cada capítulo.

La primera es la **ilusión de competencia**: la confusión entre la familiaridad con un material y el dominio de ese material. Cuando relees un texto que ya habías leído, las ideas se reconocen con facilidad, y esa facilidad produce una sensación muy parecida a la de saber. Es, sin embargo, una sensación engañosa. Reconocer algo que tienes delante es una operación mental mucho más sencilla que producirlo cuando no lo tienes, y la vida real casi siempre exige lo segundo. Inés no era descuidada ni se engañaba deliberadamente. Su experiencia interna le informaba, con total convicción, que estaba aprendiendo. El problema es que esa información era falsa, y no tenía ningún mecanismo para detectarlo. El capítulo 2 está dedicado entero a esta ilusión, porque sin desmontarla ninguna otra mejora es posible.

La segunda es la **dependencia aprendida**: el hábito, adquirido durante la escolarización y rara vez consciente, de esperar que otro decida qué aprender, cómo, en qué orden y cuándo se ha aprendido suficiente. Nadie nos la enseñó explícitamente. La absorbimos durante miles de horas en entornos donde esas decisiones las tomaba siempre otra persona. El resultado es que muchos adultos brillantes, capaces de dirigir organizaciones complejas, se sienten desorientados ante un tema nuevo sin un curso que lo estructure. No les falta inteligencia ni voluntad. Les falta la práctica de decidir, porque nunca

se les pidió que la ejercieran. La Parte III examina esta dependencia y el modo de revertirla.

Ambos enemigos tienen algo en común: operan sin ser vistos. Nadie siente la ilusión de competencia como una ilusión, ni la dependencia aprendida como una dependencia. Por eso el primer trabajo de la obra es de visibilidad. Buena parte de lo que sigue consiste en convertir procesos invisibles en procesos observables, porque solo lo que se observa puede gobernarse.

Qué entiendo por autoactualización

La palabra *autoactualización* tiene una historia en la psicología del siglo XX, asociada a la idea de realizar plenamente el propio potencial. No la uso en ese sentido, o no solo en ese sentido, y conviene precisar qué significa aquí.

En esta obra, la autoactualización es **la capacidad deliberada de detectar cuándo y cómo necesitas aprender algo nuevo, y de actuar en consecuencia de forma eficaz**. Tiene dos componentes. El primero es operativo: poder conducir un proceso completo de aprendizaje, desde la curiosidad inicial hasta la competencia verificada y su integración con lo que ya sabes. El segundo es recursivo, y es el que da sentido a la palabra: cada vez que conduces ese proceso, extraes de él información sobre tu propia manera de aprender y la usas para conducir mejor el siguiente. Una persona que se autoactualiza no solo acumula aprendizajes; mejora el mecanismo con el que los produce.

Esta definición excluye varias cosas con las que la idea suele confundirse.

La autoactualización no consiste en aprender constantemente. Hay personas que consumen cursos, libros y pódcasts sin pausa y que apenas cambian lo que son capaces de hacer. El volumen de exposición no mide nada importante. Lo decisivo es la capacidad de

detectar qué merece aprenderse, de aprenderlo de verdad y de dejar de aprender lo que no lo merece.

Tampoco es aislamiento. El aprendiz que se autoactualiza no rechaza a los maestros, los cursos ni las instituciones. Los usa, a menudo con más provecho que nadie, porque sabe qué pedirles. Lo que cambia es su posición frente a ellos: dejan de ser una condición indispensable para avanzar y pasan a ser recursos que se eligen. El último capítulo de la obra dará a esta relación su nombre más completo: soberanía cognitiva.

No es una forma de autoayuda. La obra no te pedirá que creas en ti ni que visualices tu éxito. Te pedirá que midas, que registres, que te pongas a prueba y que aceptes lo que la prueba revele. Su premisa es que la confianza sólida en la propia capacidad de aprender no se construye con afirmaciones, sino con evidencia acumulada de haberlo hecho.

Y no es una técnica de productividad. Aprender más rápido es con frecuencia una consecuencia del sistema, pero no su propósito. El propósito es aprender de manera que lo aprendido sea tuyo, se conserve, se conecte con lo demás y te deje mejor preparado para lo que viene.

Por qué esto importa ahora

El argumento no necesita dramatismo ni cifras espectaculares. Basta con tres observaciones que cualquier lector puede contrastar con su propia experiencia.

La primera es que la información dejó de ser escasa. Durante siglos, el principal obstáculo para aprender algo era acceder a quien lo sabía o a los textos donde estaba escrito. Hoy casi cualquier conocimiento está disponible en segundos, gratis o a bajo costo, y sin embargo la capacidad de las personas para convertir esa información en competencia no ha crecido en la misma proporción. El cuello de botella se desplazó del acceso al procesamiento. Quien no

sabe procesar se ahoga en la abundancia. Rafael, uno de los personajes que acompañaremos, lo resume con una frase que muchos lectores reconocerán: "Hay tanto material que no sé por dónde empezar, y cuanto más busco, menos avanzo."

La segunda es que la vida profesional se ha vuelto una sucesión de dominios. Pocas personas ejercen durante cuarenta años el oficio para el que se formaron. La mayoría cambia de función, de sector o de disciplina varias veces, y cada cambio exige entrar en un territorio nuevo con rapidez. En ese escenario, la ventaja decisiva no la tiene quien más sabe en un momento dado, sino quien atraviesa con más eficacia la distancia entre no saber y saber. Es una ventaja que se compone, porque cada travesía bien hecha abarata la siguiente.

La tercera es la inteligencia artificial, que tendrá un capítulo propio en el segundo volumen. Por ahora basta señalar que estas herramientas pueden convertirse en el mayor acelerador de aprendizaje que haya existido o en la prótesis más cómoda para no aprender nunca. Pueden explicarte cualquier cosa con paciencia infinita, y también pueden hacer por ti exactamente aquello que necesitabas aprender a hacer. Qué ocurra en cada caso no depende de la herramienta, sino de si quien la usa sabe gobernar su propio aprendizaje. Nunca fue tan fácil aparentar competencia, ni tan valioso poseerla de verdad.

De dónde viene este sistema

El sistema que presenta esta obra no nació de una sola teoría ni de una sola disciplina. Es la integración de cuatro prácticas que suelen enseñarse por separado y que rara vez se piensan juntas.

La primera es la **adquisición deliberada de habilidades**: la manera de definir un resultado observable, descomponer una habilidad en sus partes, identificar las pocas que más pesan, practicar con retroalimentación, atravesar la fase en que el esfuerzo sube y el pro-

greso parece detenerse, y probar lo aprendido en las condiciones reales para las que se construyó.

La segunda es la **extracción de conocimiento de los textos**: construir el mapa de un libro antes de recorrerlo, elegir la profundidad que cada lectura merece, codificar lo leído en estructuras propias y recuperarlo sin apoyo en lugar de releerlo.

La tercera es el **aprovechamiento activo de la instrucción**: llegar preparado a una clase, tomar notas que obliguen a pensar en lugar de transcribir, convertir cada confusión en una pregunta y cada fallo de memoria en un objetivo de estudio.

La cuarta es la **arquitectura del conocimiento**: destilar lo aprendido hasta conservar su estructura, organizarlo en guías que sirven para estudiar, recordar y enseñar, conectar esas guías en una red que crece con el tiempo y mantenerla viva con revisiones periódicas.

Cada una de estas prácticas, por separado, mejora el aprendizaje en una zona concreta. Lo que ninguna ofrece por sí sola es una respuesta a la pregunta de fondo: cómo hace una persona para gobernar el proceso completo, y cómo mejora su manera de hacerlo cada vez que aprende algo. Esa pregunta exige una capa superior que coordine las cuatro y que aprenda de su propio funcionamiento. Esa capa es el Ciclo de Autoactualización, y el propósito último de la obra es que esa capa deje de ser un modelo en un libro y se convierta en una manera de pensar de quien la lee.

Cómo está construida la obra

Toda la obra se organiza alrededor del **Ciclo de Autoactualización**, que el capítulo 5 presenta con detalle. En su forma más compacta, describe nueve movimientos que cualquier proceso completo de aprendizaje atraviesa, lo sepa o no quien lo realiza. Primero se *quiere*: algo despierta el interés o la necesidad. Después se *define* qué significaría, de forma observable, dominarlo. Luego se *mapea* el territorio: sus partes, sus prerrequisitos, sus recursos. A continuación

se *actúa*: se lee, se escucha, se practica. Se *observa* lo que realmente ocurre. Se *diagnostica* la distancia entre lo esperado y lo ocurrido. Se *ajusta* la práctica en función de ese diagnóstico. Se *integra* lo aprendido en el conocimiento que ya existe. Y se *actualiza*: se extrae lo aprendido sobre la propia manera de aprender y se decide qué viene después.

El ciclo parece obvio, y en cierto sentido lo es. Su valor está en tres propiedades. Permite localizar los fallos: cuando un aprendizaje se estanca, casi siempre es posible identificar en qué movimiento se rompió. Funciona a todas las escalas, desde un ejercicio de minutos hasta un proyecto de años. Y, sobre todo, incluye su propia revisión: el último movimiento no cierra el proceso, sino que lo mejora para la siguiente vuelta.

La obra sigue el ciclo. Este primer volumen reúne cinco partes. La Parte I diagnostica el problema: por qué olvidamos casi todo lo que estudiamos, por qué no lo notamos y por qué medimos lo que no importa. La Parte II presenta el modelo completo: el aprendiz como sistema, el ciclo y la escalera de su desarrollo. La Parte III describe las condiciones internas que hacen posible recorrer el ciclo: la agencia, una identidad que resiste el error, la curiosidad y la honestidad con uno mismo sobre lo que realmente se sabe. La Parte IV cubre los tres primeros movimientos, el trabajo de diseño que precede a cualquier estudio serio y que casi todo el mundo omite. La Parte V trata de la entrada del conocimiento: cómo leer, cómo tomar notas que piensen y cómo exprimir cualquier forma de instrucción.

El segundo volumen recorre el resto del ciclo. La Parte VI es su corazón práctico: la recuperación, la práctica con retroalimentación, el uso del error, la frustración, el diagnóstico y la prueba en condiciones reales. La Parte VII trata de la arquitectura del conocimiento: cómo lograr que lo aprendido se conserve, se conecte y crezca como interés compuesto. La Parte VIII aborda el movimiento que da nombre al ciclo, con la metacognición convertida en sistema

de control y un procedimiento para aprender cualquier cosa desde cero. La Parte IX mira hacia fuera: hacia quienes enseñan, hacia las instituciones y hacia la inteligencia artificial.

Junto al ciclo, la obra usa una segunda estructura, la **Escalera del Aprendiz**, que describe siete peldaños de madurez: desde el consumidor que recibe información hasta el aprendiz autoactualizante, cuyo aprendizaje mejora de forma sistemática su capacidad de aprender. No es una clasificación de personas, sino una dirección. Cualquiera de nosotros ocupa peldaños distintos en dominios distintos, y el propósito de la obra es ayudarte a subir en los que te importan y, sobre todo, a saber cómo subir en los que todavía no conoces.

Lo que esta obra no pretende

Conviene decir también qué no encontrarás aquí.

No encontrarás un método para aprender cualquier cosa sin esfuerzo. Todo lo que sabemos sugiere que la dificultad bien administrada es una de las condiciones del aprendizaje, y que las estrategias más cómodas suelen ser las menos eficaces. La obra no elimina el esfuerzo. Intenta que cada unidad de esfuerzo produzca más capacidad, y que deje de gastarse en actividades que solo producen la sensación de avanzar.

No encontrarás promesas de velocidades extraordinarias. Algunos aprendizajes se aceleran notablemente cuando se diseñan bien, y verás ejemplos de ello. Otros tienen ritmos que ningún sistema puede comprimir. Parte de la madurez del aprendiz consiste en distinguir unos de otros.

Y no encontrarás una doctrina cerrada. Las herramientas son instrumentos al servicio de principios, y los principios duran más que los instrumentos. Si alguna herramienta no te sirve, el propio sistema te dará los medios para modificarla o sustituirla. Una obra sobre autoactualización que exigiera obediencia contradiría su tesis.

El contrato

Toda obra establece un acuerdo implícito con su lector. Prefiero que el de esta sea explícito.

Lo que la obra se compromete a darte es un modelo completo del aprendizaje autodirigido, fundamentado en la mejor evidencia disponible y honesto sobre sus límites; un conjunto de herramientas, cada una con su razón de ser; y una forma de pensar sobre tu propio aprendizaje que, una vez instalada, no depende de este libro ni de ningún otro.

Lo que te pide a cambio es más exigente de lo habitual. Que hagas los experimentos. Que aceptes, al menos provisionalmente, que lo que sientes sobre tu aprendizaje puede no corresponder a lo que realmente ocurre, y que te dejes corregir por la evidencia. Que trabajes sobre la pregunta que anotaste al principio, de modo que cada capítulo deje una huella en algo que de verdad te importa. Y que, al terminar, no midas el valor de estas páginas por lo que recuerdes de ellas, sino por lo que puedas hacer con lo siguiente que decidas aprender.

La promesa que sostiene todo lo demás es sencilla. Al terminar esta obra, podrás situarte frente a un dominio que desconoces por completo, sea una lengua, una disciplina, un oficio o un problema, y decir con fundamento, sin bravuconería ni ansiedad, algo que Tomás aprendió a decir sin que nadie se lo enseñara:

> Todavía no sé hacer esto. Pero sé cómo empezar.

Esa frase contiene una forma de libertad que la educación rara vez se propone producir y que, sin embargo, determina buena parte de lo que una persona llega a ser. Las páginas que siguen tratan de cómo construirla.

I

PARTE I

La ilusión

Por qué casi todo lo que hacemos para aprender no funciona

Toda intervención seria empieza por un diagnóstico, y todo diagnóstico serio empieza por desconfiar de las explicaciones que ya tenemos. Cuando una persona estudia durante semanas y descubre que no puede usar lo que estudió, suele recurrir a dos explicaciones: le faltó tiempo o le faltó capacidad. Ambas son cómodas, porque dejan intacto el método, y ambas son, en la mayoría de los casos, incorrectas. La Parte I examina una tercera posibilidad, menos evidente y mucho más útil: que el problema esté en la manera de aprender, y que esa manera sea invisible para quien la usa precisamente porque se siente eficaz.

Esta parte no corresponde a ningún movimiento del Ciclo de Autoactualización que presentaremos más adelante. Es su condición previa. No es posible gobernar un proceso que se percibe mal, y casi todos percibimos mal nuestro propio aprendizaje. Antes de proponer un sistema, conviene entender con precisión qué falla en el que ya tenemos.

El recorrido tiene tres etapas. El capítulo 1 describe la magnitud y la forma del problema: vivimos en una abundancia de información sin precedentes, olvidamos casi todo lo que estudiamos antes de poder usarlo y medimos el aprendizaje con indicadores que registran la exposición al conocimiento, pero no su posesión. El capítulo 2 describe el mecanismo que sostiene esa situación: una ilusión cognitiva, bien documentada por la investigación, que nos lleva a confundir la familiaridad con el dominio y que convierte nuestras estrategias favoritas en las menos eficaces. El capítulo 3 propone la alternativa: una nueva unidad para medir el aprendizaje, centrada en lo

que una persona puede hacer y no en lo que ha visto, y un instrumento para registrarla.

El lector reconocerá en estas páginas hábitos propios, y es posible que la experiencia resulte incómoda. Conviene aclarar desde ahora que el diagnóstico no es una acusación. Los hábitos que examinaremos son respuestas razonables a los entornos en que se formaron. Releer, subrayar y acumular horas funcionan bastante bien cuando alguien más ha diseñado el temario, fija el ritmo, construye la evaluación y la programa para el momento en que el material todavía está fresco. El problema surge cuando esas condiciones desaparecen, y en la vida adulta desaparecen casi siempre.

La transformación que esta parte busca en el lector es doble. La primera es un cambio de criterio: dejar de medir el aprendizaje por el esfuerzo invertido y empezar a medirlo por la capacidad obtenida. La segunda es un cambio de confianza: dejar de tomar la propia sensación de comprensión como prueba suficiente y empezar a exigirle evidencia. Ninguno de los dos cambios es sencillo, porque ambos contradicen intuiciones muy arraigadas. Pero sin ellos, todo lo que sigue en este libro sería una colección de técnicas aplicadas sobre un suelo que no soporta peso.

CAPÍTULO 1

Nunca hubo tanta información y nunca aprendimos tan poco

No aprendemos para la vida, sino para la escuela.

— Séneca, *Cartas a Lucilio*, 106

Son las siete y cuarto de la mañana en el pasillo de medicina interna de un hospital general. El pase de visita avanza despacio, cama por cama, y Andrés Villaseñor camina en la tercera fila de un grupo de estudiantes con bata recién planchada. Lleva tres semanas en su primera rotación clínica. Tiene veintiún años y uno de los mejores promedios de su generación. En Fisiología Renal obtuvo la calificación máxima, y todavía recuerda con precisión la tarde en que terminó de estudiar el capítulo de regulación del sodio: las páginas subrayadas en tres colores, los diagramas copiados con cuidado, la sensación de que todo encajaba.

La doctora Salcedo, médica adscrita del servicio, se detiene junto a una paciente de setenta y ocho años que ingresó la noche anterior con confusión y somnolencia. Revisa el expediente, levanta la vista y lo busca entre el grupo.

—Villaseñor. Sodio de ciento dieciocho. ¿Qué le está pasando?

Andrés reconoce cada palabra de la pregunta. Hiponatremia. Osmolaridad. Hormona antidiurética. Los términos aparecen en su mente con una familiaridad casi reconfortante, como caras conocidas en una multitud.

—Podría ser un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética —responde.

—Podría. ¿Cómo lo distinguiría de una paciente que simplemente perdió volumen?

La pregunta no es difícil para quien entiende el mecanismo. Hay que razonar sobre el estado del volumen extracelular, sobre lo que el riñón hace con el sodio en cada escenario, sobre lo que la orina debería mostrar. Andrés sabe que todo eso estaba en sus apuntes. Puede ver mentalmente la página: la esquina superior derecha, el recuadro amarillo, una flecha que bajaba hacia otro recuadro. No puede ver lo que decía. El silencio dura unos cuatro segundos, que en un pase de visita equivalen a mucho tiempo. Otro estudiante responde a medias, la doctora completa la explicación con paciencia y el grupo avanza a la cama siguiente.

—Repáselo para mañana —le dice Salcedo al pasar, sin dureza.

Esa noche, Andrés abre sus apuntes. La experiencia es extraña. A medida que lee, todo le resulta perfectamente claro. Reconoce cada diagrama, cada flecha, cada término. Siente alivio: *claro, ya me acordaba*. Diez minutos después cierra el cuaderno y, casi por curiosidad, intenta explicarse en voz alta cómo distinguiría los dos cuadros clínicos. Llega a la segunda frase y se detiene. Vuelve a abrir el cuaderno. Vuelve a entenderlo todo. Lo cierra. Vuelve a no poder.

Lo que piensa en ese momento es lo que piensan, con otras palabras, millones de estudiantes y profesionales cada año, en cada disciplina imaginable. Lo que piensa es: *pero si yo lo estudié*.

La frase es exacta y, a la vez, profundamente engañosa. Andrés estudió, sin duda. Dedicó horas, esfuerzo y cuidado al material, y el material pasó por su mente con toda la intensidad que un estudiante responsable puede darle. Lo que la frase oculta es que estudiar y aprender son dos operaciones distintas, y que la primera no garantiza la segunda. Andrés tuvo acceso a la información, la procesó lo suficiente para aprobar un examen en el momento adecuado, y des-

pués la perdió casi por completo sin darse cuenta. Lo que le quedó fue la sensación de haberla tenido.

Información disponible no es conocimiento disponible, y conocimiento disponible no es capacidad.

Detrás de la frase de Andrés hay una creencia que casi nadie formula en voz alta, porque parece demasiado evidente para necesitar enunciarse: si dediqué tiempo y esfuerzo serio a un material, lo aprendí. De esa creencia se desprende un corolario igualmente silencioso: si más tarde no puedo usar lo que estudié, es porque no le dediqué suficiente tiempo o porque no tengo la capacidad necesaria. La primera conclusión conduce a estudiar más de lo mismo; la segunda conduce a abandonar.

La creencia tiene fundamento en la experiencia escolar. Durante años, el esfuerzo invertido y los resultados en los exámenes estuvieron razonablemente correlacionados, y esa correlación nos enseñó a confiar en el esfuerzo como indicador. Lo que no advertimos es que la correlación dependía de condiciones muy particulares: exámenes programados poco después del estudio, preguntas que se parecían al material revisado, un temario delimitado por otro y una evaluación que rara vez exigía usar el conocimiento en una situación nueva. En esas condiciones, estudiar mucho y rendir bien van juntos. Fuera de ellas, la relación se debilita hasta volverse irreconocible.

Este capítulo examina por qué ocurre eso. No lo hace para desacreditar el esfuerzo, que sigue siendo indispensable, sino para mostrar que el esfuerzo necesita una dirección que la mayoría de nuestros hábitos de estudio no le da.

1.1 La paradoja del siglo

El título de este capítulo es una exageración deliberada, y conviene reconocerlo desde el principio. No existe ninguna medición que permita afirmar con rigor que hoy aprendemos menos que en cualquier época anterior, y quien lo afirme con cifras en la mano probablemente está confundiendo algo. Lo que sí puede sostenerse es una observación más modesta y bastante más útil para nuestro propósito: durante las últimas décadas, el costo de acceder a la información se desplomó de una forma que no tiene precedentes, y nuestra capacidad para convertir esa información en competencia no creció en una proporción comparable.

Durante casi toda la historia humana, la principal restricción del aprendizaje fue el acceso. Para aprender un oficio había que encontrar a alguien que lo dominara y convencerlo de enseñarlo. Para estudiar una disciplina había que llegar a los libros, que eran escasos, caros y estaban concentrados en pocos lugares. La imprenta abarató el acceso de forma drástica, las bibliotecas públicas lo extendieron, la escolarización obligatoria lo universalizó en buena parte del mundo, e internet lo llevó a un punto que habría parecido fantástico hace apenas unas décadas. Hoy, una persona con un teléfono puede consultar en segundos explicaciones, cursos completos, artículos especializados y conferencias de los mejores expertos de casi cualquier campo.

Cuando una restricción desaparece, el cuello de botella no se esfuma: se desplaza. El economista y científico cognitivo Herbert Simon lo advirtió hace más de medio siglo al señalar que la abundancia de información produce escasez de otra cosa, la atención de quien la recibe. Podríamos extender su observación un paso más. La abundancia de información no solo agota la atención; también expone con crudeza la debilidad de nuestros métodos para procesarla. Cuando la información era escasa, el simple hecho de acceder a ella era ya un logro, y el procesamiento se daba por supuesto. Ahora que

el acceso es trivial, la diferencia entre quienes aprenden y quienes no aprenden depende casi por completo de lo que ocurre después.

Esta es la paradoja: la época que más facilita el acceso al conocimiento es también la que más castiga no saber procesarlo. Rafael Quintana, el gerente de producto que acompañaremos más adelante, la describe sin teoría: cuando buscó cómo aprender análisis de datos, encontró cientos de cursos, miles de tutoriales y una cantidad de consejos contradictorios que lo dejaron más confundido que al principio. La abundancia no le resolvió nada. Le trasladó un problema que antes resolvían otros: decidir qué aprender, en qué orden, con qué profundidad y cómo saber si lo estaba logrando.

1.2 Cinco escenas de un mismo fracaso

La experiencia de Andrés tiene muchas variantes, y conviene recorrer algunas porque todas comparten una estructura que no se ve cuando se observan por separado.

La primera es la del libro olvidado. Alguien lee con interés genuino un ensayo importante, lo termina con la sensación de haber comprendido algo valioso y lo recomienda con entusiasmo. Seis meses después, cuando un amigo le pregunta de qué trataba, puede reproducir el título, una o dos ideas vagas y el recuerdo de que le gustó mucho. La segunda es la de la clase que no se puede explicar: una sesión clara, bien estructurada, en la que todo parecía comprensible, y que esa misma noche resulta imposible de resumir en cinco frases coherentes. La tercera es la de los apuntes irreconstruibles, veinte páginas de notas cuidadosas de las que su autor no podría reconstruir, sin mirarlas, más de un puñado de conceptos. La cuarta es la de las horas que no se convierten en habilidad: cuarenta horas de tutoriales de programación, de videos de técnica deportiva o de lecciones de idioma, al cabo de las cuales la persona descubre que no puede escribir un programa sencillo, ejecutar el gesto en un partido real o sostener una conversación de diez minutos. La quinta es la del

curso que se evapora: una formación completa, con certificado incluido, cuyo contenido desaparece casi por entero antes de que aparezca la primera situación en la que habría servido.

Las cinco escenas tienen en común algo más que el fracaso. En todas, la persona hizo algo que se sintió como aprender. En todas, ese algo dejó un rastro real pero insuficiente: un recuerdo del tema, una sensación de familiaridad, un documento. Y en todas, la insuficiencia se descubrió tarde, cuando ya no había remedio inmediato. Ninguna de estas personas recibió, en el momento de estudiar, ninguna señal de que su aprendizaje era frágil. Al contrario: su experiencia interna les decía que iba bien.

Este último rasgo es el más importante y el que el capítulo 2 examinará en profundidad. Por ahora basta con registrarlo: el fracaso del aprendizaje rara vez se anuncia mientras ocurre. Se revela después, en el momento del uso, y para entonces el diagnóstico suele atribuirse a la persona y no al método.

1.3 Lo que el tiempo hace con lo que aprendiste

En 1885, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus publicó los resultados de una serie de experimentos que había realizado sobre sí mismo durante años. Su propósito era medir el olvido con una precisión que nadie había intentado. Para aislar la memoria de los significados previos, memorizaba listas de sílabas sin sentido, combinaciones de consonante, vocal y consonante que no formaban palabras, y después comprobaba cuánto había retenido al cabo de distintos intervalos. Su medida más ingeniosa fue lo que llamó *ahorro*: el tiempo que tardaba en volver a aprender una lista que ya había olvidado, comparado con el tiempo que le había costado aprenderla la primera vez.

El resultado es conocido como la curva del olvido, y su forma se ha convertido en una de las imágenes más citadas de la psicología. El olvido no es lineal. La pérdida es muy rápida en las primeras

horas y los primeros días, y después se desacelera progresivamente, de modo que lo que sobrevive a las primeras semanas tiende a conservarse durante más tiempo. Más de un siglo después, un equipo de investigadores repitió el procedimiento con una metodología similar y obtuvo una curva notablemente parecida, lo que convierte este hallazgo en uno de los más robustos de su disciplina.

Conviene interpretar la curva con cuidado. Ebbinghaus trabajó con material deliberadamente carente de significado, y el material con significado se olvida de otra manera: más despacio en muchos casos, y de forma selectiva, porque la mente conserva mejor la estructura que los detalles. No sería correcto trasladar sus porcentajes a un capítulo de fisiología o a una conferencia sobre estrategia. Lo que sí se traslada, y la investigación posterior lo ha confirmado en contextos muy diversos, es la forma general del fenómeno: sin intervención deliberada, una parte sustancial de lo aprendido se pierde pronto, y la mayor parte de esa pérdida ocurre en el período en que menos atención le prestamos.

Dos distinciones posteriores enriquecen mucho esta imagen y son esenciales para el resto del libro. La primera la propusieron Endel Tulving y Zena Pearlstone en la década de 1960, al diferenciar entre la *disponibilidad* de un recuerdo, es decir, si la información está almacenada, y su *accesibilidad*, es decir, si podemos recuperarla en el momento en que la necesitamos. Muchas cosas que creemos olvidadas siguen almacenadas; lo que falla es el acceso. La segunda la formularon Robert y Elizabeth Ligon Bjork, al distinguir entre la *fuerza de almacenamiento* de un recuerdo, que refleja cuán arraigado está, y su *fuerza de recuperación*, que refleja cuán fácil resulta traerlo a la mente ahora mismo. Ambas fuerzas pueden divergir: un recuerdo puede estar profundamente almacenado y ser momentáneamente inaccesible, o puede ser muy accesible en este instante y estar apenas arraigado.

Andrés vivió esa divergencia en una sola noche. Mientras leía sus apuntes, la fuerza de recuperación del material era alta, porque lo tenía delante y acababa de verlo. Esa facilidad le producía la impresión de dominio. Pero la fuerza de almacenamiento, lo que realmente quedaría disponible en el pase de visita del día siguiente, apenas aumentaba con esa relectura. Volveremos sobre este mecanismo en el capítulo 2, porque explica casi todas las ilusiones del estudio.

Hay además un hallazgo que matiza el panorama de forma esperanzadora. El psicólogo Harry Bahrick estudió durante años lo que ocurría con el español aprendido en la escuela por personas que después apenas lo habían usado, algunas durante décadas. Encontró que buena parte del conocimiento se perdía en los primeros años, pero que lo que sobrevivía a ese período tendía a mantenerse estable durante muchísimo tiempo, y que la cantidad que sobrevivía dependía en gran medida de cómo se había aprendido. El olvido, por tanto, no es un destino uniforme. Es una función de la manera en que se construye el conocimiento. Esa es, en esencia, la apuesta de este libro.

1.4 El diagnóstico: un problema de arquitectura

Si el olvido rápido es la norma y la sensación de dominio no es un indicador fiable, cabe preguntarse por qué algunas personas aprenden de forma duradera y otras no. La respuesta habitual apela al esfuerzo o a la capacidad. La respuesta que propone este libro apela a la arquitectura.

Por arquitectura entiendo el conjunto de operaciones que una persona realiza sobre la información y el orden en que las realiza. Todo aprendizaje que termina en capacidad atraviesa, lo sepa o no quien aprende, tres conversiones distintas. La primera convierte la información, que está fuera de la persona, en comprensión, es decir, en una representación mental organizada del tema. La segunda con-

vierte esa comprensión en conocimiento accesible: una representación que puede recuperarse sin apoyo, días o meses después, cuando hace falta. La tercera convierte el conocimiento accesible en capacidad: la posibilidad de usarlo para hacer algo en una situación real, que casi nunca coincide con la situación en que se aprendió.

Cada conversión exige operaciones diferentes. La primera se beneficia de la lectura atenta, de la buena explicación y de la organización del material. La segunda exige otra cosa: la práctica de recuperar la información sin tenerla delante, repetida a intervalos que permitan un olvido parcial. La tercera exige otra más: la práctica de usar el conocimiento en condiciones variadas, con retroalimentación sobre el resultado. El error característico de casi todos los estudiantes, y de casi todos los profesionales que estudian, es concentrar el esfuerzo en la primera conversión y dar por hecho que las otras dos ocurrirán solas. No ocurren.

Visto así, el caso de Andrés deja de ser un misterio. Su método era excelente para la primera conversión: comprendía el material a fondo mientras lo estudiaba. Era casi inexistente para la segunda: nunca se había obligado a reconstruir el mecanismo sin mirar, salvo en el examen, que llegó cuando la información estaba todavía fresca. Y la tercera no había formado parte de su estudio en absoluto: nunca había tenido que usar la fisiología del sodio para distinguir dos pacientes reales. Su esfuerzo era enorme y estaba casi entero invertido en una sola de las tres conversiones.

Esta forma de plantear el problema tiene una ventaja práctica considerable. Cuando un aprendizaje falla, la pregunta deja de ser "¿soy capaz?" y pasa a ser "¿en qué conversión se rompió?". La primera pregunta no tiene respuesta útil; la segunda casi siempre la tiene, y lleva directamente a una intervención. El capítulo 3 desarrollará la unidad de medida que corresponde a esta perspectiva, y buena parte del libro se dedicará a las operaciones que hacen posible cada conversión.

1.5 La cultura de la exposición

Si el problema está en la arquitectura, ¿por qué nuestros sistemas educativos y profesionales no lo han corregido? Una parte importante de la respuesta está en la manera en que medimos el aprendizaje.

Casi todas las métricas que usamos para describir la formación de una persona miden exposición. Contamos horas de clase, créditos académicos, cursos completados, páginas leídas, videos vistos, certificados obtenidos. La historia de algunas de estas unidades es reveladora. El crédito académico que todavía organiza buena parte de la educación superior en el mundo tiene su origen, en gran medida, en la unidad que a principios del siglo XX estandarizó el tiempo de instrucción en las escuelas secundarias de Estados Unidos, concebida para fines administrativos y no como medida de lo aprendido. Del mismo modo, buena parte de la formación corporativa se reporta en horas de capacitación por empleado, un indicador que dice mucho sobre el tiempo invertido y casi nada sobre lo que los empleados pueden hacer después.

Estas métricas no se impusieron por descuido. Se impusieron porque la exposición es fácil de medir y la capacidad no lo es. Registrar que alguien asistió a cuarenta horas de clase es sencillo y barato; verificar que puede usar lo que se enseñó en esas horas, en situaciones que no conocía, exige diseño, tiempo y juicio. Cuando una organización necesita comparar, certificar y administrar a miles de personas, la tentación de medir lo fácil es casi irresistible.

El problema es que las métricas no son neutrales: moldean la conducta de quienes son medidos. Existe una observación, asociada al economista Charles Goodhart y popularizada en la formulación de la antropóloga Marilyn Strathern, según la cual cuando una medida se convierte en objetivo deja de ser una buena medida. La educación ofrece un ejemplo casi perfecto. Cuando lo que se reconoce es haber cursado, las personas aprenden a cursar. Cuando lo que se certifica

es haber aprobado un examen poco después de estudiar, aprenden a aprobar exámenes poco después de estudiar. Ninguna de esas destrezas es despreciable, pero ninguna equivale a poseer el conocimiento.

La cultura de la exposición produce además un efecto psicológico sutil: nos enseña a medirnos igual. La mayoría de los adultos que estudian por su cuenta evalúan su progreso con las mismas unidades que aprendieron en la escuela. Cuentan horas, capítulos, lecciones completadas, días consecutivos. Las aplicaciones de aprendizaje han llevado esta tendencia a su expresión más depurada, con rachas, medallas y porcentajes de avance que registran con exactitud cuánto contenido ha pasado ante los ojos del usuario y dicen muy poco sobre lo que el usuario podría hacer con él. Inés, la directiva de la introducción, tenía una racha impecable. Tomás no llevaba ninguna cuenta de ese tipo; llevaba una lista de errores.

1.6 El costo invisible

El precio de aprender mal no se limita al tiempo perdido. Tiene efectos acumulativos, más difíciles de ver y más costosos a largo plazo.

El primero es la **dependencia**. Quien no sabe convertir información en capacidad por sus propios medios necesita que alguien lo haga por él: un profesor que diseñe la práctica, un curso que organice la secuencia, un examen que lo obligue a recuperar. Cada experiencia de aprendizaje fallida en solitario refuerza la convicción de que aprender requiere estructura externa, y cada experiencia exitosa bajo estructura externa confirma esa convicción. El resultado es el fenómeno que en la introducción llamamos dependencia aprendida, y que conviene no confundir con un concepto de nombre parecido en psicología, la indefensión aprendida, que describe la pasividad que se instala tras experiencias repetidas de falta de control. La dependencia aprendida es más benigna en apariencia y más extendida

en la práctica: no paraliza a la persona, pero la mantiene atada a marcos que otros construyen.

El segundo costo es la **frustración mal atribuida**. Cuando alguien estudia con dedicación y no logra usar lo que estudió, necesita una explicación, y la explicación más disponible suele ser personal. Las personas concluyen que no tienen memoria, que no son buenas para los números, que ya no están en edad de aprender idiomas. Estas conclusiones rara vez se examinan, porque parecen confirmarse con cada nuevo intento que repite el mismo método defectuoso.

El tercer costo, el más profundo, es la **identidad**. Con el tiempo, las atribuciones repetidas se sedimentan en una imagen de uno mismo como aprendiz: "no soy bueno para esto", "no soy una persona técnica", "a mí los idiomas no se me dan". Esa imagen tiene consecuencias prácticas, porque determina qué aprendizajes se intentan y cuáles se descartan de antemano. Es posible que una parte considerable de las limitaciones que los adultos se atribuyen no provenga de sus capacidades, sino de años de aplicar un sistema inadecuado y de interpretar sus fallos como un veredicto personal. No puedo cuantificar esa proporción, y desconfiaría de quien lo hiciera; pero es frecuente observar cómo una de esas identidades se deshace cuando el método cambia. El capítulo 8 volverá sobre este punto con detenimiento.

Verónica tenía treinta y ocho años y dirigía el área de personas de una empresa de servicios cuando su organización empezó a exigir que las decisiones de contratación y de retención se apoyaran en datos. Durante más de veinte años se había descrito a sí misma con la misma frase: *yo soy de letras; los números no son lo mío*. La frase tenía una biografía precisa. En la secundaria había reprobado dos veces álgebra, y en la universidad había aprobado estadística a fuerza de memorizar fórmulas la noche anterior al examen. Cuando su directora le sugirió tomar un curso de análisis de indicadores, Verónica se inscribió con resignación y abandonó en la cuarta se-

mana, convencida de que el curso le había confirmado lo que ya sabía.

Un año después lo intentó de otra manera, casi por obligación. En lugar de un curso completo, eligió un solo problema de su trabajo: saber si la rotación de personal era mayor en los equipos con más horas extra. Trabajó con ejemplos ya resueltos de problemas parecidos antes de intentar los suyos, cerró cada sesión escribiendo sin mirar qué había hecho y por qué, y anotó cada error con la situación en que se producía. A las tres semanas, su lista de errores mostró un patrón que la sorprendió: casi todos venían de no saber qué se estaba comparando con qué, y casi ninguno de las operaciones. Su problema nunca había sido el cálculo. Había sido intentar calcular antes de entender la pregunta.

Dos meses después presentó al comité directivo un análisis breve y correcto. No se había vuelto una persona de números. Pero la frase que la había acompañado durante veinte años había perdido su fuerza, y la sustituyó por otra más útil: *todavía me cuesta, y sé por qué*. Casos como el de Verónica, compuestos a partir de rasgos muy frecuentes, no demuestran que cualquier limitación desaparezca con un buen método. Muestran algo más modesto y más importante: que una parte de lo que las personas creen saber sobre sus capacidades es, en realidad, un juicio sobre un método que nunca examinaron.

1.7 La herramienta: la auditoría honesta

Antes de proponer un sistema nuevo conviene medir el rendimiento del actual. La herramienta de este capítulo, la **auditoría honesta**, sirve para estimar cuánta capacidad produjeron tus aprendizajes recientes y dónde se perdió el resto. Es deliberadamente sencilla, porque su propósito es obtener un primer dato sobre ti y no un diagnóstico exhaustivo.

PROCEDIMIENTO

1. **Elige cinco aprendizajes** de los últimos doce a veinticuatro meses a los que hayas dedicado un esfuerzo significativo: un curso, un libro de no ficción, un taller, un tema que estudiaste para tu trabajo, una habilidad que intentaste adquirir.
2. **Estima las horas invertidas** en cada uno, sin buscar exactitud.
3. **Evalúa cada aprendizaje sin consultar ningún material** en cuatro dimensiones, con una puntuación de 0 a 2:
   - **Recuperar:** ¿puedes escribir ahora, de memoria, al menos cinco ideas o componentes centrales? (0: ninguno o casi ninguno; 1: algunos, vagos; 2: cinco o más, con precisión)
   - **Explicar:** ¿puedes explicar la idea más importante a alguien que no la conoce, en dos minutos, sin titubear? (0: no; 1: con dificultad; 2: con claridad)
   - **Aplicar:** ¿puedes describir cómo lo usarías en una situación concreta de tu vida o tu trabajo? (0: no; 1: de forma genérica; 2: con detalle)
   - **Uso real:** ¿lo has usado efectivamente desde que lo aprendiste? (0: nunca; 1: una o dos veces; 2: con regularidad)
4. **Suma las puntuaciones** (máximo 8 por aprendizaje) y registra el resultado junto a las horas.
5. **Identifica la dimensión más débil** en el conjunto y anota una hipótesis sobre la causa.

EJEMPLO RESUELTO

Rafael aplicó la auditoría antes de empezar su programa de análisis de datos. Sus resultados fueron estos:

Aprendizaje	Horas	Recuperar	Explicar	Aplicar	Uso real	Total /8
Curso de estadística para negocios	30	1	0	1	0	2
Libro sobre gestión de producto	12	2	2	2	2	8
Taller de hojas de cálculo avanzadas	8	1	1	2	2	6
Serie de videos sobre SQL	15	0	0	0	0	0
Libro sobre negociación	10	1	1	1	0	3

El patrón le resultó revelador. Los dos aprendizajes con mejor resultado, el libro de gestión de producto y el taller de hojas de cálculo, eran los que había usado de inmediato en su trabajo. Los dos peores, estadística y SQL, eran precisamente los que ahora necesitaba, y los había estudiado "para cuando hicieran falta", sin aplicarlos nunca. De las setenta y cinco horas invertidas en total, calculó que las cuarenta y cinco dedicadas a estadística y SQL habían dejado muy poca capacidad. Su hipótesis sobre la causa fue precisa: en ambos casos había consumido el material sin ninguna tarea que lo obligara a usarlo. La dimensión más débil del conjunto era el uso real, y la auditoría le indicó algo que ningún plan de estudios le habría dicho: su nuevo aprendizaje tenía que estar atado desde el primer día a problemas reales de su trabajo.

Cómo interpretar los resultados

La auditoría no mide tu inteligencia ni tu disciplina. Mide el rendimiento de tu método en unas condiciones concretas. Tres patrones aparecen con frecuencia. Si las puntuaciones bajas se concentran en *recuperar*, el problema suele estar en la segunda conversión: estudias para comprender, pero no practicas la recuperación. Si se concentran en *explicar*, es posible que tu comprensión fuera más superficial de lo que parecía. Si se concentran en *aplicar* y *uso real*, el problema está en la tercera conversión: aprendes en abstracto y no conectas el

material con situaciones concretas. Cada patrón apunta a partes distintas de este libro.

Experimento de 20 minutos

Pon el temporizador en veinte minutos. Durante los primeros diez, aplica la auditoría honesta a tres aprendizajes recientes, no a cinco, sin consultar ningún material. Resiste la tentación de buscar tus apuntes o de hojear el libro "solo para refrescar": el propósito es medir lo que queda sin ayuda. Durante los cinco minutos siguientes, calcula tus puntuaciones e identifica tu dimensión más débil. En los cinco finales, escribe en tu libreta un párrafo breve que responda a una sola pregunta: *¿qué hice de manera diferente en el aprendizaje que mejor sobrevivió?*

Guarda la página. Al final del libro volverás a aplicar esta auditoría sobre lo que hayas aprendido mientras lo lees, y la comparación será una de las mejores medidas de lo que cambió.

Objeciones y límites

La primera objeción razonable es que la exposición no carece de valor. Tiene razón, y conviene precisar cuánto. El propio Ebbinghaus mostró que el material olvidado se reaprende más rápido que el material nuevo, lo que indica que algo persiste incluso cuando ya no podemos recuperarlo. Leer ampliamente sobre un campo construye además un mapa general que facilita orientarse después, y hay tareas para las que basta con reconocer un término o saber que un tema existe y dónde buscarlo. El argumento de este capítulo no es que la exposición sea inútil, sino que es insuficiente cuando lo que se necesita es capacidad, y que confundirla con capacidad produce decisiones equivocadas.

La segunda objeción es que no todo aprendizaje persigue una capacidad. Una persona puede leer historia por placer, escuchar una

conferencia por curiosidad o recorrer un museo sin ninguna intención de usar lo que ve. Esos aprendizajes tienen un valor propio que no depende de su utilidad, y nada en este libro pretende subordinarlos a una lógica instrumental. La auditoría honesta está pensada para los aprendizajes que buscaban producir algo, que son los que suelen generar frustración cuando fallan.

La tercera objeción es metodológica: la auditoría mide la retención en un solo momento y mediante autoevaluación, lo que la expone a errores de juicio. Es cierto. Su valor no está en la precisión de las cifras, sino en obligarte a producir sin apoyo en lugar de estimar lo que recuerdas, y esa diferencia, como veremos en el capítulo siguiente, es decisiva. También puede objetarse que olvidar ciertos detalles es perfectamente aceptable cuando se sabe dónde encontrarlos. Es una observación sensata, con una condición: para buscar algo con eficacia hay que conservar lo suficiente como para saber que existe, qué nombre tiene y cuándo hace falta.

Por último, conviene recordar que la curva del olvido se estableció con material sin significado, y que su forma exacta varía según el tipo de contenido, el conocimiento previo y la manera de estudiar. Lo que aquí se afirma es su forma general, que está bien establecida, no sus valores precisos.

Síntesis

El acceso a la información dejó de ser la restricción principal del aprendizaje, y eso desplazó el problema hacia el procesamiento. La mayor parte de lo que estudiamos se pierde pronto si no intervenimos de forma deliberada, y la pérdida es invisible mientras ocurre. Todo aprendizaje útil atraviesa tres conversiones, de información a comprensión, de comprensión a conocimiento accesible y de conocimiento accesible a capacidad, y la mayoría de los métodos habituales invierten casi todo su esfuerzo en la primera. Nuestras métricas de formación registran exposición y no capacidad, y nos han en-

señado a medirnos del mismo modo. El costo de ese desajuste no es solo tiempo perdido: es dependencia, frustración mal atribuida y una imagen empobrecida de uno mismo como aprendiz. La buena noticia que se desprende de este diagnóstico es que todo esto depende en gran medida de la arquitectura del aprendizaje, y la arquitectura puede cambiarse.

1.8 Pregunta del bucle meta

¿Qué proporción de tu aprendizaje reciente fue consumo, y qué proporción fue construcción? Y si tuvieras que señalar la conversión en la que más se pierde lo que estudias, ¿cuál sería?

CAPÍTULO 2

La trampa de la familiaridad

Saber de memoria no es saber.

— Michel de Montaigne, *Ensayos*, libro I

Antes de seguir leyendo, te propongo algo. Toma una hoja en blanco y un lápiz, y dibuja una bicicleta. No hace falta que sea bonita. Solo tiene que ser una bicicleta que pudiera funcionar: con sus dos ruedas, su cuadro, sus pedales, su cadena y su manubrio, cada pieza conectada con las demás del modo en que lo está en una bicicleta real. Tómate dos o tres minutos. No busques ninguna imagen.

Si hiciste el ejercicio, es probable que hayas sentido algo curioso. Al empezar, la tarea parecía trivial: has visto miles de bicicletas, quizá montas una con frecuencia, y la imagen general aparece en tu mente sin esfuerzo. Pero a medida que el dibujo avanza, surgen preguntas incómodas. ¿El cuadro se une a la rueda delantera o solo a la trasera? ¿La cadena rodea las dos ruedas o solo conecta los pedales con una? ¿Cómo se sostiene el manubrio de modo que la rueda pueda girar?

La psicóloga Rebecca Lawson propuso este ejercicio a un grupo amplio de personas y encontró que una proporción considerable cometía errores que habrían hecho imposible que la bicicleta funcionara: cuadros que bloqueaban el giro de la rueda delantera, cadenas

que unían ambas ruedas, pedales colocados en lugares absurdos. Los errores aparecían incluso entre personas que montaban bicicleta con regularidad, aunque con menor frecuencia entre los ciclistas más expertos. Un estudio más antiguo había encontrado algo parecido con un objeto todavía más cotidiano: muchos adultos estadounidenses, que habían manejado monedas de un centavo durante toda su vida, eran incapaces de reproducir correctamente sus rasgos principales y ni siquiera podían reconocer la versión correcta entre varias alteradas.

Estos hallazgos resultan desconcertantes porque contradicen una intuición profunda. Si hemos visto algo miles de veces, sentimos que lo conocemos. Y en cierto sentido lo conocemos: lo reconocemos al instante, sabemos para qué sirve, podríamos distinguirlo de un objeto parecido. Lo que no podemos hacer es producirlo. La familiaridad acumulada durante años no se convirtió en una representación capaz de sostener una reconstrucción. Y lo más notable es que, antes de intentar el dibujo, casi nadie sospecha esa carencia. La sensación de conocer la bicicleta es tan completa como sería si la conociéramos de verdad.

Eso es exactamente lo que le ocurrió a Andrés con la fisiología del sodio, y lo que nos ocurre a todos con buena parte de lo que estudiamos.

Lo que reconoces no necesariamente lo posees.

Detrás de la experiencia de la bicicleta hay una creencia que sostiene casi todas nuestras decisiones de estudio: que la sensación de comprender es una medida fiable de lo que sabemos. Si algo nos resulta claro, damos por hecho que lo dominamos; si nos resulta confuso, damos por hecho que no. Con esa brújula decidimos cuándo

dejar de estudiar un tema, qué repasar antes de un examen, si estamos listos para una presentación y si vale la pena volver a un capítulo.

La brújula funciona razonablemente bien en muchas situaciones cotidianas, y por eso confiamos en ella. El problema es que, en las condiciones típicas del estudio, está sistemáticamente desviada. Y lo está siempre en la misma dirección: nos indica que sabemos más de lo que sabemos. Este capítulo examina por qué ocurre, cómo se manifiesta en nuestros hábitos más arraigados y qué hacer para corregirlo. Es probablemente el capítulo más importante de la Parte I, porque sin corregir esta brújula ninguna otra mejora es sostenible: cualquier técnica nueva seguirá siendo evaluada con un instrumento que miente.

2.1 Anatomía de una ilusión

Llamaremos **ilusión de competencia** a la confusión entre la familiaridad con un material y el dominio de ese material. El término es descriptivo y conviene desmontarlo con precisión, porque la ilusión tiene una estructura que, una vez vista, se vuelve reconocible en muchos contextos.

Mientras estudiamos, realizamos constantemente juicios implícitos sobre nuestro propio aprendizaje: si ya entendimos esto, si nos acordaremos de aquello, si podemos pasar a la siguiente sección. La investigación en metacognición llama a estas valoraciones *juicios de aprendizaje*, y ha dedicado décadas a estudiar cómo se forman. Una de las contribuciones más influyentes, desarrollada por el psicólogo Asher Koriat, sostiene que estos juicios no se basan en una inspección directa de la memoria, que no está a nuestro alcance, sino en señales indirectas que usamos como indicios. Juzgamos lo que sabemos a partir de cómo se siente procesar el material.

La señal más poderosa de todas es la fluidez: la facilidad con que la información se procesa en el momento. Cuando algo se lee con

soltura, se entiende sin esfuerzo y se reconoce de inmediato, la mente interpreta esa facilidad como evidencia de que lo sabemos. La inferencia es automática y, por lo general, inconsciente. No decidimos creer que dominamos el material; simplemente lo sentimos así.

El problema aparece porque la fluidez tiene muchas causas, y solo una de ellas es el dominio verdadero. Un material puede procesarse con facilidad porque lo leímos hace diez minutos, porque está bien escrito, porque tiene una tipografía clara, porque ya lo habíamos visto antes o porque la explicación era muy buena. Ninguna de esas causas garantiza que podremos recuperarlo mañana sin ayuda. La mente, sin embargo, no distingue entre ellas. Registra la facilidad y concluye que sabe.

La consecuencia práctica es seria, porque estos juicios gobiernan nuestras decisiones. En el modelo clásico de la metacognición, propuesto por Thomas Nelson y Louis Narens, el monitoreo de nuestro propio estado alimenta el control de nuestra conducta: decidimos qué hacer a partir de lo que creemos saber. Si el monitoreo está sesgado, el control se equivoca. Un estudio de John Dunlosky y Katherine Rawson mostró esta cadena con claridad: los estudiantes cuyos juicios eran más excesivamente confiados tendían a dejar de estudiar antes y obtenían peores resultados en la evaluación posterior. La ilusión no es un error inocente de apreciación. Es un error que decide cuándo paramos.

2.2 Las cuatro trampas clásicas

La ilusión de competencia se alimenta de cuatro hábitos que casi todos hemos practicado durante años y que, paradójicamente, están entre los que más confianza nos inspiran. Andrés los practicaba todos, con disciplina ejemplar. Su ritual de estudio consistía en leer el capítulo completo, subrayarlo en tres colores, transcribir a su cuaderno las ideas principales con los diagramas del libro y, en los días

previos al examen, releer el cuaderno varias veces hasta que todo le resultara claro. Era un ritual impecable según los criterios con que había sido formado. Examinemos cada pieza.

La primera trampa es la **relectura**. Releer produce fluidez casi por definición: la segunda vez que recorremos un texto, las palabras son conocidas, las ideas se anticipan y la comprensión llega sin esfuerzo. Esa facilidad se siente como aprendizaje consolidado. Sin embargo, la investigación ha encontrado de forma reiterada que la relectura inmediata, la que se hace en la misma sesión o poco después de la primera lectura, aporta beneficios limitados para la retención posterior, sobre todo en comparación con alternativas que exigen recuperar. La relectura no es inútil, y volveremos sobre sus usos legítimos, pero su rendimiento es muy inferior a la confianza que genera. En las encuestas sobre hábitos de estudio figura, sin embargo, entre las estrategias preferidas por los estudiantes universitarios.

La segunda trampa es el **subrayado**. Marcar un texto tiene un componente valioso: la decisión de qué es importante. Esa decisión exige procesar el contenido y jerarquizarlo. El problema surge cuando la decisión se vuelve automática y el marcador avanza casi por párrafos enteros, como le ocurría a Inés con su manual de derecho laboral. En ese momento el subrayado deja de ser un acto de selección y se convierte en una forma de acompañar la lectura con la mano, que produce una sensación de actividad sin la actividad mental que la justificaría. Además, el texto subrayado genera una fluidez añadida en cada relectura, porque las partes marcadas saltan a la vista y se reconocen al instante. La evidencia sobre los beneficios del subrayado es, en el mejor de los casos, modesta y dependiente de cómo se haga.

La tercera trampa es la más sutil: **entender con el material abierto**. Cuando seguimos una explicación bien construida, sea en un libro, en una clase o en un video, cada paso parece lógico y la

conclusión parece inevitable. Esa experiencia de comprensión es real, pero es comprensión de algo que otro construyó. Seguir un razonamiento y producirlo son operaciones distintas, del mismo modo que seguir una ruta con un guía no equivale a poder recorrerla solo. Los psicólogos Leonid Rozenblit y Frank Keil documentaron un fenómeno relacionado que llamaron *ilusión de profundidad explicativa*: las personas creen entender el funcionamiento de objetos cotidianos, como una cremallera o una cisterna, con mucho más detalle del que pueden ofrecer cuando se les pide explicarlo paso a paso, y su confianza cae de forma marcada después de intentarlo. La bicicleta del inicio es un pariente cercano de este fenómeno.

La cuarta trampa es la **transcripción**. Copiar al cuaderno lo que dice el libro o lo que dice el profesor produce un documento de aspecto impecable y una sensación de trabajo realizado. Pero copiar exige muy poco procesamiento: la información pasa de la fuente al papel sin necesidad de transformarse en la mente de quien escribe. En cierto sentido, la transcripción externaliza el trabajo cognitivo: el cuaderno lo contiene, pero la persona no necesariamente. El capítulo 17 examinará con detalle la diferencia entre notas que transcriben y notas que piensan.

Lo que tienen en común las cuatro trampas es que todas producen una evidencia visible de esfuerzo (páginas subrayadas, cuadernos llenos, horas registradas) y una experiencia interna de comprensión, mientras dejan casi intacta la capacidad de recuperar y usar el material. Son actividades que se sienten como aprender porque se parecen al aprendizaje en todo, salvo en lo esencial.

2.3 Por qué la mente confunde fluidez con dominio

Si la fluidez es un indicador tan engañoso, cabe preguntarse por qué la mente depende tanto de ella. La respuesta es que, fuera del estudio, suele ser un indicador bastante bueno.

En la vida cotidiana, las cosas que procesamos con facilidad son, por lo general, cosas que conocemos bien. La cara de un amigo se reconoce al instante porque la hemos visto muchas veces; el camino a casa se recorre sin pensar porque lo hemos recorrido mil veces. En esos contextos, la facilidad de procesamiento es una consecuencia de la experiencia acumulada, y usarla como señal de conocimiento es un atajo razonable. La mente lo aplica de forma general porque le ahorra esfuerzo y casi siempre acierta.

El estudio es uno de los pocos contextos en que ese atajo falla de manera sistemática, porque allí la fluidez tiene una causa distinta. Cuando releemos un capítulo que leímos hace una hora, la facilidad proviene de la exposición reciente, no de un conocimiento arraigado. Si recordamos la distinción de los Bjork entre fuerza de almacenamiento y fuerza de recuperación, el mecanismo se vuelve transparente: la relectura eleva de forma momentánea la fuerza de recuperación, lo que produce fluidez, sin aumentar mucho la fuerza de almacenamiento, que es la que determinará si el material seguirá accesible la semana siguiente. Nuestro juicio se basa en la primera; nuestro desempeño futuro depende de la segunda.

Un experimento de Matthew Rhodes y Alan Castel muestra hasta qué punto la fluidez puede desligarse del aprendizaje real. Presentaron palabras en tipografía grande o pequeña y pidieron a los participantes que predijeran cuáles recordarían. Las palabras en letra grande recibieron predicciones más altas, aunque en la prueba posterior se recordaron más o menos igual que las demás. Algo tan irrelevante como el tamaño de la letra bastó para alterar el juicio de aprendizaje, simplemente porque hacía la lectura más fácil.

Existe, afortunadamente, una forma sencilla de reducir este sesgo, y su descubrimiento tiene consecuencias prácticas inmediatas. Thomas Nelson y John Dunlosky encontraron que los juicios de aprendizaje son mucho más precisos cuando se emiten con cierta demora después del estudio, y no inmediatamente. La explicación

más aceptada es que, pasado un intervalo, el juicio ya no puede apoyarse en la información que todavía resuena en la memoria inmediata y tiene que basarse en un intento de recuperarla, que es un indicio mucho más fiable. Dicho de otro modo: cuando nos preguntamos "¿lo sé?" justo después de estudiar, respondemos con la fluidez; cuando nos lo preguntamos más tarde, respondemos con la memoria. Este hallazgo es la base de la herramienta que cierra el capítulo.

2.4 Reconocer y producir

Para entender por qué la ilusión es tan convincente conviene examinar una distinción que la psicología de la memoria ha estudiado con detalle: la diferencia entre reconocer y recordar.

El psicólogo George Mandler ilustró esta diferencia con una situación que casi todos hemos vivido. Vas en un autobús y ves a una persona cuya cara te resulta intensamente familiar. Sabes que la conoces, pero no sabes de dónde. La sensación de familiaridad es inmediata y segura; la recuperación del contexto no llega. Minutos después, quizá, caes en la cuenta: es el carnicero del mercado, a quien siempre has visto detrás del mostrador y nunca fuera de él. El ejemplo muestra que el reconocimiento puede apoyarse en una señal de familiaridad que no requiere recuperar ningún detalle, mientras que el recuerdo exige reconstruir activamente información que no está presente. Los modelos llamados de doble proceso sostienen que ambas operaciones descansan en mecanismos parcialmente distintos, y la investigación ha documentado de forma consistente que reconocer suele ser más fácil que recordar.

Esta diferencia explica buena parte de las decepciones del estudio. Casi todo lo que hacemos al repasar se basa en el reconocimiento: releemos, y cada idea se reconoce; vemos nuestros apuntes, y cada diagrama resulta familiar. Pero casi todo lo que la vida nos exige después se basa en la producción: responder una pregunta abierta, explicar un mecanismo, tomar una decisión, ejecutar un

procedimiento, escribir un argumento. Andrés reconocía a la perfección el diagrama de la regulación del sodio. Lo que la doctora Salcedo le pidió fue producirlo, y además usarlo para razonar sobre un caso. Son exigencias de un orden distinto.

La distinción tiene otra cara, igualmente importante. Si producir es más difícil que reconocer, también parece ser más formativo. La investigación ha documentado lo que se conoce como *efecto de generación*: la información que una persona produce por sí misma, aunque sea parcialmente, tiende a recordarse mejor que la que simplemente lee. Producir no solo revela lo que sabemos; también lo fortalece. Esta doble función, diagnóstica y formativa, es la razón por la que la recuperación ocupa un lugar central en este libro, y por la que el capítulo 19 está dedicado enteramente a ella.

Conviene adelantar desde ahora que producir admite grados. No es lo mismo reconocer un concepto que recordarlo libremente, ni recordarlo que explicarlo con claridad, ni explicarlo que enseñarlo a alguien que plantea preguntas inesperadas. Cada nivel exige una representación más completa y revela más sobre lo que realmente sabemos. Llamaremos a esta secuencia jerarquía de la recuperación cuando la desarrollemos más adelante. Por ahora basta con retener que el reconocimiento está en su base, y que es el nivel que más engaña.

2.5 Cuando lo que se siente eficaz es lo menos eficaz

La consecuencia más perturbadora de todo lo anterior es que nuestra experiencia subjetiva no solo es un mal indicador del aprendizaje: en ciertas condiciones puede apuntar en la dirección contraria. Las estrategias que más facilitan el procesamiento en el momento, y que por eso se sienten más productivas, son con frecuencia las que menos aprendizaje duradero producen. Y las que resultan más difíciles, y por eso se sienten menos eficaces, son con frecuencia las que más producen.

Varios estudios lo han mostrado con claridad. Nate Kornell y Robert Bjork pidieron a un grupo de participantes que aprendieran a reconocer el estilo de distintos pintores a partir de ejemplos de sus cuadros. En una condición, los ejemplos de cada pintor se presentaban agrupados; en otra, se presentaban intercalados con los de otros pintores. La presentación intercalada produjo mejores resultados en la prueba posterior. Sin embargo, la mayoría de los participantes creyó haber aprendido mejor con la presentación agrupada, incluso después de haber experimentado ambas condiciones. Un estudio posterior en la enseñanza universitaria de física encontró un patrón parecido a mayor escala: los estudiantes que participaron en sesiones de aprendizaje activo aprendieron más, según las pruebas, que los que asistieron a clases expositivas bien impartidas, pero *sintieron* que habían aprendido menos, en buena medida porque el esfuerzo cognitivo adicional se percibía como señal de que el aprendizaje no estaba funcionando.

Nicholas Soderstrom y Robert Bjork ofrecieron un marco para entender estos resultados al distinguir entre *desempeño* y *aprendizaje*. El desempeño es lo que podemos hacer durante la práctica o inmediatamente después; el aprendizaje es el cambio relativamente duradero que queda cuando ha pasado el tiempo. Ambos pueden divergir. Hay condiciones de práctica que elevan el desempeño inmediato sin producir mucho aprendizaje, y hay condiciones que lo deprimen en el momento mientras producen un aprendizaje sólido. El problema es que la única señal que tenemos durante el estudio es el desempeño, y por eso tendemos a preferir las condiciones que lo favorecen.

Estas observaciones conectan con un concepto que desarrollaremos en capítulos posteriores: las *dificultades deseables*, una expresión propuesta por Robert y Elizabeth Ligon Bjork para describir ciertos obstáculos durante el aprendizaje que, aunque hacen la práctica más lenta o más incómoda, favorecen la retención y la transferencia. No

toda dificultad es deseable, y distinguir unas de otras será una de las competencias centrales del aprendiz. Pero el principio general es claro y conviene formularlo con prudencia: la comodidad durante el estudio no es una buena señal de que el estudio está funcionando, y en algunos casos es una señal de que no lo está.

2.6 Dominio percibido y dominio demostrado

Todo lo anterior converge en una distinción que atravesará el libro entero: la diferencia entre el **dominio percibido**, lo que creemos saber o poder hacer, y el **dominio demostrado**, lo que efectivamente podemos producir o ejecutar cuando se nos exige hacerlo sin apoyo.

En una persona bien calibrada, ambas medidas coinciden en buena medida. En la mayoría de los estudiantes, y en la mayoría de nosotros cuando estudiamos, el dominio percibido supera al demostrado, y la distancia entre ambos es mayor precisamente en los temas donde más hemos releído. Esta distancia no se corrige con buena voluntad ni con introspección más cuidadosa, porque la introspección usa las mismas señales engañosas que produjeron el error. Se corrige de una sola manera: desplazando la fuente de la evidencia. En lugar de preguntarnos si sentimos que sabemos, necesitamos ponernos en situación de demostrarlo.

Este desplazamiento parece menor y es, en realidad, una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un aprendiz. Supone aceptar que la experiencia interna, que durante años fue la principal guía para decidir cuándo estábamos listos, necesita un contrapeso externo. Supone también aceptar, con cierta humildad, que nuestras impresiones más convincentes sobre lo que sabemos pueden estar equivocadas sin que lo notemos. El capítulo 10 desarrollará esta idea bajo el nombre de calibración, y ofrecerá herramientas para medirla y mejorarla con el tiempo.

Andrés hizo este desplazamiento sin nombrarlo aquella noche, cuando cerró el cuaderno e intentó explicarse el mecanismo en voz

alta. Fue un gesto casi accidental, pero contenía el germen de todo lo que cambiaría en su manera de estudiar. Por primera vez, en lugar de preguntarse si el material le resultaba claro, se preguntó si podía producirlo. Y la respuesta, aunque dolorosa, fue la primera información fiable que había obtenido sobre su aprendizaje en mucho tiempo.

2.7 La herramienta: la prueba de la puerta cerrada

La **prueba de la puerta cerrada** consiste en cerrar el material e intentar reconstruirlo antes de volver a consultarlo. Es la herramienta más sencilla de este libro y, probablemente, la de mayor rendimiento por minuto invertido. Su propósito es doble: obtener un diagnóstico honesto de lo que realmente sabes y, al mismo tiempo, fortalecer lo que logres recuperar.

PROCEDIMIENTO COMPLETO (20 A 30 MINUTOS)

1. **Cierra.** Al terminar una unidad de estudio (un capítulo, una clase, un video, una sección de un informe), cierra físicamente el material. Aparta el libro, minimiza la ventana, voltea tus notas. La barrera tiene que ser real; una ojeada "rápida" invalida la prueba.
2. **Espera.** Si es posible, deja pasar un intervalo antes de empezar: unos minutos dedicados a otra cosa, o mejor aún, algunas horas. El intervalo permite que la fluidez inmediata se disipe y que la prueba mida algo más cercano a la memoria duradera. Si no puedes esperar, la prueba sigue siendo útil, pero conviene interpretar sus resultados con más cautela.
3. **Predice.** Antes de empezar, anota qué porcentaje de las ideas principales crees que podrás reconstruir. Esta predicción será tu primer dato de calibración.

4. **Produce en blanco.** En una hoja vacía, escribe todo lo que recuerdes del material, organizado como mejor puedas: ideas principales, relaciones entre ellas, ejemplos, términos clave, procedimientos. Si el material tiene una estructura (un mecanismo, un argumento, un proceso), intenta reproducirla, incluso con esquemas.
5. **Explica.** Elige la idea más importante y explícala por escrito o en voz alta como si se la contaras a alguien inteligente que no conoce el tema. Si en algún punto necesitas recurrir a una frase vaga ("y entonces eso regula lo otro"), marca ese punto: es una señal de que la comprensión no está completa.
6. **Abre y compara.** Ahora sí, vuelve al material. Con un color distinto, marca sobre tu hoja lo que omitiste, lo que confundiste y lo que añadiste sin que estuviera en la fuente.
7. **Clasifica.** Agrupa las diferencias en tres categorías: *omisiones* (lo que no apareció), *confusiones* (lo que apareció distorsionado) e *invenciones* (lo que tu mente completó sin fundamento). Las confusiones y las invenciones son las más valiosas, porque revelan errores que la relectura nunca habría detectado.
8. **Registra.** Anota en tu libreta el porcentaje real de ideas recuperadas, la diferencia con tu predicción y los dos o tres puntos que deberás trabajar. Esos puntos serán el objeto de tu siguiente sesión.

VERSIÓN BREVE (5 MINUTOS)

Cuando no hay tiempo para el procedimiento completo, basta con cerrar el material, escribir durante tres minutos todo lo que recuerdes y dedicar dos minutos a comparar. Esta versión puede incorporarse al final de cualquier sesión de estudio y, con el tiempo, convertirse en un hábito automático.

EJEMPLO RESUELTO

A la mañana siguiente del pase de visita, antes de volver al hospital, Andrés aplicó la prueba sobre el capítulo de regulación del sodio que había releído la noche anterior. Predijo que recuperaría alrededor del ochenta por ciento de las ideas principales. Escribió durante doce minutos.

Al comparar con el libro, identificó nueve ideas centrales en el capítulo. Había recuperado con precisión tres: la definición de hiponatremia, el papel general de la hormona antidiurética en la retención de agua y la importancia de evaluar el estado del volumen del paciente. Había omitido cuatro, entre ellas cómo interpretar el sodio en la orina en cada escenario, que era justamente lo que la doctora Salcedo le había preguntado. Había confundido una: atribuía a la hormona antidiurética un efecto que en realidad correspondía a otro mecanismo hormonal. Y había inventado una relación entre dos conceptos que el libro no establecía. Su recuperación real rondaba un tercio de lo que había predicho.

El resultado fue desalentador y, al mismo tiempo, liberador. Por primera vez sabía con exactitud qué no sabía. Dedicó su siguiente sesión a las cuatro omisiones y a la confusión, sin volver a releer el capítulo completo. Dos días después repitió la prueba y recuperó siete de las nueve ideas, sin confusiones. La diferencia entre su predicción y su resultado también se redujo. La brújula empezaba a corregirse.

Experimento de 20 minutos

Este experimento aplica la herramienta sobre el material que tienes más cerca: el capítulo 1 de este libro.

Cierra el libro. Si lo lees en formato digital, cambia de pantalla. Antes de empezar, anota en tu libreta qué porcentaje de las ideas principales del capítulo 1 crees que podrás reconstruir.

Durante diez minutos, escribe todo lo que recuerdes del capítulo: su argumento central, las distinciones que propone, los hallazgos que menciona, la herramienta que presenta y cualquier otro elemento que consideres importante. Organízalo como te parezca más natural.

Durante cinco minutos, vuelve al capítulo y compara. Marca con otro color las omisiones, las confusiones y las invenciones.

Durante los cinco minutos finales, calcula aproximadamente qué proporción de las ideas principales recuperaste, compárala con tu predicción y responde por escrito dos preguntas: *¿qué tipo de idea recordé mejor: los hallazgos, las distinciones o los ejemplos?* y *¿qué me dice la diferencia entre mi predicción y mi resultado?*

No te preocupes si el resultado es bajo. Leíste el capítulo hace poco, probablemente sin intención de recordarlo, y ese es precisamente el escenario en que la ilusión de competencia actúa con más fuerza. Lo importante es el dato.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la familiaridad no es inútil, y el capítulo anterior ya lo reconoció. Para muchas tareas, reconocer basta: identificar un término en un documento, advertir que una situación se parece a otra conocida, elegir la opción correcta entre varias. Además, la familiaridad facilita el reaprendizaje. El argumento de este capítulo no es que la familiaridad carezca de valor, sino que no debe tomarse como evidencia de capacidades que requieren producción.

La segunda objeción se refiere a la relectura, y merece una respuesta matizada. Hay situaciones en que releer es necesario: cuando un texto es difícil y la primera lectura no bastó para comprenderlo, una segunda lectura puede ser indispensable para construir la comprensión inicial. También hay indicios de que la relectura espaciada, hecha días después y no inmediatamente, rinde más que la relectura inmediata. La recomendación de este libro no es eliminar la relec-

tura, sino dejar de usarla como estrategia principal de consolidación y dejar de confiar en la sensación que produce.

La tercera objeción es la más importante, y el epígrafe de Montaigne la anticipa. Recuperar no equivale a comprender. Es posible reproducir de memoria un texto que no se entiende, como bien sabían los críticos de la memorización escolar. La prueba de la puerta cerrada no pretende premiar la reproducción literal: por eso incluye el paso de explicar, y por eso el capítulo 19 insistirá en que la recuperación útil es aquella que reconstruye significados y relaciones, no solo palabras.

La cuarta objeción se refiere a quienes empiezan en un dominio. Cuando alguien carece casi por completo de conocimientos previos, intentar producir antes de haber comprendido lo básico puede resultar más frustrante que útil. La investigación sobre carga cognitiva sugiere que los principiantes se benefician mucho de estudiar ejemplos resueltos antes de enfrentarse a problemas por su cuenta. La prueba de la puerta cerrada sigue siendo valiosa en esa etapa, pero conviene aplicarla sobre unidades pequeñas y después de haber construido una comprensión inicial.

Por último, algunas personas experimentan ansiedad ante cualquier situación que se parezca a un examen. La prueba de la puerta cerrada es privada y no tiene consecuencias externas, y su resultado no es una calificación sino un mapa. Si aun así genera malestar, conviene empezar por la versión breve y sobre materiales de bajo riesgo, hasta que la práctica se vuelva familiar.

Síntesis

La sensación de comprender no es una medida fiable de lo que sabemos, porque se basa en la fluidez del procesamiento, y la fluidez tiene muchas causas distintas del dominio. En el estudio, la exposición reciente eleva la fluidez sin aumentar mucho el conocimiento duradero, y eso produce una ilusión de competencia que nos lleva a

dejar de estudiar demasiado pronto. Releer, subrayar sin criterio, entender con el material abierto y transcribir son las formas más comunes de alimentar esa ilusión. Reconocer y producir son operaciones distintas, y la vida exige casi siempre la segunda; producir, además, fortalece lo que se produce. En ciertas condiciones, las estrategias que se sienten más eficaces son las que menos aprendizaje dejan. La corrección de todo esto exige un cambio de fuente de evidencia: pasar de lo que sentimos que sabemos a lo que podemos demostrar sin apoyo. La prueba de la puerta cerrada es la forma más directa de hacerlo.

Si el capítulo 1 mostró que casi todo lo que estudiamos se pierde, este capítulo mostró por qué no lo notamos. Queda pendiente una pregunta: si no podemos medir el aprendizaje por lo que sentimos ni por lo que hemos visto, ¿con qué unidad debemos medirlo? El capítulo 3 propone una respuesta.

2.8 Pregunta del bucle meta

¿En qué dominio de tu vida confías más en tu sensación de saber, y cuándo fue la última vez que la sometiste a prueba? Y después del experimento: ¿qué aprendiste sobre la distancia entre lo que crees saber y lo que puedes producir?

CAPÍTULO 3

Capacidad instalada: la nueva unidad del aprendizaje

Lo que hay que hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo.

— Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, libro II

Lucía Arriaga tenía sobre el escritorio dos expedientes y una decisión pendiente. Buscaba un analista financiero para su equipo, y el proceso de selección se había reducido a dos finalistas. El primero, Esteban, presentaba un currículum que cualquier reclutador habría colocado en la parte superior de la pila: una maestría en finanzas por una universidad prestigiosa, tres certificaciones internacionales en modelación financiera y una lista de cursos especializados que ocupaba media página. La segunda, Paola, tenía una licenciatura sin distinciones particulares, ninguna certificación y cuatro años de experiencia en una empresa pequeña de distribución, donde, según su carta, había hecho "un poco de todo".

Desde hacía años, Lucía incluía en sus procesos una prueba práctica que sus colegas consideraban una excentricidad. No era un examen de conocimientos. Entregaba a cada candidato una carpeta con los estados financieros de una empresa ficticia, una hoja de cálculo en blanco y una pregunta: *¿debería esta empresa endeudarse para abrir una segunda planta?* Daba noventa minutos, permitía consultar cualquier recurso y pedía, al final, cinco minutos de explicación.

Esteban empezó con seguridad. Conocía la terminología mejor que nadie que Lucía hubiera entrevistado ese año, y en la conversación previa había descrito con fluidez los distintos métodos de valoración. Pero frente a la hoja en blanco algo se detuvo. Pasó los primeros veinte minutos buscando una plantilla en línea que se pareciera a las que había usado en sus cursos, y los siguientes cuarenta intentando adaptar los datos del caso a esa plantilla. Al final presentó un modelo técnicamente correcto en su estructura y equivocado en su lógica: había proyectado ingresos para la nueva planta sin considerar que la capacidad de la primera ya no estaba saturada. Cuando Lucía se lo señaló, Esteban reconoció el error de inmediato y explicó con precisión por qué era un error. Sabía el concepto. No lo había usado.

Paola trabajó de otro modo. Dedicó los primeros diez minutos a leer los estados financieros sin tocar la hoja de cálculo, y escribió en una esquina del papel tres preguntas: si la planta actual estaba al límite, qué pasaba con el flujo de caja en un escenario de ventas bajas y cuánto margen tenía la empresa para pagar la deuda. Su modelo era más rudimentario que el de Esteban, con fórmulas poco elegantes y un formato descuidado. Pero respondía la pregunta. Y en su explicación final, cuando Lucía le preguntó qué haría si los datos de demanda fueran poco fiables, Paola respondió sin dudar que construiría tres escenarios y buscaría el punto a partir del cual la inversión dejaba de tener sentido.

Lucía contrató a Paola. Esa noche, mientras revisaba el expediente de Esteban antes de redactar la carta de rechazo, reparó en algo que la incomodó. Llevaba quince años evaluando a otras personas por lo que podían hacer y no por lo que habían cursado, y nunca había aplicado ese criterio a sí misma. Tenía en su estantería media docena de libros de liderazgo subrayados, un certificado en finanzas corporativas que no recordaba haber usado y una aplicación de idiomas que llevaba un año sin abrir. Si alguien le hubiera aplicado su propia

prueba práctica sobre lo que había "aprendido" en los últimos tres años, el resultado no habría sido muy distinto del de Esteban.

Aprender no es haber estado expuesto a algo; es haber quedado en condiciones de hacer algo que antes no podías.



La idea que este capítulo pone en duda está tan incorporada a nuestra cultura que rara vez se formula: la creencia de que el conocimiento que se tiene y el conocimiento que se usa son, en esencia, la misma cosa, y que el uso es una consecuencia natural de la posesión. Según esta creencia, quien sabe algo podrá aplicarlo cuando haga falta, y quien no puede aplicarlo es porque, en realidad, no lo sabía. De ahí se deriva una práctica educativa entera: enseñar el contenido, verificar que se sabe y confiar en que el uso vendrá después.

Esteban desmiente esa creencia con una precisión casi de laboratorio. Sabía el concepto, porque pudo explicar su error en cuanto se lo señalaron. Lo que no pudo fue activarlo sin ayuda, en el momento oportuno, dentro de un problema que no venía etiquetado con el nombre del concepto. La distancia entre saber algo y poder usarlo no es un detalle. Es uno de los problemas centrales de toda la educación, y la unidad con que medimos el aprendizaje determina si lo vemos o si lo ignoramos.

3.1 De la exposición al desempeño

El capítulo 1 describió tres conversiones que todo aprendizaje útil atraviesa: de información a comprensión, de comprensión a conocimiento accesible y de conocimiento accesible a capacidad. Este capítulo se ocupa del punto de llegada de esa secuencia, y propone convertirlo en la unidad fundamental con la que se mide cualquier aprendizaje.

Llamaremos **capacidad instalada** a lo que una persona puede recuperar, explicar, ejecutar, aplicar o transferir sin apoyo, en condiciones relevantes. Cada parte de esta definición cumple una función. *Sin apoyo* excluye lo que solo se puede hacer con el material delante o con alguien que indica el siguiente paso. *En condiciones relevantes* excluye lo que solo funciona en el entorno artificial donde se aprendió, como el ejercicio del libro o la plantilla del curso. E *instalada* sugiere algo que permanece: una capacidad que sigue ahí semanas o meses después, y no solo la tarde en que se estudió.

La propuesta de cambiar la unidad de medida no es nueva en su espíritu. El filósofo Gilbert Ryle distinguió en 1949 entre *saber que* y *saber cómo*, y sostuvo que la inteligencia se manifiesta sobre todo en la segunda forma, en la ejecución competente, y no solo en la posesión de proposiciones verdaderas. En la formación médica, George Miller propuso en 1990 una pirámide de la competencia clínica que se ha vuelto clásica: en la base está *sabe*, después *sabe cómo*, después *demuestra cómo* y en la cúspide *hace*, que corresponde a lo que el médico realiza efectivamente en su práctica real. Andrés estaba, respecto a la fisiología del sodio, en el primer nivel de esa pirámide, y la doctora Salcedo le exigía el tercero. En la formación corporativa, el modelo de Donald Kirkpatrick distingue desde finales de los años cincuenta cuatro niveles de evaluación: la reacción de los participantes, lo que aprendieron, el cambio en su conducta y los resultados para la organización. Buena parte de las organizaciones sigue midiendo casi exclusivamente el primero.

Lo que este libro añade a esa tradición es aplicarla a uno mismo. Los educadores y los evaluadores llevan décadas discutiendo cómo medir la competencia de otros. Rara vez se le enseña a una persona a medir la propia, con la misma exigencia, cuando aprende por su cuenta. El cambio de unidad que propone este capítulo tiene esa dirección: pasar del registro de lo que hiciste para aprender al registro de lo que ahora puedes hacer.

3.2 Las ocho formas de la capacidad

Si la capacidad es la unidad, conviene saber qué aspecto tiene. No es una propiedad única. Se manifiesta de varias maneras distintas, y cada una exige cosas diferentes de quien aprende. Propongo distinguir ocho, ordenadas de forma aproximada según su exigencia, aunque el orden admite excepciones según el dominio.

La primera es **recuperar**: traer a la mente, sin ayuda, una información, un concepto o un procedimiento en el momento en que se necesita. Es la forma más básica y la condición de casi todas las demás, porque no se puede usar lo que no se puede evocar. Es también la que la prueba de la puerta cerrada mide de forma más directa.

La segunda es **explicar**: articular lo que se sabe de manera que otra persona pueda entenderlo, con sus relaciones internas, sus causas y sus límites. Explicar exige más que recuperar, porque obliga a ordenar, a elegir un punto de partida y a hacer explícitas las conexiones que en la mente permanecían implícitas.

La tercera es **ejecutar**: realizar un procedimiento o una acción con la calidad requerida. Tocar una pieza, escribir un programa, suturar una herida, conducir una reunión. La ejecución tiene componentes que no se reducen al conocimiento verbal, y cualquiera que haya intentado aprender un deporte a partir de un libro lo sabe.

La cuarta es **aplicar**: usar un conocimiento para resolver un problema concreto que no viene formulado en los términos del conocimiento. Esta es la forma que le faltó a Esteban. El problema del caso no decía "aplique aquí el concepto de capacidad instalada de planta"; decía "¿debería esta empresa endeudarse?". Aplicar exige reconocer qué conocimiento es pertinente en una situación que no lo anuncia.

La quinta es **transferir**: usar lo aprendido en un contexto distinto de aquel en que se adquirió, a veces muy distinto. Paola nunca había analizado una inversión en una segunda planta, pero había razonado muchas veces sobre la capacidad de almacenes en su empresa de distribución, y trasladó ese razonamiento sin esfuerzo aparente. La

transferencia es una de las formas más valiosas de la capacidad y una de las más difíciles de producir; el capítulo 25 le dedica un tratamiento extenso.

La sexta es **evaluar**: juzgar la calidad de un trabajo, de un argumento o de una solución, incluida la propia. Quien domina un campo no solo puede producir en él; puede distinguir lo bueno de lo mediocre, detectar errores y reconocer cuándo una respuesta es insuficiente. Esta forma es la base de la autocorrección y, por tanto, de la autonomía.

La séptima es **enseñar**: ayudar a otra persona a construir la capacidad que uno posee, lo que exige anticipar sus errores, adaptar la explicación a su punto de partida y responder preguntas que uno no se había planteado. El capítulo 30 sostendrá que enseñar es una de las auditorías más exigentes del propio conocimiento.

La octava es **integrar**: conectar lo aprendido con el resto de lo que se sabe, de modo que modifique, amplíe o reorganice ese conocimiento previo. Un concepto integrado no vive aislado; cambia la manera en que se entienden otros conceptos. Es la forma de capacidad que hace posible lo que más adelante llamaremos interés compuesto cognitivo.

Esta clasificación dialoga con varias propuestas previas. La taxonomía de objetivos educativos de Benjamin Bloom, en su versión revisada por Lorin Anderson y David Krathwohl, ordena los procesos cognitivos en recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Grant Wiggins y Jay McTighe describieron seis facetas de la comprensión, entre ellas explicar, interpretar y aplicar. Las ocho formas que propongo no pretenden sustituir esas taxonomías, pensadas sobre todo para el diseño de la enseñanza. Su propósito es otro: servir como lista de verificación para quien aprende por su cuenta y quiere saber qué tiene y qué le falta.

Conviene subrayar una consecuencia. Las ocho formas no se desarrollan automáticamente juntas. Es perfectamente posible recuperar

sin poder aplicar, ejecutar sin poder explicar, explicar sin poder ejecutar o aplicar en un contexto sin poder transferir a otro. Muchos músicos extraordinarios no saben explicar lo que hacen, y muchos teóricos brillantes no saben hacerlo. Cada forma exige una práctica específica, y quien quiera desarrollar una de ellas tiene que practicarla a ella, no a su vecina.

3.3 Conocimiento, habilidad y capacidad

Hasta aquí he usado tres palabras que en el habla cotidiana se intercambian con frecuencia. Para el resto del libro conviene distinguirlas con precisión.

Llamaré **conocimiento** a la representación mental de hechos, conceptos, relaciones y principios: saber que el sodio se regula por varios mecanismos hormonales, saber que el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, saber qué es una tercera mayor. La psicología cognitiva suele llamar *declarativo* a este tipo de conocimiento, porque puede enunciarse.

Llamaré **habilidad** a la posibilidad de ejecutar un procedimiento con fluidez: tocar el acorde, construir la fórmula, dar la corrección sin ofender. La tradición cognitiva la llama conocimiento *procedimental*, y el psicólogo John Anderson describió con detalle cómo el conocimiento declarativo puede convertirse, con práctica, en procedimental, perdiendo en el camino parte de su carácter verbal y ganando velocidad y automatismo. Paul Fitts y Michael Posner habían descrito ya en 1967 tres fases típicas en la adquisición de habilidades motoras: una fase cognitiva, en la que la persona piensa cada paso; una asociativa, en la que los pasos se encadenan y los errores disminuyen; y una autónoma, en la que la ejecución requiere poca atención consciente. Lucía conocerá bien estas fases cuando empiece con el piano.

Hay un tercer tipo de conocimiento que suele pasarse por alto y que resulta decisivo: el que algunos investigadores llaman *condicional*, es decir, saber cuándo y por qué usar un conocimiento o

una habilidad. Esteban tenía conocimiento declarativo abundante y, probablemente, habilidad técnica suficiente para construir modelos. Lo que le faltó fue el conocimiento condicional que le habría indicado qué variable importaba en ese caso concreto.

Llamaré **capacidad**, por último, a la integración de los tres en una situación real. La capacidad no es un cuarto tipo de conocimiento. Es lo que ocurre cuando el saber que, el saber cómo y el saber cuándo se activan juntos, sin ayuda, ante un problema que lo exige. Por eso la capacidad es la unidad adecuada: es la única de las tres que coincide con lo que la vida nos pide.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica inmediata. Cuando algo falla en el uso, conviene preguntarse cuál de los tres componentes falló. Si la persona no sabía el concepto, el remedio es estudiarlo. Si lo sabía pero no podía ejecutarlo con fluidez, el remedio es practicarlo. Si podía ejecutarlo pero no supo reconocer cuándo hacía falta, el remedio es exponerse a situaciones variadas donde el concepto aparezca sin etiqueta. Tres fallos con apariencia idéntica exigen tres intervenciones distintas, y aplicar la equivocada, que es lo habitual, produce la sensación de estar esforzándose sin avanzar. El capítulo 23 desarrollará esta lógica con una clasificación más fina.

3.4 Todo conocimiento importante necesita una ruta hacia la acción

Si la capacidad es el objetivo, se sigue un principio de diseño que conviene formular con claridad: todo conocimiento que consideres importante debería tener, desde el momento en que empiezas a adquirirlo, una respuesta a la pregunta *¿qué podré hacer con esto?*

El principio no exige utilidad inmediata. Muchos conocimientos valiosos tardan años en encontrar su aplicación, y otros la tienen en forma de comprensión y no de acción visible. Un historiador que estudia la caída de una república no "hace" nada con ese conocimiento en el sentido en que un carpintero hace una mesa, pero sí puede in-

terpretar acontecimientos contemporáneos, construir argumentos, detectar analogías engañosas y evaluar afirmaciones de otros. Todo eso son acciones, aunque sean intelectuales. Lo que el principio exige es que la ruta exista, aunque sea larga, y que quien aprende la conozca.

La razón es práctica. El conocimiento sin ruta hacia la acción se estudia de una manera distinta al conocimiento que la tiene. Cuando Rafael estudió estadística "para cuando hiciera falta", como reveló su auditoría del capítulo 1, no había ninguna situación en la que proyectar lo que aprendía, y el material se quedó en el nivel del reconocimiento. Cuando alguien estudia sabiendo que en dos semanas tendrá que usar ese material para decidir algo concreto, cambia la forma en que lee, lo que selecciona, las preguntas que se hace y el tipo de práctica que busca. La ruta hacia la acción no es solo un destino; organiza el viaje.

Existe en el diseño instruccional una idea con un espíritu parecido, el llamado *diseño inverso*, que propone empezar cualquier planificación por los resultados esperados y la evidencia que los demostrará, y solo después decidir las actividades. El Ciclo de Autoactualización incorpora esta lógica en su segundo movimiento, *definir*, al que el capítulo 11 dedica un tratamiento completo. Por ahora basta con adoptar el hábito: ante cualquier cosa que decidas aprender en serio, escribe una frase que empiece con "cuando lo domine, podré…".

3.5 La pregunta que cambia la conversación

Hay una manera sencilla de reconocer en qué unidad está pensando alguien cuando habla de aprendizaje: la pregunta que se hace a sí mismo.

La unidad de la exposición produce preguntas como *¿cuánto estudiaste?*, *¿terminaste el curso?*, *¿cuántos capítulos llevas?* o *¿cuántos días seguidos practicaste?* Son preguntas que tienen respuesta fácil y que

miden algo real, el tiempo y la constancia, pero que no dicen nada sobre el resultado.

La unidad de la capacidad produce otra pregunta, más difícil de responder y mucho más informativa: **¿qué puedes hacer ahora que antes no podías?** Y la respuesta, para ser útil, tiene que ser concreta. "Entiendo mejor el tema" no responde a la pregunta. "Puedo construir un modelo de flujo de caja con tres escenarios para una empresa que no conozco, en menos de una hora, y explicar qué variable determina la decisión" sí la responde.

Esta pregunta tiene un efecto que va más allá de la medición: obliga a quien aprende a imaginar la situación de uso. No se puede responder qué puedes hacer sin pensar en un contexto donde hacerlo. Y ese ejercicio de imaginación, repetido con regularidad, orienta el aprendizaje hacia la tercera conversión, la más descuidada.

Lucía empezó a usar esta pregunta con su propio equipo después del proceso de selección, en las reuniones mensuales de desarrollo. Antes preguntaba qué cursos habían tomado; ahora preguntaba qué podían hacer que en el mes anterior no podían. Las primeras respuestas fueron vagas y algo incómodas. Tres meses después, las conversaciones habían cambiado de naturaleza: sus analistas llegaban con ejemplos concretos, y algunos habían empezado a elegir su formación en función de lo que querían poder hacer, y no de lo que estaba disponible en el catálogo.

3.6 Medir capacidades, no actividad

Nada de lo anterior tiene efecto si no se traduce en una práctica de medición. La tentación de volver a medir la actividad es permanente, porque la actividad es visible, cuantificable y gratificante de registrar. Una aplicación que muestra treinta días consecutivos de estudio produce una satisfacción inmediata. Una prueba que muestra que no puedes explicar lo que estudiaste durante esos treinta días produce lo contrario.

Medir la actividad no es un error en sí mismo. Registrar el tiempo invertido y la constancia tiene valor para gestionar la propia agenda y para detectar abandonos. El error consiste en tomar esos registros como indicadores del aprendizaje. La actividad es un insumo; la capacidad es el producto. Una fábrica que midiera su rendimiento por la cantidad de materia prima consumida, sin contar las piezas producidas, estaría ciega sobre lo esencial. Muchos aprendices funcionan exactamente así.

Medir capacidades exige tres cambios de hábito. El primero es **producir evidencia**: la capacidad solo se mide cuando se intenta ejercerla, de modo que cada medición implica una tarea, sea recuperar, explicar, ejecutar o aplicar. El segundo es **medir con demora**: por las razones expuestas en el capítulo 2, una medición inmediata después del estudio sobreestima la capacidad instalada, y conviene dejar pasar horas o días. El tercero es **medir por dimensiones**: la capacidad no es un número único, y un resultado global oculta dónde está el problema. La herramienta de este capítulo organiza estos tres cambios en un instrumento.

3.7 La herramienta: el Tablero de Capacidad

El **Tablero de Capacidad** es un registro que permite describir, para un dominio concreto, el estado de la capacidad en ocho dimensiones. Su finalidad no es producir una calificación, sino localizar la siguiente intervención.

Las ocho dimensiones del tablero no coinciden exactamente con las ocho formas de la sección 3.2, y la diferencia es deliberada. Las formas describen *qué aspecto* tiene la capacidad; las dimensiones del tablero describen *qué conviene medir* para gestionarla. Algunas formas se agrupan (enseñar y evaluar se reflejan en la dimensión de explicación y en la de autonomía) y se añaden dos cualidades del desempeño que atraviesan todas las formas: la precisión y la velocidad.

LAS OCHO DIMENSIONES

Dimensión	Pregunta que la mide
Comprensión	¿Entiendo cómo funciona, por qué y cuáles son sus límites?
Recuperación	¿Puedo traerlo a la mente sin ayuda, días después?
Ejecución	¿Puedo hacerlo, no solo describirlo?
Precisión	¿Lo hago sin errores relevantes?
Velocidad	¿Lo hago con la rapidez que exige la situación real?
Transferencia	¿Funciona en contextos distintos de aquel en que lo aprendí?
Explicación	¿Puedo explicarlo o enseñarlo a otra persona?
Autonomía	¿Puedo hacer todo lo anterior sin guía externa, y corregirme cuando fallo?

LOS CINCO NIVELES

Cada dimensión se valora en uno de cinco niveles, definidos por conducta observable y no por sensación:

Nivel	Descripción
Ausente	No puedo hacerlo, ni siquiera con ayuda.
Emergente	Puedo hacerlo con ayuda, con el material delante o con muchos errores.
Funcional	Puedo hacerlo solo, en condiciones parecidas a las de práctica, con errores ocasionales.
Robusto	Puedo hacerlo solo, con demora, bajo presión y con errores raros.
Transferible	Puedo hacerlo en contextos nuevos y adaptarlo cuando las condiciones cambian.

PROCEDIMIENTO

1. **Delimita el dominio.** El tablero funciona mal con dominios enormes (“economía”) y bien con dominios acotados (“interpretar los estados financieros de una empresa mediana”).

2. **Diseña una tarea breve por dimensión.** Para comprensión, explica por escrito un mecanismo central; para recuperación, aplica la prueba de la puerta cerrada con demora; para ejecución, realiza una tarea representativa; para transferencia, intenta la misma tarea en un contexto distinto. Las tareas pueden solaparse.
3. **Ejecuta las tareas sin apoyo** y con al menos un día de distancia respecto a tu última sesión de estudio.
4. **Asigna el nivel** con base en lo que ocurrió, no en lo que crees que ocurriría. Ante la duda, elige el nivel inferior.
5. **Identifica la dimensión limitante**: aquella cuyo nivel bajo más compromete el uso real que necesitas.
6. **Define una intervención** dirigida a esa dimensión y la fecha de la siguiente medición.

EJEMPLO RESUELTO

Tres semanas después del pase de visita, Andrés aplicó el tablero al dominio "evaluación de un paciente con alteraciones del sodio". Las tareas fueron cuatro: explicar por escrito los mecanismos de regulación, aplicar la prueba de la puerta cerrada sobre el capítulo, resolver tres casos clínicos que no había visto antes y explicarle el tema a un compañero de rotación durante diez minutos.

Dimensión	Nivel	Evidencia
Comprensión	Funcional	Explicó los mecanismos con una confusión menor.
Recuperación	Funcional	Recuperó siete de nueve ideas tras dos días.
Ejecución	Emergente	Resolvió un caso de tres sin consultar.
Precisión	Emergente	Confundió dos veces el significado del sodio urinario.
Velocidad	Ausente	Tardó veinte minutos por caso; en el pase de visita dispone de segundos.
Transferencia	Emergente	Se bloqueó en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, cuyo contexto era distinto.
Explicación	Funcional	Su compañero entendió la lógica general, pero no el razonamiento de los casos.
Autonomía	Emergente	Necesitó el libro para verificar sus respuestas.

El tablero le mostró algo que su sensación general ("ya lo entiendo") ocultaba por completo: su comprensión y su recuperación habían mejorado mucho, pero su capacidad de aplicar ese conocimiento a pacientes reales seguía siendo frágil. La dimensión limitante era la ejecución, es decir, razonar casos, y la velocidad era una consecuencia de esa fragilidad. Su intervención fue concreta: resolver dos casos diarios durante dos semanas, de contextos variados, cronometrándose, y verificar cada respuesta solo después de haberla comprometido por escrito. Programó la siguiente medición para catorce días después.

Cómo interpretar el tablero

El tablero rara vez muestra un perfil uniforme, y eso es precisamente su utilidad. Tres patrones son frecuentes. El primero, **comprensión alta y ejecución baja**, es el perfil de Esteban y el de Andrés: se entiende pero no se usa; la intervención es práctica aplicada. El se-

gundo, **ejecución alta y explicación baja**, es habitual en quienes aprendieron un oficio por imitación: hacen bien las cosas pero no pueden transmitirlas ni adaptarlas con facilidad; la intervención es reflexión explícita y enseñanza. El tercero, **todo funcional salvo la autonomía**, es el de quien aprende bien bajo supervisión y se desorienta sin ella; es el problema que ocupa la Parte III.

Experimento de 20 minutos

Elige un dominio acotado en el que hayas invertido esfuerzo en los últimos meses. Si puedes, usa la pregunta que anotaste en tu libreta al comenzar el libro, aunque tu aprendizaje en ese tema apenas haya empezado; un tablero con muchas dimensiones ausentes también es información.

Durante cinco minutos, escribe la frase "cuando domine esto, podré…" y complétala con la mayor concreción posible. Durante diez minutos, recorre las ocho dimensiones y, para cada una, anota una tarea breve que podrías hacer para medirla y el nivel en que crees estar. Durante los cinco minutos finales, elige una sola dimensión, haz la tarea correspondiente sin apoyo y compara el nivel que obtuviste con el que habías estimado.

Anota la diferencia. Es probable que la dimensión que acabas de medir haya resultado más baja de lo que pensabas. Si fue así, no has descubierto una deficiencia personal; has confirmado, con un dato propio, lo que el capítulo 2 anticipaba.

Objeciones y límites

La primera objeción es que no todo conocimiento puede ni debe traducirse en capacidad observable. Hay saberes cuyo valor está en la comprensión, en la sensibilidad o en la formación del juicio, y que se empobrecen si se los reduce a tareas medibles. La objeción es seria y la acepto en parte. La noción de capacidad que propone este capítulo

es amplia: incluye explicar, interpretar, evaluar e integrar, que son acciones intelectuales y no solo técnicas. Pero es cierto que existen dimensiones de la formación humana, como el gusto, la sabiduría práctica o el sentido moral, que ningún tablero captura bien. El libro no pretende que todo aprendizaje se someta a esta medición. Pretende que los aprendizajes que buscan producir algo se midan por lo que producen.

La segunda objeción es el riesgo de repetir, a escala personal, el error institucional descrito en el capítulo 1: si una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida. Es posible optimizar las tareas del tablero en lugar de la capacidad real, por ejemplo practicando solo los casos que uno sabe que usará para medirse. La defensa contra este riesgo es doble: variar las tareas de medición y conservar siempre como referencia la situación de uso real, que ninguna tarea de práctica reproduce por completo.

La tercera objeción es la subjetividad. Los niveles del tablero se asignan por autoevaluación, y el capítulo 2 mostró que la autoevaluación tiende al optimismo. Por eso los niveles se definen por conducta observable y se asignan después de ejecutar una tarea, no antes, y por eso la regla es elegir el nivel inferior ante la duda. Aun así, el tablero gana mucho cuando alguien con más experiencia en el dominio lo contrasta de vez en cuando.

La cuarta objeción se refiere al esfuerzo. Aplicar el tablero completo lleva tiempo, y un aprendiz que lo aplicara a cada tema que estudia dedicaría más tiempo a medirse que a aprender. El tablero está pensado para dominios importantes y para momentos de decisión: al empezar, cuando el progreso se estanca y antes de una prueba real. Entre esas ocasiones, la prueba de la puerta cerrada y la pregunta de la sección 3.5 bastan.

Por último, las cinco categorías de nivel son una convención de diseño, no un hallazgo empírico. Otras escalas serían igualmente legíti-

mas. Lo que importa es que los niveles se definan por lo que la persona puede hacer y no por lo que siente.

Síntesis

La unidad con la que medimos el aprendizaje determina cómo aprendemos. La unidad de la exposición, que cuenta horas y contenidos, deja invisible el problema central: la distancia entre saber algo y poder usarlo. La unidad que propone este libro es la capacidad instalada, lo que una persona puede recuperar, explicar, ejecutar, aplicar o transferir sin apoyo y en condiciones relevantes. La capacidad adopta al menos ocho formas, que no se desarrollan automáticamente juntas y que exigen prácticas específicas. Integra tres tipos de saber: saber que, saber cómo y saber cuándo, y los fallos de uso suelen deberse a uno de ellos en particular. Todo conocimiento importante necesita una ruta hacia la acción, y la pregunta que mejor orienta el aprendizaje es qué puedes hacer ahora que antes no podías. El Tablero de Capacidad convierte esa pregunta en un instrumento que no califica, sino que señala la siguiente intervención.

La Parte I termina aquí con un diagnóstico completo: olvidamos pronto, no lo notamos y medimos lo que no importa. La Parte II propone el modelo que responde a ese diagnóstico.

3.8 Pregunta del bucle meta

Si alguien te aplicara hoy una prueba práctica sobre lo que "aprendiste" el último año, ¿en qué dimensión fallarías primero? Y después del experimento: ¿qué dimensión de la capacidad has estado descuidando sin saberlo?

II

PARTE II

El mapa

El modelo completo antes del viaje

La Parte I terminó con un diagnóstico y sin una solución. Mostró que la mayor parte de lo que estudiamos se pierde, que nuestra percepción de lo que sabemos está sistemáticamente sesgada y que medimos el aprendizaje con indicadores que no registran lo esencial. Un diagnóstico así puede producir dos reacciones. La primera es buscar de inmediato técnicas que corrijan cada problema por separado: una para la memoria, otra para la lectura, otra para la motivación. La segunda es detenerse a construir un modelo del conjunto antes de intervenir en sus partes. Este libro elige la segunda, y la Parte II explica por qué.

Las técnicas aisladas tienen un límite que casi todo aprendiz experimentado ha encontrado. Funcionan durante un tiempo y luego se abandonan, o funcionan en un dominio y fracasan en otro, o se acumulan hasta formar un repertorio que nadie sabe cuándo usar. La razón es que una técnica sin modelo no tiene criterio de aplicación. Sabemos qué hace, pero no sabemos qué problema resuelve dentro del proceso completo, ni qué hacer cuando deja de funcionar. Un modelo, en cambio, permite localizar los fallos, elegir la herramienta adecuada para cada uno y sustituir las herramientas cuando cambian las circunstancias sin perder el rumbo.

Hay además una razón que conecta con la Parte V. El capítulo 15 sostendrá que antes de leer un texto a fondo conviene construir un mapa de su arquitectura, porque la información nueva se organiza mucho mejor cuando encuentra un marco previo. La Parte II aplica ese principio al libro mismo. Antes de recorrer los movimientos del aprendizaje uno por uno, en las Partes IV a VIII, conviene ver el mapa completo, para que cada capítulo posterior encuentre su lugar.

El recorrido tiene tres capítulos. El capítulo 4 propone una nueva manera de pensar al aprendiz: no como un recipiente que recibe información, sino como un sistema que genera y procesa retroalimentación, y cuya calidad depende de unos pocos factores que se multiplican entre sí. El capítulo 5 presenta el Ciclo de Autoactualización, la estructura de nueve movimientos que organiza todo el libro, y muestra cómo funciona a distintas escalas y cómo se observa a sí mismo. El capítulo 6 presenta la Escalera del Aprendiz, siete peldaños de madurez que describen la dirección del viaje: de la dependencia externa al gobierno interno del propio aprendizaje.

Esta parte es más conceptual que las demás, y el lector acostumbrado a las herramientas inmediatas puede sentir la tentación de acelerarla. Recomiendo no hacerlo. Los tres modelos que aquí se presentan son los que dan coherencia a todo lo demás. Cuando, más adelante, un capítulo proponga una práctica concreta, el lector podrá situarla en el ciclo, relacionarla con uno de los factores del sistema y saber a qué peldaño de la escalera contribuye. Esa capacidad de situar cada herramienta es, en sí misma, una forma de metacognición, y la Parte II es su primer entrenamiento.

La transformación que esta parte busca es un cambio de posición. Hasta aquí, el lector ha sido invitado a observar sus hábitos. A partir de aquí, se le invita a verse como el operador de un sistema que puede diseñar.

CAPÍTULO 4

El aprendiz es un sistema

La sabiduría es hija de la experiencia.

— Leonardo da Vinci, *Códice Forster III*

Dos personas preparan la misma receta, un guiso de lentejas que ninguna de las dos ha cocinado antes. Tienen los mismos ingredientes, la misma estufa y la misma hoja impresa, que indica cantidades, tiempos y pasos con precisión razonable.

La primera sigue la receta con fidelidad escrupulosa. Mide cada ingrediente con la cuchara indicada, pone el temporizador en los minutos exactos, añade la sal que marca la hoja y sirve el plato cuando el reloj suena. El resultado es aceptable, aunque las lentejas quedaron algo duras, porque las que compró eran de otra variedad y necesitaban más tiempo, y el guiso resultó salado, porque el caldo que usó ya traía sal. Ninguno de esos problemas estaba en la receta. La cocinera los descubre al probar el plato servido, cuando ya no puede hacer nada.

La segunda también sigue la receta, pero hace algo más. Antes de empezar, se pregunta qué quiere lograr: un guiso espeso, de sabor profundo, con las lentejas tiernas pero enteras. Mientras cocina, prueba. A los veinte minutos toma una lenteja, la aplasta entre los dedos y comprueba que todavía está dura; la receta decía que a esas alturas estaría lista, pero la lenteja no está de acuerdo, así que prolonga la cocción. Prueba el caldo antes de añadir la sal, lo encuentra ya salado y reduce la cantidad a la mitad. Al final,

cuando el guiso le parece algo plano, se pregunta qué le falta, sospecha que acidez, añade unas gotas de vinagre y vuelve a probar. Anota en la hoja, con lápiz, tres correcciones para la próxima vez.

Las dos cocineras tenían la misma técnica. La diferencia es que la segunda la operaba dentro de un bucle: sabía qué quería, comparaba lo que tenía con lo que quería, identificaba la causa de la diferencia y actuaba sobre ella, una y otra vez, hasta cerrar la distancia. Y además hacía algo que la primera ni siquiera consideró: modificaba la receta para la siguiente ocasión.

La receta es un conjunto de instrucciones. Probar es un sistema de control. La primera cocinera tenía lo primero. La segunda tenía ambas cosas.

Un aprendiz no es un recipiente que se llena; es un sistema que genera y procesa retroalimentación.

Detrás de casi todas nuestras prácticas educativas hay una imagen implícita del aprendiz que rara vez se examina: la de un recipiente. Según esta imagen, aprender consiste en recibir contenido y almacenarlo, y la calidad del aprendizaje depende sobre todo de la calidad del contenido que se recibe y de la capacidad del recipiente para contenerlo. De ahí se sigue que la manera de aprender mejor es conseguir mejores materiales, mejores profesores y más tiempo de exposición, y que las diferencias entre aprendices se deben al tamaño de sus recipientes.

Esta imagen tiene la ventaja de la simplicidad y el inconveniente de ser falsa en casi todo lo que importa. No explica por qué dos personas con los mismos materiales y el mismo tiempo obtienen resultados tan distintos, ni por qué la misma persona aprende bien en un dominio y mal en otro, ni por qué los mejores materiales del

mundo fracasan con aprendices que no hacen nada con ellos. Este capítulo propone sustituirla por otra, más exigente y mucho más útil.

4.1 De recipiente a sistema de control

El pedagogo brasileño Paulo Freire criticó hace más de medio siglo lo que llamó la concepción *bancaria* de la educación, en la que el educador deposita conocimientos en el educando como quien deposita dinero en una cuenta, y el educando se limita a recibirlos, archivarlos y conservarlos. La crítica de Freire tenía una dimensión política que excede el propósito de este libro, pero su diagnóstico sobre la pasividad del aprendiz resulta pertinente aquí. La metáfora bancaria, como la del recipiente, describe al aprendiz como alguien a quien le ocurre el aprendizaje, y no como alguien que lo produce.

La alternativa que propongo proviene de un campo aparentemente lejano. A mediados del siglo XX, el matemático Norbert Wiener dio el nombre de *cibernética* al estudio del control y la comunicación en animales y máquinas. La idea central de ese campo es sencilla y poderosa: un sistema puede alcanzar y mantener un objetivo, aunque las condiciones cambien, si compara continuamente su estado actual con el estado deseado y usa la diferencia para ajustar su conducta. Un termostato es el ejemplo clásico. No sabe nada de meteorología ni necesita una predicción exacta del clima. Mide la temperatura, la compara con la programada y enciende o apaga la calefacción según la diferencia. Su eficacia no depende de tener un plan perfecto, sino de cerrar el bucle entre medición y acción.

En 1960, George Miller, Eugene Galanter y Karl Pribram trasladaron esta idea a la psicología con una unidad que llamaron TOTE, por sus siglas en inglés: probar, operar, probar, salir. Según su propuesta, gran parte de la conducta humana dirigida a metas

puede describirse como un ciclo en el que la persona comprueba si su estado coincide con su objetivo, actúa si no coincide, vuelve a comprobar y sale del ciclo cuando la coincidencia se alcanza. Décadas más tarde, Charles Carver y Michael Scheier desarrollaron una teoría de la autorregulación basada en el mismo principio de retroalimentación, que se convirtió en una de las referencias del campo.

La aplicación más directa de estas ideas al aprendizaje es el modelo de la metacognición propuesto por Thomas Nelson y Louis Narens, que ya mencionamos en el capítulo 2. Nelson y Narens distinguieron dos niveles: un *nivel objeto*, donde ocurren los procesos cognitivos (leer, recordar, resolver), y un *meta nivel*, donde se forma un modelo de lo que ocurre en el nivel objeto. Entre ambos circulan dos flujos. El flujo de *monitoreo* va del nivel objeto al meta nivel e informa sobre el estado de los procesos: esto ya lo sé, esto no lo entiendo, esto me está costando. El flujo de *control* va del meta nivel al nivel objeto y modifica los procesos: sigue estudiando, cambia de estrategia, detente.

Este modelo explica con elegancia lo que vimos en la Parte I. La ilusión de competencia es un fallo del monitoreo: el meta nivel recibe información falsa sobre el estado del nivel objeto. Las decisiones equivocadas que se siguen, como dejar de estudiar demasiado pronto, son el control actuando correctamente sobre información incorrecta. Y la prueba de la puerta cerrada es una intervención sobre el monitoreo: sustituye una señal engañosa, la fluidez, por una más fiable, el intento de producción.

La investigación sobre el llamado *aprendizaje autorregulado*, desarrollada por autores como Philip Winne, Allyson Hadwin y Dale Schunk, ha elaborado estas ideas en modelos más detallados que describen cómo los aprendices planifican, monitorean, controlan y reflexionan sobre su propio aprendizaje. Este libro se apoya en esa tradición sin reproducir ninguno de sus modelos en particular. Lo que toma de ella es la premisa fundamental: aprender bien de-

pende menos de lo que se recibe que de la calidad del sistema que lo procesa.

4.2 La secuencia básica

Si el aprendiz es un sistema de control, conviene describir con precisión la secuencia que ese sistema recorre. En su forma elemental, cualquier episodio de aprendizaje deliberado atraviesa ocho momentos, aunque en la práctica algunos se superpongan o se comprimen.

El primero es la **intención**: saber qué se quiere lograr. Sin un estado deseado no hay comparación posible, y sin comparación no hay control. La cocinera sin intención explícita solo podía evaluar su guiso contra la receta; la otra podía evaluarlo contra lo que quería comer. El segundo es la **predicción**: una expectativa sobre lo que ocurrirá al actuar. La predicción es el momento más descuidado de la secuencia y uno de los más informativos, porque convierte cada acción en un pequeño experimento. Quien no predice no puede sorprenderse, y quien no se sorprende rara vez aprende algo nuevo sobre su propio sistema.

El tercero es la **ejecución**: la acción misma, sea leer, practicar, resolver o explicar. El cuarto es la **observación**: registrar lo que realmente ocurrió, con la mayor fidelidad posible. La observación es difícil porque la mente tiende a ver lo que espera; por eso los aprendices eficaces se apoyan en instrumentos externos, como grabaciones, pruebas o comparaciones con un estándar. El quinto es la **comparación**: poner lo observado junto a lo intentado y lo predicho, y medir la distancia.

El sexto es el **diagnóstico**: explicar la distancia. Una diferencia entre lo esperado y lo ocurrido no dice por sí misma qué hacer; hay que interpretarla. ¿Faltó conocimiento, falló la ejecución, se aplicó el concepto equivocado? El diagnóstico es la bisagra del sistema, y el capítulo 23 le dedica un tratamiento completo. El séptimo es la

corrección: modificar la conducta en función del diagnóstico. Y el octavo es la **verificación**: comprobar que la corrección produjo el efecto buscado. Sin verificación, una corrección es solo una hipótesis.

Formulada así, la secuencia puede parecer excesivamente analítica, como si el aprendiz tuviera que detenerse ocho veces en cada ejercicio. No es así. En un aprendiz experimentado, la mayor parte de estos momentos ocurre con rapidez y sin deliberación consciente, del mismo modo que la cocinera prueba y ajusta sin pensar en "fases". La secuencia se hace explícita en dos situaciones: cuando se está aprendiendo a operarla y cuando algo falla. En ambos casos, poder nombrar cada momento permite preguntar en cuál se rompió el proceso.

4.3 El mismo bucle a todas las escalas

Una de las propiedades más útiles de esta secuencia es que se repite a escalas muy distintas con la misma lógica.

A escala de **segundos**, la recorre el pianista que toca un pasaje, escucha una nota fuera de tiempo, identifica que el problema está en el cambio de posición de la mano y lo repite con más lentitud. A escala de **una sesión**, la recorre el estudiante que empieza con un objetivo concreto, predice cuánto podrá resolver, trabaja, aplica una prueba al final, compara el resultado con su predicción y decide qué hará en la siguiente sesión. A escala de **semanas**, la recorre quien aprende un idioma y, cada domingo, revisa sus conversaciones grabadas, identifica los errores más frecuentes y elige el que trabajará durante la semana siguiente, como hacía Tomás en la introducción. A escala de **meses o años**, la recorre quien se propone dominar una disciplina, evalúa periódicamente su capacidad con instrumentos como el Tablero de Capacidad y redefine su plan en función de lo que encuentra.

Esta invariancia de escala tiene una consecuencia práctica importante: quien aprende a operar bien el bucle en una escala tiene una base para operarlo en las demás. Y tiene una consecuencia diagnóstica: muchos aprendices operan bien el bucle en una escala y lo descuidan en otra. Es frecuente encontrar personas muy atentas a la retroalimentación dentro de cada ejercicio que nunca revisan si su plan general tiene sentido, y personas con planes excelentes que no observan lo que ocurre en cada sesión. Ambas tienen el sistema incompleto.

4.4 Los principios sobreviven a las técnicas

Si el aprendiz es un sistema, las técnicas de estudio ocupan un lugar preciso dentro de él: son los medios concretos con que se realiza cada momento de la secuencia. La prueba de la puerta cerrada es una técnica de observación. Grabar una conversación es otra. Un bloque de práctica cronometrado es una técnica de ejecución. Un registro de errores es una técnica de diagnóstico.

Esta ubicación permite entender algo que cualquier aprendiz veterano ha experimentado: las técnicas cambian, y los principios que las organizan no. Las herramientas digitales de hoy no existían hace veinte años y serán otras dentro de diez. Los métodos de práctica de un violinista no se parecen a los de un programador. Pero el principio de que la ejecución debe observarse, compararse con una intención y corregirse según un diagnóstico es el mismo en todos los casos. Quien aprende técnicas sin principios queda desorientado cuando las técnicas dejan de servir. Quien entiende los principios puede inventar, adaptar o sustituir técnicas según lo requiera la situación.

Por eso este libro se describe como un sistema basado en principios. No porque desprecie las técnicas, que ocupan buena parte de sus páginas, sino porque cada técnica se presenta al servicio de un principio y se evalúa por su capacidad de cumplirlo. Cuando una

herramienta propuesta aquí no funcione en tu caso, la pregunta correcta no es "¿qué otra técnica existe?", sino "¿qué momento del sistema estaba intentando cubrir, y de qué otra manera puedo cubrirlo?".

4.5 Las dos capas

Hasta ahora he descrito el sistema como si tuviera un solo objetivo: aprender algo del mundo, sea un idioma, una habilidad o una disciplina. Pero todo aprendiz que opera el bucle con cierta regularidad empieza a aprender, de manera casi inevitable, otra cosa: cómo aprende él mismo.

Esta segunda capa tiene un antecedente conceptual muy influyente. Chris Argyris y Donald Schön, estudiando el aprendizaje en las organizaciones, distinguieron entre el *aprendizaje de bucle simple* y el *aprendizaje de bucle doble*. En el primero, el sistema detecta un error y lo corrige sin cuestionar sus supuestos, como un termostato que ajusta la calefacción sin preguntarse si la temperatura programada es la adecuada. En el segundo, el sistema cuestiona los supuestos mismos: se pregunta si el objetivo es correcto, si las reglas con que opera tienen sentido, si la manera de medir el éxito es la adecuada. Argyris observó que muchas personas y organizaciones muy competentes en el bucle simple son notablemente torpes en el doble, precisamente porque su éxito previo les impide examinar sus supuestos.

Trasladada al aprendizaje personal, la distinción produce dos capas. En la primera, la **capa del mundo**, el aprendiz pregunta: *¿estoy aprendiendo esto?* Observa su progreso en el dominio y corrige su práctica. En la segunda, la **capa del proceso**, pregunta: *¿está funcionando la manera en que intento aprenderlo?* Observa su método y corrige su manera de aprender. La primera capa produce conocimiento sobre el mundo. La segunda produce lo que llamare-

mos **resultado meta**: conocimiento sobre el propio aprendizaje, que puede reutilizarse en cualquier dominio futuro.

Andrés operó la segunda capa sin saberlo la noche en que cerró su cuaderno. Su pregunta dejó de ser "¿entiendo la regulación del sodio?" y pasó a ser "¿por qué mi manera de estudiar me hizo creer que la entendía?". La respuesta a la primera pregunta le servía para un tema. La respuesta a la segunda le serviría para toda su carrera.

La segunda capa es la que distingue, en última instancia, a quien aprende mucho de quien aprende a aprender. Es también la que da nombre a este libro, y la que el capítulo 5 formalizará con el nombre de bucle meta. Por ahora basta con registrar su existencia y su valor: cada episodio de aprendizaje puede producir dos resultados, y casi siempre se desperdicia el segundo.

4.6 La ecuación del aprendiz

Si el aprendiz es un sistema, cabe preguntarse de qué depende que funcione bien. A lo largo de los años, al observar aprendizajes que prosperan y otros que fracasan, he llegado a la conclusión de que la calidad del sistema depende de nueve factores. Los expreso en forma de una ecuación, con una advertencia que desarrollaré enseguida:

$$\textit{Aprendizaje autónomo} = \textit{Curiosidad} \times \textit{Agencia} \times \textit{Práctica} \times \textit{Retroalimentación} \times \textit{Recuperación} \times \textit{Transferencia} \times \textit{Metacognición} \times \textit{Arquitectura} \times \textit{Actualización}$$

La **curiosidad** es la fuente de dirección y energía: el deseo de saber o de poder hacer algo, que da al sistema un objetivo propio. La **agencia** es la disposición y la capacidad de tomar decisiones sobre el propio aprendizaje, en lugar de esperar que otros las tomen. La **práctica** es la ejecución deliberada, orientada a construir capaci-

dad y no solo a consumir contenido. La **retroalimentación** es la información sobre el resultado de esa práctica, sin la cual la ejecución no puede corregirse. La **recuperación** es el esfuerzo de traer a la mente lo aprendido sin apoyo, que consolida la memoria y revela sus lagunas. La **transferencia** es la extensión de lo aprendido a contextos nuevos, que convierte un conocimiento local en una capacidad útil. La **metacognición** es el monitoreo y el control del propio proceso, la capa que observa las demás. La **arquitectura** es la organización del conocimiento de modo que pueda recuperarse, conectarse y crecer. Y la **actualización** es la incorporación de lo aprendido sobre el propio aprendizaje, que mejora el sistema para el siguiente ciclo.

Cada uno de estos factores tiene su lugar en el libro. La curiosidad y la agencia ocupan la Parte III. La práctica, la retroalimentación y la recuperación, la Parte VI. La transferencia, el capítulo 25. La arquitectura, la Parte VII. La metacognición y la actualización, la Parte VIII.

4.7 Por qué es una multiplicación

La advertencia prometida es esta: la ecuación **no es una fórmula cuantitativa**. No existe ninguna medida validada que permita asignar valores numéricos a estos factores y calcular un resultado, y quien presente algo así debería ser recibido con escepticismo. La ecuación es una afirmación estructural expresada con notación matemática por su capacidad de síntesis. Pertenece a la categoría de lo que este libro llama principios de diseño.

Lo que la ecuación afirma, mediante su forma, es que los factores se multiplican y no se suman. La diferencia es decisiva. En una suma, un factor muy alto puede compensar otro muy bajo: una persona con enorme dedicación a la práctica podría compensar una retroalimentación inexistente. En un producto, esa compensación

no es posible. Si uno de los factores vale cero, el resultado es cero, sin importar lo altos que sean los demás.

La experiencia confirma esta forma con frecuencia inquietante. La primera cocinera tenía práctica y una receta excelente, pero su retroalimentación durante la cocción era nula, y el resultado final quedó a merced de lo que la receta no previó. Inés tenía agencia, práctica y una disciplina admirable, pero su recuperación era casi nula, y su esfuerzo no se convirtió en capacidad. Esteban tenía conocimiento abundante y ninguna práctica de transferencia. Un estudiante puede tener todos los factores en buen estado salvo la curiosidad, y descubrir que sin ella el sistema se detiene en cuanto desaparece la presión externa.

En la práctica, los factores rara vez valen literalmente cero. Lo más frecuente es que uno de ellos esté muy por debajo de los demás y limite el conjunto. Esta idea tiene una larga tradición. En la química agrícola del siglo XIX, Carl Sprengel y Justus von Liebig formularon lo que se conoce como la ley del mínimo: el crecimiento de una planta no está determinado por el total de nutrientes disponibles, sino por el nutriente más escaso. Siglo y medio después, Eliyahu Goldratt aplicó una intuición parecida a la gestión de la producción con su teoría de las restricciones: el rendimiento de un sistema está limitado por su cuello de botella, y mejorar cualquier otro punto no mejora el conjunto.

La consecuencia para el aprendiz es una regla de gestión muy concreta: **antes de mejorar lo que ya funciona, identifica el factor más débil**. La tendencia natural es la contraria. Quien disfruta leyendo lee más; quien disfruta practicando practica más; quien disfruta organizando sus notas las organiza con esmero creciente. Todos refuerzan su factor más fuerte y dejan intacto el que los limita. La herramienta de este capítulo está diseñada para contrarrestar esa tendencia.

Conviene añadir una precisión. Los nueve factores no son independientes. La curiosidad alimenta la agencia; la retroalimentación alimenta la metacognición; la recuperación sostiene la transferencia. Mejorar uno suele mejorar otros. Esta interdependencia es una razón adicional para empezar por el más débil: al elevarlo, es probable que arrastre a varios de sus vecinos.

4.8 La herramienta: el diagnóstico de los nueve factores

El **diagnóstico de los nueve factores** es una evaluación breve que permite identificar, para un aprendizaje concreto, qué factor limita el sistema. Se aplica a un dominio específico, no a la persona en general, porque el perfil cambia de un dominio a otro.

PROCEDIMIENTO

1. **Elige un aprendizaje en curso** que te importe y en el que sientas que avanzas menos de lo que deberías.
2. **Valora cada factor de 0 a 3** usando las preguntas y la escala siguientes. Responde pensando en las últimas cuatro semanas, no en tus intenciones.
3. **Anota una evidencia concreta** que justifique cada valoración. Si no encuentras ninguna, baja un punto.
4. **Identifica el factor limitante**: el de valor más bajo. Si hay empate, elige el que aparece antes en el Ciclo de Autoactualización, porque sus efectos se propagan a los siguientes.
5. **Formula una sola intervención** para ese factor, que puedas aplicar durante las dos semanas siguientes.
6. **Repite el diagnóstico** al cabo de ese plazo.

ESCALA

Valor	Significado
0	Ausente: no ocurre.
1	Ocasional: ocurre a veces, sin intención.
2	Regular: ocurre con frecuencia, de forma deliberada.
3	Sistemático: forma parte estable de cómo aprendo.

PREGUNTAS POR FACTOR

Factor	Pregunta
Curiosidad	¿Tengo preguntas propias sobre este tema, que me interesan aunque nadie me las exija?
Agencia	¿Decido yo qué aprendo, en qué orden y con qué recursos?
Práctica	¿Dedico tiempo a hacer, producir o resolver, y no solo a leer o escuchar?
Retroalimentación	¿Obtengo información concreta y rápida sobre la calidad de lo que hago?
Recuperación	¿Intento traer lo aprendido a la mente sin apoyo, de forma espaciada?
Transferencia	¿Uso lo aprendido en situaciones distintas de las de práctica?
Metacognición	¿Reviso si mi manera de aprender está funcionando y la ajusto?
Arquitectura	¿Está lo aprendido organizado de modo que pueda encontrarlo, recuperarlo y conectarlo?
Actualización	¿Extraigo de cada experiencia algo que mejore cómo aprenderé lo siguiente?

EJEMPLO RESUELTO

Daniela es abogada corporativa y lleva cuatro meses aprendiendo programación en Python por su cuenta, con la intención de automatizar tareas repetitivas de su despacho. Siente que avanza poco,

pese a dedicarle unas cinco horas semanales. Aplicó el diagnóstico con estos resultados:

Factor	Valor	Evidencia
Curiosidad	3	Tiene una lista de tareas del despacho que quiere automatizar y piensa en ellas con frecuencia.
Agencia	2	Eligió ella el curso, aunque sigue su secuencia sin modificarla.
Práctica	2	Hace todos los ejercicios del curso.
Retroalimentación	2	El curso corrige automáticamente cada ejercicio.
Recuperación	1	Nunca intenta escribir código sin mirar los ejemplos.
Transferencia	0	No ha escrito ni un solo programa fuera de los ejercicios del curso.
Metacognición	1	Solo ha revisado su método una vez, cuando pensó en abandonar.
Arquitectura	1	Sus notas están dispersas en tres aplicaciones.
Actualización	1	No ha registrado nada sobre cómo aprende.

El diagnóstico reveló con claridad el cuello de botella. Daniela tenía un motor excelente, su curiosidad, y un destino concreto, las tareas del despacho, pero ninguna conexión entre ambos: sus cuatro meses de práctica habían ocurrido dentro de un entorno artificial que nunca se parecía a su situación real. Su factor limitante era la transferencia. Su intervención fue escoger la tarea más sencilla de su lista, cambiar el nombre de un lote de archivos según una regla, y dedicar las siguientes dos semanas a resolverla, aunque eso significara salirse del curso. Dos semanas después, el programa funcionaba, con torpeza, y el diagnóstico mostró un efecto de arrastre esperado: su recuperación había subido a 2, porque para escribir un programa propio había tenido que evocar lo

aprendido sin ejemplos a la vista, y su agencia había subido a 3, porque por primera vez había decidido ella qué aprender a continuación.

CÓMO INTERPRETAR EL DIAGNÓSTICO

Un perfil con valores altos y uno muy bajo es la situación más favorable: el cuello de botella es evidente y la intervención, concreta. Un perfil con todos los valores bajos sugiere que el aprendizaje carece de estructura general, y en ese caso conviene empezar por la agencia y por la definición del objetivo, que la Parte IV desarrolla. Un perfil con todos los valores altos y un progreso que sigue siendo lento suele indicar que las valoraciones son demasiado generosas, o que el problema está en el diseño del objetivo mismo; en ambos casos, el Tablero de Capacidad del capítulo 3 ofrece un contraste útil.

Experimento de 20 minutos

Toma la pregunta que anotaste al comenzar el libro, o, si todavía no has empezado a trabajar en ella, el aprendizaje en curso que más te importe.

Durante diez minutos, aplica el diagnóstico de los nueve factores, con una evidencia concreta para cada valoración. Durante cinco minutos, identifica tu factor limitante y escribe una intervención que puedas empezar mañana. La intervención debe ser pequeña, específica y verificable: "practicar más" no cumple ninguno de los tres requisitos; "escribir cada noche, sin mirar, un resumen de cinco líneas de lo que estudié ese día" sí los cumple.

Durante los cinco minutos finales, responde por escrito dos preguntas: *¿qué factor he estado reforzando porque me resulta cómodo?* y *¿qué factor he estado evitando, y por qué?*

Programa en tu calendario una repetición del diagnóstico dentro de dos semanas.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la metáfora del sistema de control es reduccionista. Las personas no son termostatos, y reducir el aprendizaje a un bucle de retroalimentación ignora las emociones, las relaciones, el sentido y la historia de quien aprende. La objeción es legítima, y conviene precisar el alcance de la metáfora. El modelo no pretende describir todo lo que ocurre cuando una persona aprende. Pretende describir la estructura que permite gobernar ese proceso. Las emociones, la identidad y el sentido tienen un lugar central en este libro, y la Parte III está dedicada a ellos. Pero incluso esas dimensiones se gestionan mejor cuando se observan, se comparan con lo que uno quiere y se ajustan.

La segunda objeción es que un bucle de control presupone un objetivo claro, y muchos aprendizajes valiosos empiezan sin él. La exploración libre, el juego y la lectura sin propósito definido son fuentes legítimas de descubrimiento, y a menudo es en ellas donde surge el objetivo. Es cierto. El modelo admite esa fase, que el Ciclo de Autoactualización recoge en su primer movimiento, y no exige que todo aprendizaje sea deliberado desde el primer minuto. Lo que sostiene es que, cuando la exploración se convierte en intención de dominar algo, el bucle se vuelve necesario.

La tercera objeción se refiere a la ecuación. Una fórmula con apariencia matemática puede dar una impresión de precisión que no tiene. Por eso la he presentado explícitamente como una afirmación estructural y no cuantitativa. Además, la selección de los nueve factores es una propuesta de este libro y no un resultado empírico; otros autores podrían agrupar las mismas variables de otra manera o añadir factores que aquí no aparecen, como el tiempo disponible, el conocimiento previo o las condiciones materiales, que influyen enormemente en el aprendizaje y que la ecuación deja fuera porque no dependen, en lo inmediato, del sistema del aprendiz.

La cuarta objeción advierte sobre el riesgo de la sobreingeniería. Un aprendiz que se toma demasiado en serio el modelo puede terminar dedicando más energía a diagnosticar su sistema que a usarlo. El riesgo es real, y el capítulo 14 volverá sobre él con una regla precisa. Por ahora, la recomendación es aplicar el diagnóstico de los nueve factores en momentos concretos, al empezar un aprendizaje importante o cuando el progreso se estanca, y no como un ritual diario.

Por último, el hecho de que los nueve factores se refuercen entre sí tiene un reverso: también pueden deteriorarse juntos. Una racha de práctica sin retroalimentación puede erosionar la curiosidad, y una curiosidad debilitada reduce la agencia. Detectar pronto el factor que empieza a caer es una de las funciones principales del bucle meta.

Síntesis

La imagen del aprendiz como recipiente explica mal casi todo lo que importa. Una imagen más útil es la del aprendiz como sistema de control, que compara su estado con un objetivo y usa la diferencia para ajustar su conducta. Ese sistema recorre una secuencia de ocho momentos (intención, predicción, ejecución, observación, comparación, diagnóstico, corrección y verificación) que se repite con la misma lógica a escalas que van de los segundos a los años. Las técnicas de estudio son los medios concretos con que se realiza cada momento, y cambian; los principios que las organizan permanecen. El sistema opera en dos capas: la del mundo, que pregunta si se está aprendiendo algo, y la del proceso, que pregunta si la manera de aprender funciona. La calidad del sistema depende de nueve factores que se multiplican entre sí, de modo que el más débil limita el conjunto. La regla que se deriva de ello es sencilla y contraintuitiva: antes de reforzar lo que ya funciona, hay que encontrar y elevar lo que limita.

El capítulo 5 toma esta secuencia básica y la convierte en el modelo completo que organiza el libro: el Ciclo de Autoactualización.

Pregunta del bucle meta

¿Operas tu aprendizaje como la primera cocinera o como la segunda? Y después del diagnóstico: ¿qué te dice tu factor limitante sobre el tipo de aprendiz que has sido hasta ahora?

CAPÍTULO 5

El Ciclo de Autoactualización

No es posible entrar dos veces en el mismo río.

— Heráclito, fragmento B91 (paráfrasis)

Rafael Quintana recibió la noticia un lunes a las nueve de la mañana, en una sala de juntas con las persianas a medio bajar. Ximena Robles, su directora, le explicó que la empresa había decidido que cada gerente de producto tomara sus decisiones con base en datos propios, sin esperar al equipo de analítica, que llevaba meses saturado. En ocho semanas, Rafael tendría que ser capaz de hacer ese trabajo por su cuenta. Ximena no lo dijo como una amenaza, pero tampoco hizo falta.

Rafael es un profesional competente y ordenado, y reaccionó como reaccionan los profesionales competentes y ordenados. Esa misma tarde compró tres cursos en línea con calificaciones excelentes: uno de estadística aplicada, uno de SQL y uno de visualización de datos. Creó una carpeta en su navegador y empezó a guardar artículos, tutoriales y listas de recursos recomendados. Para el miércoles tenía cuarenta y dos enlaces guardados. Durante las dos semanas siguientes dedicó a los cursos todas las noches y buena parte de los fines de semana. Vio catorce horas de video, completó los cuestionarios de cada módulo con calificaciones altas y llenó un cuaderno con

apuntes pulcros. Sentía, con toda sinceridad, que estaba haciendo lo correcto.

El viernes de la tercera semana, Ximena le pidió algo sencillo en apariencia: averiguar por qué la retención de usuarios de la aplicación había caído en marzo. Le dio acceso a la base de datos y le pidió una respuesta para el martes. Rafael abrió la base de datos esa noche y se quedó mirando la pantalla. Había diecisiete tablas con nombres crípticos. Reconocía la sintaxis de las consultas que había visto en el curso, recordaba el concepto de retención por cohortes que le había parecido tan claro en el video del lunes anterior y sabía que en algún lugar de su cuaderno había un diagrama sobre cómo elegir un gráfico. No sabía por dónde empezar. Cuarenta minutos después seguía sin haber escrito una sola consulta útil.

El sábado por la mañana llamó a Irene, una analista de datos con quien había trabajado años antes. Le contó la situación con cierta vergüenza, esperando que le recomendara un curso mejor. Irene no le recomendó ningún curso. Le hizo tres preguntas. La primera fue qué tendría que poder hacer exactamente en la semana ocho. Rafael respondió que "análisis de datos", e Irene insistió: ¿qué análisis, con qué datos, para qué decisiones? Rafael no supo contestar con precisión. La segunda fue qué partes del análisis de datos necesitaba para eso y cuáles podía ignorar. Rafael tampoco lo sabía; estaba estudiando todo lo que los cursos incluían, en el orden en que lo incluían. La tercera fue cuándo había sido la última vez que había intentado hacer algo con datos reales de su empresa. Rafael tuvo que reconocer que nunca.

Irene no le dio ninguna teoría. Pero sus tres preguntas habían localizado, con una precisión que Rafael tardaría semanas en apreciar, dónde se había roto su aprendizaje. No se había roto por falta de esfuerzo, que había sido considerable, ni por la calidad de los cursos, que era buena. Se había roto antes de empezar, en dos movimientos que Rafael había omitido por completo, y se había mantenido roto

porque durante tres semanas no había hecho nada que le permitiera descubrirlo.

Aprender no es una colección de actividades; es un ciclo que puedes gobernar.

Detrás de la experiencia de Rafael hay una creencia muy extendida: que aprender consiste esencialmente en realizar actividades de aprendizaje. Leer, ver cursos, tomar apuntes, hacer ejercicios. Según esta creencia, quien acumula suficientes actividades de buena calidad terminará aprendiendo, y la pregunta relevante es cuáles son las mejores actividades y cuánto tiempo dedicarles.

La creencia no es del todo falsa. Las actividades importan, y buena parte de este libro trata de elegirlas bien. Pero omite algo fundamental: las actividades solo producen aprendizaje cuando ocupan un lugar dentro de un proceso que tiene dirección, que obtiene información sobre sus propios resultados y que se corrige en función de esa información. Fuera de ese proceso, las actividades se acumulan sin rumbo, como las catorce horas de video de Rafael. El capítulo 4 describió ese proceso en su forma elemental, como una secuencia de control. Este capítulo lo desarrolla en su forma completa y lo convierte en la estructura que organiza el resto del libro.

5.1 Los nueve movimientos

Llamaremos **Ciclo de Autoactualización** a la secuencia de nueve movimientos que atraviesa cualquier proceso completo de aprendizaje deliberado. Cada movimiento cumple una función distinta, deja un producto identificable y tiene una manera característica de fallar. Conocer las tres cosas es lo que permite gobernarlo.

El primer movimiento es **querer**. Todo aprendizaje deliberado empieza con algo que despierta el interés o la necesidad: una curiosidad, un problema, una exigencia profesional, una fascinación, una contradicción que no se entiende. El producto de este movimiento es una intención todavía imprecisa pero genuina: quiero saber, quiero poder hacer, quiero entender. Su fallo característico es doble. Por un lado, el aprendizaje que empieza sin un querer propio, impuesto desde fuera y nunca apropiado, tiende a detenerse en cuanto desaparece la presión externa. Por otro, el querer que nunca se examina puede apuntar a lo equivocado: Rafael quería "saber análisis de datos", pero lo que realmente necesitaba era poder responder ciertas preguntas sobre su producto, y esa diferencia, aparentemente sutil, lo cambiaba todo.

El segundo movimiento es **definir**: convertir la intención en un objetivo observable, que especifique qué se podrá hacer, en qué contexto y con qué nivel de calidad. El producto es lo que el capítulo 11 llamará una declaración de desempeño. Sin ella, el sistema carece del estado deseado contra el cual comparar, y el control se vuelve imposible: no hay manera de saber si se avanza cuando no se sabe hacia dónde. El fallo característico de este movimiento es la vaguedad, y es con diferencia el más frecuente de todos. Casi todos los aprendices adultos definen sus objetivos con el nombre de una disciplina ("aprender finanzas", "aprender inglés", "aprender análisis de datos"), y un nombre de disciplina no es un objetivo, sino un territorio.

El tercer movimiento es **mapear**: descomponer el territorio en sus partes, identificar cuáles son necesarias para el objetivo y cuáles no, establecer prerrequisitos, elegir recursos y decidir una secuencia. El producto es un plan, que no necesita ser detallado pero sí existir. El fallo característico es delegar el mapa sin examinarlo, es decir, adoptar la secuencia de un curso o de un libro como si fuera la ruta propia. Los cursos de Rafael eran buenos, pero estaban diseñados para

un estudiante genérico que quiere aprender estadística, SQL y visualización en general. Ninguno estaba diseñado para un gerente de producto que necesitaba entender la retención de usuarios en ocho semanas. Seguir su secuencia significaba estudiar con la misma dedicación lo que necesitaba y lo que no.

El cuarto movimiento es **actuar**: realizar las operaciones que construyen capacidad. Incluye dos familias de actividades que el libro trata en partes distintas. La primera es la entrada de conocimiento, es decir, leer, escuchar y observar con propósito, que ocupa la Parte V. La segunda es la construcción de capacidad propiamente dicha, es decir, recuperar, practicar y ejecutar, que ocupa la Parte VI. El producto de este movimiento es una ejecución observable. Su fallo característico es el que vimos en la Parte I: confundir la exposición con la acción, y quedarse en la primera familia de actividades sin pasar nunca a la segunda. Rafael actuó durante tres semanas, pero su acción consistió casi exclusivamente en recibir información.

El quinto movimiento es **observar**: registrar lo que realmente ocurrió cuando se actuó. El producto es un dato: un resultado, una grabación, una prueba, un error registrado. El fallo característico es observar con instrumentos engañosos, como la sensación de fluidez, o no observar en absoluto. Los cuestionarios de los cursos de Rafael le daban calificaciones altas, pero medían reconocimiento inmediato y no la capacidad de enfrentarse a una base de datos real. Rafael observaba, pero con un instrumento que no medía lo que le importaba.

El sexto movimiento es **diagnosticar**: explicar la diferencia entre lo que se esperaba y lo que ocurrió. El producto es una hipótesis sobre la causa. El fallo característico es saltarse este movimiento y pasar directamente del resultado a la reacción: estudiar más, repetir más, esforzarse más, sin haber identificado qué produjo el problema. El diagnóstico es la bisagra de todo el ciclo, porque determina si la corrección apunta al lugar correcto.

El séptimo movimiento es **ajustar**: modificar la práctica, el plan o incluso el objetivo según lo que reveló el diagnóstico, y verificar que el ajuste funciona. El producto es una nueva ejecución, mejor dirigida que la anterior. El fallo característico es ajustar demasiadas cosas a la vez, lo que impide saber cuál produjo el cambio, o ajustar sin verificar, lo que convierte la corrección en una simple esperanza.

El octavo movimiento es **integrar**: incorporar lo aprendido al sistema de conocimiento que ya existe, de modo que pueda recuperarse, conectarse con otros saberes, transferirse a otros contextos y mantenerse vivo con el tiempo. El producto es una estructura: una guía, un mapa, una red de conexiones, una capacidad probada en condiciones reales. El fallo característico es dar por terminado el aprendizaje cuando la competencia aparece por primera vez, sin consolidarla ni conectarla. El resultado es un conocimiento aislado, que se degrada pronto y que no enriquece a los demás.

El noveno movimiento es **actualizar**: extraer del ciclo completo lo que enseñó sobre la propia manera de aprender, incorporar ese hallazgo al método y decidir qué viene después. El producto es doble: un método mejorado y una nueva intención. El fallo característico es el más silencioso de todos, porque consiste en no hacer nada: terminar un aprendizaje y pasar al siguiente sin preguntarse qué funcionó, qué no y por qué. Es el movimiento que casi todos omiten y el que da nombre al ciclo.

El ciclo no surge del vacío. Tiene parientes cercanos en varias tradiciones, y conviene reconocerlos. En la gestión de la calidad, el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar, asociado a Walter Shewhart y popularizado por W. Edwards Deming, estructura desde hace casi un siglo la mejora continua de procesos industriales. En la estrategia militar, John Boyd propuso el ciclo observar, orientar, decidir y actuar para describir cómo un agente toma decisiones en entornos cambiantes. En la educación de adultos, David Kolb describió un ciclo de aprendizaje experiencial en cuatro fases: experiencia con-

creta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Conviene una advertencia sobre este último: del ciclo de Kolb se derivó un inventario de supuestos estilos de aprendizaje que no ha recibido respaldo empírico sólido, y este libro no se apoya en él. Por último, en la investigación sobre autorregulación, Zimmerman, en una línea de trabajo compartida con Dale Schunk, desarrolló un modelo cíclico con tres fases (previsión, ejecución y autorreflexión) que cuenta con una base empírica considerable.

El Ciclo de Autoactualización toma de estas tradiciones su intuición común: que el aprendizaje y la mejora son procesos circulares, que se alimentan de su propia retroalimentación. Lo que añade es una descomposición más fina de las fases previas a la acción, que casi todos los modelos comprimen en una sola y que son precisamente donde se producen los fallos más costosos, y un movimiento final explícito dedicado a mejorar el propio método. Conviene ser claro sobre su estatuto: el ciclo es un principio de diseño, una manera de organizar el proceso que se apoya en la investigación pero que no ha sido validada experimentalmente como tal.

5.2 Cada movimiento, una pregunta

Cada movimiento del ciclo puede formularse como una pregunta que quien aprende se hace a sí mismo. Querer pregunta *qué quiero saber, comprender o dominar*. Definir pregunta *qué significa, de forma observable, dominarlo*. Mapear pregunta *qué necesito aprender, en qué orden y con qué recursos*. Actuar pregunta *qué debo hacer para construir capacidad*. Observar pregunta *qué ocurrió realmente*. Diagnosticar pregunta *qué explica la diferencia entre lo esperado y lo ocurrido*. Ajustar pregunta *qué debo cambiar y cómo sabré si funcionó*. Integrar pregunta *cómo entra esto en mi sistema de conocimiento*. Y actualizar pregunta *qué aprendí sobre cómo aprendo, y qué quiero aprender ahora*.

La elección de formular el ciclo como preguntas, y no como instrucciones, es deliberada y tiene dos razones.

La primera es que las preguntas activan el monitoreo. Una instrucción ("define tu objetivo") se puede cumplir de forma mecánica, escribiendo cualquier cosa que tenga forma de objetivo. Una pregunta ("¿qué significa, de forma observable, dominarlo?") exige examinar el propio estado y admite una respuesta insatisfactoria, lo que la convierte en un instrumento de diagnóstico. La investigación sobre el autocuestionamiento en el aprendizaje sugiere que entrenar a los estudiantes a formularse preguntas sobre su propia comprensión puede mejorar tanto la comprensión como la conciencia de lo que no se entiende, aunque los efectos dependen de la calidad de las preguntas y del entrenamiento recibido.

La segunda razón es que las preguntas se internalizan con más facilidad que los procedimientos. Un aprendiz no recordará una lista de nueve pasos en medio de una sesión difícil. Pero sí puede llegar a formularse, casi sin pensarlo, preguntas como "¿qué ocurrió realmente?" o "¿qué explica esto?", del mismo modo que la cocinera del capítulo 4 se preguntaba qué le faltaba al guiso sin consultar ningún manual. Las tres preguntas de Irene eran exactamente esto: movimientos del ciclo convertidos en hábito mental por alguien con experiencia. El propósito de este libro es que esas preguntas se vuelvan tuyas.

5.3 El ciclo mínimo y el ciclo completo

Si el ciclo tiene nueve movimientos, cabe preguntarse si hay que recorrerlos todos cada vez. La respuesta es que no, y entender por qué es esencial para usarlo con inteligencia.

El ciclo no es estrictamente lineal. Los movimientos cuarto a séptimo (actuar, observar, diagnosticar y ajustar) forman un bucle interior que se repite muchas veces antes de que tenga sentido integrar. Llamaremos **ciclo interno** a ese bucle. Un pianista que trabaja un pasaje difícil recorre el ciclo interno decenas de veces en una sola sesión, sin volver a definir su objetivo ni integrar nada, porque toda-

vía está construyendo la capacidad que después integrará. Cuando el ciclo interno se recorre a escala de minutos, con una ejecución breve, una observación inmediata y un ajuste pequeño, adopta una forma comprimida que el capítulo 20 llamará **bucle HOC**: hacer, observar, corregir. El bucle HOC es la unidad mínima del aprendizaje deliberado, el equivalente del termostato que mide y ajusta sin cesar.

Los movimientos primero a tercero (querer, definir y mapear) se recorren con mucha menos frecuencia: al empezar un aprendizaje, al terminar una etapa importante y cuando el diagnóstico revela que el problema no está en la práctica sino en su diseño. Los movimientos octavo y noveno (integrar y actualizar) se recorren al consolidar una capacidad, al cerrar un período de trabajo o de forma periódica, según un calendario que la Parte VII propondrá.

Hay además una propiedad del ciclo que conviene subrayar: el diagnóstico puede enviar a quien aprende hacia atrás. Cuando la práctica falla una y otra vez pese a los ajustes, el problema suele estar en un movimiento anterior. Tal vez la subhabilidad que se practica no es la que limita el desempeño, y entonces hay que volver a mapear. Tal vez el objetivo era demasiado ambicioso para el tiempo disponible, y entonces hay que volver a definir. Tal vez el querer no era genuino, y entonces hay que preguntarse si ese aprendizaje merece continuar. El capítulo 33 llamará a este retroceso deliberado **reinicio estratégico**. Rafael necesitaba exactamente eso: sus ajustes posibles dentro del ciclo interno (estudiar más horas, buscar un curso mejor) no podían resolver un problema que estaba en el segundo y el tercer movimiento.

Podemos entonces distinguir dos formas de recorrer el ciclo. El **ciclo mínimo** reúne las operaciones sin las cuales no hay aprendizaje deliberado: una intención, una acción, una observación y una corrección. Es el que opera en cada sesión y en cada ejercicio. El **ciclo completo** añade las operaciones sin las cuales el aprendizaje

no se sostiene ni mejora: la definición y el mapa antes de la acción, y la integración y la actualización después de ella. Un aprendiz que solo opera el ciclo mínimo puede mejorar mucho en una tarea concreta y, sin embargo, trabajar sobre el objetivo equivocado, olvidar pronto lo que logró o repetir los mismos errores de método en su siguiente aprendizaje. Un aprendiz que opera el ciclo completo convierte cada aprendizaje en un activo duradero.

5.4 El bucle meta

El capítulo 4 distinguió dos capas en el sistema del aprendiz: la capa del mundo, que pregunta si se está aprendiendo algo, y la capa del proceso, que pregunta si la manera de aprender funciona. El Ciclo de Autoactualización tiene una estructura que corresponde a esa distinción.

Cuando el ciclo opera sobre un dominio (aprender análisis de datos, aprender piano, aprender derecho laboral), trabaja en la capa del mundo. Pero el propio ciclo puede convertirse en objeto de observación. En lugar de preguntar "¿estoy aprendiendo análisis de datos?", se puede preguntar "¿está funcionando la manera en que recorro el ciclo?". Llamaremos **bucle meta** (en inglés, *meta-loop*) a esa operación: el ciclo observándose a sí mismo.

El bucle meta tiene la misma estructura que el ciclo que observa, pero aplicada a otro objeto. Su intención es aprender con más eficacia. Su acción es el propio proceso de aprendizaje. Su observación recae sobre ese proceso: cuánto se avanzó, en qué movimientos se atascó, qué herramientas funcionaron. Su diagnóstico busca causas en el método y no en el dominio. Su ajuste modifica la manera de aprender. Corresponde, en la terminología de Argyris y Schön, al aprendizaje de bucle doble: no se limita a corregir errores, sino que cuestiona los supuestos con que se opera.

Las preguntas del bucle meta son distintas de las del ciclo, y conviene tenerlas presentes. ¿En qué movimiento del ciclo suelo atas-

carme? ¿Qué movimiento suelo omitir? ¿Qué herramientas me dan información fiable y cuáles me engañan? ¿Cuánto de mi tiempo se dedica a construir capacidad y cuánto a consumir información? ¿Qué hice distinto en los aprendizajes que funcionaron? ¿Mi factor limitante sigue siendo el mismo que hace dos meses?

El bucle meta no se recorre con la misma frecuencia que el ciclo interno. Si se aplicara en cada ejercicio, paralizaría la práctica; un pianista que se preguntara por su método después de cada nota no tocaría nunca. Su frecuencia natural es más lenta: al final de una sesión, en forma de una pregunta breve; al final de una semana, en una revisión corta; al cerrar un aprendizaje, en una reflexión completa; y de forma periódica, en una revisión del sistema entero que el capítulo 33 detallará. El noveno movimiento del ciclo, *actualizar*, es el punto donde el bucle meta se conecta con el ciclo principal: es allí donde lo aprendido sobre el proceso se incorpora al método.

Cada capítulo de este libro termina con una "pregunta del bucle meta" precisamente para entrenar esta operación. No son preguntas decorativas. Son la forma en que el libro intenta que desarrolles el hábito de observar tu propia manera de aprender cada vez que terminas de aprender algo.

5.5 Por qué el final es un comienzo

El último movimiento del ciclo produce, como vimos, dos cosas: un método mejorado y una nueva intención. Esta segunda es la que cierra el círculo. Casi todo aprendizaje genuino deja preguntas nuevas: aspectos del dominio que se revelaron más interesantes de lo esperado, conexiones con otros campos, problemas que la competencia recién adquirida permite plantear. Esas preguntas son el material del siguiente *querer*.

Pero la figura del círculo es engañosa en un aspecto importante. Un círculo vuelve siempre al mismo punto. El Ciclo de Autoactualización, cuando funciona, no vuelve al mismo punto, porque quien

empieza la segunda vuelta no es la misma persona que empezó la primera. Tiene más conocimiento, pero sobre todo tiene un método mejor, porque la actualización incorporó lo aprendido sobre su manera de aprender. La imagen adecuada es una espiral: cada vuelta recorre los mismos movimientos, pero desde un nivel más alto.

Esta es la razón del nombre del ciclo. Un proceso que solo produjera conocimiento sería un ciclo de aprendizaje. Un proceso que, además, mejora de manera sistemática el mecanismo que produce el conocimiento es un ciclo de autoactualización. La diferencia entre ambos se acumula con el tiempo. Una persona que termina cada aprendizaje con el mismo método con el que lo empezó recorre círculos. Una persona que termina cada aprendizaje con un método ligeramente mejor recorre una espiral que, al cabo de años, la lleva a un lugar muy distinto.

El epígrafe de Heráclito expresa esta idea mejor que cualquier explicación técnica: no se puede entrar dos veces en el mismo río, porque ni el río ni quien entra son los mismos. Tomás, en la introducción, no volvió a empezar desde cero cuando tuvo que aprender sobre flotas eléctricas. Volvió a empezar desde otra orilla.

5.6 El ciclo a alta resolución

Los nueve movimientos son una descripción de baja resolución, adecuada para orientarse y para diagnosticar. Cuando se trabaja con un aprendizaje concreto, a veces conviene una descripción más fina. Propongo una versión ampliada de veintitrés pasos, que no sustituye a la anterior sino que la despliega.

El movimiento *querer* se despliega en tres pasos: la **curiosidad**, que es la chispa inicial, a menudo vaga; la **pregunta**, que da forma a esa chispa; y la **intención**, que convierte la pregunta en un propósito de aprender. El movimiento *definir* corresponde a un paso, el **objetivo**. El movimiento *mapear* se despliega en dos: el **mapa** del territorio y la selección de **recursos**. El movimiento *actuar* se despliega en

cinco: la **prelectura**, que orienta antes de profundizar; la **comprensión**, que construye la representación inicial; la **codificación**, que transforma la información en estructuras propias; la **recuperación**, que la consolida y revela sus lagunas; y la **práctica**, que la convierte en ejecución. El movimiento *observar* se despliega en dos: la **retroalimentación**, que ofrece información sobre cada ejecución, y el **desempeño**, que la ofrece a una escala mayor. El movimiento *diagnosticar* corresponde al **diagnóstico**. El movimiento *ajustar* corresponde a la **corrección**. El movimiento *integrar* se despliega en cinco: la **transferencia** a otros contextos, la **enseñanza** a otras personas, la **arquitectura** que organiza lo aprendido, la **retención** que lo mantiene vivo y la **integración** que lo conecta con el resto del conocimiento. Y el movimiento *actualizar* se despliega en tres: la **metacognición**, que examina el proceso; la **actualización**, que incorpora lo examinado al método; y la **nueva curiosidad**, que abre la siguiente vuelta.

Una precisión evita un malentendido. En la secuencia lineal de los veintitrés pasos, el desempeño aparece después de la corrección, lo que podría parecer incoherente con su pertenencia al movimiento de observar. No lo es. El desempeño designa la observación a una escala mayor: la prueba de la capacidad en las condiciones reales para las que se construyó, que el capítulo 25 llamará prueba de fuego. Esa prueba solo tiene sentido después de muchas vueltas del ciclo interno, cuando la práctica y la corrección han producido una capacidad que merece ponerse a prueba fuera del entorno de entrenamiento. Por eso aparece tarde en la secuencia, y por eso, cuando revela brechas, devuelve a quien aprende al diagnóstico y a la corrección.

La versión ampliada tiene dos usos principales. El primero es diagnóstico fino: cuando un aprendiz sabe que su problema está en el movimiento de actuar, los cinco pasos que lo componen le permiten precisar si falla en la orientación, en la comprensión, en la codificación, en la recuperación o en la práctica. El segundo es de plani-

ficación: al diseñar un aprendizaje importante, recorrer los veintitrés pasos permite comprobar que ninguno ha quedado sin cubrir. Para el uso cotidiano, los nueve movimientos bastan.

5.7 Cómo sigue este libro el ciclo

La estructura del libro reproduce la del ciclo, y conocer esa correspondencia facilita la lectura.

Las Partes I y II, que estás terminando, son la orientación: el diagnóstico del problema y el mapa del sistema. La Parte III no corresponde a ningún movimiento, porque describe las condiciones internas que hacen posible recorrer el ciclo completo: la agencia, una identidad resistente al error, la curiosidad y la honestidad con uno mismo. Sin esas condiciones, el ciclo existe en el papel pero no se sostiene en la práctica.

A partir de ahí, el libro recorre los movimientos en orden. La Parte IV cubre querer, definir y mapear, el trabajo de diseño. La Parte V cubre la primera familia del movimiento de actuar, la entrada de conocimiento. La Parte VI cubre la segunda familia de actuar y los movimientos de observar, diagnosticar y ajustar: es el ciclo interno, el corazón práctico del sistema. La Parte VII cubre integrar. La Parte VIII cubre actualizar, junto con el bucle meta y un procedimiento que reúne el ciclo completo para aprender cualquier cosa desde cero. La Parte IX proyecta el ciclo hacia quienes enseñan, hacia las instituciones y hacia la inteligencia artificial.

Esta correspondencia tiene una consecuencia para el lector que aprende por problema. Si sabes en qué movimiento se rompe tu aprendizaje, sabes en qué parte del libro está la ayuda que necesitas. La herramienta de este capítulo está diseñada para averiguarlo.

5.8 La herramienta: el ciclo en una tarjeta de bolsillo

La **tarjeta del ciclo** es una ficha de consulta rápida que reúne, para cada movimiento, su pregunta, la señal de que ese movimiento está fallando y una primera intervención. Tiene dos usos: como guía para diseñar un aprendizaje y como localizador de rupturas cuando un aprendizaje se estanca.

LA TARJETA

Movimiento	Pregunta	Señal de ruptura	Primera intervención
1. Querer	¿Qué quiero saber, comprender o dominar?	Solo avanzo cuando alguien me presiona; no sé por qué lo aprendo.	Escribir por qué importa y qué cambiaría en mi vida si lo dominara.
2. Definir	¿Qué significa, de forma observable, dominarlo?	Mi objetivo es el nombre de una disciplina; no sabría decir cuándo he terminado.	Completar la frase "cuando lo domine, podré…" con una tarea concreta, un contexto y un criterio.
3. Mapear	¿Qué necesito aprender, en qué orden y con qué recursos?	Sigo la secuencia de un curso o libro sin haberla elegido; estudio todo por igual.	Listar las partes del dominio y marcar cuáles son imprescindibles para mi objetivo.
4. Actuar	¿Qué debo hacer para construir capacidad?	Paso la mayor parte del tiempo leyendo, viendo o escuchando.	Convertir cada sesión en una tarea de producción o de práctica.
5. Observar	¿Qué ocurrió realmente?	Me evalúo por sensación; no tengo datos sobre mi desempeño.	Aplicar la prueba de la puerta cerrada o registrar la ejecución.
6. Diagnosticar	¿Qué explica la diferencia entre lo esperado y lo ocurrido?	Ante un fallo, respondo esforzándome más sin saber qué falló.	Escribir el fallo con la fórmula "fallé cuando X, bajo Y, probablemente por Z".
7. Ajustar	¿Qué debo cambiar y cómo sabré si funcionó?	Cambio muchas cosas a la vez, o cambio y no compruebo.	Hacer un solo ajuste y programar su verificación.

Movimiento	Pregunta	Señal de ruptura	Primera intervención
8. Integrar	¿Cómo entra esto en mi sistema de conocimiento?	Lo que aprendo se me olvida pronto o no lo conecto con nada.	Escribir qué conecta, qué explica y qué permite hacer lo aprendido; programar una recuperación espaciada.
9. Actualizar	¿Qué aprendí sobre cómo aprendo, y qué quiero aprender ahora?	Repito los mismos errores de método de un aprendizaje a otro.	Responder por escrito: ¿qué funcionó, qué no y qué cambiaré la próxima vez?

EL LOCALIZADOR DE RUPTURAS

Cuando un aprendizaje se estanca, el procedimiento consiste en recorrer la tarjeta en orden, desde el primer movimiento, y responder a cada pregunta con honestidad y por escrito. **La primera pregunta que no puedas responder con claridad indica el movimiento donde está la ruptura.** Conviene detenerse allí antes de seguir, por una razón que ya vimos: los fallos de los primeros movimientos se propagan a los siguientes, de modo que corregir un movimiento posterior mientras uno anterior sigue roto suele ser un esfuerzo desperdiciado.

EJEMPLO RESUELTO

Después de la llamada con Irene, Rafael aplicó el localizador a su aprendizaje de análisis de datos.

En el primer movimiento, *querer*, su respuesta fue clara: la presión laboral era real, pero también lo era su interés, porque desde hacía tiempo le frustraba depender de otros para entender su propio producto. El movimiento estaba bien.

En el segundo, *definir*, se detuvo. Su objetivo era "aprender análisis de datos". No podía decir qué tarea concreta tendría que resolver en la semana ocho, en qué contexto ni con qué calidad. Allí estaba la primera ruptura.

Dedicó una hora a reformularlo. Revisó los pedidos que el equipo de analítica había recibido de los gerentes de producto durante el

último trimestre y encontró que casi todos pertenecían a tres tipos: medir la retención de usuarios por cohortes, comparar el comportamiento de dos grupos de usuarios después de un cambio en la aplicación e identificar en qué paso del proceso de registro abandonaban los usuarios. Su nueva definición fue esta: "En la semana ocho podré responder, con los datos de nuestra aplicación y sin ayuda del equipo de analítica, preguntas de esos tres tipos, en menos de un día de trabajo cada una, con un análisis que Irene consideraría correcto."

Con esa definición, el tercer movimiento, *mapear*, cambió por completo. De los tres cursos que había comprado, descubrió que necesitaba en profundidad la parte de SQL, una fracción pequeña del curso de estadística y casi nada del de visualización, salvo dos tipos de gráficos. Calculó que alrededor de dos tercios de las catorce horas de video que había visto no servían para su objetivo. No las consideró tiempo perdido del todo, porque le habían dado un panorama general, pero entendió que seguir la secuencia de los cursos lo habría llevado a la semana ocho con un conocimiento amplio y sin la capacidad concreta que necesitaba.

Al revisar el cuarto y el quinto movimiento, confirmó lo que Irene le había hecho ver: su acción había sido casi toda de consumo, y su observación se limitaba a cuestionarios que medían reconocimiento. Pero como la ruptura principal estaba antes, decidió no tocar todavía esos movimientos. Su primera tarea, antes de volver a abrir ningún curso, fue escribir la consulta más sencilla posible para medir la retención de marzo, aunque le llevara toda una tarde. El capítulo 13 retomará su plan completo.

Experimento de 20 minutos

Toma de nuevo la pregunta que anotaste al principio del libro o, si ya tienes un aprendizaje en curso que te importa más, usa ese.

Durante doce minutos, recorre la tarjeta del ciclo en orden y responde por escrito a las nueve preguntas. Si el aprendizaje apenas comienza, algunas respuestas serán proyecciones; está bien, pero anótalo. Detente en la primera pregunta que no puedas responder con claridad y márcala.

Durante cinco minutos, escribe la primera intervención para ese movimiento, adaptada a tu caso, con una fecha para realizarla.

Durante los tres minutos finales, responde una pregunta del bucle meta: *¿en qué movimiento se han roto, con más frecuencia, mis aprendizajes anteriores?* Si identificas un patrón, anótalo en una página que titularás "Mis rupturas habituales". Esa página será el primer registro de tu biblioteca de principios, que el capítulo 32 desarrollará.

Objeciones y límites

La primera objeción es que el ciclo idealiza el aprendizaje real, que es desordenado, intuitivo y lleno de saltos. Nadie recorre nueve movimientos en orden cuando aprende algo que le apasiona. La objeción describe con exactitud cómo se vive el aprendizaje, y el ciclo no pretende negarlo. Su función no es prescribir el orden en que deben ocurrir las cosas en cada momento, sino ofrecer un mapa para localizar lo que falta cuando algo no funciona. Muchos aprendizajes exitosos recorren los movimientos en desorden, y algunos omiten alguno sin consecuencias. El ciclo resulta más útil precisamente cuando el aprendizaje intuitivo se atasca.

La segunda objeción es que exigir una definición precisa antes de actuar puede sofocar la exploración, y con ella la curiosidad que el propio libro valora. Es un riesgo real. En muchos aprendizajes, la única manera de saber qué se quiere dominar es explorar primero. El ciclo admite esa fase dentro del primer movimiento, y el capítulo 9 la desarrollará. Lo que sostiene es que la exploración y el aprendizaje deliberado son fases distintas, y que confundirlas produce el

problema de Rafael: explorar indefinidamente creyendo que se está construyendo capacidad.

La tercera objeción es que el ciclo no es original, porque sus componentes existen en modelos anteriores. Es cierto, y el capítulo lo ha reconocido. Su aportación está en la combinación: la descomposición de las fases previas a la acción, el movimiento explícito de actualización y la integración de todos los elementos en una estructura que el lector puede usar como instrumento de diagnóstico. Como todo principio de diseño, su valor se mide por su utilidad y no por su novedad.

La cuarta objeción es que un modelo de nueve movimientos, con una versión ampliada de veintitrés pasos, puede resultar abrumador y convertirse en una burocracia personal. El riesgo existe, y por eso el capítulo distingue entre el ciclo mínimo, que se opera en cada sesión, y el ciclo completo, que se recorre en momentos concretos. La versión ampliada no está pensada para el uso diario.

Por último, conviene recordar que el ciclo describe el aprendizaje deliberado de un individuo. Buena parte del aprendizaje humano ocurre de otras maneras: por inmersión en una comunidad, por imitación, por conversación, por accidente. Esas formas no quedan invalidadas por el ciclo. Simplemente quedan fuera de su alcance, salvo cuando la persona decide convertirlas en objeto de aprendizaje deliberado.

Síntesis

Las actividades de aprendizaje solo producen capacidad cuando ocupan un lugar dentro de un proceso con dirección, observación y corrección. El Ciclo de Autoactualización describe ese proceso en nueve movimientos: querer, definir, mapear, actuar, observar, diagnosticar, ajustar, integrar y actualizar. Cada uno deja un producto y tiene una forma característica de fallar, y los fallos de los primeros movimientos, que son los más frecuentes, se propagan a los demás.

Formular los movimientos como preguntas facilita su internalización. El ciclo no es lineal: los movimientos de actuar a ajustar forman un ciclo interno que se repite muchas veces, y el diagnóstico puede devolver a quien aprende a movimientos anteriores. Cuando el ciclo se observa a sí mismo, surge el bucle meta, que mejora el método además del conocimiento. Por eso el ciclo es en realidad una espiral: cada vuelta empieza desde un nivel más alto. La tarjeta del ciclo permite usarlo como guía de diseño y, sobre todo, como localizador de rupturas.

El ciclo describe cómo se aprende. Queda por describir quién aprende, y cómo cambia esa persona a medida que aprende a gobernar el ciclo. El capítulo 6 se ocupa de esa transformación.

Pregunta del bucle meta

¿Qué movimiento del ciclo sueles omitir porque te parece una pérdida de tiempo? Y después del experimento: ¿qué te dice tu patrón de rupturas sobre la clase de aprendiz que has sido?

CAPÍTULO 6

La Escalera del Aprendiz

Nada grande se produce de repente, ni siquiera un racimo de uvas o un higo.

— Epicteto, *Disertaciones*, I, 15

Hacia 1720, un aprendiz de impresor de unos dieciséis años se propuso aprender a escribir bien. No tenía profesor, ni dinero para uno, ni tiempo libre más allá de las noches y las primeras horas del domingo. Había descubierto que escribía peor de lo que creía cuando su padre, tras leer una polémica epistolar que el muchacho sostenía con un amigo, le señaló que su estilo carecía de elegancia, orden y claridad, aunque su ortografía fuera correcta. El muchacho se llamaba Benjamin Franklin, y el procedimiento que inventó para corregirse, que describió décadas después en su autobiografía, sigue siendo uno de los ejemplos más nítidos que existen de un aprendiz que se gobierna a sí mismo.

Franklin tomó un volumen de *The Spectator*, una publicación londinense cuyos ensayos admiraba. Eligió algunos, leyó cada uno y anotó en pocas palabras el sentido de cada oración. Luego dejó las notas a un lado durante unos días. Pasado ese tiempo, sin mirar el original, intentó reconstruir el ensayo completo a partir de sus notas, expresando cada idea con las palabras que se le ocurrían. Después comparó su versión con la original, descubrió sus defectos y los corrigió.

Al hacerlo detectó un problema concreto: le faltaba vocabulario, o más exactamente, le faltaba la facilidad para encontrar la palabra adecuada entre varias posibles. Pensó que, si hubiera seguido escribiendo versos, la necesidad de encontrar palabras con cierta medida y cierta rima lo habría obligado a buscar variantes. Así que diseñó un ejercicio específico para ese defecto: convertía algunos de los ensayos en verso y, cuando ya había olvidado la prosa original, volvía a convertir el verso en prosa. Detectó luego otro problema, distinto: sus textos carecían de orden. Diseñó otro ejercicio para él: mezclaba sus notas al azar y, semanas después, intentaba ponerlas en el mejor orden posible antes de redactar el ensayo completo. Según su propio relato, a veces tenía la satisfacción de pensar que, en algún detalle menor, había mejorado el orden o el lenguaje del original, lo que lo animaba a creer que con el tiempo llegaría a ser un escritor aceptable.

Conviene leer este episodio con la cautela que merece cualquier autobiografía, que tiende a ordenar el pasado con más elegancia de la que tuvo. Pero incluso con esa cautela, el procedimiento es notable, y lo es por una razón precisa. Franklin no se limitó a leer buenos ensayos, como habría hecho un consumidor. Tampoco se limitó a practicar la escritura, como habría hecho un practicante. Hizo algo más: comparó su ejecución con un estándar, diagnosticó los defectos concretos de su escritura, diseñó un ejercicio distinto para cada defecto y ajustó su método a medida que aprendía. Recorría, dos siglos antes de que existiera la palabra metacognición, casi todo el ciclo que describimos en el capítulo anterior. Y lo hacía sin que nadie le dijera cómo.

La dirección del crecimiento del aprendiz es siempre la misma: de menos dependencia externa a más gobierno interno del propio aprendizaje.

Detrás del modo en que solemos pensar en el progreso de un aprendiz hay una sola dimensión: cuánto sabe. Un principiante sabe poco, un experto sabe mucho, y el progreso consiste en recorrer la distancia entre ambos. Según esta imagen, lo que distingue a los aprendices es su nivel de conocimiento en un dominio, y toda escala de desarrollo es, en el fondo, una escala de dominio.

Esa dimensión es real y conviene no despreciarla. Pero hay otra, independiente de ella en buena medida, que suele pasar desapercibida y que determina lo que una persona podrá aprender en el futuro: cuánto gobierna su propio aprendizaje. Franklin, a los dieciséis años, era un escritor mediocre. En la primera dimensión estaba muy abajo. En la segunda estaba muy arriba. Esta combinación, que parece extraña, explica por qué llegó a escribir como escribió. Este capítulo describe esa segunda dimensión.

Una escalera, no un escalafón

Llamaremos **Escalera del Aprendiz** a una descripción de siete peldaños de madurez en el gobierno del propio aprendizaje. Cada peldaño se define por un rasgo central, por una frase que lo caracteriza y por una transición que permite subir al siguiente.

Antes de recorrer los peldaños conviene situar la escalera respecto a otras propuestas y precisar su alcance. La más conocida entre las escalas de desarrollo es probablemente el modelo que los hermanos Stuart y Hubert Dreyfus propusieron para la adquisición de habilidades, con cinco etapas que van del novato, que sigue reglas descontextualizadas, al experto, que actúa de forma intuitiva y fluida. El modelo Dreyfus describe la primera dimensión, la del dominio de una habilidad, y ha sido muy influyente en campos como la enfermería y la medicina, aunque también ha recibido críticas por la escasez de evidencia empírica sobre sus etapas y por su visión de la

experticia como algo esencialmente intuitivo. La Escalera del Aprendiz describe la segunda dimensión y, por tanto, no compite con él.

Más cerca de nuestro propósito están las propuestas sobre el aprendizaje autodirigido. Malcolm Knowles, en su trabajo sobre la educación de adultos, sostuvo que las personas tienden a avanzar desde la dependencia hacia la autodirección a medida que maduran, aunque no siempre en todos los ámbitos. Gerald Grow propuso un modelo de cuatro etapas para describir la disposición de los estudiantes a dirigir su propio aprendizaje, que va del estudiante dependiente al autodirigido, y sostuvo que los problemas surgen cuando el estilo del profesor no corresponde a la etapa del alumno. Philip Candy, en un estudio extenso sobre el tema, distinguió entre la autonomía como atributo personal, la autogestión en contextos formales y la autodidaxia, es decir, el aprendizaje emprendido fuera de toda institución. Y Lev Vygotsky, con su noción de zona de desarrollo próximo, describió la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede hacer con ayuda, una idea que el capítulo 24 retomará.

La Escalera del Aprendiz se inspira en esta tradición y la reorganiza alrededor del Ciclo de Autoactualización: cada peldaño corresponde, en esencia, a la cantidad de movimientos del ciclo que la persona puede operar por sí misma. Como el ciclo, es un principio de diseño y no un hallazgo empírico, y conviene leerla como un mapa de orientación y no como una clasificación validada.

Una advertencia más, que el título de esta sección anticipa. Una escalera no es un escalafón. Sus peldaños no ordenan a las personas por valor ni por inteligencia. Describen una dirección de desarrollo que cualquiera puede recorrer y que casi todos recorremos de forma desigual.

6.1 Primer peldaño: el Consumidor

El Consumidor **recibe información**. Su frase característica es *"Dime qué ver"*. Lee, escucha y mira contenido, a menudo con interés genuino y en cantidades considerables, pero su relación con ese contenido es receptiva. No se propone retenerlo ni usarlo de forma deliberada, y su medida del aprendizaje es la exposición: cuántos libros, cuántos cursos, cuántos episodios.

En este peldaño opera, en el mejor de los casos, el primer movimiento del ciclo: hay un querer, a veces intenso, pero el resto del ciclo no existe. La información entra, produce una experiencia agradable de comprensión y se desvanece en gran parte, como describió el capítulo 1.

El Consumidor no merece desprecio. Todos ocupamos este peldaño en muchos ámbitos, y con razón: no todo lo que leemos o escuchamos necesita convertirse en capacidad. El problema aparece cuando una persona cree estar en un peldaño superior mientras opera en este, como le ocurría a Rafael con sus catorce horas de video. La trampa característica del Consumidor es confundir la abundancia de contenido con el progreso.

La transición al segundo peldaño ocurre cuando surge la **intención de retener**: cuando la persona deja de preguntarse qué ver y empieza a preguntarse qué necesita conservar.

6.2 Segundo peldaño: el Estudiante

El Estudiante **intenta retener la información**. Su frase característica es *"Dime qué estudiar"*. Es el aprendiz que la educación formal produce con más eficacia: disciplinado, capaz de concentrarse, dispuesto a invertir esfuerzo para recordar lo que se le exige. Subraya, toma apuntes, repasa y se prepara para las evaluaciones.

En este peldaño aparece un esfuerzo consciente por conservar, pero la mayor parte del ciclo sigue en manos de otros. Alguien de-

fine lo que hay que aprender, alguien traza el mapa, alguien evalúa y alguien decide qué viene después. El Estudiante opera con diligencia la parte del movimiento de actuar que corresponde a la entrada de conocimiento, y casi nada más.

Andrés, antes del pase de visita, era un Estudiante ejemplar. Su trampa, que es la trampa característica de este peldaño, era la ilusión de competencia: sus estrategias de retención producían una fuerte sensación de dominio y un dominio bastante menor. Inés, en la introducción, era también una Estudiante excelente trasladada a un entorno que ya no ofrecía los soportes externos que su peldaño necesitaba.

La transición al tercer peldaño ocurre cuando la persona pasa **del consumo a la producción**: cuando deja de preguntarse qué debe recordar y empieza a preguntarse qué debe poder hacer.

6.3 Tercer peldaño: el Practicante

El Practicante **convierte la información en capacidad**. Su frase característica es *"Ayúdame a hacerlo"*. Ya no se conforma con entender; necesita ejecutar. Resuelve problemas, escribe, construye, practica. Su medida del aprendizaje empieza a desplazarse de la exposición hacia la capacidad, en el sentido que describió el capítulo 3.

En este peldaño el movimiento de actuar se completa: la persona no solo recibe información, sino que la usa. Pero la práctica del Practicante suele carecer de un elemento crucial. Repite, a menudo con dedicación admirable, sin un mecanismo preciso para saber qué está mejorando y qué no. Su progreso existe, pero depende en gran medida de que alguien le señale los errores o de que los errores sean tan evidentes que no puedan ignorarse.

La trampa característica del Practicante es la repetición sin observación, que el capítulo 20 examinará con detalle: practicar muchas horas reproduciendo los mismos errores, hasta automatizarlos. Muchas personas que llevan años ejerciendo un oficio o practicando

un instrumento permanecen en este peldaño y se preguntan por qué su mejora se detuvo hace tiempo. Anders Ericsson y sus colaboradores observaron que la experiencia acumulada en una actividad, por sí sola, no garantiza la mejora continua del desempeño, y que la mejora sostenida suele depender de una práctica diseñada específicamente para superar las propias limitaciones.

La transición al cuarto peldaño ocurre cuando la persona pasa **de la repetición a la retroalimentación**: cuando deja de preguntarse cuánto practicó y empieza a preguntarse qué reveló su práctica.

6.4 Cuarto peldaño: el Aprendiz deliberado

El Aprendiz deliberado **usa la retroalimentación para mejorar**. Su frase característica es *"Muéstrame dónde fallo"*. Practica con un propósito específico, observa los resultados de su práctica, busca información sobre su desempeño y ajusta su ejecución en función de ella. En este peldaño el ciclo interno completo (actuar, observar, diagnosticar y ajustar) está en funcionamiento.

Sin embargo, el Aprendiz deliberado suele depender de una fuente externa para dos de esos movimientos. Necesita que alguien, un profesor, un entrenador, un colega experto, observe su ejecución con un criterio que él todavía no posee, y necesita que esa persona le ayude a diagnosticar la causa de sus errores. Su frase lo delata: pide que le muestren dónde falla, porque todavía no puede verlo por sí mismo con fiabilidad.

Esta dependencia no es un defecto. En muchos dominios, especialmente al principio, la retroalimentación de un experto es insustituible, y buscarla es una muestra de madurez. La trampa característica del Aprendiz deliberado es otra: la **retroalimentación prestada**, es decir, volverse incapaz de avanzar cuando la fuente externa desaparece. Muchos deportistas, músicos y profesionales progresan con rapidez mientras tienen un buen entrenador y se estancan en

cuanto lo pierden, porque nunca aprendieron a producir su propia retroalimentación.

La transición al quinto peldaño ocurre cuando la persona pasa **de la retroalimentación externa al monitoreo propio**: cuando empieza a desarrollar los criterios que le permiten observar y diagnosticar su ejecución sin ayuda.

6.5 Quinto peldaño: el Aprendiz metacognitivo

El Aprendiz metacognitivo **diagnostica su propio proceso**. Su frase característica es *"Sé por qué estoy fallando"*. Ha interiorizado los criterios de calidad de su dominio lo suficiente como para evaluar su propia ejecución, y ha desarrollado la capacidad de observar no solo sus resultados, sino la manera en que los produce. Puede distinguir si su problema es de comprensión, de recuperación o de ejecución, y elegir la intervención adecuada.

En este peldaño, los movimientos de observar y diagnosticar dejan de depender de otros. El Aprendiz metacognitivo sigue buscando retroalimentación externa, a menudo con más provecho que nadie, porque sabe exactamente qué preguntar. Pero ya no la necesita para cada paso. Su monitoreo, en el sentido de Nelson y Narens, se ha vuelto fiable.

Franklin mostraba rasgos claros de este peldaño cuando detectó que su problema no era la falta de ideas, sino la falta de vocabulario disponible, y más tarde la falta de orden. No necesitó que nadie le señalara esos defectos específicos: su padre le había dado una indicación general, y el resto lo diagnosticó comparando su versión con el original.

La trampa característica de este peldaño es sutil: **diagnosticar sin rediseñar**. El Aprendiz metacognitivo identifica con precisión sus problemas, pero suele trabajar dentro de un plan que otro trazó: el programa de un curso, el método de un profesor, la estructura de

una disciplina. Sabe por qué falla, pero no siempre se siente autorizado a cambiar el camino.

La transición al sexto peldaño ocurre cuando la persona pasa **del diagnóstico al diseño**: cuando empieza a construir su propio plan de aprendizaje.

6.6 Sexto peldaño: el Autodidacta

El Autodidacta **diseña sus propios ciclos**. Su frase característica es *"Puedo diseñar cómo aprender esto"*. Ante un dominio nuevo, es capaz de definir un objetivo observable, trazar el mapa, seleccionar recursos, planificar la práctica, construir mecanismos de retroalimentación y evaluar su propio progreso. Opera el ciclo completo, desde querer hasta integrar, sin depender de una estructura externa.

Conviene precisar lo que el Autodidacta no es. No es alguien que aprende solo en el sentido de aislado. Usa profesores, cursos, libros y comunidades, a menudo más que nadie. Lo que lo distingue es que los elige y los integra en un plan propio. Un curso, para el Autodidacta, no es el camino; es un recurso dentro de su camino. Si el curso incluye partes que no le sirven, las omite. Si le falta algo, lo busca en otro lugar.

Franklin, con sus ejercicios de prosa y verso, de notas desordenadas y reordenadas, estaba en este peldaño respecto a la escritura. Nadie le había propuesto esos ejercicios. Los diseñó él, cada uno para un defecto concreto, y los modificó a medida que avanzaba.

La trampa característica del Autodidacta es la **rigidez del método exitoso**. Quien ha aprendido varias cosas con un procedimiento que funciona tiende a aplicarlo a todo, incluso cuando el nuevo dominio exige otro enfoque. Un método excelente para aprender idiomas puede ser inadecuado para aprender a dirigir equipos, y un autodidacta que no lo advierte se estanca sin comprender por qué, porque su método "siempre funcionó".

La transición al séptimo peldaño ocurre cuando la persona pasa **del diseño al rediseño del propio método**: cuando cada aprendizaje empieza a modificar, de manera sistemática, la manera en que aprenderá el siguiente.

6.7 Séptimo peldaño: el Aprendiz autoactualizante

El Aprendiz autoactualizante **mejora su capacidad de aprender a través de cada aprendizaje**. Su frase característica es *"Cada cosa que aprendo me enseña a aprender mejor la siguiente"*. Opera el ciclo completo y, además, el bucle meta: observa su propio método, lo evalúa, lo modifica y conserva lo que funciona en forma de principios reutilizables.

En este peldaño, el noveno movimiento del ciclo, *actualizar*, se vuelve sistemático. El Aprendiz autoactualizante no solo termina cada aprendizaje con una capacidad nueva, sino con un hallazgo sobre su manera de aprender. Con el tiempo, esos hallazgos forman un cuerpo de conocimiento sobre sí mismo como aprendiz que ninguna fuente externa podría proporcionarle, porque es específico de su mente, de sus circunstancias y de su historia. Es lo que la espiral del capítulo 5 describe: cada vuelta empieza desde un nivel más alto.

Un rasgo distintivo de este peldaño es su relación con la incertidumbre. El Aprendiz autoactualizante no necesita conocer de antemano la ruta perfecta hacia un dominio nuevo, porque confía en su capacidad para descubrirla y corregirla sobre la marcha. Esa confianza no es optimismo. Se apoya en la evidencia acumulada de haberlo hecho muchas veces, y en un método que ha demostrado mejorar con cada vuelta.

Este peldaño tiene también su trampa, aunque es menos obvia que las anteriores: la **introspección excesiva**. Quien se habitúa a observar su propio aprendizaje puede terminar observándolo más de lo que aprende, convirtiendo cada experiencia en objeto de análisis y perdiendo la inmersión que ciertos aprendizajes requieren. Parte de

la madurez de este peldaño consiste en saber cuándo observar y cuándo simplemente hacer.

La escalera no tiene un octavo peldaño. Existe una aspiración que a veces se confunde con un nivel superior: la de construir sistemas que permitan a otros aprender, como hace un buen profesor, un diseñador de programas educativos o un líder que desarrolla a su equipo. Esa aspiración no es un peldaño adicional del aprendizaje propio, sino una proyección del séptimo peldaño hacia los demás, y requiere habilidades distintas que la Parte IX examinará. Allí presentaremos también una escala diferente, que describe cómo quien enseña transfiere progresivamente el control al aprendiz.

6.8 Por qué no es una clasificación rígida

La escalera invita a una pregunta inmediata: *¿en qué peldaño estoy?* La pregunta es comprensible, pero está mal formulada, por tres razones que conviene entender antes de usar la herramienta de este capítulo.

La primera es que **el peldaño depende del dominio**. Una misma persona puede ser Autodidacta en su disciplina profesional, Practicante en un deporte, Estudiante en un idioma y Consumidora en historia del arte. Esto es lo habitual y no una anomalía. La investigación sobre la experticia ha mostrado con claridad que las ventajas de los expertos son, en gran medida, específicas de su dominio. En estudios clásicos sobre ajedrez, los maestros recordaban posiciones de partidas reales con una precisión muy superior a la de los jugadores novatos, pero esa ventaja se reducía drásticamente cuando las piezas se colocaban al azar, lo que sugiere que su memoria excepcional dependía de estructuras de conocimiento propias del juego y no de una capacidad general. Algo parecido parece ocurrir con el gobierno del aprendizaje: los criterios que permiten a alguien diagnosticar su desempeño en un campo no se trasladan automáticamente a otro.

Sin embargo, hay algo que sí parece trasladarse, y en eso se basa buena parte de la apuesta de este libro: la familiaridad con el ciclo mismo. Quien ha subido la escalera en un dominio sabe cómo es subirla. Conoce las transiciones, reconoce las trampas y sabe qué preguntas hacer. Por eso tiende a subir más rápido en el siguiente dominio, aunque tenga que construir de nuevo los criterios específicos de ese campo. Tomás, en la introducción, no sabía nada de flotas eléctricas, pero sabía cómo pasar del segundo peldaño al sexto con una rapidez que a Inés le resultaba incomprensible.

La segunda razón es que **la escalera y el dominio son dimensiones distintas**. Es posible ser muy competente en un campo y estar en un peldaño bajo de la escalera respecto a ese mismo campo. Es el caso de muchos profesionales formados en programas rígidos y excelentes, que dominan su disciplina pero que, ante un cambio importante en ella, no saben cómo actualizarse sin un nuevo programa que los guíe. Esteban, el candidato del capítulo 3, tenía un nivel de conocimiento alto en finanzas y un peldaño bajo en su gobierno: sabía mucho, pero dependía de plantillas ajenas para usarlo. También es posible lo contrario, como mostró Franklin: un nivel de competencia bajo y un peldaño alto, que es precisamente la combinación que permite progresar con rapidez. A largo plazo, la segunda dimensión tiende a determinar la primera.

La tercera razón es que **el peldaño puede cambiar con las circunstancias**. La presión, la fatiga, el miedo al fracaso o un entorno que castiga el error pueden hacer que una persona descienda temporalmente varios peldaños. Un Autodidacta sometido a una fecha límite muy estrecha puede volver a comportarse como Estudiante: buscar un curso que le diga qué hacer y seguirlo sin cuestionarlo. Este descenso no es necesariamente un error; a veces es una estrategia razonable. Pero conviene reconocerlo como tal, para no confundirlo con el propio nivel habitual.

De estas tres razones se desprende la manera correcta de formular la pregunta: no *¿en qué peldaño estoy?*, sino *¿en qué peldaño estoy en este dominio, en estas circunstancias, y qué necesito para subir al siguiente?* Y se desprende también que la escalera no se sube de un salto. Cada transición exige desarrollar una capacidad concreta: pasar del consumo a la producción, de la repetición a la retroalimentación, de la retroalimentación externa al monitoreo propio, del diagnóstico al diseño, del diseño al rediseño del método. Intentar saltarse una transición suele producir una imitación del peldaño superior sin su sustancia, como el estudiante que diseña ambiciosos planes de autoaprendizaje sin haber aprendido nunca a observar su propia práctica.

6.9 La herramienta: autoevaluación de peldaño por dominio

La **autoevaluación de peldaño** permite situarse en la escalera respecto a varios dominios y, sobre todo, identificar la transición que conviene trabajar en cada uno. Se basa en conductas observables, no en impresiones, por las razones que expuso el capítulo 2.

INDICADORES POR PELDAÑO

Peldaño	Afirmación que debes poder sostener con ejemplos de los últimos tres meses
1. Consumidor	Leo, veo o escucho contenido sobre este tema.
2. Estudiante	Me esfuerzo de forma deliberada por recordar lo que aprendo sobre este tema.
3. Practicante	Produzco, resuelvo o ejecuto algo relacionado con este tema con regularidad.
4. Aprendiz deliberado	Obtengo información concreta sobre mis errores y ajusto mi práctica en función de ella.
5. Aprendiz metacognitivo	Puedo identificar por mí mismo la causa de mis errores y elegir la intervención adecuada.
6. Autodidacta	He definido mi propio objetivo, trazado mi propio plan y elegido mis propios recursos.
7. Aprendiz autoactualizante	He modificado mi manera de aprender este tema a partir de lo que observé, y registro esos hallazgos.

PROCEDIMIENTO

1. **Elige tres dominios** de tu vida: uno en el que te consideres competente, uno que estés aprendiendo ahora y uno que quieras aprender pronto.
2. **Recorre los indicadores de abajo hacia arriba** para cada dominio. Tu peldaño es el más alto cuya afirmación puedes sostener con al menos un ejemplo concreto y reciente, siempre que también puedas sostener las de los peldaños inferiores que son relevantes para ese dominio.
3. **Anota el ejemplo** que justifica cada peldaño alcanzado. Si no encuentras uno, baja un peldaño.
4. **Identifica la transición siguiente** en cada dominio y escribe qué capacidad concreta exige.
5. **Elige una sola transición** para trabajar en las próximas semanas, preferiblemente en el dominio que más te importa.

6. **Compara los dominios.** Si estás en un peldaño alto en uno de ellos, pregúntate qué prácticas de ese dominio podrías trasladar a los otros.

EJEMPLO RESUELTO

Marta Olvera, profesora de física de bachillerato con veinticinco años de experiencia, aplicó la autoevaluación a tres dominios.

En **física**, su dominio de competencia, llegó al séptimo peldaño. Podía citar un ejemplo reciente: al preparar un tema de termodinámica que había enseñado muchas veces, notó que sus propias explicaciones se habían vuelto rutinarias, identificó que había dejado de resolver problemas nuevos, se impuso resolver uno por semana de un libro que no conocía y anotó en su cuaderno que su comprensión se mantenía viva solo cuando la ponía a prueba. Era un hallazgo sobre su propio aprendizaje, registrado y aplicado.

En **enseñar para la autonomía de sus alumnos**, un dominio que había empezado a interesarle después de notar que sus mejores estudiantes se desorientaban en la universidad, llegó apenas al tercer peldaño. Había leído varios artículos y había probado algunas actividades nuevas en clase, pero no tenía ningún mecanismo para saber si funcionaban. No había definido qué significaría, de forma observable, que sus alumnos fueran más autónomos. La transición siguiente era pasar de la repetición a la retroalimentación, y la capacidad concreta que exigía era diseñar una manera de observar la autonomía de sus alumnos antes y después de cada cambio.

En **análisis de datos con hojas de cálculo**, algo que quería aprender para evaluar mejor el progreso de sus grupos, estaba en el primer peldaño: había visto algunos tutoriales, sin retener casi nada.

La comparación entre los dominios le resultó reveladora. En física hacía, casi sin pensarlo, todo lo que no hacía en los otros dos: definía objetivos precisos, se ponía a prueba, registraba lo que aprendía sobre su propio método. Decidió trabajar la transición en el segundo dominio, que era el que más le importaba, y hacerlo tras-

ladando una práctica del primero: así como en física se imponía resolver problemas nuevos, se impuso definir una medida concreta de autonomía y aplicarla a sus grupos antes de introducir cualquier cambio. El capítulo 7 retomará su historia.

CÓMO INTERPRETAR LA AUTOEVALUACIÓN

Un perfil con un dominio alto y otros bajos, como el de Marta, es el más frecuente y el más prometedor, porque indica que la persona ya sabe subir la escalera y puede trasladar esa experiencia. Un perfil en el que todos los dominios se sitúan en los peldaños segundo o tercero sugiere que el gobierno del aprendizaje nunca se ha trabajado de forma explícita; en ese caso, la Parte III y la Parte IV son el punto de partida natural. Un perfil en el que todos los dominios aparecen en los peldaños más altos merece una revisión: puede ser exacto, pero con frecuencia indica que los ejemplos elegidos eran demasiado generosos.

Experimento de 20 minutos

Durante doce minutos, aplica la autoevaluación de peldaño a tres dominios, con un ejemplo concreto para cada peldaño alcanzado. Uno de los tres debe ser la pregunta que anotaste al principio del libro.

Durante cinco minutos, compara los tres dominios. Escribe una práctica concreta que uses en tu dominio más alto y que podrías trasladar al dominio de tu pregunta.

Durante los tres minutos finales, completa en tu libreta esta frase: *"En el dominio que más me importa, la transición que me toca trabajar es de ___ a ___, y la capacidad que exige es ___."*

Guarda la página junto a tu auditoría honesta del capítulo 1 y tu diagnóstico de los nueve factores del capítulo 4. Juntas, las tres páginas forman una línea de base de tu sistema de aprendizaje. Al final del libro volverás a ellas.

Objeciones y límites

La primera objeción es que toda escala de desarrollo tiende a convertirse en una jerarquía de valor, y que clasificar a las personas en peldaños puede producir juicios injustos o desalentadores. El riesgo existe, y por eso el capítulo ha insistido en que la escalera describe una relación con un dominio en unas circunstancias, y no un atributo de la persona. Nadie está en el primer peldaño en general. Además, permanecer en peldaños bajos en muchos dominios es perfectamente razonable: nadie necesita gobernar su aprendizaje en todo lo que lee o escucha.

La segunda objeción es empírica. La escalera no ha sido validada como instrumento de medición, y sus siete peldaños son una propuesta de diseño. Otros autores han dividido el mismo recorrido en cuatro etapas, como Grow, o en cinco, como los Dreyfus para la dimensión de la habilidad. El número de peldaños es una elección de granularidad, y su valor se mide por su utilidad para orientar la práctica, no por su exactitud descriptiva.

La tercera objeción es que la escalera sugiere un avance lineal que no siempre ocurre. Algunas personas desarrollan capacidades de peldaños superiores antes que las de peldaños inferiores: un diseñador de planes muy hábil puede tener una recuperación deficiente, y un músico con un monitoreo excelente puede nunca haber diseñado su propio programa. La escalera describe una secuencia típica, en la que cada transición se apoya en la anterior, pero admite perfiles irregulares. Cuando uno de esos perfiles aparece, la recomendación es trabajar la capacidad más baja, por la misma lógica del factor limitante que expuso el capítulo 4.

La cuarta objeción es que la autodirección no es siempre deseable. En ciertos dominios y ciertas etapas, depender de una buena estructura externa es la estrategia más eficiente. Un estudiante de medicina no debería diseñar su propio plan de estudios desde cero, y un novato en un deporte peligroso no debería prescindir de un ins-

tructor. Es cierto, y el libro no sostiene lo contrario. La Escalera describe una dirección de desarrollo a largo plazo, no una exigencia para cada situación. Un Autodidacta maduro sabe reconocer cuándo le conviene aceptar una estructura ajena, y lo hace por elección.

Por último, la escalera pone el acento en el individuo, y el aprendizaje ocurre en contextos que facilitan o dificultan la subida. Las condiciones materiales, el tiempo disponible, el acceso a retroalimentación de calidad y la cultura del entorno influyen mucho en qué peldaños son alcanzables. El libro trata de lo que el aprendiz puede hacer dentro de sus circunstancias, sin pretender que las circunstancias no importen.

Síntesis

Además de la dimensión del dominio, que mide cuánto sabe una persona, existe una dimensión del gobierno, que mide cuánto dirige su propio aprendizaje. La Escalera del Aprendiz describe esa segunda dimensión en siete peldaños: Consumidor, Estudiante, Practicante, Aprendiz deliberado, Aprendiz metacognitivo, Autodidacta y Aprendiz autoactualizante. Cada peldaño corresponde a la cantidad de movimientos del ciclo que la persona opera por sí misma, tiene una trampa característica y se abandona mediante una transición concreta: del consumo a la producción, de la repetición a la retroalimentación, de la retroalimentación externa al monitoreo propio, del diagnóstico al diseño y del diseño al rediseño del método. La escalera no clasifica a las personas: el peldaño depende del dominio, es independiente del nivel de competencia y puede cambiar con las circunstancias. Lo que sí parece trasladarse entre dominios es la experiencia de haberla subido, y por eso la dirección del crecimiento es siempre la misma: de menos dependencia externa a más gobierno interno.

Con este capítulo termina la Parte II. El lector dispone ya del mapa completo: un diagnóstico del problema, un modelo del apren-

diz como sistema, un ciclo que organiza el proceso y una escalera que describe la dirección del desarrollo. La Parte III examina lo que el mapa no muestra y sin lo cual ningún mapa sirve: las condiciones internas de quien lo recorre.

Pregunta del bucle meta

¿En qué dominio eres, sin haberlo notado, un Autodidacta? Y después del experimento: ¿qué te impide llevar a tu dominio más importante lo que ya sabes hacer en ese otro?

III

PARTE III

El gobernador

Las condiciones internas: agencia, identidad, curiosidad y honestidad

Un mapa no mueve a nadie. La Parte II entregó al lector una descripción completa del sistema: el aprendiz como mecanismo de control, el ciclo de nueve movimientos que organiza el proceso y la escalera que describe la dirección del desarrollo. Con esas piezas, alguien podría creer que tiene lo necesario para gobernar su aprendizaje. La experiencia dice otra cosa. Muchas personas conocen perfectamente lo que deberían hacer para aprender mejor y no lo hacen, o lo hacen durante unos días y lo abandonan, o lo hacen de forma mecánica, sin que nada cambie en su manera de relacionarse con lo que no saben.

La razón es que el ciclo necesita un operador, y el operador tiene condiciones propias. Un termostato funciona igual en cualquier casa. Una persona no. Su disposición a tomar decisiones, la manera en que interpreta sus errores, la energía con que se acerca a lo desconocido y la honestidad con que se juzga a sí misma determinan si el ciclo se recorre o se queda en el papel. Esta parte se ocupa de esas condiciones. La llamamos *el gobernador* porque, en un sistema de control, es la instancia que decide; y porque la palabra conserva un eco de su origen griego, *kybernétes*, el timonel, que es la misma raíz de la cibernética que inspiró el capítulo 4.

A diferencia de las partes siguientes, la Parte III no corresponde a ningún movimiento del ciclo. Describe lo que los atraviesa a todos. Sin agencia, los movimientos de definir y mapear se delegan a otros. Sin una identidad que resista el error, los movimientos de observar y diagnosticar se evitan, porque lo que revelan resulta amenazante. Sin curiosidad, el movimiento de querer se vacía y el ciclo se detiene cuando desaparece la presión externa. Sin honestidad cogni-

tiva, la observación miente y todo lo que se construye sobre ella se tuerce.

El recorrido tiene cuatro capítulos. El capítulo 7 examina la agencia: cómo la escolarización instaló en casi todos nosotros el hábito de esperar que otro decida, y cómo recuperar esas decisiones una por una. El capítulo 8 examina la identidad: por qué tantas personas interpretan el error como un veredicto sobre sí mismas y qué significa construir una identidad anclada en la capacidad de volverse competente. El capítulo 9 examina la curiosidad: la fuente de dirección del sistema, cómo se destruye y cómo convertirla en preguntas que se puedan investigar. El capítulo 10 examina la honestidad cognitiva: la disciplina de saber lo que realmente se sabe, que el capítulo 2 anticipó como problema y que aquí se convierte en práctica.

Estos capítulos tratan de asuntos que suelen abordarse con lenguaje motivacional, y el lector puede esperar exhortaciones. No las encontrará. El libro sostiene que la agencia, la identidad, la curiosidad y la honestidad no se producen con arengas, sino con prácticas concretas que se pueden diseñar, observar y corregir, como cualquier otra parte del sistema. La evidencia sobre estos temas es, además, más matizada que en los capítulos anteriores, y en varios puntos está en pleno debate. Se presentará con esa cautela.

La transformación que esta parte busca es la más íntima del libro: dejar de verse como alguien a quien le ocurre el aprendizaje y empezar a verse como alguien que lo gobierna.

CAPÍTULO 7

De receptor a agente

Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento.

— Immanuel Kant, *Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustración?*, 1784

El correo llegó un domingo por la noche, y Marta Olvera lo leyó dos veces antes de entenderlo. Lo enviaba Sofía, una de las mejores alumnas que había tenido en veinticinco años de enseñar física en el bachillerato. Sofía había terminado con la calificación más alta de su generación, había ganado una olimpiada estatal y había entrado a ingeniería en una universidad exigente. Marta la recordaba con un orgullo que no se molestaba en ocultar.

El correo empezaba con cortesías y luego cambiaba de tono. Sofía estaba reprobando Mecánica. No entendía qué le pasaba. Estudiaba muchas horas, pero el profesor daba la clase a gran velocidad, dejaba listas de problemas sin indicar cuáles eran importantes y no revisaba las tareas: publicaba las soluciones una semana después y esperaba que cada estudiante se corrigiera solo. "No sé por dónde empezar", escribía. "No sé si voy bien hasta que llega el examen, y en el examen descubro que no." Después venía la frase que Marta no pudo quitarse de la cabeza en toda la semana: "Extraño mucho sus clases. Usted nos decía exactamente qué hacer."

Marta había leído esa frase, en otras versiones, muchas veces. Se la decían los exalumnos que volvían de visita, y siempre la había re-

cibido como un elogio. Esa noche, por primera vez, le produjo inquietud. Repasó mentalmente cómo funcionaba su curso. Ella elegía los temas y el orden. Ella seleccionaba los problemas, del más sencillo al más difícil, y marcaba cuáles eran indispensables. Ella revisaba cada tarea y devolvía cada error señalado con tinta verde. Ella anunciaba los exámenes con semanas de anticipación, indicaba qué entraría y organizaba sesiones de repaso. Ella decidía cuándo un grupo estaba listo para avanzar. Sus alumnos aprendían física, y la aprendían bien. Lo que no aprendían, porque nunca tenían ocasión, era a tomar ninguna de esas decisiones.

Sofía no tenía un problema de física. Tenía un problema de gobierno. Había llegado a la universidad con un conocimiento sólido y sin haber practicado nunca la elección de qué estudiar, la selección de problemas, la corrección de su propio trabajo ni el juicio sobre si estaba lista. Durante años, esas funciones las había desempeñado Marta con una excelencia que las volvía invisibles. Cuando desaparecieron, Sofía descubrió que no sabía hacer nada de lo que su profesora hacía por ella.

Marta respondió el correo con consejos prácticos y una invitación a conversar por videollamada. Después se quedó un rato frente a la pantalla, pensando en la frase que llevaba años repitiendo a sus colegas cuando le preguntaban por qué dedicaba tanto tiempo a corregir tareas: *mis alumnos me necesitan*. Esa noche se le ocurrió que quizá ese era precisamente el problema.

Sin agencia, las técnicas son procedimientos; con agencia, se convierten en herramientas.

Detrás de la experiencia de Sofía hay una creencia muy difundida: que la capacidad de dirigir el propio aprendizaje llega sola, con la

edad, con el conocimiento o con la madurez. Según esta creencia, un buen estudiante de bachillerato se convertirá, casi por inercia, en un buen estudiante universitario autónomo, y un buen estudiante universitario se convertirá en un profesional que sabe actualizarse. La autonomía sería una consecuencia natural del éxito académico.

La creencia tiene una variante igualmente extendida, que atribuye la agencia a la personalidad. Hay personas autónomas y personas dependientes, se dice, del mismo modo que hay personas extrovertidas e introvertidas, y poco puede hacerse al respecto. Ambas variantes coinciden en una conclusión: la agencia no se enseña ni se practica. O se tiene, o llega.

El caso de Sofía contradice las dos. Tenía conocimiento, madurez y una disciplina admirable, y ninguna de esas cosas se tradujo en agencia. Lo que le faltaba no era un rasgo de carácter, sino una práctica que nunca había ejercido. Este capítulo sostiene que la agencia en el aprendizaje es, en buena medida, un conjunto de decisiones que se aprenden a tomar tomándolas, y que la mayoría de nosotros llegamos a la vida adulta sin haberlas tomado casi nunca.

7.1 La dependencia aprendida

En la introducción definimos la **dependencia aprendida** como el hábito, adquirido durante la escolarización y rara vez consciente, de esperar que otro decida qué aprender, cómo, en qué orden y cuándo se ha aprendido suficiente. Conviene ahora examinar cómo se instala, porque entender su origen es la mejor manera de revertirla.

A finales de la década de 1960, el investigador educativo Philip Jackson publicó un estudio etnográfico de la vida cotidiana en las aulas en el que popularizó la expresión *currículo oculto*: el conjunto de aprendizajes que la escuela transmite sin proponérselo, a través de su organización y sus rutinas, y no de sus contenidos. Entre esos aprendizajes, Jackson destacaba la espera, la obediencia a horarios ajenos y la adaptación a una autoridad que distribuye tiempo, turnos

y recompensas. Sus observaciones han sido discutidas y matizadas, pero la idea central ha resistido: la escuela no solo enseña matemáticas e historia; también enseña, por la manera en que funciona, una forma de relacionarse con el aprendizaje.

Esa forma tiene un rasgo dominante. En la escolarización convencional, casi todas las decisiones importantes sobre el aprendizaje las toma otra persona. Un plan de estudios fija los temas. Un profesor fija la secuencia, el ritmo, las tareas y los criterios de evaluación. Un calendario fija el momento de las pruebas. Una calificación indica si se ha aprendido suficiente. Un sistema decide qué viene después. El estudiante toma decisiones, por supuesto, pero son decisiones de ejecución: cuánto esforzarse, cuándo estudiar dentro de los plazos dados, cómo cumplir lo que se le pide. Las decisiones de diseño le son casi siempre ajenas.

Esta distribución de funciones tiene buenas razones. Un niño de diez años no está en condiciones de diseñar su propio currículo de álgebra, y un sistema educativo que atiende a millones de personas necesita estructuras comunes. El problema no está en la distribución inicial, sino en que rara vez se transfiere. Un estudiante puede pasar quince o dieciséis años, miles de horas, dentro de un sistema que decide por él, y salir de ese sistema sin haber practicado nunca las decisiones que tendrá que tomar solo durante el resto de su vida.

Toda capacidad que no se ejerce se atrofia o no llega a desarrollarse. La capacidad de decidir sobre el propio aprendizaje no es una excepción. Por eso la dependencia aprendida no es, en la mayoría de los casos, un defecto de carácter, sino una carencia de práctica. Sofía no era dependiente porque le faltara voluntad. Lo era porque nunca había tenido que elegir un problema, juzgar su propia solución o decidir que estaba lista. Y la calidad misma de su profesora había hecho que esa carencia pasara inadvertida durante años: cuanto mejor desempeñaba Marta esas funciones, menos necesidad tenía Sofía de aprenderlas.

Hay en esto una paradoja que la Parte IX examinará con detalle: los mejores profesores, si no diseñan deliberadamente la transferencia del control, pueden producir alumnos más dependientes que los profesores mediocres, porque sus alumnos nunca experimentan la necesidad de suplir lo que falta.

7.2 Las cuatro frases de la evolución

La relación de una persona con la autoridad que organiza su aprendizaje puede describirse mediante cuatro frases que marcan posiciones sucesivas.

La primera es **"dime qué estudiar"**. Es la posición de quien delega todas las decisiones de diseño y se reserva solo la ejecución. Quien la ocupa necesita que alguien le indique el contenido, el orden y el criterio de éxito, y se desorienta cuando esas indicaciones faltan. Es la posición de Sofía al llegar a la universidad, y la de Rafael durante sus primeras tres semanas de análisis de datos, cuando delegó el diseño de su aprendizaje en la secuencia de unos cursos.

La segunda es **"ayúdame a aprender"**. Aquí la persona empieza a asumir parte del proceso: ya tiene una intención propia y busca apoyo para realizarla. Todavía necesita que alguien le proponga métodos, le ofrezca retroalimentación y le ayude a estructurar el camino, pero la dirección le pertenece. Es la posición de Sofía cuando escribe a su antigua profesora: no pide que le digan qué estudiar, pide ayuda para saber cómo estudiar.

La tercera es **"puedo dirigirme"**. La persona ya toma la mayoría de las decisiones de su aprendizaje dentro de un marco que otro definió: sigue un programa universitario o un plan de formación, pero decide cómo recorrerlo, qué profundizar, qué recursos añadir y cómo verificar su progreso. Es la posición del buen estudiante universitario, que no necesita que le digan cómo estudiar pero acepta que otros definan qué.

La cuarta es **"puedo diseñarme"**. La persona define el marco mismo: decide qué aprender, con qué objetivo, en qué orden y con qué criterio de éxito, y usa las estructuras externas solo cuando le convienen. Es la posición de Franklin con su escritura y la de Tomás frente a las flotas eléctricas.

Estas cuatro frases no sustituyen a la Escalera del Aprendiz del capítulo 6; describen otro aspecto del mismo recorrido. La escalera mide cuántos movimientos del ciclo opera una persona por sí misma. Las cuatro frases miden su posición frente a la autoridad que organiza el aprendizaje. Ambas dimensiones avanzan juntas con frecuencia: quien dice "dime qué estudiar" rara vez pasa del segundo peldaño, y quien dice "puedo diseñarme" suele estar cerca del sexto. Pero la distinción es útil, porque señala un obstáculo específico. Hay personas con capacidades de peldaño alto que, sin embargo, siguen hablando desde la primera frase, porque nunca se sintieron autorizadas a decidir. En ellas, el problema no es de habilidad, sino de permiso.

7.3 Qué decide un agente

Hablar de agencia en abstracto tiene poco valor práctico. Conviene precisar qué decisiones concretas toma un agente de su aprendizaje, porque cada una puede recuperarse por separado.

El psicólogo Albert Bandura, en su trabajo sobre la agencia humana, describió cuatro propiedades que la caracterizan: la *intencionalidad*, es decir, formar planes y compromisos de acción; la *previsión*, que permite anticipar resultados y orientar la conducta hacia metas futuras; la *autorreactividad*, que consiste en regular la propia ejecución mientras ocurre; y la *autorreflexión*, que permite examinar el propio funcionamiento y corregirlo. La correspondencia con el Ciclo de Autoactualización es notable: la intencionalidad y la previsión corresponden a los movimientos de querer, definir y mapear; la

autorreactividad, al ciclo interno; y la autorreflexión, al movimiento de actualizar y al bucle meta.

Traducidas a la práctica, las decisiones de un agente se agrupan en seis preguntas. **Qué**: el agente decide qué aprender, y también qué no aprender. **Para qué**: decide con qué propósito y qué resultado observable busca. **Cómo**: decide qué métodos usar, qué tipo de práctica hacer y en qué secuencia. **Con qué**: decide qué recursos emplear, qué personas consultar y qué herramientas incorporar. **Cómo sabré**: decide cómo obtendrá evidencia de su progreso y qué criterio usará para juzgarla. **Qué sigue**: decide cuándo profundizar, cuándo cambiar de estrategia, cuándo detenerse y qué aprender después.

Cada una de estas preguntas corresponde a uno o varios movimientos del ciclo, y cada una puede estar en manos propias o ajenas. La agencia, así entendida, no es una propiedad que se tiene o no se tiene. Es una distribución: cuántas de estas decisiones toma una persona, en cada dominio, y con qué calidad las toma. Esta manera de verla tiene una ventaja considerable, porque convierte un ideal difuso en un conjunto de conductas que se pueden observar y recuperar una por una.

Conviene añadir un matiz importante. Tomar una decisión no es lo mismo que tomarla bien. Una persona que decide todo sobre su aprendizaje, pero lo decide con criterios pobres, puede obtener peores resultados que otra que delega en un buen profesor. La agencia que este libro persigue no es la mera posesión de las decisiones, sino la capacidad de tomarlas con fundamento. Por eso la recuperación de decisiones debe ser progresiva, y por eso las Partes IV a VIII se dedican a enseñar cómo tomar cada una.

7.4 Autonomía no es aislamiento

La palabra *autonomía* arrastra una connotación que conviene desmontar, porque produce muchos malentendidos: la idea de que ser autónomo significa hacerlo todo solo.

La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan a lo largo de varias décadas, ofrece una distinción precisa al respecto. En esa teoría, la autonomía no se define como independencia, sino como volición: la experiencia de que la propia conducta es elegida y respaldada por uno mismo. Una persona puede depender de otros para muchas cosas y, sin embargo, actuar con plena autonomía, siempre que esa dependencia sea una elección propia. Y una persona puede hacerlo todo sola por obligación, sin ninguna autonomía en ese sentido. Varios estudios interculturales han sostenido que la autonomía así entendida es compatible con culturas que valoran la interdependencia, precisamente porque no equivale a independencia.

Para el aprendizaje, esta distinción es decisiva. Un aprendiz autónomo no rechaza la ayuda. La elige. Busca un profesor cuando lo necesita, se inscribe en un curso cuando le conviene, pide retroalimentación a un colega cuando no puede observarse bien a sí mismo. Lo que cambia es la relación con esas ayudas: dejan de ser condiciones sin las cuales no puede avanzar y pasan a ser recursos que integra en un plan propio.

A esta relación la llamamos en la introducción **no dependencia estructural**. Su prueba es sencilla: ¿qué ocurre con el aprendizaje de una persona cuando desaparece una ayuda externa? Si el aprendizaje se detiene por completo, la dependencia es estructural. Si el aprendizaje continúa, aunque sea más despacio, y la persona busca otra ayuda o suple la función que faltaba, la dependencia no es estructural, aunque la ayuda fuera valiosa. Sofía descubrió que su dependencia de Marta era estructural cuando Marta dejó de estar. El propósito de este capítulo es que el lector descubra la suya antes de que la ayuda desaparezca.

7.5 Disciplina externa y autorregulación

Existe una confusión frecuente entre agencia y disciplina. Muchas personas creen que un aprendiz autónomo es, sobre todo, alguien muy disciplinado: capaz de obligarse a estudiar sin que nadie lo vigile. La disciplina importa, pero la relación entre ambas cosas es más sutil.

La propia teoría de la autodeterminación describe un continuo de formas de regulación de la conducta que ilumina esta relación. En un extremo está la **regulación externa**: se actúa para obtener una recompensa o evitar un castigo que otro administra. Estudio porque hay examen. Un paso más allá está la **regulación introyectada**: la presión ya es interna, pero se vive como obligación, culpa o necesidad de aprobación. Estudio porque me sentiría mal si no lo hiciera. Más allá está la **regulación identificada**: la persona reconoce el valor de la actividad y la asume como propia. Estudio porque entiendo por qué me importa. Y en el extremo está la **regulación integrada**, en la que ese valor forma parte coherente de la identidad de la persona. Estudio porque es parte de quien quiero ser. Distinta de todas ellas es la **motivación intrínseca**, que consiste en realizar la actividad por el interés que produce en sí misma. La investigación asociada a esta teoría ha encontrado de forma bastante consistente que las formas más autónomas de regulación se relacionan con un aprendizaje más profundo y una persistencia mayor, aunque las relaciones varían según el contexto y el tipo de medida.

Este continuo muestra por qué la disciplina, por sí sola, no garantiza la agencia. Una persona puede ser extraordinariamente disciplinada bajo regulación introyectada, obligándose a estudiar por miedo o por culpa, y sin embargo no tener ninguna agencia sobre lo que estudia ni sobre cómo lo hace. Inés, en la introducción, tenía una disciplina impecable. Lo que no tenía era la propiedad de las decisiones de diseño.

La autorregulación, en el sentido que le da este libro, es otra cosa. No se reduce a la capacidad de obligarse, sino que consiste en poder responder con fundamento a tres preguntas: *sé qué quiero conseguir, sé qué debo hacer para conseguirlo y sé cuándo debo hacerlo*. La disciplina es la capacidad de cumplir. La autorregulación es la capacidad de decidir qué merece cumplirse, de observar si se está cumpliendo y de ajustar el plan cuando no funciona. La primera puede venir de fuera. La segunda solo puede construirse desde dentro.

Hay además una observación práctica que conviene retener. Cuando las decisiones de diseño son propias, la disciplina necesaria disminuye. No porque la actividad se vuelva fácil, sino porque se entiende su sentido. Es mucho más sencillo sostener una práctica difícil cuando uno mismo decidió que era la práctica correcta que cuando se sigue por obediencia. El capítulo 14 volverá sobre esta relación y sostendrá que el sistema no debería depender de la fuerza de voluntad más de lo imprescindible.

7.6 Maestros, cursos y mentores como recursos

Si la autonomía no es aislamiento, la pregunta práctica es cómo se relaciona un agente con las fuentes externas de aprendizaje. La respuesta tiene una forma general: un agente usa a un maestro para aquello que todavía no puede hacer solo, y lo usa de manera que, con el tiempo, pueda hacerlo.

Un estudiante dependiente acude a una clase o a un mentor con una petición implícita: dime qué hacer. Un agente acude con preguntas específicas. En lugar de preguntar "¿cómo voy?", pregunta "¿qué error de este tipo estoy cometiendo con más frecuencia?". En lugar de pedir "explícame el tema", pide "revisa si mi explicación de este mecanismo tiene algún hueco". En lugar de esperar a que el curso le diga qué es importante, llega con su propio mapa y usa el curso para contrastarlo. La diferencia no está en cuánta ayuda recibe, sino en qué parte del ciclo pide ayuda y con qué propósito.

Hay una manera especialmente útil de pedir ayuda que conviene destacar: pedir a quien sabe más que explicite su criterio. Cuando un experto corrige un trabajo, el aprendiz suele quedarse con la corrección. El agente pregunta, además, cómo detectó el error. Esa pregunta transfiere algo más valioso que la corrección misma: el criterio que permitirá, la próxima vez, detectarlo sin ayuda. Es exactamente la transición del cuarto al quinto peldaño de la escalera.

John Bransford y Daniel Schwartz propusieron una idea que ilumina este punto. Sostuvieron que la evaluación habitual del aprendizaje, que pide a los estudiantes resolver problemas sin ayuda con lo que ya saben, ignora una capacidad crucial: la de aprender de recursos nuevos. La llamaron *preparación para el aprendizaje futuro*, y sugirieron evaluar si una persona puede aprovechar una explicación, un texto o un ejemplo que no conocía para resolver algo nuevo. Desde esta perspectiva, un agente no es quien prescinde de los recursos, sino quien sabe sacar de ellos el máximo provecho.

Esta es una de las ironías más interesantes del aprendizaje autodirigido: las personas más autónomas suelen ser las que mejor aprovechan a los maestros. Saben qué preguntar, llegan preparadas, entienden qué aporta cada fuente y reconocen cuándo una ayuda ya no les sirve. La Parte V desarrollará cómo exprimir cualquier forma de instrucción.

7.7 La herramienta: el inventario de decisiones

El **inventario de decisiones** es una lista de las decisiones de aprendizaje que, en un dominio concreto, hoy toma otra persona por ti. Su propósito es hacer visible la distribución de la agencia y elegir cuál recuperar primero.

LAS DIEZ DECISIONES

#	Decisión	Pregunta
1	Tema	¿Quién decide qué aprendo?
2	Objetivo	¿Quién decide qué significa haberlo aprendido?
3	Recursos	¿Quién elige los materiales, cursos o personas?
4	Secuencia	¿Quién decide el orden?
5	Ritmo	¿Quién decide cuánto tiempo dedico y cuándo avanzo?
6	Práctica	¿Quién decide qué tipo de ejercicios hago?
7	Retroalimentación	¿Quién observa mi desempeño y me dice qué falla?
8	Evaluación	¿Quién juzga si ya estoy listo?
9	Cambio de estrategia	¿Quién decide que algo no funciona y hay que cambiarlo?
10	Siguiente paso	¿Quién decide qué viene después?

PROCEDIMIENTO

1. **Elige un dominio** en el que estés aprendiendo algo ahora.
2. **Para cada decisión, indica quién la toma hoy**: *otro* (una persona, un curso, una institución, una aplicación), *compartida* (la tomas con apoyo o dentro de márgenes que otro fija) o *yo*.
3. **Para cada decisión en manos de otro, anota por qué**: porque no sabrías tomarla, porque no te has planteado tomarla, porque el entorno no lo permite o porque delegarla es una elección razonable.
4. **Marca las decisiones que podrías recuperar** en las próximas semanas sin que tu aprendizaje sufra.

5. **Elige una sola** para recuperar, preferentemente una cuya razón sea "no me lo he planteado". Son las más fáciles de recuperar y las que más revelan.
6. **Define cómo la tomarás**: qué información necesitas, qué criterio usarás y cuándo comprobarás si la tomaste bien.
7. **Repite el inventario** al cabo de un mes.

Una observación sobre el tercer paso. Delegar una decisión puede ser perfectamente razonable. Un principiante en un campo técnico hace bien en seguir, durante un tiempo, la secuencia de un buen curso. El inventario no busca eliminar toda delegación, sino que cada delegación sea consciente y elegida.

EJEMPLO RESUELTO

En la videollamada que siguió al correo, Marta no le dio a Sofía un plan de estudio. Le propuso hacer juntas el inventario de decisiones sobre su curso de Mecánica. El resultado fue este:

Decisión	¿Quién decide?	¿Por qué?
Tema	Otro (programa)	El entorno lo fija; delegación razonable.
Objetivo	Otro (examen)	Nunca se había planteado definirlo.
Recursos	Otro (profesor)	Solo usaba las notas de clase; no se le había ocurrido buscar otros.
Secuencia	Otro (profesor)	Delegación razonable.
Ritmo	Compartida	Ella decide cuándo estudiar dentro de los plazos.
Práctica	Nadie	El profesor deja listas largas sin prioridades y ella intenta hacerlas todas en orden.
Retroalimentación	Nadie	No revisaba las soluciones publicadas; esperaba correcciones que nunca llegaban.
Evaluación	Otro (examen)	Solo sabía si estaba lista al recibir la calificación.
Cambio de estrategia	Nadie	Nunca había cambiado su forma de estudiar.
Siguiente paso	Otro (programa)	Delegación razonable.

El inventario produjo un hallazgo que ninguna de las dos esperaba. Había tres decisiones que no tomaba nadie: la práctica, la retroalimentación y el cambio de estrategia. En el bachillerato, Marta las tomaba por ella. En la universidad, el profesor había asumido que los estudiantes las tomarían solos. Sofía había quedado en medio, sin que nadie ocupara esas funciones.

Sofía eligió recuperar la retroalimentación, porque su razón era "no me lo he planteado" y porque las soluciones ya estaban disponibles. Definió cómo la tomaría: después de resolver cada problema, lo compararía con la solución publicada, clasificaría cada diferencia como error de concepto, de planteamiento o de cálculo, y anotaría en una hoja los errores de concepto. Al cabo de tres semanas tenía

una lista de catorce errores, de los cuales nueve se referían a lo mismo: dibujar mal los diagramas de fuerzas. Esa lista le dio una segunda decisión casi sin proponérselo, la de la práctica: dedicó una semana a dibujar diagramas de fuerzas para problemas que no resolvía completos. Su siguiente examen parcial mejoró de forma considerable. Pero lo que Sofía contó a Marta con más entusiasmo no fue la calificación. Fue que, por primera vez, sabía antes del examen cómo le iba a ir.

Marta, por su parte, hizo algo que no le contó a Sofía. Al terminar la llamada, aplicó el mismo inventario desde el punto de vista de sus alumnos de bachillerato. El resultado fue incómodo: en su curso, de las diez decisiones, ella tomaba nueve. El capítulo 9 y la Parte IX retomarán lo que decidió hacer con esa información.

7.8 Experimento de 20 minutos

Elige el dominio de la pregunta que anotaste al principio del libro, o cualquier aprendizaje en curso que te importe.

Durante diez minutos, completa el inventario de decisiones: quién toma cada una y por qué. Sé preciso. Si una decisión la toma una aplicación, un algoritmo de recomendaciones o la secuencia de un curso, anótalo como *otro*. Si nadie la toma, anótalo también; esas son las más importantes.

Durante cinco minutos, elige una decisión que puedas recuperar esta misma semana y escribe cómo la tomarás: qué información necesitas, qué criterio usarás y cuándo comprobarás el resultado.

Durante los cinco minutos finales, toma la decisión. No la planees: tómala. Si elegiste los recursos, elige uno que no te hayan recomendado y justifícalo. Si elegiste el objetivo, escríbelo. Si elegiste la retroalimentación, diseña la primera observación de tu propia práctica.

Anota en tu libreta cómo se sintió decidir. Muchas personas describen una mezcla de incomodidad y alivio: incomodidad por la res-

ponsabilidad, alivio por la claridad. Ambas sensaciones son información.

Objeciones y límites

La primera objeción, y la más seria, viene de la investigación sobre la enseñanza. Paul Kirschner, John Sweller y Richard Clark sostuvieron en un artículo muy citado que la instrucción con guía mínima, en la que se espera que los estudiantes descubran por sí mismos lo que deben aprender, es menos eficaz que la instrucción guiada, especialmente para los principiantes. El artículo generó un debate intenso, pero su advertencia central tiene respaldo: quien sabe muy poco de un campo carece de los criterios necesarios para tomar buenas decisiones sobre cómo aprenderlo. Este capítulo no contradice esa advertencia. La agencia que propone es progresiva, y se recupera decisión por decisión, a medida que se desarrollan los criterios para tomar cada una. En las primeras etapas de un dominio, delegar buena parte del diseño en una estructura bien construida es a menudo la mejor decisión que puede tomar un agente.

La segunda objeción se refiere a la elección. Se ha sostenido que ofrecer opciones aumenta la motivación, y también que un exceso de opciones produce parálisis. La evidencia sobre ambos efectos es más débil de lo que suele creerse. Un metaanálisis sobre los efectos de la elección en la motivación intrínseca encontró efectos positivos modestos y dependientes del tipo de elección, y otro sobre la sobrecarga de opciones encontró un efecto promedio cercano a cero, con gran variabilidad entre estudios. La conclusión prudente es que la agencia no se produce simplemente multiplicando las opciones, sino desarrollando la capacidad de decidir bien entre ellas.

La tercera objeción es que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de decidir. Quien estudia en un programa rígido, trabaja en una organización que impone su formación o carece de tiempo y recursos tiene márgenes estrechos. Es cierto, y el inventa-

rio lo reconoce al distinguir las delegaciones que impone el entorno. Aun en márgenes estrechos, casi siempre queda alguna decisión recuperable, y con frecuencia es de las que nadie toma, como le ocurría a Sofía.

La cuarta objeción advierte contra una lectura individualista. Una cultura que exalta al aprendiz autónomo puede despreciar la colaboración, la tradición y el valor de aprender con otros. La distinción entre autonomía e independencia responde en buena medida a esta objeción: un agente puede elegir aprender en comunidad, seguir a un maestro durante años o insertarse en una tradición exigente, y hacerlo con plena autonomía.

Por último, la relación entre agencia y resultados no es automática. Recuperar decisiones mejora el aprendizaje solo si las decisiones se toman con criterio, y durante un tiempo, mientras ese criterio se desarrolla, es posible que los resultados empeoren. Conviene aceptarlo de antemano: el aprendizaje de la agencia tiene su propio valle.

Síntesis

La capacidad de dirigir el propio aprendizaje no llega sola con la edad ni con el conocimiento, y tampoco es un rasgo fijo de personalidad. En buena medida es un conjunto de decisiones que se aprenden a tomar tomándolas. La escolarización convencional, por buenas razones, toma esas decisiones por el estudiante durante miles de horas, y rara vez las transfiere, lo que produce una dependencia aprendida que se vuelve visible cuando la estructura externa desaparece. La evolución de la agencia puede describirse con cuatro frases: dime qué estudiar, ayúdame a aprender, puedo dirigirme y puedo diseñarme. Un agente decide qué, para qué, cómo, con qué, cómo sabrá y qué sigue, y la agencia puede entenderse como la distribución de esas decisiones. Autonomía no significa aislamiento, sino que las ayudas externas se eligen y no son indispensables. La disci-

plina no equivale a la autorregulación, que exige saber qué conseguir, qué hacer y cuándo hacerlo. Y los agentes, lejos de prescindir de los maestros, suelen ser quienes mejor los aprovechan. El inventario de decisiones hace visible la distribución de la agencia y permite recuperarla una decisión a la vez.

Recuperar decisiones expone a quien las toma a equivocarse. El capítulo 8 examina qué ocurre en una persona cuando se equivoca, y por qué muchas prefieren no decidir antes que arriesgarse a fallar.

Pregunta del bucle meta

¿Qué decisión de tu aprendizaje no está tomando nadie? Y después del experimento: ¿qué sentiste al tomar una decisión que antes delegabas, y qué te dice esa sensación sobre tu relación con la autoridad en el aprendizaje?

CAPÍTULO 8

Una identidad que no se rompe con el error

La gota horada la piedra; el anillo se gasta con el uso.

— Ovidio, *Pónticas*, IV, 10, 5

La primera clase de piano de Lucía Arriaga fue un martes a las siete de la tarde, en un departamento pequeño con un piano vertical junto a la ventana. El profesor, Gabriel, un hombre de unos sesenta años con una paciencia que parecía infinita, le pidió que se sentara, le mostró la posición de las manos y le enseñó una melodía de cinco notas. Después le pidió que la tocara.

Lucía llevaba quince años dirigiendo el área financiera de una empresa mediana. Presentaba resultados ante un consejo de administración, negociaba con bancos y corregía modelos ajenos con una precisión que sus analistas temían y admiraban. No recordaba la última vez que había hecho algo mal frente a otra persona. Colocó los dedos sobre las teclas, tocó la primera nota y luego la segunda, que era incorrecta. Se detuvo. Empezó de nuevo. Se equivocó en la tercera. Sintió calor en la cara. Empezó otra vez, esta vez más despacio, y la mano izquierda, que no tenía nada que hacer, se tensó sobre la rodilla. Tocó las cinco notas, con una pausa larga en medio y un volumen desigual. Gabriel sonrió y le dijo que estaba muy bien para ser la primera vez.

Lucía no le creyó. Durante el resto de la clase se equivocó muchas veces más, siempre en cosas que le parecían ridículamente sencillas. Al final, mientras se ponía el abrigo, le preguntó a Gabriel, con un tono que pretendía ser ligero, cuánto tiempo tardaba un adulto "normal" en tocar algo decente. Gabriel respondió que dependía de muchas cosas. Ella interpretó la respuesta como una forma amable de decir que mucho.

En el coche, antes de arrancar, se quedó un minuto sin moverse. Pensó que quizá aquello había sido un error. Que a los cuarenta y un años ya no tenía la plasticidad de un niño. Que probablemente no tenía oído. Que tenía demasiado trabajo. Que había cosas más productivas que hacer con sus martes. Y debajo de todos esos argumentos razonables había otro, que no se atrevió a formular en voz alta hasta semanas después, cuando se lo contó a una amiga: *yo no soy de las que hacen el ridículo*.

La frase era exacta. Lucía había construido, a lo largo de su vida profesional, una identidad basada en la competencia. Esa identidad le había servido extraordinariamente bien en un entorno donde siempre era competente. Pero tenía un costo que nunca había necesitado pagar: convertía cada error en una amenaza, no a su desempeño, sino a quien ella era. Y aprender algo desde cero consiste, precisamente, en equivocarse muchas veces delante de alguien.

Estuvo a punto de cancelar la segunda clase. No lo hizo, y el capítulo explicará qué la ayudó a no hacerlo.

La identidad más poderosa para un aprendiz no es "soy experto", sino "sé convertirme en competente".

Detrás del minuto que Lucía pasó en el coche hay una creencia que casi todos compartimos en algún grado: que los errores de desem-

peño revelan algo sobre la persona que los comete. Si me equivoco mucho en algo, es porque no soy bueno para eso. Si una tarea me resulta difícil, es porque no tengo talento para ella. Según esta creencia, el desempeño temprano funciona como un indicador de capacidad, y quien lo interpreta así actúa en consecuencia: persiste en lo que le sale bien al principio y abandona lo que le sale mal.

La creencia parece razonable, porque el talento existe y las diferencias individuales son reales. Pero tiene una consecuencia devastadora para el aprendizaje: convierte la fase inicial de cualquier dominio, que es necesariamente una fase de error abundante, en una prueba de valía personal. Y quien siente que está siendo juzgado tiende a protegerse. Este capítulo examina ese mecanismo y propone una manera distinta de anclar la identidad del aprendiz.

8.1 El mito del talento y su costo

Conviene empezar con precisión, porque el debate sobre el talento se presta a exageraciones en ambas direcciones.

Por un lado, existe una tradición popular que sostiene que casi cualquier nivel de desempeño es alcanzable con suficiente práctica, y que el talento es en gran medida un mito. Esta tradición se apoya a menudo en los trabajos de Anders Ericsson sobre la práctica deliberada, que mostraron que los expertos de muchos campos acumulan cantidades enormes de práctica estructurada y que esa práctica explica buena parte de su nivel. Por otro lado, investigaciones posteriores han matizado esa conclusión. Un metaanálisis de Brooke Macnamara, David Hambrick y Frederick Oswald encontró que la práctica deliberada explica una proporción importante de las diferencias de desempeño en algunos dominios, pero no la mayoría, y que esa proporción varía mucho según el campo. Ericsson discutió la metodología de esos análisis, y el debate continúa. La conclusión prudente es que la práctica importa enormemente, que las diferen-

cias individuales también importan, y que ninguna de las dos explica por sí sola el desempeño experto.

El problema del mito del talento, por tanto, no es que el talento no exista. Es la manera en que la creencia en el talento se aplica en la práctica. Casi nunca se mide el talento de forma fiable antes de invertir tiempo en aprender algo. Lo que se hace es inferirlo a partir del desempeño temprano, y esa inferencia es muy poco fiable. El desempeño inicial en un dominio depende de muchas cosas además de la aptitud: del conocimiento previo relacionado, de la calidad de la instrucción, de la cantidad de práctica que la persona ha tenido en actividades parecidas, de su estado de ánimo, de la presión del contexto. Lucía se equivocaba en las notas porque nunca había tocado un piano, no porque su techo musical fuera bajo. Lo primero es evidente; lo segundo era desconocido, y seguiría siéndolo durante meses.

El costo de la inferencia prematura es doble. El primero es el abandono de aprendizajes que podrían haber prosperado. El segundo es menos visible y más dañino: la concentración de la persona en los dominios donde ya es competente, que produce una vida de aprendizaje cada vez más estrecha. Muchos adultos exitosos dejan, sin notarlo, de intentar cosas nuevas, porque su identidad se ha anclado en su competencia y lo nuevo amenaza esa identidad.

8.2 Concepciones fijas e incrementales: lo que sabemos y lo que no

La psicóloga Carol Dweck dedicó décadas a estudiar las creencias que las personas tienen sobre la naturaleza de la capacidad. Distinguió entre una *concepción fija*, según la cual la inteligencia o el talento son cantidades estables que se tienen o no se tienen, y una *concepción incremental*, según la cual se pueden desarrollar con esfuerzo, buenas estrategias y ayuda. Sus trabajos sugirieron que quienes sostienen una concepción fija tienden a interpretar el error

como evidencia de incapacidad y a evitar los desafíos, mientras que quienes sostienen una concepción incremental tienden a interpretarlo como parte del aprendizaje. En un estudio muy citado, Claudia Mueller y Dweck encontraron que los niños elogiados por su inteligencia tras una tarea tendían después a preferir tareas fáciles y a rendir peor tras un fracaso que los niños elogiados por su esfuerzo.

Estas ideas se popularizaron con el nombre de *mentalidad de crecimiento* y dieron lugar a un gran número de intervenciones escolares. Y aquí conviene ser especialmente cuidadoso, porque la evidencia posterior ha sido más modesta que la popularidad del concepto. Un par de metaanálisis de Victoria Sisk y colaboradores encontró que la relación entre la mentalidad de las personas y su rendimiento académico era débil, y que los efectos promedio de las intervenciones para cambiar la mentalidad eran muy pequeños, con indicios de que podían ser mayores en estudiantes en situación de desventaja o con bajo rendimiento. Un estudio experimental de gran escala en escuelas de Estados Unidos, dirigido por David Yeager, encontró un efecto pequeño pero detectable de una intervención breve en los estudiantes con calificaciones más bajas. Análisis posteriores han seguido debatiendo la magnitud y las condiciones de estos efectos, con resultados que van del escepticismo a la defensa de efectos pequeños pero significativos en contextos concretos.

¿Qué conclusión puede sacar de todo esto un aprendiz adulto? Tres, formuladas con la prudencia que la evidencia exige. La primera es que las creencias sobre la capacidad probablemente influyen en cómo se interpreta el error, aunque su efecto sobre los resultados sea menor de lo que se ha dicho. La segunda es que cambiar esas creencias con un mensaje o un taller breve produce, en promedio, efectos pequeños. La tercera, que es la que más interesa a este libro, es que una creencia abstracta sobre la maleabilidad de la capacidad sirve de poco si no va acompañada de estrategias concretas para mejorar y de experiencias reales de mejora. Decirse "puedo de-

sarrollar esta habilidad" no produce ninguna habilidad. Lo que parece producir cambios duraderos en la identidad es la evidencia acumulada de haber mejorado.

Esta última idea tiene un fundamento más sólido. Albert Bandura, al estudiar lo que llamó *autoeficacia*, es decir, la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea concreta, sostuvo que su fuente más poderosa son las *experiencias de dominio*: haber logrado algo antes, especialmente algo que costó esfuerzo. La persuasión verbal, añadía, es una fuente mucho más débil. Por eso este capítulo no propone convencerte de nada. Propone un método para producir las experiencias que, con el tiempo, cambian la identidad.

8.3 El error como evidencia sobre ti o sobre el proceso

Todo error admite dos lecturas. En la primera, el error es **evidencia sobre la persona**: dice algo sobre su capacidad, su talento o su valor. En la segunda, el error es **evidencia sobre el proceso**: dice algo sobre la estrategia, la práctica, las condiciones o el momento del aprendizaje. Ambas lecturas pueden ser verdaderas en algún grado, pero tienen consecuencias muy distintas.

Cuando el error se lee como evidencia sobre la persona, la respuesta natural es la protección. La investigación ha descrito varias formas que adopta esa protección. Una es la evitación: no intentar lo que podría salir mal. Otra es lo que Steven Berglas y Edward Jones llamaron *autoobstaculización*: crear de antemano excusas para un posible fracaso, como no prepararse lo suficiente, de modo que el fracaso pueda atribuirse a la falta de preparación y no a la falta de capacidad. Una tercera es el abandono temprano, que interrumpe la prueba antes de que produzca un veredicto definitivo. Lucía, en el coche, estaba a un paso de la tercera, y sus argumentos razonables sobre el tiempo y la productividad eran, en parte, una forma de la segunda.

Cuando el error se lee como evidencia sobre el proceso, la respuesta natural es el diagnóstico. ¿Qué produjo el error? ¿Qué parte de la ejecución falló? ¿Qué debo cambiar? Esta lectura convierte el error en información, que es exactamente lo que el Ciclo de Autoactualización necesita en los movimientos de observar y diagnosticar. Es la lectura que el capítulo 21 desarrollará con detalle.

Hay un matiz importante. Leer el error como evidencia sobre el proceso no significa negar que diga algo sobre la persona. A veces lo dice: revela un conocimiento que falta, una habilidad que todavía no existe. Pero lo que revela es un estado presente y no una propiedad permanente. La psicóloga Daphna Oyserman, en su trabajo sobre la motivación basada en la identidad, ha estudiado cómo las personas interpretan la dificultad al perseguir metas relacionadas con quienes quieren ser. Sus investigaciones sugieren que la misma experiencia de dificultad puede leerse como señal de que la meta es *imposible* para uno o como señal de que la meta es *importante*, y que esta segunda lectura se asocia con mayor persistencia. La dificultad de Lucía con el piano podía significar "esto no es para mí" o "esto merece mi esfuerzo". Los hechos eran los mismos. La lectura decidía el futuro.

La investigación sobre el entrenamiento con manejo del error ofrece una pieza adicional. Un metaanálisis de Nina Keith y Michael Frese encontró que los programas de formación que animan explícitamente a los participantes a cometer errores y a aprender de ellos producen, en promedio, mejores resultados en la transferencia a tareas nuevas que los programas que buscan evitarlos, especialmente cuando las tareas de transferencia difieren de las de entrenamiento. En la misma línea, Manu Kapur ha estudiado lo que llama *fracaso productivo*: diseñar actividades en las que los estudiantes intentan resolver problemas antes de recibir instrucción, fallan de forma casi segura y luego aprenden mejor la solución canónica. Ninguno de estos hallazgos significa que todo error sea beneficioso. Significa

que el error, bien enmarcado y bien aprovechado, puede ser una parte funcional del aprendizaje.

8.4 Invertir en la pérdida

El ajedrecista Josh Waitzkin, que fue campeón juvenil antes de convertirse en campeón mundial de una modalidad de artes marciales, describió en su libro *El arte de aprender* una idea que tomó de su maestro de tai chi y que llamó *invertir en la pérdida*. En los ejercicios de empuje de manos que practicaba, la manera más rápida de mejorar no era buscar ganar cada enfrentamiento, sino exponerse deliberadamente a oponentes que lo superaban, perder una y otra vez y aprender de cada pérdida. Quien protege su récord y solo se enfrenta a quienes puede vencer mejora poco. Quien acepta perder mucho durante un tiempo construye una capacidad que el otro no alcanzará.

La idea tiene una estructura económica: se acepta un costo presente, la sensación y la apariencia de incompetencia, a cambio de un beneficio futuro, la competencia real. Como toda inversión, requiere una decisión consciente y una expectativa razonable de retorno. Y como toda inversión, es más fácil de sostener cuando se ha decidido de antemano, y no en medio de la pérdida.

Para un adulto con una identidad construida sobre la competencia, invertir en la pérdida es particularmente difícil, porque el costo no es solo emocional. Hay una dimensión social: el temor a que otros vean la incompetencia. Lucía temía menos equivocarse que equivocarse frente a Gabriel. Y hay una dimensión de estatus: quien está acostumbrado a ser la persona que sabe en su entorno profesional siente la posición de principiante como una pérdida de rango.

Por eso conviene hacer la inversión explícita. Antes de empezar un aprendizaje nuevo, es útil escribir cuánto tiempo se está dispuesto a ser malo en algo, qué errores se esperan y qué evidencia de mejora se buscará en lugar del buen desempeño. Esta declaración

no elimina la incomodidad, pero cambia su significado: la incomodidad deja de ser una señal de que algo va mal y se convierte en el precio acordado de algo que se decidió comprar.

Ramón Garza tenía cincuenta y cuatro años y era socio fundador de un despacho de arquitectura cuando el despacho decidió migrar todos sus proyectos a una plataforma de modelado digital que integraba diseño, estructura e instalaciones. Durante treinta años había sido la persona a la que los demás consultaban. En las primeras reuniones de la migración descubrió que la persona a la que ahora consultaban todos era Aurora, una arquitecta de veintiséis años que llevaba dos en el despacho. Durante un mes, Ramón encontró razones para no asistir a las sesiones de capacitación: una obra que visitar, un cliente que atender, un informe urgente.

Lo que cambió su actitud fue una conversación con su socia, que le preguntó, sin rodeos, si prefería ser durante tres meses el socio que no sabía usar la plataforma o durante diez años el socio que la seguía evitando. Esa noche Ramón escribió en una hoja lo que estaba dispuesto a perder: tres meses de ser el más lento del despacho, preguntas que le parecerían elementales, correcciones de una colega mucho más joven frente a otros. Escribió también lo que buscaría a cambio: poder modelar sin ayuda un proyecto pequeño antes del verano. Y le pidió a Aurora dos horas a la semana, con una condición que a ella le sorprendió: que lo corrigiera sin suavizar nada.

Las primeras semanas fueron tan incómodas como había previsto. Pero la hoja cambió el significado de esa incomodidad. Cada vez que se sentía torpe, la leía y reconocía en su torpeza el precio que había acordado pagar. En junio modeló solo una casa pequeña. Lo que más le sorprendió no fue haberlo logrado, sino descubrir que la posición de principiante, aceptada de forma deliberada y con un plazo, le resultaba mucho menos amenazante que la de experto que se esconde.

8.5 De “soy malo para X” a “sé cómo aprender X”

La identidad de un aprendiz puede describirse mediante tres frases que corresponden a tres anclajes distintos.

La primera es **“soy bueno o soy malo para X”**. Es una identidad anclada en el nivel actual de desempeño, interpretado como propiedad estable. Tiene la ventaja de la simplicidad y el defecto de la rigidez: quien se dice “soy malo para las matemáticas” rara vez hace algo que pueda desmentirlo, y quien se dice “soy bueno para las matemáticas” puede derrumbarse la primera vez que algo matemático le resulta difícil.

La segunda es **“estoy construyendo X”**. Es una identidad anclada en el proceso. Reconoce el estado presente sin convertirlo en destino, y convierte el error en parte de la construcción. Quien se dice “estoy construyendo mi capacidad para el piano” puede equivocarse en cinco notas sin que eso contradiga su identidad, porque equivocarse es parte de construir.

La tercera es **“sé cómo aprender X”**, y en su forma más general, **“sé convertirme en competente”**. Es una identidad anclada en la capacidad de aprender. Ya no depende del nivel en ningún dominio concreto, sino de la experiencia acumulada de haber pasado muchas veces de no saber a saber. Es la identidad que corresponde a los peldaños superiores de la escalera, y es la más resistente al error, porque el error forma parte del proceso que la sostiene.

El tránsito de la primera frase a la tercera no se produce con afirmaciones. Se produce con evidencia. Y aquí Lucía tenía una ventaja que no había sabido ver. Ella ya sabía convertirse en competente. Lo había hecho muchas veces en su carrera: al pasar de contadora a analista, de analista a gerente, de gerente a directora; al aprender la regulación de un sector nuevo, al adoptar un sistema contable distinto. Cada una de esas transiciones había incluido una fase de incompetencia, que en su memoria se había borrado casi por com-

pleto, porque su identidad profesional se había construido sobre los resultados y no sobre los procesos.

Lo que la ayudó a no cancelar la segunda clase fue una conversación con su hermana, a quien le contó el episodio del coche. Su hermana le preguntó cómo había aprendido a leer los estados financieros de empresas de sectores que no conocía. Lucía describió, casi sin pensarlo, un método: empezaba por identificar las tres o cuatro partidas que movían el negocio, pedía a alguien del sector que le explicara las anomalías típicas, construía un modelo pequeño, lo comparaba con los de otros y lo corregía. Su hermana le hizo notar que eso era exactamente lo contrario de lo que había hecho en la clase de piano: allí había intentado tocar bien desde el principio y había juzgado cada error como un fracaso. Lucía se dio cuenta de que no le faltaba una identidad de aprendiz. La tenía, pero confinada en un solo territorio.

La transferencia de esa identidad al piano no fue inmediata. Pero cambió la pregunta. Dejó de preguntarse si era de las que podían tocar el piano y empezó a preguntarse cómo lo aprendería si fuera un sector nuevo. Esa pregunta pertenecía a la tercera frase.

8.6 La paciencia como competencia operativa

A quien se enfrenta a la fase difícil de un aprendizaje suele aconsejársele paciencia. El consejo es correcto y casi inútil, porque trata la paciencia como una virtud que se tiene o se invoca, y no como una práctica que se puede diseñar.

Este libro propone entender la paciencia como una **competencia operativa**: un conjunto de prácticas que hacen tolerable y productiva la fase en que el progreso es lento. Esas prácticas son al menos seis, y cada una tiene su lugar en capítulos posteriores.

La primera es **trabajar en unidades pequeñas**. Una sesión dedicada a "aprender piano" es interminable y difícil de evaluar. Una sesión dedicada a tocar sin errores un pasaje de cuatro compases a

una velocidad dada tiene un final y un criterio, y permite experimentar pequeños logros. La segunda es **medir el progreso con instrumentos adecuados**. La sensación de avance es poco fiable en las fases tempranas, y con frecuencia indica estancamiento cuando hay progreso. Un registro de la velocidad a la que se toca un pasaje, o del número de errores por intento, revela mejoras que la sensación no percibe. La tercera es **tolerar el error como información**, en el sentido de la sección 8.3. La cuarta es **volver al fundamento** cuando algo se desmorona, en lugar de insistir en lo que no funciona. La quinta es **reducir el círculo**: disminuir el tamaño o la dificultad de la unidad de práctica hasta encontrar un punto donde el progreso vuelva a ser visible, idea que el capítulo 24 desarrollará. La sexta es **anticipar la fase de frustración**: saber de antemano que habrá un período en que el esfuerzo aumenta mientras la percepción de progreso disminuye, y reconocerlo cuando llega.

Lucía, en su primera clase, se encontraba en lo que Paul Fitts y Michael Posner describieron como la fase cognitiva de la adquisición de habilidades, en la que cada movimiento exige atención consciente y los errores son frecuentes. Esa fase es, por definición, lenta y torpe. Saberlo no la acorta, pero cambia su interpretación: la torpeza deja de ser un rasgo de Lucía y pasa a ser un rasgo de la fase.

Entendida así, la paciencia deja de ser una espera pasiva. Es una manera de organizar el trabajo para que la espera produzca algo y para que ese algo sea visible. La herramienta de este capítulo se ocupa de la otra mitad del problema: las frases con que nos explicamos la dificultad.

8.7 La herramienta: reescritura de narrativas limitantes

La **reescritura de narrativas limitantes** es un procedimiento para examinar las frases con que una persona explica sus dificultades de aprendizaje y sustituirlas por formulaciones que orienten hacia la acción. No es un ejercicio de pensamiento positivo. Su criterio no es

que la nueva frase resulte más agradable, sino que sea más exacta y más útil.

El procedimiento se inspira en parte en el trabajo de Martin Seligman sobre el estilo explicativo, que distingue entre explicaciones de los fracasos que son permanentes o temporales, globales o específicas, y personales o situacionales, y en las técnicas de reestructuración cognitiva de la tradición clínica. Conviene aclarar que no es una intervención terapéutica. Si las narrativas sobre la propia capacidad se acompañan de un malestar persistente e intenso, la ayuda adecuada es la de un profesional de la salud mental.

PROCEDIMIENTO

1. **Captura la frase.** Durante una semana, anota literalmente las frases que te dices, o que dices a otros, cuando un aprendizaje te resulta difícil. Las más reveladoras suelen empezar con "yo no soy", "yo nunca", "a mí no se me da", "ya estoy grande para".
2. **Clasifica la frase** según tres dimensiones:
   - ¿Es **permanente** ("nunca podré") o **temporal** ("todavía no puedo")?
   - ¿Es **global** ("no sirvo para la música") o **específica** ("no coordino bien las dos manos")?
   - ¿Habla de **la persona** ("no tengo oído") o **del proceso** ("no he entrenado el oído")?
3. **Busca evidencia.** Pregúntate qué datos concretos sostienen la frase y qué datos la contradicen. Incluye experiencias de otros dominios en las que hayas pasado de no saber a saber.
4. **Traduce a proceso.** Reescribe la frase con esta estructura: *"Todavía no puedo [capacidad específica] porque [causa relacionada con el proceso]. Lo estoy construyendo mediante [práctica concreta]."*
5. **Diseña una prueba pequeña.** Define un experimento de una o dos semanas que pueda producir evidencia a favor o en contra de la frase original.

6. **Registra el resultado** y, si corresponde, vuelve a reescribir.

EJEMPLO RESUELTO

Durante sus primeras tres semanas de clases, Lucía anotó cuatro frases. Esta fue su reescritura:

Frase original	Clasificación	Evidencia	Reescritura
"No tengo oído."	Permanente, global, personal	En contra: distingue sin problema si una nota de su propia ejecución está mal; lo que no puede es anticipar cómo debería sonar.	"Todavía no puedo anticipar mentalmente cómo suena una melodía porque nunca he entrenado esa escucha. Lo estoy construyendo cantando cada pasaje antes de tocarlo."
"Ya estoy grande para esto."	Permanente, global, personal	A favor: los adultos pueden tener menos tiempo y más rigidez motora. En contra: Gabriel tiene alumnos que empezaron después de los cincuenta; ella ha aprendido cosas complejas en la edad adulta.	"A mi edad dispongo de menos horas de práctica que un niño y tengo más tensión en las manos. Lo estoy compensando con sesiones cortas y diarias y con ejercicios de relajación."
"No coordino las dos manos."	Temporal, específica, del proceso (ya era útil)	A favor: es real.	"Todavía no coordino las dos manos en pasajes de más de dos compases porque intento hacerlo a velocidad normal. Lo estoy construyendo practicando cada mano por separado y luego juntas, muy despacio."
"Yo no soy de las que hacen el ridículo."	Permanente, global, personal	En contra: en su carrera ha sido principiante muchas veces; simplemente ya no lo recuerda.	"Me incomoda equivocarme frente a otros porque llevo años sin ser principiante. Estoy invirtiendo en la pérdida: acepté ser torpe durante seis meses a cambio de tocar."

La tercera frase ya estaba bien formulada, y Lucía la conservó tal cual. Las otras tres cambiaron. Para la primera diseñó una prueba: durante dos semanas cantaría cada pasaje antes de tocarlo y registraría cuántas veces lograba anticipar la nota siguiente. Al cabo de ese tiempo, el porcentaje había subido de forma apreciable. La frase "no tengo oído" dejó de aparecer en su libreta.

La cuarta frase fue la más difícil. Lucía la reescribió, pero la incomodidad no desapareció. Lo que cambió fue su significado: cada vez que se equivocaba frente a Gabriel, en lugar de pensar que estaba haciendo el ridículo, pensaba que estaba pagando la cuota de la inversión. No era una sensación agradable, pero era una sensación con sentido.

Experimento de 20 minutos

Durante cinco minutos, escribe todas las frases que te hayas dicho alguna vez sobre tus capacidades de aprendizaje en el dominio de la pregunta que anotaste al principio del libro, o en cualquier dominio que hayas abandonado. No las juzgues todavía; solo escríbelas.

Durante diez minutos, elige las dos que más peso tengan en tus decisiones y aplica los pasos 2 a 4 del procedimiento: clasifícalas, busca evidencia a favor y en contra, y reescríbelas con la estructura propuesta.

Durante los cinco minutos finales, diseña una prueba pequeña para una de ellas, que puedas empezar esta semana y que produzca evidencia en dos semanas. Anota la fecha en tu calendario.

Después, escribe en tu libreta la respuesta a esta pregunta: *¿en qué dominio de mi vida ya sé convertirme en competente, y qué hago allí que no hago en el dominio que me cuesta?*

Objeciones y límites

La primera objeción es que la mentalidad de crecimiento ha sido sobrevendida, y que un capítulo sobre identidad corre el riesgo de repetir promesas que la evidencia no sostiene. La objeción es justa, y este capítulo ha intentado responderla presentando los resultados con sus límites. El libro no sostiene que cambiar las creencias sobre la capacidad mejore por sí solo el aprendizaje. Sostiene que la interpretación del error influye en las decisiones de persistir o abandonar, y que la identidad de aprendiz se consolida con experiencias de mejora, no con afirmaciones.

La segunda objeción es que existen límites reales. No todas las personas pueden alcanzar cualquier nivel en cualquier dominio, y la edad, las aptitudes y las circunstancias imponen restricciones. Es cierto, y la reescritura de narrativas no pretende negarlo; por eso su criterio es la exactitud y no el optimismo. Una frase como "a mi edad dispongo de menos tiempo de práctica" puede ser verdadera y útil a la vez. Lo que el procedimiento busca eliminar no son las restricciones reales, sino las conclusiones prematuras que convierten un desempeño inicial en un techo.

La tercera objeción es que celebrar el error puede ser irresponsable en ciertos contextos. En la cirugía, la aviación o la gestión de riesgos financieros, los errores tienen costos graves, y una cultura que los normaliza puede ser peligrosa. La respuesta está en distinguir los entornos. Los errores deben buscarse y aprovecharse en entornos de práctica diseñados para que su costo sea bajo, precisamente para que no ocurran en los entornos donde su costo es alto. La simulación médica y los simuladores de vuelo existen por esa razón. Invertir en la pérdida es una estrategia para la práctica, no para la ejecución de alto riesgo.

La cuarta objeción es que la identidad no se cambia con un ejercicio escrito. Es verdad. La reescritura de narrativas es un punto de partida que hace visibles las frases y propone pruebas. El cambio de

identidad, si ocurre, ocurre por acumulación de experiencias a lo largo de meses, y su evidencia es conductual: se intentan cosas que antes se evitaban.

Por último, conviene recordar que no todo abandono es un fracaso de identidad. A veces una persona deja un aprendizaje porque descubre que no le interesa, que no vale su tiempo o que otras prioridades son más importantes. Esas decisiones son legítimas y forman parte de la agencia. El problema no es abandonar, sino abandonar por una conclusión falsa sobre uno mismo.

Síntesis

Casi todos interpretamos, en algún grado, los errores de desempeño como evidencia sobre nuestra capacidad. Esa interpretación convierte la fase inicial de cualquier aprendizaje en una prueba de valía y produce evitación, autoobstaculización y abandono. El talento existe y la práctica importa, pero el desempeño temprano es un indicador muy poco fiable de lo que alguien puede llegar a hacer. La investigación sobre las concepciones de la capacidad sugiere que influyen en la interpretación del error, aunque los efectos de cambiarlas con intervenciones breves son pequeños; lo que parece consolidar la confianza son las experiencias de dominio. Todo error puede leerse como evidencia sobre la persona o sobre el proceso, y la segunda lectura conduce al diagnóstico. Invertir en la pérdida significa aceptar de forma consciente un período de incompetencia a cambio de una capacidad futura. La identidad del aprendiz puede anclarse en el nivel actual, en el proceso de construcción o en la capacidad de volverse competente, y esta última es la más resistente. La paciencia no es una virtud que se invoca, sino una competencia que se organiza. La reescritura de narrativas limitantes permite examinar las frases con que explicamos la dificultad y convertirlas en hipótesis que se pueden poner a prueba.

Una identidad que resiste el error permite equivocarse. Pero equivocarse solo tiene sentido si se está intentando algo que importa. El capítulo 9 se ocupa de la fuerza que decide qué merece intentarse.

Pregunta del bucle meta

¿En qué dominio de tu vida tu identidad está anclada en tu competencia, y qué aprendizajes has dejado de intentar para protegerla? Y después del experimento: ¿qué frase sobre ti mismo resultó ser una conclusión prematura?

CAPÍTULO 9

Curiosidad: el combustible del sistema

Todos los hombres desean por naturaleza saber.

— Aristóteles, *Metafísica*, I, 980a

El lunes siguiente a la videollamada con Sofía, Marta Olvera entró al salón del quinto semestre B a las siete en punto con un paquete de papeletas en la mano. Treinta y dos alumnos la miraron con la expresión neutra de quien espera que empiece la clase de siempre. Marta repartió las papeletas y escribió en el pizarrón una sola instrucción: *Escribe una pregunta sobre el mundo físico que de verdad quieras que alguien te responda. No tiene que estar en el programa. No cuenta para la calificación.*

Dio cinco minutos. Durante los dos primeros, nadie escribió. Varios alumnos se miraron entre sí, como si buscaran una pista sobre lo que la profesora esperaba. Un muchacho levantó la mano y preguntó si la pregunta tenía que ser de lo que habían visto en el parcial. Marta repitió que no. Otra alumna preguntó si podía ser de cualquier tema. Marta dijo que sí, siempre que fuera sobre algo del mundo físico. Hubo un silencio incómodo, algunos lápices empezaron a moverse y el tiempo terminó.

Esa tarde, en la sala de profesores, Marta clasificó las papeletas. Once estaban en blanco. Nueve contenían preguntas sobre la evaluación: qué vendría en el examen, si la actividad contaba para algo, cuán-

tos problemas habría en el parcial. Seis eran preguntas de libro de texto, formuladas como si alguien esperara una definición: qué es la energía cinética, cuál es la fórmula de la presión. Solo seis eran preguntas genuinas. Un alumno quería saber cómo sabe el GPS del teléfono dónde está. Otra, por qué el cielo es azul si los atardeceres son rojos. Otro, por qué a veces le da toques la puerta del coche y otras no. Y un muchacho de la última fila, Emiliano, que rara vez participaba, había escrito con letra apretada: *¿Por qué la leche se sale de la olla cuando hierve y el agua no?*

Marta se quedó un rato con esa papeleta en la mano. Pensó en su sobrino de cinco años, que durante la comida del domingo le había hecho tantas preguntas que su hermana terminó pidiéndole que la dejara comer en paz: por qué la sopa echa humo, por qué el perro no habla, por qué las nubes no se caen. Pensó en la distancia que había entre ese niño y el salón de la mañana. Y pensó, con una incomodidad que ya empezaba a resultarle familiar, en las veces que algún alumno le había hecho una pregunta parecida a la de Emiliano en años anteriores. Siempre había respondido lo mismo, con amabilidad: *buena pregunta, pero no viene en el programa; si nos sobra tiempo al final del semestre, la vemos*. Nunca sobraba tiempo.

En el inventario de decisiones que había aplicado a su curso, había una decisión que ella tomaba siempre y que nunca había considerado transferir: el tema. Esa mañana había descubierto algo más inquietante. No se trataba solo de que sus alumnos no decidieran qué aprender. Muchos ya no sabían qué querían saber.

La curiosidad genera dirección; la metacognición genera control.

Detrás de la escena del salón hay dos creencias que conviven sin dificultad. La primera sostiene que la curiosidad es un rasgo: hay personas curiosas y personas que no lo son, del mismo modo que hay personas altas y bajas. La segunda sostiene que la curiosidad, aunque sea valiosa, es un lujo o una distracción respecto del aprendizaje serio. El aprendizaje serio consistiría en dominar un programa, cumplir objetivos y adquirir lo que se necesita; la curiosidad quedaría para el tiempo libre, como una afición agradable.

En la vida adulta, la segunda creencia adopta una forma especialmente persuasiva. Rafael la formuló sin rodeos cuando Irene le sugirió que empezara por las preguntas que le interesaban sobre su producto: *no tengo tiempo para curiosidades; tengo que aprender lo que me piden.* La frase parece sensata. Implica que la curiosidad es un desvío del camino eficiente, y que la presión externa basta para sostener el aprendizaje necesario.

Este capítulo sostiene que ambas creencias son erróneas en lo que más importa. La curiosidad no es solo un rasgo, sino también un estado que puede provocarse, cultivarse o destruirse. Y lejos de ser un desvío, es el factor que da al sistema del aprendiz una dirección propia, sin la cual el ciclo se detiene en cuanto desaparece la presión que lo movía.

9.1 La fuente legítima del currículo

El capítulo 4 situó la curiosidad como el primer factor de la ecuación del aprendiz, y el capítulo 5 la situó en el origen del primer movimiento del ciclo, *querer*. Conviene ahora examinar qué es exactamente y por qué ocupa ese lugar.

El psicólogo Daniel Berlyne, que dedicó buena parte de su carrera a estudiar la curiosidad a mediados del siglo XX, propuso dos distinciones que siguen siendo útiles. La primera separa la *curiosidad perceptiva*,

que se dirige a estímulos nuevos o sorprendentes del entorno, de la *curiosidad epistémica*, que se dirige al conocimiento: el deseo de saber, de entender, de encontrar una explicación. La segunda separa la *curiosidad específica*, que busca una información concreta que falta, de la *curiosidad diversiva*, que busca estimulación o novedad en general, a menudo para escapar del aburrimiento. La pregunta de Emiliano es un ejemplo claro de curiosidad epistémica específica. El impulso de abrir una aplicación y deslizar el dedo por una sucesión interminable de contenidos se parece mucho más a la curiosidad diversiva.

Décadas más tarde, el economista y psicólogo George Loewenstein propuso una teoría que se ha vuelto una referencia: la *teoría de la brecha de información*. Según ella, la curiosidad surge cuando la atención de una persona se dirige a una brecha entre lo que sabe y lo que quisiera saber. La curiosidad sería, en ese sentido, una forma de privación cognitiva que motiva a cerrar la brecha. La teoría tiene una implicación que resulta decisiva para este libro: para sentir curiosidad hace falta saber algo. Quien no sabe nada de un tema no percibe ninguna brecha en él, y quien cree saberlo todo tampoco. La curiosidad aparece en la zona intermedia, cuando se sabe lo suficiente como para advertir lo que falta.

La investigación experimental ha aportado algunos datos sobre los efectos de la curiosidad en el aprendizaje, que conviene presentar con la cautela propia de los estudios de laboratorio. En un estudio de Min Jeong Kang y colaboradores, los participantes leían preguntas de cultura general, indicaban cuánta curiosidad les producían y cuánta confianza tenían en conocer la respuesta, y después veían las respuestas. La curiosidad tendía a ser mayor cuando la confianza era intermedia, como predice la teoría de Loewenstein, y las respuestas a las preguntas que más curiosidad despertaban se recordaban mejor en una prueba posterior. En otro estudio, Matthias Gruber, Bernard Gelman y Charan Ranganath encontraron que, cuando los participantes estaban en un estado de curiosidad elevada mientras esperaban una respuesta,

también recordaban mejor información no relacionada que se les presentaba en ese intervalo, incluso un día después. Ambos estudios exploraron además los correlatos cerebrales de estos efectos, pero lo que interesa aquí es el hallazgo conductual: en ciertas condiciones, la curiosidad parece modificar cómo se procesa y se retiene la información. Son resultados sugerentes, obtenidos con materiales y tareas concretas, y no autorizan a afirmar que la curiosidad duplique el aprendizaje ni nada parecido.

Pero el papel de la curiosidad en el sistema del aprendiz va más allá de sus efectos sobre la memoria. Tiene al menos tres funciones que la convierten en una fuente legítima del currículo. La primera es **direccional**: una pregunta propia indica qué merece aprenderse y, por tanto, qué partes de un dominio son relevantes y cuáles no. La segunda es **organizativa**: la información que responde a una pregunta tiene dónde colocarse, porque la pregunta funciona como un andamio previo, en el sentido que el capítulo 15 desarrollará. La tercera es **energética**: la curiosidad sostiene el esfuerzo cuando la presión externa desaparece. Es la razón por la que la ecuación del capítulo 4 es multiplicativa. Un aprendiz con todos los demás factores en buen estado y la curiosidad en cero puede avanzar mientras alguien lo empuja, y se detiene en cuanto nadie lo hace.

Rafael no carecía de curiosidad. Carecía de un lugar para ella en su plan. Cuando Irene le preguntó qué quería entender realmente sobre su producto, resultó que tenía muchas preguntas acumuladas durante años: por qué ciertos usuarios abandonaban la aplicación en la primera semana, por qué una función que el equipo consideraba menor se usaba tanto, qué diferenciaba a los clientes que pagaban de los que no. Ninguna de esas preguntas figuraba en sus cursos. Todas eran, sin que él lo hubiera advertido, el mejor currículo posible para su objetivo.

9.2 Cómo se mata la curiosidad

Si la curiosidad es tan valiosa, cabe preguntarse por qué es tan escasa en muchos adultos y en muchas aulas. La respuesta no es que desaparezca por sí sola con la edad. Todo indica que se atenúa por la acción de ciertos entornos y ciertas prácticas.

En la década de 1980, Barbara Tizard y Martin Hughes grabaron las conversaciones de niñas de cuatro años en sus casas y en sus centros preescolares. Encontraron que las niñas hacían muchas más preguntas en casa, en conversación con sus madres, que en el entorno escolar, donde sus preguntas eran notablemente escasas. La psicóloga Susan Engel, que ha estudiado durante años la curiosidad infantil, describió observaciones parecidas en aulas de primaria, donde las preguntas espontáneas de los alumnos eran raras y a menudo quedaban sin respuesta. En otro ámbito, Arthur Graesser y Natalie Person, al estudiar las preguntas de los estudiantes, encontraron que en las clases convencionales cada estudiante formulaba muy pocas preguntas por hora, muchas menos que en situaciones de tutoría individual. Ninguno de estos estudios demuestra por sí solo que la escuela destruya la curiosidad, pero en conjunto dibujan un patrón difícil de ignorar: las preguntas de los aprendices tienden a escasear en los entornos organizados alrededor de respuestas predefinidas.

Los mecanismos que producen ese efecto pueden agruparse en seis.

El primero es **la pregunta sin lugar**. Cuando un programa está completamente determinado de antemano, las preguntas de los alumnos no tienen dónde entrar. El profesor puede valorarlas, como hacía Marta, pero si no hay tiempo ni espacio para atenderlas, el mensaje que reciben los alumnos es claro: las preguntas propias son bienvenidas en teoría y superfluas en la práctica.

El segundo es **la respuesta anticipada**. Buena parte de la enseñanza consiste en ofrecer respuestas a preguntas que los estudiantes todavía no se han hecho. La explicación llega antes de que exista una brecha percibida, y por eso encuentra poca curiosidad donde apoyarse. El ca-

pítulo 8 mencionó el trabajo de Manu Kapur sobre el fracaso productivo, que invierte ese orden: los estudiantes intentan resolver un problema antes de recibir la explicación, y el intento fallido crea la brecha que la explicación después llena.

El tercero es **la evaluación que premia la respuesta y no la pregunta**. Casi todos los sistemas de evaluación miden la capacidad de responder. Muy pocos miden la capacidad de preguntar bien. Un estudiante aprende rápidamente lo que se mide, y las nueve papeletas que preguntaban por el examen eran una respuesta perfectamente racional a ese sistema.

El cuarto es **la sustitución del interés por la recompensa**. En un experimento clásico, Mark Lepper, David Greene y Richard Nisbett observaron a niños que disfrutaban dibujando. A algunos se les prometió un diploma por dibujar; a otros no. Semanas después, los niños que habían dibujado esperando la recompensa dedicaban menos tiempo libre a dibujar que los demás. Este fenómeno, que se ha llamado *efecto de sobrejustificación*, dio lugar a un debate prolongado. Un metaanálisis de Edward Deci, Richard Koestner y Richard Ryan concluyó que las recompensas tangibles esperadas y condicionadas a la realización de una tarea tienden a reducir la motivación intrínseca por ella, mientras que la retroalimentación verbal positiva tiende a aumentarla. Otros investigadores, como Judy Cameron y David Pierce, sostuvieron que los efectos negativos son más limitados y dependen de las condiciones. La conclusión prudente es que las recompensas externas no destruyen necesariamente el interés, pero pueden desplazarlo cuando se convierten en la razón principal de la actividad.

El quinto es **la presión de cobertura**. Cuando un programa exige recorrer una cantidad de contenido que apenas cabe en el tiempo disponible, cualquier pregunta que no esté en el programa se convierte en un costo. Marta no desatendía las preguntas por desinterés. Lo hacía porque cada minuto dedicado a la leche hirviendo era un minuto menos para el temario que después se evaluaría.

El sexto es **el costo social de preguntar**. Una pregunta revela lo que no se sabe, y en un entorno donde el error se lee como evidencia sobre la persona, revelarlo tiene un precio. Lo que el capítulo 8 describió sobre la identidad y el error se aplica también aquí: quien teme parecer ignorante deja de preguntar, y quien deja de preguntar deja, con el tiempo, de notar sus propias brechas.

En la vida adulta, estos mecanismos se prolongan y se suma otro. La urgencia profesional instala la creencia de Rafael: solo hay tiempo para lo que se exige. Y el entorno digital ofrece una satisfacción inmediata y permanente a la curiosidad diversiva, en forma de novedades breves que se consumen sin esfuerzo. No dispongo de evidencia sólida para afirmar que ese consumo reduzca la curiosidad epistémica, y desconfiaría de quien lo afirmara con seguridad. Pero es razonable pensar que compite con ella por el mismo tiempo y la misma atención, y que una persona cuya necesidad de novedad está constantemente satisfecha tiene menos ocasiones de sentir la incomodidad productiva de una brecha que quiere cerrar.

9.3 Las siete puertas de entrada

Si la curiosidad es la fuente de dirección, conviene reconocer las formas en que llega. Un sistema de aprendizaje maduro debe poder empezar desde cualquiera de ellas. Propongo distinguir siete puertas de entrada, cada una con su valor y su riesgo característico.

La primera es la **pregunta**: una duda concreta que ya tiene forma interrogativa, como la de Emiliano. Es la puerta más directa, porque la curiosidad llega ya dirigida. Su riesgo es la satisfacción rápida: si la respuesta se encuentra en dos minutos, la curiosidad se apaga sin haber producido aprendizaje duradero.

La segunda es la **fascinación**: una atracción intensa por un fenómeno, una obra, una práctica o una persona, que todavía no se ha convertido en pregunta. Alguien queda cautivado al ver a un artesano trabajar la madera, o al escuchar una pieza musical que no entiende. La

fascinación tiene mucha energía y poca dirección. Su riesgo es quedarse en la contemplación, sin convertirse nunca en investigación.

La tercera es el **problema**: una dificultad práctica que exige solución, como la caída de retención que Ximena le pidió investigar a Rafael. Los problemas tienen la ventaja de la urgencia y de un criterio de éxito implícito. Su riesgo es el parche: resolver el problema sin aprender nada que sirva para el siguiente.

La cuarta es el **proyecto**: una obra que se quiere producir y que exige aprender cosas por el camino, como construir un mueble, escribir un libro o lanzar un negocio. El proyecto arrastra el aprendizaje y le da una ruta hacia la acción desde el principio. Su riesgo es que la ejecución absorba el aprendizaje: la persona termina el proyecto sin haber consolidado lo que aprendió al hacerlo.

La quinta es la **necesidad**: una exigencia externa, laboral o personal, como la de Tomás con el portugués. Es la puerta más frecuente en la vida adulta y la que más energía inicial suele tener. Su riesgo es la extinción: cuando la necesidad se satisface o desaparece, el aprendizaje se detiene, porque nunca tuvo otro motor.

La sexta es la **contradicción**: el encuentro con algo que no encaja, sea un dato que desmiente una creencia, dos fuentes que dicen cosas opuestas o un resultado que no se esperaba. Loewenstein señaló que las expectativas violadas son uno de los desencadenantes más potentes de la curiosidad, y la investigación sobre el cambio conceptual en la enseñanza de las ciencias ha estudiado cómo los datos anómalos pueden impulsar la revisión de las propias ideas, aunque también ha documentado las muchas formas en que las personas los ignoran o los reinterpretan para no cambiar. La contradicción es una puerta valiosa porque crea la brecha de manera casi automática. Su riesgo es resolverla eligiendo un bando sin investigar.

La séptima es la **habilidad deseada**: el deseo de poder hacer algo, como tocar el piano en el caso de Lucía. Esta puerta tiene un objetivo implícito y una fuerte carga de identidad. Su riesgo es el que examinó

el capítulo 8: que la distancia entre el deseo y el desempeño inicial se interprete como un veredicto.

Ninguna puerta es mejor que las otras. Lo que distingue a un aprendiz maduro no es entrar siempre por la misma, sino saber convertir cualquier entrada en una trayectoria de aprendizaje. Esa conversión tiene una estructura, que la siguiente sección describe.

9.4 La escalera de la pregunta

Una curiosidad, por intensa que sea, no es todavía un aprendizaje. Para que lo sea tiene que pasar por varias transformaciones, cada una de las cuales la hace más precisa, más investigable y más verificable. Llamaremos **escalera de la pregunta** a esa secuencia de transformaciones. Tiene cinco peldaños.

El primer peldaño es el **tema**: un territorio que despierta interés, formulado de manera amplia. *Quiero saber sobre astronomía.* El tema tiene valor como orientación, pero no puede investigarse tal cual, porque no indica qué buscar ni cuándo se ha encontrado.

El segundo peldaño es la **pregunta abierta**: una interrogación que da forma al interés. *¿Cómo funcionan las estrellas?* La pregunta abierta ya indica una dirección, pero sigue siendo demasiado amplia para organizar un aprendizaje concreto.

El tercer peldaño es la **pregunta acotada**: una pregunta que puede investigarse con los medios disponibles y que admite una respuesta verificable. *¿Qué tendría que comprender para poder explicar el ciclo de vida de una estrella como el Sol?* Una pregunta acotada cumple tres condiciones. Tiene un alcance limitado, de modo que se puede saber cuándo está respondida. Es abordable con recursos al alcance de quien pregunta. Y contiene, de forma explícita o implícita, un criterio de respuesta.

El cuarto peldaño es el **mapa de conceptos**: la lista de lo que hace falta entender para responder la pregunta acotada. *¿Qué conceptos necesito?* Para el ciclo de vida de una estrella, la gravedad, la presión, la

fusión nuclear y la relación entre la masa de una estrella y su evolución, entre otros. Este peldaño prepara directamente el movimiento de mapear del ciclo, que el capítulo 12 desarrollará.

El quinto peldaño es la **prueba**: la definición de cómo se demostrará la comprensión. *¿Cómo demostraré que lo entiendo?* Por ejemplo: podré explicar a alguien sin formación científica, en cinco minutos y sin notas, por qué el Sol no se apaga ni explota, y qué le ocurrirá cuando se agote su combustible. Este peldaño enlaza la curiosidad con el movimiento de definir, y anticipa lo que el capítulo 11 llamará declaración de desempeño.

Cuando Marta llevó la papeleta de Emiliano a la clase siguiente, la usó para mostrar la escalera sobre el pizarrón. El tema era la cocina, o quizá el calor. La pregunta abierta era la del propio Emiliano: *¿por qué la leche se sale al hervir y el agua no?* Con ayuda del grupo, la acotaron: *¿qué diferencia entre la leche y el agua hace que la leche forme una espuma que sube cuando hierve?* El mapa de conceptos surgió de una discusión de quince minutos: qué es la ebullición, qué son las burbujas de vapor, qué contiene la leche además de agua, por qué algunas espumas se deshacen y otras no. Y la prueba la propuso otra alumna: si entendían la causa, deberían poder predecir qué pasaría con leche descremada, o si se removía la leche mientras se calentaba, y después comprobarlo en la cocina de su casa.

Lo que más sorprendió a Marta no fue el interés del grupo, que ya esperaba, sino lo que ocurrió con el contenido del programa. Para responder la pregunta de Emiliano hacían falta varios conceptos que estaban en el temario del semestre, pero que hasta entonces se habían presentado como definiciones sueltas. Ahora tenían un lugar donde encajar.

La escalera de la pregunta tiene dos usos. El primero es de conversión: permite tomar cualquier curiosidad, venga por la puerta que venga, y darle la forma de un aprendizaje investigable. El segundo es de diagnóstico: cuando un aprendizaje motivado por la curiosidad se

dispersa o se detiene, suele ser porque la pregunta se quedó en el primer o el segundo peldaño.

9.5 Las preguntas como unidades generativas

Una buena pregunta no se agota cuando se responde. Produce otras preguntas, abre proyectos y, en ocasiones, organiza años de trabajo. En ese sentido, las preguntas son unidades generativas del aprendizaje, y cultivarlas es una de las inversiones más rentables que puede hacer un aprendiz.

El matemático Gian-Carlo Rota atribuyó a Richard Feynman un hábito que ilustra esta idea. Según Rota, Feynman aconsejaba mantener siempre presentes una docena de problemas favoritos, aunque en apariencia estuvieran dormidos. Cada vez que uno se encontraba con un resultado o una técnica nueva, la probaba contra cada uno de esos problemas para ver si ayudaba, y de vez en cuando se producía un avance que a los demás les parecía genial. Sea exacta o no la atribución, el hábito describe algo que muchos investigadores reconocen: las preguntas abiertas funcionan como imanes que atraen información pertinente de fuentes inesperadas. Quien no tiene preguntas vivas lee un artículo y lo olvida. Quien las tiene lo lee buscando conexiones.

No todas las preguntas tienen la misma capacidad generativa. Marlene Scardamalia y Carl Bereiter distinguieron entre preguntas basadas en el texto, que se refieren a lo que el material acaba de presentar, y preguntas basadas en el conocimiento, que surgen de un interés propio por entender algo, y encontraron que las segundas tendían a conducir a exploraciones más profundas. Christine Chin y Jonathan Osborne, en una revisión sobre las preguntas de los estudiantes en la enseñanza de las ciencias, llamaron *preguntas de asombro* a aquellas que buscan explicaciones, predicciones o la resolución de discrepancias, y las distinguieron de las que buscan información básica.

Para uso práctico, propongo distinguir seis tipos de pregunta. Las **preguntas de hecho** buscan un dato: *¿a qué temperatura hierve el agua?*

Las **preguntas de mecanismo** buscan una explicación: *¿por qué la leche forma una espuma estable?* Las **preguntas de condición** exploran variaciones: *¿qué pasaría si la leche fuera descremada?* Las **preguntas de contraste** comparan: *¿en qué se diferencia hervir leche de hervir agua con jabón?* Las **preguntas de aplicación** buscan un uso: *¿cómo evito que la leche se salga?* Y las **preguntas de límite** buscan dónde deja de valer algo: *¿hay alguna leche que no se salga?* Las preguntas de hecho son necesarias, pero rara vez generan otras. Las de mecanismo, condición, contraste y límite son las más generativas, porque su respuesta casi siempre abre nuevas preguntas del mismo tipo.

Formular buenas preguntas es una habilidad que puede practicarse. Dan Rothstein y Luz Santana desarrollaron un método para enseñar a los estudiantes a producir preguntas, clasificarlas como cerradas o abiertas, transformarlas de un tipo a otro y priorizar las más valiosas, que se ha difundido en muchas escuelas. La herramienta de este capítulo incorpora una idea parecida: tratar las preguntas como un activo que se captura, se clasifica, se cultiva y se hace crecer.

9.6 La frontera de preguntas

Hay una imagen antigua que describe bien la relación entre el conocimiento y la curiosidad. Imagina el conocimiento de una persona como una isla en medio de un océano de lo desconocido. La costa de esa isla es la frontera donde lo sabido toca lo que no se sabe, y es allí donde nacen las preguntas. A medida que la isla crece, su costa también crece. Quien más sabe no tiene menos preguntas, sino más, porque su frontera con lo desconocido es más larga.

La teoría de Loewenstein ofrece una versión más precisa de esta imagen. Si la curiosidad surge de brechas percibidas, y si percibir una brecha exige cierto conocimiento previo, entonces aprender aumenta la capacidad de sentir curiosidad. Cada concepto nuevo revela preguntas que antes eran invisibles. Una persona que no sabe nada de fisiología no se pregunta por qué el sodio bajo produce confusión mental.

Andrés, después de sus semanas de trabajo con los casos clínicos, se hacía esa pregunta y muchas otras que un año antes no habría sabido formular.

De esta observación se desprende un indicador de crecimiento que casi nunca se mide y que resulta muy revelador: **la calidad de las propias preguntas**. Aprender no solo significa saber más. También significa preguntar mejor. Y las preguntas mejoran de maneras reconocibles: se vuelven más precisas, más condicionales, más conectadas con otros saberes y más verificables.

La evolución de las preguntas de Rafael durante sus ocho semanas ilustra este cambio. En la primera semana, su pregunta era *¿cómo aprendo análisis de datos?* En la tercera, después de la llamada con Irene, era *¿por qué cayó la retención en marzo?* En la sexta, era *¿la caída de retención de marzo corresponde a los usuarios que se registraron ese mes, o afecta también a los que ya estaban?* Y en la octava, era *¿la caída de marzo es real, o la produjo el cambio en la manera de registrar el evento de inicio de sesión que se hizo en febrero?* Cada pregunta contenía más conocimiento que la anterior. La última solo podía formularla alguien que entendía cómo se construyen los datos, qué es una cohorte y cómo un cambio en la medición puede fabricar una tendencia que no existe.

Este indicador tiene una ventaja práctica: es difícil de falsear. Una persona puede creer que sabe mucho de un tema, pero si sus preguntas sobre ese tema siguen siendo las de un principiante, su conocimiento probablemente no ha crecido tanto como cree. Por eso la herramienta de este capítulo registra las preguntas con su fecha: al cabo de meses, el registro ofrece una evidencia de crecimiento que ninguna sensación podría dar.

9.7 La disciplina al servicio del apetito

Si la curiosidad es tan importante, podría parecer que la consigna adecuada es seguirla siempre, dejarse llevar por lo que interesa y esperar a que el interés aparezca antes de aprender cualquier cosa. Esa con-

signa, muy extendida en su versión popular (*sigue tu pasión*), tiene dos problemas serios.

El primero es que el interés no suele estar esperando a ser descubierto. Se desarrolla. Suzanne Hidi y K. Ann Renninger propusieron un modelo del desarrollo del interés en cuatro fases. En la primera, un interés *situacional desencadenado* surge por algo del entorno, como una demostración llamativa o una pregunta intrigante. En la segunda, ese interés se *mantiene* si la actividad resulta significativa y hay apoyo para sostenerla. En la tercera aparece un interés *individual emergente*: la persona empieza a volver al tema por iniciativa propia y a formular sus propias preguntas. En la cuarta, el interés individual está *bien desarrollado* y se sostiene con relativa independencia de los apoyos externos. El modelo subraya que el conocimiento y el interés crecen juntos: cuanto más se sabe de algo, más posibilidades hay de encontrarlo interesante, y cuanto más interesa, más se aprende. Las primeras fases son frágiles, y un interés recién desencadenado puede apagarse si no encuentra estructura ni apoyo.

El segundo problema lo ilustra una investigación de Paul O'Keefe, Carol Dweck y Gregory Walton. Distinguieron entre dos creencias sobre el interés: la de quienes piensan que las pasiones están ahí, esperando a ser encontradas, y la de quienes piensan que se desarrollan. En sus estudios, las personas con la primera creencia tendían a mostrar menos interés por áreas ajenas a las suyas y, cuando un tema nuevo que les había atraído se volvía difícil, su interés decaía con más facilidad. Como en el caso de las concepciones de la capacidad, conviene no exagerar el alcance de estos resultados. Pero sugieren algo que la experiencia confirma: esperar que el interés se sostenga solo es una estrategia frágil, porque todo aprendizaje serio atraviesa fases en las que el interés inicial no basta.

La conclusión práctica es que la curiosidad y la disciplina no son rivales. La curiosidad da la dirección y la energía inicial. La disciplina sostiene el trabajo durante las fases en que el interés todavía es frágil,

hasta que el conocimiento acumulado lo vuelve más robusto. Por eso el título de esta sección habla de la disciplina *al servicio* del apetito. No se trata de sustituir el interés por la obligación, sino de proteger el interés en sus fases vulnerables.

Esta protección tiene también una cara defensiva. La curiosidad diversiva, la que busca novedad constante, puede disfrazarse de curiosidad epistémica y dispersar el esfuerzo. Una persona con treinta preguntas activas a la vez no investiga ninguna. Por eso conviene distinguir entre preguntas **latentes**, que se registran y se conservan, y preguntas **activas**, que reciben trabajo deliberado. Tener muchas preguntas latentes es una riqueza. Tener muchas preguntas activas suele ser una forma sofisticada de no terminar nada. La herramienta que sigue organiza esta distinción.

9.8 La herramienta: el cuaderno de preguntas vivas

El **cuaderno de preguntas vivas** es un registro permanente de las preguntas abiertas que alimentan el aprendizaje futuro. Cumple tres funciones: captura la curiosidad antes de que se disipe, permite cultivar las preguntas hasta volverlas investigables y ofrece, con el tiempo, una medida del crecimiento a través de la calidad de las preguntas.

Conviene que ocupe una sección propia de la libreta que recomendamos en la Nota para el lector.

ESTRUCTURA

Campo	Contenido
Fecha	Día en que apareció la pregunta.
Pregunta	Formulada tal como surgió, sin corregirla.
Puerta	Pregunta, fascinación, problema, proyecto, necesidad, contradicción o habilidad deseada.
Tipo	Hecho, mecanismo, condición, contraste, aplicación o límite.
Peldaño	Tema, pregunta abierta, pregunta acotada, mapa de conceptos o prueba.
Estado	Latente, activa, en investigación, respondida o transformada.
Preguntas hijas	Preguntas nuevas que surgieron al trabajar esta.

LOS CINCO ESTADOS

— **Latente:** registrada, sin trabajo deliberado.

— **Activa:** elegida para avanzar en la escalera de la pregunta.

— **En investigación:** convertida en un aprendizaje con objetivo y plan.

— **Respondida:** cerrada con evidencia, según la prueba definida.

— **Transformada:** sustituida por una versión más precisa o por sus preguntas hijas.

PROCEDIMIENTO

1. **Captura sin filtro.** Durante la semana, anota toda pregunta genuina que surja, por pequeña que parezca. No la corrijas ni la clasifiques en el momento.
2. **Revisa una vez por semana.** Dedica quince minutos a clasificar las preguntas nuevas por puerta, tipo y peldaño.
3. **Mantén pocas preguntas activas.** Como regla práctica, no más de dos o tres a la vez, y una sola en investigación profunda. Las demás permanecen latentes.

4. **Sube un peldaño.** En cada revisión, elige una pregunta activa y súbela un peldaño en la escalera de la pregunta.
5. **Registra las preguntas hijas** cada vez que trabajes una pregunta, y vincúlalas a su origen.
6. **Cierra con evidencia.** Marca una pregunta como respondida solo cuando hayas superado la prueba que definiste en el quinto peldaño.
7. **Relee cada tres meses.** Compara tus preguntas antiguas con las recientes. Observa si se han vuelto más precisas, más condicionales y más conectadas. Esa comparación es tu medida de crecimiento.
8. **Conserva una docena de preguntas favoritas.** Elige, entre las latentes, las que más te importan a largo plazo, y tenlas presentes cuando leas o aprendas cualquier cosa, para detectar conexiones inesperadas.

EJEMPLO RESUELTO

Después de la actividad de las papeletas, Marta empezó su propio cuaderno de preguntas vivas. Al cabo de cuatro semanas, su registro incluía, entre otras, estas entradas:

Fecha	Pregunta	Puerta	Tipo	Peldaño	Estado	Hijas
Sem. 1	¿Cómo sé si mis alumnos son más autónomos?	Necesidad	Aplicación	Pregunta acotada	En investigación	¿Qué conductas observables indican autonomía en un adolescente?
Sem. 1	¿Por qué mis alumnos preguntan tan poco?	Contradicción	Mecanismo	Pregunta abierta	Activa	¿Preguntan menos en mi clase que en otras? ¿Desde cuándo?
Sem. 1	¿Por qué la leche se sale al hervir?	Pregunta (de Emiliano)	Mecanismo	Prueba	Transferida al grupo	¿Qué otras espumas son estables?
Sem. 2	¿Qué hace que un problema de física le interese a un adolescente?	Fascinación	Mecanismo	Tema	Latente	—
Sem. 3	¿Cuánto tiempo del programa podría liberar sin afectar el aprendizaje?	Problema	Condición	Pregunta acotada	Activa	¿Qué temas reviso tres veces por inercia?
Sem. 4	¿Cómo analizo las calificaciones de mis grupos en una hoja de cálculo?	Necesidad	Aplicación	Pregunta abierta	Latente	—

El registro le mostró varias cosas. La primera fue que la mayoría de sus preguntas activas nacían de dos puertas, la necesidad y la contradicción, mientras que las que nacían de la fascinación permanecían latentes. La segunda fue que la pregunta de la semana 3 dependía de la de la semana 1: no podía decidir qué contenido liberar sin saber qué quería lograr con ese tiempo. Decidió subir primero un peldaño la pregunta sobre la autonomía, hasta convertirla en una prueba concreta.

En su grupo, Marta introdujo una versión simplificada del cuaderno: un espacio en el pizarrón lateral donde cualquier alumno podía anotar una pregunta, y quince minutos los viernes para subir una de ellas un peldaño en la escalera. Seis semanas después repitió la actividad de las papeletas. Esta vez, diecinueve de treinta y dos contenían

preguntas genuinas, y solo tres preguntaban por el examen. Marta no lo tomó como una prueba científica de nada; los alumnos ya sabían lo que ella esperaba, y el contexto había cambiado. Pero lo anotó como evidencia de que la curiosidad del grupo no había desaparecido. Solo había estado esperando un lugar.

Experimento de 20 minutos

Durante cinco minutos, escribe todas las preguntas genuinas que recuerdes haberte hecho en el último mes, sobre cualquier tema, sin filtrarlas. Si te cuesta encontrarlas, piensa en contradicciones que te hayan llamado la atención, en cosas que te fascinaron o en problemas que no supiste resolver.

Durante cinco minutos, clasifica cada pregunta por puerta y por tipo, y marca las que sean de mecanismo, condición, contraste o límite.

Durante ocho minutos, elige la pregunta que más te importe, que puede ser la que anotaste al principio del libro, y recórrela por la escalera de la pregunta hasta el quinto peldaño: formula una pregunta acotada, escribe el mapa de conceptos que necesitarías y define cómo demostrarías que la has respondido.

Durante los dos minutos finales, abre la sección de tu libreta que será tu cuaderno de preguntas vivas y registra allí todas las preguntas de este ejercicio, con su estado. Marca como activa solo una.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la curiosidad no es siempre benigna. Puede conducir a desviaciones interminables, alimentar el interés por lo morboso o empujar a buscar información que produce más ansiedad que comprensión. Es cierto, y por eso el capítulo distingue entre curiosidad epistémica y diversiva, y propone limitar las preguntas activas. La curiosidad es un motor, y los motores necesitan dirección.

La segunda objeción es que las personas difieren en su disposición a la curiosidad. La investigación sobre la curiosidad como rasgo, en la que han trabajado autores como Todd Kashdan y Jordan Litman, ha identificado diferencias individuales estables y varias dimensiones distintas de la curiosidad. El capítulo no niega esas diferencias. Sostiene que, sea cual sea la disposición de partida, la curiosidad también depende del entorno, del conocimiento previo y de las prácticas, y que estas últimas pueden cultivarse.

La tercera objeción es que no todo lo que hay que aprender despierta curiosidad. Muchas cosas necesarias son áridas, y ningún juego de preguntas las vuelve fascinantes. Es verdad. Para esos aprendizajes, el capítulo 7 describió una forma de motivación, la regulación identificada, que no depende del interés por la actividad sino del valor que se le reconoce. La curiosidad no tiene que alimentar cada tarea; basta con que alimente el propósito dentro del cual las tareas cobran sentido. Rafael no encontraba fascinante la sintaxis de las consultas, pero sí la pregunta que esas consultas le permitían responder.

La cuarta objeción es que las restricciones institucionales son reales. Una profesora con un programa obligatorio y exámenes externos no puede dedicar el semestre a las preguntas de sus alumnos. El ejemplo de Marta muestra un margen modesto, quince minutos a la semana y un espacio en el pizarrón, y no pretende más. Pero incluso ese margen cambia la relación del grupo con el programa, porque convierte algunos contenidos obligatorios en respuestas a preguntas propias.

Por último, los estudios de laboratorio sobre la curiosidad y la memoria son sugerentes pero limitados. Se realizaron con materiales concretos, en condiciones controladas y con intervalos breves, y no permiten afirmar la magnitud de estos efectos en aprendizajes reales de larga duración. El argumento de este capítulo descansa sobre todo en el papel direccional, organizativo y energético de la curiosidad, que no depende de esos resultados.

Síntesis

La curiosidad no es solo un rasgo ni un lujo reservado al tiempo libre. Es el factor que da al sistema del aprendiz una dirección propia, organiza la información nueva alrededor de preguntas y sostiene el esfuerzo cuando la presión externa desaparece. Surge cuando se percibe una brecha entre lo que se sabe y lo que se quiere saber, lo que exige conocimiento previo y explica por qué aprender aumenta la capacidad de sentir curiosidad. Se atenúa en entornos donde las preguntas no tienen lugar, las respuestas llegan antes que las preguntas, se evalúa solo la capacidad de responder, la recompensa sustituye al interés, la cobertura del programa lo domina todo y preguntar tiene un costo social. Llega por siete puertas, cada una con su riesgo, y se convierte en aprendizaje a través de la escalera de la pregunta: tema, pregunta abierta, pregunta acotada, mapa de conceptos y prueba. Las preguntas de mecanismo, condición, contraste y límite son las más generativas, y la calidad de las propias preguntas es una medida fiable del crecimiento. El interés se desarrolla, y la disciplina debe protegerlo en sus fases frágiles. El cuaderno de preguntas vivas convierte todo esto en una práctica.

La curiosidad dice hacia dónde ir. Pero para avanzar en esa dirección hay que saber, con honestidad, dónde se está. El capítulo 10 se ocupa de esa honestidad.

Pregunta del bucle meta

¿Por qué puerta entran casi todos tus aprendizajes, y cuál has dejado de usar? Y después del experimento: ¿tus preguntas actuales son mejores que las de hace un año, o siguen siendo las mismas?

CAPÍTULO 10

Honestidad cognitiva: saber lo que realmente sabes

Cuando sabes algo, sostener que lo sabes; cuando no lo sabes, admitir que no lo sabes: eso es saber.

— Confucio, *Analectas*, II, 17

Seis semanas después del pase de visita en que no supo responder, Andrés Villaseñor llegaba al hospital con una confianza que no tenía desde hacía tiempo. Había cambiado su manera de estudiar por completo. Cerraba el material y reconstruía lo que recordaba, resolvía dos casos clínicos diarios cronometrándose, había aplicado el Tablero de Capacidad y había visto mejorar sus dimensiones más débiles. Cuando la doctora Salcedo le hacía preguntas en el pase de visita, respondía con más frecuencia que antes. Sentía, por primera vez desde que empezó la rotación, que estaba aprendiendo de verdad.

Ese viernes, Salcedo introdujo una práctica nueva. Reunió a los estudiantes en el aula del servicio, proyectó cinco casos clínicos breves y les pidió que, para cada uno, escribieran en una hoja su diagnóstico más probable y un número entre cero y cien que expresara cuánta confianza tenían en él. No habría discusión antes de escribir, ni calificación después. "No me interesa sobre todo que acierten", dijo. "Me interesa que sepan cuándo aciertan."

Andrés resolvió los cinco casos con soltura. Escribió noventa en el primero, noventa en el segundo, ochenta en el tercero, noventa y cinco en el cuarto y setenta en el quinto. Cuando Salcedo reveló los diagnósticos, había acertado tres. El caso en el que había escrito noventa y cinco, un paciente con debilidad muscular que él había atribuido a un problema de potasio, era en realidad otra cosa, y los datos que lo indicaban estaban en el enunciado. Los había leído y no los había considerado.

Salcedo repitió la práctica los dos viernes siguientes. Andrés, que había empezado a registrar sus resultados por curiosidad, hizo una cuenta al cabo de la tercera sesión. De los quince casos, había acertado nueve. Eso le pareció aceptable. Lo que no le pareció aceptable fue otra cosa. Cuando separó los casos según la confianza que había escrito, descubrió que acertaba más o menos en la misma proporción cuando escribía noventa que cuando escribía setenta. Su confianza no le decía casi nada sobre si estaba en lo cierto. Se sentía igual de seguro al acertar que al equivocarse.

Se lo comentó a Salcedo al final de la tercera sesión, medio en broma. Ella no se rio. Le dijo que ese era, probablemente, el hallazgo más importante que haría en toda la rotación. "Tu conocimiento ha mejorado muchísimo en estas semanas. Tu manera de saber cuándo lo usas bien, todavía no. Y en esta profesión lo segundo importa tanto como lo primero, porque decide cuándo pides ayuda, cuándo pides otra prueba y cuándo das un diagnóstico por cerrado."

Andrés recordó entonces la frase que se había dicho la noche del primer pase de visita: *pero si yo lo estudié*. Había corregido su manera de estudiar. No había corregido todavía la voz interna que le decía cuánto sabía.

El aprendiz maduro no confía ciegamente en sí mismo; sabe cómo verificar lo que cree sobre sí mismo.

Detrás de la experiencia de Andrés hay una creencia que casi nadie examina: que la honestidad con uno mismo sobre lo que se sabe es una cuestión de sinceridad. Según esta creencia, basta con no engañarse deliberadamente para tener una imagen exacta del propio conocimiento. Quien se equivoca al juzgarse lo hace por vanidad, por inseguridad o por falta de atención, y bastaría con mirar hacia dentro con más cuidado para corregirlo.

El capítulo 2 mostró que esta creencia descansa en un malentendido. Los juicios sobre lo que sabemos no se forman por inspección directa de la memoria, sino a partir de señales indirectas, como la fluidez, que pueden estar desviadas sin que lo notemos. Andrés era completamente sincero cuando escribía noventa. No se estaba engañando en ningún sentido moral. Simplemente, su instrumento de medición interno no estaba ajustado.

Este capítulo sostiene que la honestidad cognitiva no es una virtud que se ejerce mirando hacia dentro con buena voluntad, sino una práctica que se ejerce con instrumentos: predicciones explícitas, registros, comparaciones con la evidencia y reglas para interpretarla. Quien la practica no confía menos en sí mismo que los demás. Confía de otra manera, porque su confianza se ha ido ajustando a lo que los hechos muestran.

10.1 Calibración

Llamaremos **calibración** al grado de correspondencia entre el dominio percibido y el dominio demostrado. Una persona bien calibrada que dice estar segura en un ochenta por ciento acierta, en promedio,

alrededor de ocho de cada diez veces que lo dice. Una persona mal calibrada puede decir ochenta y acertar la mitad de las veces, o decir cincuenta y acertar casi siempre.

La investigación sobre el juicio ha distinguido dos componentes de esta correspondencia que conviene separar. El primero es la **calibración en sentido estricto**: si el nivel promedio de confianza coincide con el nivel promedio de acierto. Quien tiende a expresar más confianza de la que justifican sus resultados muestra *sobreconfianza*, y quien tiende a expresar menos muestra *subconfianza*. El segundo es la **resolución**, también llamada discriminación: si la confianza es mayor cuando se acierta que cuando se falla. Una persona puede estar bien calibrada en promedio y, sin embargo, no distinguir entre sus aciertos y sus errores. El problema de Andrés era sobre todo de resolución: su confianza no variaba con la calidad de sus respuestas.

La sobreconfianza es uno de los hallazgos más estudiados de la psicología del juicio. En numerosos experimentos con preguntas de conocimiento general, las personas expresan con frecuencia más confianza de la que sus aciertos justifican, especialmente en las preguntas difíciles, mientras que en las muy fáciles la tendencia puede atenuarse o invertirse, un patrón conocido como *efecto difícil-fácil*. En el ámbito clínico, un estudio de Ashley Meyer y colaboradores presentó a médicos casos de dificultad variable y encontró que su precisión diagnóstica caía mucho en los casos difíciles, mientras que su confianza apenas disminuía, y que esa confianza sostenida se asociaba con una menor disposición a pedir pruebas adicionales o consultas. La escena de Andrés es, en pequeño, una versión de ese hallazgo.

En el ámbito educativo, Douglas Hacker y colaboradores pidieron a estudiantes universitarios que predijeran sus calificaciones antes de cada examen de un curso. Los estudiantes con mejor rendimiento tendían a predecir con bastante exactitud, mientras que los de rendimiento más bajo tendían a sobrestimar sus resultados, y a lo largo

del curso la mejora en la exactitud de las predicciones fue limitada y se concentró en los estudiantes con mejor rendimiento.

Existe, sin embargo, un grupo profesional que muestra con frecuencia una calibración excelente: los meteorólogos que emiten pronósticos probabilísticos. Cuando dicen que hay un setenta por ciento de probabilidad de lluvia, llueve en una proporción muy cercana a esa. La explicación más aceptada no es que los meteorólogos sean personas más honestas o más humildes. Es que su trabajo reúne las condiciones que permiten calibrarse: hacen muchas predicciones, las expresan en números, reciben retroalimentación rápida y sin ambigüedad sobre si acertaron y llevan registro de sus resultados. Estas cuatro condiciones son exactamente las que faltan en la manera habitual de estudiar, y exactamente las que la herramienta de este capítulo intenta reproducir.

La conclusión es alentadora. La calibración no parece ser un rasgo fijo. Depende en buena medida de las condiciones en que se forman y se contrastan los juicios, y esas condiciones pueden diseñarse.

10.2 El protocolo de predicción

La práctica más sencilla para mejorar la calibración consiste en convertir los juicios implícitos en predicciones explícitas. Llamaremos **protocolo de predicción** a esta secuencia de cuatro pasos: predecir, ejecutar, comparar y actualizar.

Predecir significa escribir, antes de una tarea, qué resultado se espera y con cuánta confianza. Antes de una prueba de la puerta cerrada, qué porcentaje de las ideas se recuperará. Antes de un caso clínico, qué diagnóstico y con qué seguridad. Antes de tocar un pasaje en el piano, cuántos errores se cometerán. La predicción debe ser concreta y, en lo posible, numérica, porque solo así puede contrastarse.

Ejecutar significa realizar la tarea sin modificar la predicción. La tentación de ajustarla en cuanto la tarea empieza a salir bien o mal es fuerte, y ceder a ella invalida el ejercicio.
Comparar significa poner el resultado junto a la predicción y registrar la diferencia, sin interpretarla todavía.
Actualizar significa extraer una conclusión sobre el propio juicio, no solo sobre el desempeño. La pregunta no es solo *¿cómo me fue?*, sino *¿qué me dice la diferencia entre lo que esperaba y lo que ocurrió sobre la manera en que me evalúo?*
El protocolo tiene tres efectos. El primero es que hace visibles juicios que normalmente permanecen implícitos y, por tanto, fuera de toda corrección. El segundo es que convierte cada tarea en un pequeño experimento sobre el propio monitoreo, lo que conecta la práctica con el segundo momento de la secuencia de control descrita en el capítulo 4. El tercero es acumulativo: al cabo de decenas de predicciones, el aprendiz dispone de datos sobre su propia calibración que ninguna introspección podría ofrecerle.

Hay además indicios de que el acto de comprometerse con una respuesta antes de conocerla puede favorecer el aprendizaje de la respuesta correcta, incluso cuando la primera respuesta es errónea. En estudios de Lindsey Richland, Nate Kornell y Liche Sean Kao, intentar responder preguntas sobre un texto antes de leerlo mejoró el aprendizaje posterior de esa información, en comparación con dedicar ese tiempo solo a estudiar. Estos resultados, relacionados con el efecto de generación mencionado en el capítulo 2, sugieren que la predicción no es solo un instrumento de medición, sino también una forma de preparar la mente para lo que viene.

10.3 “Me siento preparado” y “estoy preparado”

Una de las decisiones más frecuentes y más importantes de cualquier aprendiz es la de declararse listo: listo para un examen, para una presentación, para una negociación, para dejar de estudiar un

tema y pasar al siguiente. Casi siempre esa decisión se toma a partir de una sensación. Y el capítulo 2 mostró que, en las condiciones típicas del estudio, esa sensación está sesgada hacia el optimismo.

La corrección más eficaz consiste en sustituir la pregunta *¿me siento preparado?* por otra: **¿qué evidencia tengo de que estoy preparado?** La pregunta es sencilla, pero obliga a distinguir entre tipos de evidencia de valor muy desigual. Propongo ordenarlos en seis niveles, del más débil al más sólido.

El nivel más débil es la **sensación**: me parece que lo sé. Le sigue el **reconocimiento**: al ver el material, todo me resulta familiar. Por encima está la **recuperación inmediata**: pude reconstruirlo justo después de estudiarlo. Más sólida es la **recuperación demorada**: pude reconstruirlo sin apoyo, uno o varios días después, lo que corrige en buena medida el sesgo de fluidez que el capítulo 2 describió al hablar del juicio demorado. Por encima está la **ejecución en condiciones variadas**: pude usarlo en tareas distintas de las de práctica, con restricciones parecidas a las reales. Y el nivel más sólido es la **validación externa o real**: alguien con criterio evaluó mi desempeño, o lo ejercí en la situación para la que me preparaba y funcionó.

Esta jerarquía produce una regla práctica. Antes de cualquier decisión con consecuencias importantes, conviene escribir qué evidencia se tiene y en qué nivel está. Si la evidencia más alta es la sensación o el reconocimiento, la declaración de estar preparado carece de fundamento, por intensa que sea la sensación. Si llega a la recuperación demorada o a la ejecución variada, la declaración tiene fundamento razonable. La regla no garantiza el éxito, pero reduce drásticamente las sorpresas.

Andrés aplicó esta regla a los temas que estudiaba para su examen de fin de rotación. Descubrió que, de los doce temas que consideraba dominados, solo cinco tenían evidencia por encima del reconocimiento. Los otros siete le parecían sólidos porque los había

repasado muchas veces. Dedicó las dos semanas siguientes a producir evidencia de nivel superior para esos siete, y en tres de ellos descubrió lagunas que no sospechaba.

10.4 La dignidad del "no sé"

En la *Apología* de Platón, Sócrates relata que el oráculo de Delfos lo había declarado el más sabio de los hombres, y que, desconcertado, se dedicó a interrogar a quienes tenían fama de sabios. Concluyó que la única ventaja que tenía sobre ellos era que, a diferencia de ellos, no creía saber lo que no sabía. Veinticinco siglos después, la frase sigue siendo difícil de practicar.

Muchas culturas profesionales y académicas penalizan el "no sé". En una reunión, admitir desconocimiento puede interpretarse como debilidad. En un aula, puede exponer al estudiante a la burla o a una mala calificación. En ciertos entornos, la respuesta segura y equivocada es socialmente menos costosa que la respuesta honesta e incompleta. El resultado es un incentivo para improvisar, aparentar o responder con más confianza de la que se tiene, que a su vez deteriora la calibración, porque la persona deja de distinguir entre lo que sabe y lo que presenta como sabido.

En medicina, este problema tiene consecuencias graves, y por eso la cultura de la seguridad del paciente ha intentado legitimar el "no sé, voy a averiguarlo" como una conducta profesional. La investigación sobre el error diagnóstico ha señalado la sobreconfianza como uno de sus factores contribuyentes. Lo que Salcedo intentaba enseñar con sus viernes no era modestia, sino seguridad clínica.

La psicología ha estudiado recientemente una disposición relacionada, la *humildad intelectual*, definida como el reconocimiento de que las propias creencias pueden estar equivocadas. En estudios de Mark Leary y colaboradores, las personas con mayor humildad intelectual tendían a prestar más atención a la calidad de la evidencia y a distinguir mejor entre argumentos sólidos y débiles. Es un campo

joven y sus resultados deben tomarse como indicios, pero apuntan en la dirección que este capítulo propone.

Para un aprendiz, el "no sé" tiene además un valor diagnóstico que se pierde si se formula de manera vaga. El capítulo 23 desarrollará una clasificación completa de las brechas, pero conviene anticipar aquí que hay muchas formas de no saber. No es lo mismo *no sé nada de esto* que *sé algo del tema pero no esto en particular*, ni *creo saberlo pero no estoy seguro* que *lo sabía y ahora no puedo recuperarlo*. Cada una de estas formas señala una intervención distinta. La dignidad del "no sé" no consiste solo en admitirlo, sino en poder precisarlo.

10.5 Afirmación, evidencia, inferencia, supuesto, opinión e incertidumbre

La honestidad cognitiva no se aplica solo a los juicios sobre uno mismo. Se aplica también a lo que se aprende de otros y a las conclusiones que uno mismo extrae. Un aprendiz que no distingue entre tipos de enunciado incorpora a su conocimiento, con el mismo grado de certeza, cosas que lo merecen y cosas que no.

Propongo distinguir seis categorías, que conviene aprender a reconocer tanto en las fuentes como en el propio pensamiento.

Una **afirmación** es un enunciado que se presenta como verdadero: *la retención de usuarios cayó en marzo*. Por sí sola, no dice nada sobre su fundamento. Una **evidencia** es un dato observable que apoya o contradice una afirmación: *el porcentaje de usuarios que volvió a la aplicación siete días después de registrarse fue menor en marzo que en febrero, según la tabla de eventos*. Una **inferencia** es una conclusión que se extrae de la evidencia mediante un razonamiento: *por lo tanto, los usuarios de marzo encontraron menos valor en la aplicación*. Las inferencias pueden ser más o menos sólidas, y buena parte de los errores de razonamiento ocurren en este paso. Un **supuesto** es algo que se da por cierto sin verificarlo, a menudo sin notarlo: *la ma-*

nera de registrar el evento de retorno no cambió entre febrero y marzo. Una **opinión** es una valoración o preferencia que no puede resolverse solo con evidencia: *deberíamos rediseñar la bienvenida de la aplicación*. Y la **incertidumbre** es el grado en que cualquiera de las anteriores podría ser falsa o incompleta.

Rafael aprendió esta distinción de la manera más costosa. Su primer análisis de la caída de marzo concluyó, con aparente solidez, que los usuarios nuevos estaban menos satisfechos. La conclusión era una inferencia construida sobre un supuesto que nunca había examinado: que el evento de retorno se registraba igual en ambos meses. Cuando Irene revisó su trabajo, le preguntó por ese supuesto, y resultó que el equipo de ingeniería había modificado en febrero la forma de registrar los inicios de sesión. Buena parte de la caída era un artefacto de la medición. La pregunta final de Rafael, que el capítulo 9 mostró como ejemplo de una pregunta madura, nació de ese error.

Esta clasificación tiene una aplicación inmediata sobre el propio aprendizaje. La frase *ya entiendo este tema* es una afirmación. La pregunta honesta es qué evidencia la sostiene, qué inferencia conecta esa evidencia con la afirmación, qué supuestos intervienen y cuánta incertidumbre queda. Andrés, al revisar su sensación de dominio, estaba haciendo exactamente esto.

10.6 Confianza proporcional a la evidencia

Si la confianza debe ajustarse a la evidencia, conviene tener una manera de expresarla con cierta precisión. El lenguaje cotidiano ofrece pocos recursos para ello: *seguro*, *creo que sí*, *no sé*. Estas expresiones son demasiado gruesas para calibrarse.

Philip Tetlock, que dedicó años a estudiar la precisión de los pronósticos de expertos en política y economía, encontró en un estudio de largo plazo que muchos expertos acertaban poco más que el azar en sus predicciones a largo plazo, y que los más seguros de sí mis-

mos no eran los más precisos. Más tarde, en un proyecto de pronóstico a gran escala, identificó a un grupo de participantes especialmente precisos, a los que llamó *superpronosticadores*, y describió algunos de sus hábitos: expresaban sus juicios en probabilidades finas, actualizaban sus estimaciones en pasos pequeños a medida que llegaba información nueva, buscaban activamente razones por las que podían estar equivocados y llevaban registro de sus aciertos y errores. El proyecto encontró también que un entrenamiento breve en razonamiento probabilístico mejoraba la precisión de los participantes.

De esta tradición se derivan varias prácticas útiles para el aprendiz. La primera es **expresar la confianza en números o en bandas definidas**, en lugar de palabras vagas. No hace falta una precisión excesiva; bandas de cincuenta, setenta, ochenta y noventa por ciento bastan para empezar. La segunda es **actualizar por pasos**: cuando aparece evidencia nueva, ajustar la confianza en proporción a su peso, en lugar de pasar de la certeza a la duda total o viceversa. La tercera es **considerar lo opuesto**. En un estudio clásico, Asher Koriat, Sarah Lichtenstein y Baruch Fischhoff encontraron que pedir a las personas que escribieran razones por las que su respuesta podía ser incorrecta reducía su sobreconfianza, y Charles Lord, Mark Lepper y Elizabeth Preston mostraron que la instrucción de considerar la posibilidad contraria reducía otros sesgos de juicio.

Conviene aquí una precisión sobre un efecto muy citado. En 1999, Justin Kruger y David Dunning publicaron un estudio en el que los participantes con peor desempeño en varias pruebas sobrestimaban considerablemente su posición relativa, y propusieron que la falta de habilidad en un dominio dificulta también reconocer esa falta, porque el juicio sobre el propio desempeño depende del mismo conocimiento que el desempeño. Este hallazgo se ha popularizado con una versión caricaturesca, según la cual los incompetentes se creen expertos. Varios análisis posteriores han mostrado que una parte

importante del patrón original puede producirse por artefactos estadísticos, como la regresión a la media y la tendencia general a considerarse por encima del promedio, y el debate sobre cuánto queda del efecto una vez corregidos esos artefactos continúa. Lo que sí parece razonable retener, y lo que interesa a este libro, es la idea más modesta de que las lagunas de conocimiento pueden dificultar la detección de esas mismas lagunas. Esa idea es una razón más para no confiar en la introspección y para buscar evidencia externa.

10.7 Condiciones de validez

La honestidad cognitiva tiene una dimensión adicional, que se refiere no a si algo es verdadero, sino a cuándo lo es. Casi todo conocimiento útil tiene condiciones de validez: funciona en ciertos contextos y deja de funcionar en otros, descansa en ciertos supuestos y puede ser refutado por ciertos hechos.

El filósofo Karl Popper sostuvo que una teoría científica se distingue por poder ser refutada, es decir, por especificar qué observaciones la contradirían. Sin necesidad de adoptar su filosofía en todos sus detalles, un aprendiz puede tomar de ella una disciplina práctica: preguntarse, ante cualquier conocimiento importante, qué lo refutaría.

Propongo seis preguntas para establecer las condiciones de validez de cualquier conocimiento. *¿Cuándo funciona? ¿Cuándo no funciona? ¿Qué supuestos necesita? ¿Qué evidencia lo sostiene, y de qué calidad es? ¿Qué lo refutaría? ¿Hasta dónde puede transferirse?*

Este mismo libro intenta aplicarse esa disciplina. En el capítulo 2 se afirmó que releer es una estrategia poco eficaz. Una formulación honesta de esa afirmación incluye sus condiciones: la relectura inmediata aporta poco a la retención en comparación con la recuperación, pero la relectura puede ser necesaria para construir la comprensión inicial de un texto difícil, y la relectura espaciada rinde más que la inmediata. Sin esas condiciones, la afirmación se con-

vierte en un dogma que un lector aplicaría donde no corresponde. Por eso cada capítulo de este libro termina con una sección de objeciones y límites.

Un aprendiz que conoce las condiciones de validez de lo que sabe tiene una ventaja considerable. Sabe cuándo aplicar su conocimiento y cuándo desconfiar de él, y detecta con más facilidad los casos en que una situación nueva queda fuera de su alcance. El capítulo 25 llamará *discriminación* a esta capacidad de saber cuándo no aplicar lo que se sabe.

10.8 Autoridad interna

Todo lo anterior converge en una capacidad que es condición de la autonomía: la **autoridad interna**, entendida como la posibilidad de decir, con fundamento, *tengo evidencia suficiente para decidir mi siguiente paso*.

La autoridad interna no es arrogancia. El arrogante confía en sí mismo sin haber verificado su juicio. Tampoco es dependencia de la validación externa, que obliga a esperar que otro confirme cada decisión. Es una posición intermedia y más exigente que ambas: confiar en el propio juicio en la medida en que ese juicio ha demostrado ser fiable, y buscar verificación externa en la medida en que no lo ha demostrado.

La razón por la que esta capacidad es condición de la autonomía se desprende del modelo de Nelson y Narens que presentó el capítulo 4. El control del aprendizaje depende del monitoreo. Un aprendiz cuyo monitoreo está mal calibrado toma malas decisiones de control: deja de estudiar demasiado pronto, se declara listo sin estarlo, no pide ayuda cuando la necesita o la pide cuando no hace falta. Mientras su monitoreo no sea fiable, necesita que alguien externo lo supla, y esa necesidad es, en rigor, una forma de dependencia estructural. La Escalera del Aprendiz lo refleja: la transición del

cuarto al quinto peldaño, de la retroalimentación externa al monitoreo propio, exige precisamente un monitoreo calibrado.

La autoridad interna se construye con datos. Cuando un aprendiz ha registrado cien predicciones y sabe que su ochenta por ciento significa, aproximadamente, ochenta por ciento, puede confiar en ese número al decidir si está listo. Cuando sabe que en cierto tipo de tarea tiende a sobrestimarse en diez puntos, puede corregir su juicio en consecuencia. Su confianza deja de ser una sensación y se convierte en una estimación con historia.

Andrés tardó dos meses en llegar a ese punto en su dominio clínico. No se volvió infalible, ni mucho menos. Pero al final de la rotación, cuando decía que estaba seguro de un diagnóstico, solía estar en lo cierto, y cuando dudaba, lo decía y pedía una segunda opinión o una prueba adicional. Salcedo, en su evaluación final, no destacó su conocimiento, aunque había mejorado mucho. Destacó que se podía confiar en su confianza.

10.9 La herramienta: la bitácora de calibración

La **bitácora de calibración** es un registro de predicciones y resultados que permite medir y mejorar la correspondencia entre la confianza y el acierto. Reproduce, a escala personal, las cuatro condiciones que hacen posible la buena calibración de los meteorólogos: muchas predicciones, expresadas en números, con retroalimentación clara y registro sistemático.

ESTRUCTURA DEL REGISTRO

Campo	Contenido
Fecha	Día de la predicción.
Tarea	Qué se va a hacer o responder.
Predicción	Resultado esperado, formulado de modo verificable.
Confianza	50, 60, 70, 80, 90 o 100 %.
Razón en contra	Un motivo por el que la predicción podría ser incorrecta.
Resultado	Qué ocurrió.
Acierto	Sí o no.
Nota	Qué explica la diferencia, si la hubo.

PROCEDIMIENTO

1. **Elige un tipo de tarea** en la que puedas hacer predicciones frecuentes y verificables: respuestas a preguntas, resultados de pruebas de la puerta cerrada, diagnósticos, ejecuciones de un pasaje, estimaciones de tiempo.
2. **Predice antes de ejecutar**, con un nivel de confianza de la escala. Evita el cien por cien salvo cuando no concibas ninguna forma de estar equivocado.
3. **Escribe una razón en contra** antes de ejecutar. Este paso aplica la técnica de considerar lo opuesto.
4. **Ejecuta y registra** el resultado sin modificar la predicción.
5. **Acumula al menos treinta predicciones** antes de sacar conclusiones. Con menos, las diferencias pueden deberse al azar.
6. **Construye la tabla de calibración**: agrupa las predicciones por nivel de confianza y calcula el porcentaje de aciertos en cada grupo.
7. **Interpreta** según los patrones de la tabla.
8. **Aplica una intervención** y repite el registro.

LA TABLA DE CALIBRACIÓN

En una persona bien calibrada, el porcentaje de aciertos de cada grupo se parece al nivel de confianza del grupo: alrededor del setenta por ciento de aciertos cuando dijo setenta, alrededor del noventa cuando dijo noventa.

UNA MEDIDA RESUMIDA OPCIONAL

Quien quiera una sola cifra puede usar una versión simplificada de la puntuación de Brier, que se usa para evaluar pronósticos. Para cada predicción, se expresa la confianza como número entre 0 y 1, se le resta el resultado (1 si se acertó, 0 si no), se eleva la diferencia al cuadrado y se promedian todos los valores. Una puntuación de 0 indica una calibración perfecta. Una puntuación de 0,25 es la que obtendría alguien que dijera siempre cincuenta por ciento. Cuanto más baja, mejor.

EJEMPLO RESUELTO

Andrés llevó una bitácora durante tres semanas con los casos de los viernes y con los casos que resolvía a diario. Reunió cuarenta predicciones. Su tabla de calibración fue esta:

Confianza declarada	Predicciones	Aciertos	% de aciertos
50–60 %	8	5	63 %
70 %	10	6	60 %
80 %	12	7	58 %
90–100 %	10	6	60 %

La tabla mostraba dos problemas. El primero era la sobreconfianza en los niveles altos: cuando decía noventa, acertaba solo seis de cada diez veces. El segundo, más grave, era la falta de resolución: su porcentaje de aciertos era prácticamente el mismo en todos los niveles. Su confianza no distinguía entre sus buenas y sus malas respuestas.

Al revisar las notas de los casos fallados con confianza alta, encontró un patrón. En casi todos, había decidido el diagnóstico con

los primeros datos del enunciado y había leído el resto solo para confirmarlo. Los datos que contradecían su hipótesis estaban allí; no los había buscado. Su intervención tuvo dos partes. La primera fue tomarse en serio el campo de la razón en contra: antes de fijar su confianza, debía escribir qué dato del caso, si existiera, desmentiría su diagnóstico, y buscarlo. La segunda fue no asignar noventa por ciento a ningún diagnóstico si no había descartado explícitamente al menos una alternativa.

Tres semanas después, con otras cuarenta predicciones, su tabla había cambiado:

Confianza declarada	Predicciones	Aciertos	% de aciertos
50–60 %	12	6	50 %
70 %	11	8	73 %
80 %	9	7	78 %
90–100 %	8	7	88 %

Ahora su confianza distinguía. Usaba menos los niveles altos, y cuando los usaba, casi siempre acertaba. Su porcentaje total de aciertos había subido algo, de sesenta a setenta por ciento, pero lo más importante era otra cosa: sabía cuándo pedir ayuda. Conviene aclarar que estas cifras son las de un personaje compuesto y sirven para ilustrar el procedimiento, no para indicar qué mejora cabe esperar.

CÓMO INTERPRETAR LA TABLA

Si los porcentajes de acierto quedan **por debajo** de la confianza declarada, hay sobreconfianza: conviene aplicar con rigor la razón en contra y preferir juicios demorados. Si quedan **por encima**, hay subconfianza: conviene revisar si el miedo a equivocarse está distorsionando el juicio, lo que conecta con el capítulo 8. Si los porcentajes son **parecidos en todos los niveles**, falta resolución: el aprendiz no distingue entre sus aciertos y sus errores, y conviene examinar qué

señales usa para asignar su confianza. Y si la tabla muestra una buena calibración, el aprendiz ha ganado algo valioso: una confianza en la que puede apoyarse para decidir.

Experimento de 20 minutos

Este experimento aplica la bitácora sobre el contenido de este mismo libro, y funciona a la vez como una práctica de recuperación de los nueve capítulos anteriores.

Sin consultar el libro, responde por escrito las diez preguntas siguientes. Para cada una, antes de pasar a la siguiente, anota tu nivel de confianza (50, 60, 70, 80, 90 o 100 %).

1. ¿Cuáles son las tres conversiones que, según el capítulo 1, atraviesa todo aprendizaje útil?
2. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza de almacenamiento y la fuerza de recuperación de un recuerdo?
3. ¿Por qué los juicios de aprendizaje emitidos con demora suelen ser más precisos que los inmediatos?
4. ¿Cuáles son los cinco niveles del Tablero de Capacidad?
5. ¿Por qué la ecuación del aprendiz se expresa como una multiplicación y no como una suma?
6. ¿Cuáles son los nueve movimientos del Ciclo de Autoactualización, en orden?
7. ¿Qué transición separa el cuarto peldaño de la Escalera del Aprendiz del quinto?
8. ¿Qué es la regulación introyectada, y en qué se diferencia de la identificada?
9. ¿Qué significa invertir en la pérdida?
10. ¿Cuáles son los cinco peldaños de la escalera de la pregunta?

Dedica doce minutos a responder. Después, durante cinco minutos, verifica cada respuesta en el capítulo correspondiente y marca si la

acertaste de forma sustancial. Durante los tres minutos finales, agrupa tus respuestas por nivel de confianza y observa si tu porcentaje de aciertos se parece a la confianza que declaraste.

Diez predicciones son pocas para extraer conclusiones firmes. Registra estas diez como el comienzo de tu bitácora de calibración y sigue añadiendo predicciones en tus aprendizajes durante las próximas semanas.

Objeciones y límites

La primera objeción es que expresar la confianza en números resulta artificial, y que muchas decisiones reales no se prestan a ello. Es cierto que al principio la práctica se siente forzada. Pero su propósito no es convertir la vida en un cálculo, sino entrenar un juicio que después opera sin números. Con el tiempo, el aprendiz desarrolla una sensibilidad más fina a la diferencia entre sus distintos grados de seguridad, aunque ya no los escriba.

La segunda objeción es que la calibración depende del tipo de tarea. Una persona puede estar bien calibrada al responder preguntas de su especialidad y muy mal calibrada al estimar cuánto tardará en terminar un proyecto. Por eso el procedimiento pide elegir un tipo de tarea y no generalizar los resultados a todos los dominios. La calibración, como la escalera del capítulo 6, se mide por dominio.

La tercera objeción advierte sobre el riesgo de la sobrecorrección. Una persona que descubre su sobreconfianza puede pasar al extremo opuesto y dudar de todo, lo que paraliza las decisiones y puede alimentar la ansiedad. El objetivo de la calibración no es la humildad por sí misma, sino la exactitud. La subconfianza es también un error de calibración, y la tabla lo detecta del mismo modo.

La cuarta objeción proviene de la investigación que sostiene que cierto optimismo sobre las propias capacidades puede tener beneficios para la persistencia y el bienestar. Shelley Taylor y Jonathon Brown propusieron que algunas ilusiones positivas son adaptativas,

una tesis que ha sido intensamente debatida. El capítulo no pretende eliminar todo optimismo. Distingue entre el optimismo sobre lo que se puede llegar a lograr, que puede sostener el esfuerzo, y la sobreconfianza sobre lo que ya se sabe, que conduce a decisiones equivocadas. La primera es compatible con una buena calibración. La segunda no.

La quinta objeción es que la autoevaluación, incluso con instrumentos, sigue teniendo límites. Para decisiones de consecuencias graves, la verificación externa sigue siendo necesaria. La autoridad interna no sustituye a la evaluación de un experto, sino que permite saber cuándo es imprescindible buscarla.

Por último, conviene recordar que el debate sobre el efecto Dunning-Kruger y sobre la humildad intelectual está abierto, y que las afirmaciones de este capítulo sobre esos temas se han formulado con la cautela que el estado actual de la investigación exige.

Síntesis

La honestidad cognitiva no se reduce a la sinceridad, porque los juicios sobre lo que sabemos se forman a partir de señales que pueden estar desviadas sin que lo advirtamos. Es una práctica que se ejerce con instrumentos. La calibración mide la correspondencia entre el dominio percibido y el demostrado, e incluye dos componentes: la calibración en sentido estricto y la resolución. La sobreconfianza es frecuente, pero la calibración mejora cuando se dan cuatro condiciones: predicciones frecuentes, expresadas en números, con retroalimentación clara y registradas. El protocolo de predicción convierte juicios implícitos en hipótesis verificables. La pregunta *¿qué evidencia tengo?* sustituye a la sensación de estar preparado, y la evidencia tiene niveles de valor muy desigual. El "no sé" merece dignidad y precisión. Distinguir entre afirmación, evidencia, inferencia, supuesto, opinión e incertidumbre protege contra conclusiones mal fundadas, y expresar la confianza en proporción a la evidencia, con-

siderando lo opuesto, reduce la sobreconfianza. Todo conocimiento tiene condiciones de validez. Y la autoridad interna, que es condición de la autonomía, se construye con datos sobre la fiabilidad del propio juicio. La bitácora de calibración reúne todas estas prácticas en un instrumento.

Con este capítulo termina la Parte III. El lector dispone ahora de las condiciones internas que hacen operable el ciclo: la agencia para tomar las decisiones, una identidad que permite equivocarse, la curiosidad que da dirección y la honestidad que permite saber dónde se está. La Parte IV empieza a recorrer el ciclo movimiento a movimiento, por el trabajo que casi todos omiten: el diseño del aprendizaje antes de empezar a estudiar.

Pregunta del bucle meta

¿En qué dominio tu confianza es la misma cuando aciertas que cuando te equivocas? Y después del experimento: ¿tu sensación de haber entendido los capítulos anteriores coincidió con lo que pudiste reconstruir?

IV

PARTE IV

Diseñar

Movimientos 1 a 3: Querer, Definir, Mapear

Casi todo el mundo empieza a aprender por el cuarto movimiento. Abre un libro, se inscribe en un curso, busca un tutorial y se pone a estudiar. Los tres movimientos anteriores (querer, definir y mapear) se dan por hechos o se delegan en quien diseñó el material. Es una omisión comprensible, porque esos movimientos no se sienten como aprendizaje: no hay contenido nuevo, no hay páginas avanzadas ni lecciones completadas. Y es también, según todo lo que hemos visto, la omisión más costosa del ciclo.

El capítulo 5 mostró que los fallos de los primeros movimientos se propagan a los siguientes, y que ningún ajuste en la práctica puede corregir un problema que está en el diseño. Rafael estudió catorce horas con dedicación admirable y avanzó poco, no porque estudiara mal, sino porque estudiaba sin un objetivo observable y siguiendo un mapa trazado para otra persona. Inés, en la introducción, perdió tres meses por la misma razón. Tomás, en cambio, dedicó su primera semana a no estudiar, y esa semana fue la inversión más rentable de todo su aprendizaje.

La Parte IV se ocupa de ese trabajo previo. Su premisa es que diseñar un aprendizaje es, en sí mismo, una forma de aprender, y probablemente la de mayor rendimiento por hora invertida. Definir con precisión qué se quiere poder hacer obliga a entender el dominio lo suficiente como para describir su resultado. Descomponer una habilidad obliga a identificar sus partes y sus relaciones. Elegir fuentes y secuencia obliga a juzgar qué importa y qué no. Quien realiza bien estas operaciones empieza a estudiar con una ventaja que ninguna técnica posterior puede igualar: sabe hacia dónde va y por qué cada paso lo acerca.

El primer movimiento, *querer*, ya recibió un tratamiento extenso en el capítulo 9, que describió las puertas por las que llega la curiosidad y la escalera que la convierte en una pregunta investigable. Esta parte parte de ahí y se concentra en los dos movimientos siguientes y en sus condiciones prácticas. El capítulo 11 trata de *definir*: cómo convertir una intención en una declaración de desempeño, es decir, en un objetivo observable, con contexto y con criterio de éxito. El capítulo 12 trata de la primera mitad de *mapear*: cómo descomponer una habilidad o un dominio en sus partes, identificar prerrequisitos y encontrar las pocas subhabilidades que explican buena parte del resultado. El capítulo 13 trata de la segunda mitad: cómo elegir fuentes, construir una secuencia, decidir qué no aprender y diseñar la retroalimentación antes de empezar. El capítulo 14 trata del entorno, porque un plan excelente puede fracasar en una casa donde cada sesión exige vencer veinte obstáculos triviales.

El lector encontrará en esta parte un tono más operativo que en la anterior. Las herramientas son más numerosas y los ejemplos, más detallados. Pero conviene no perder de vista el principio que las organiza, que el capítulo 7 formuló como condición de la agencia: estas son las decisiones que la escolarización tomó por nosotros durante años. Aprender a tomarlas bien es recuperar la parte del ciclo que más nos fue expropiada.

La transformación que esta parte busca es un cambio de secuencia. El lector que la termine no volverá a empezar un aprendizaje importante abriendo un libro. Lo empezará con una hoja en blanco y tres preguntas: qué quiero poder hacer, de qué está hecho eso que quiero hacer y cuál es el camino más corto entre donde estoy y donde quiero llegar.

CAPÍTULO II

De “quiero aprender” a “podré hacer”

—¿Me podrías decir, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí?
—Eso depende mucho de adónde quieras llegar —dijo el Gato.

— Lewis Carroll, *Alicia en el país de las maravillas*, cap. VI

En la quinta semana de clases, Gabriel interrumpió un ejercicio de escalas y le hizo a Lucía una pregunta que ella no esperaba.

—¿Para qué quieres tocar el piano?

Lucía respondió lo primero que se le ocurrió: para tocar bien. Gabriel asintió, sin prisa, y volvió a preguntar.

—¿Bien qué?

Ella no supo contestar. Dijo algo sobre poder sentarse al piano y disfrutarlo, sobre leer partituras, sobre tocar “piezas bonitas”. Gabriel la escuchó con atención y le explicó que todas esas cosas eran razonables, pero que con esas respuestas él no podía saber qué enseñarle primero, ni ella podía saber si estaba avanzando. Había alumnos que querían acompañar canciones con acordes, alumnos que querían tocar música clásica con partitura, alumnos que querían improvisar jazz y alumnos que querían aprobar un examen de conservatorio. Cada uno necesitaba cosas distintas, en un orden distinto, y los primeros seis meses de cada uno se parecían poco.

En el coche, de regreso, Lucía pensó en la prueba práctica que aplicaba a sus candidatos. Llevaba años exigiendo a otras personas que demostraran lo que podían hacer, en un caso concreto y con un criterio claro. Había contratado a Paola por eso. Y ahora descubría que, en su propio aprendizaje, su objetivo era *tocar bien*, una frase que ella habría rechazado sin dudarlo si un analista la hubiera escrito en un plan de trabajo.

Esa noche, en lugar de practicar, se preguntó qué quería realmente. La respuesta tardó en llegar y, cuando llegó, la sorprendió por su precisión. Su padre cumpliría setenta años en nueve meses. Durante toda su infancia, los domingos por la mañana, él ponía en un tocadiscos viejo la *Gymnopédie n.º 1* de Erik Satie, y la casa entera se quedaba en silencio mientras sonaba. Lucía no recordaba haberle dicho nunca cuánto le importaba ese recuerdo. Quería tocarle esa pieza el día de su cumpleaños.

A la semana siguiente se lo dijo a Gabriel. Él buscó la partitura, la estudió unos minutos y le respondió con una cautela que ella agradeció: era una pieza al alcance de una principiante constante en ese plazo, siempre que practicara a diario y que el objetivo fuera tocarla con dignidad, no como una concertista. Después le hizo una pregunta más: qué significaba, exactamente, tocarla con dignidad. Esa pregunta ocupó el resto de la clase. Al final de ella, Lucía tenía por primera vez un objetivo que se podía cumplir o no cumplir.

Nunca empieces por estudiar; empieza por definir.

Detrás de la respuesta inicial de Lucía hay una creencia muy extendida: que el objetivo de un aprendizaje es el nombre del dominio. Quiero aprender piano, inglés, finanzas, programación, análisis de datos. Según esta creencia, el nombre basta como objetivo, y lo que

queda por decidir es cuánto esfuerzo invertir y qué materiales usar. La precisión vendría después, sola, a medida que se avanza.

La creencia tiene una apariencia razonable porque el nombre de un dominio sí dice algo: indica un territorio. Pero un territorio no es un destino. Nadie planea un viaje diciendo que va a Europa. Y un aprendizaje sin destino tiene tres problemas que este capítulo examina: no permite decidir qué estudiar primero, no permite saber si se avanza y no permite saber cuándo se ha llegado. Los tres problemas son exactamente los que el Ciclo de Autoactualización necesita resolver en su segundo movimiento.

11.1 Por qué "aprender fotografía" no es un objetivo

Una persona que quiere "aprender fotografía" puede estar pensando en cosas muy distintas. Puede querer hacer retratos de su familia con luz natural, fotografiar aves a larga distancia, vender fotos de producto para tiendas en línea, documentar su trabajo de arquitectura o revelar película en un cuarto oscuro. Cada una de esas intenciones comparte algunos fundamentos con las demás, pero exige conocimientos, equipo, práctica y criterios de calidad muy diferentes. El fotógrafo de aves necesita dominar teleobjetivos, velocidades de obturación altas y hábitos de los animales. El fotógrafo de producto necesita dominar la iluminación artificial controlada y la edición cuidadosa. Lo que es esencial para uno es accesorio para el otro.

Un objetivo formulado como nombre de dominio produce, por tanto, tres consecuencias previsibles.

La primera es la **indecisión sobre qué estudiar**. Si el objetivo es "fotografía", todo lo que pertenece a la fotografía parece igualmente relevante. La persona termina recorriendo el temario de un curso general, que por definición no está diseñado para su intención concreta, y dedica el mismo esfuerzo a lo que necesita y a lo que nunca usará. Es exactamente lo que le ocurrió a Rafael con sus tres cursos.

La segunda es la **imposibilidad de medir el progreso**. Si el objetivo es "fotografía", no hay un punto de comparación contra el cual evaluar cada avance. ¿Está más cerca quien ya entiende la relación entre apertura y profundidad de campo, o quien ya hizo cien retratos? Sin un destino concreto, la pregunta no tiene respuesta. Y un sistema de control sin estado deseado, como vimos en el capítulo 4, no puede controlar nada.

La tercera es la **ausencia de un punto de llegada**. Un dominio no se termina nunca. Siempre hay algo más que aprender de fotografía, de piano o de finanzas. Quien tiene como objetivo el dominio completo vive en una insatisfacción permanente, porque cualquier logro parece pequeño frente a lo que falta. Y, paradójicamente, esa insatisfacción suele conducir al abandono: si nunca se llega, llega un momento en que se deja de caminar.

La alternativa no consiste en renunciar a la amplitud, sino en construir objetivos que sean etapas. Un fotógrafo que quiere, a largo plazo, dominar la fotografía de naturaleza puede definir como primer objetivo algo que pueda cumplirse en tres meses, y como segundo algo que se apoye en el primero. Cada objetivo cumplido es una capacidad instalada, en el sentido del capítulo 3, y un punto de partida para el siguiente.

11.2 La declaración de desempeño

Llamaremos **declaración de desempeño** a un objetivo formulado como comportamiento observable, en un contexto definido y con una barra de éxito. Cada uno de sus tres componentes cumple una función precisa.

El **comportamiento observable** es lo que la persona podrá hacer, expresado con un verbo de acción cuya realización pueda verse, oírse o comprobarse. *Tocar*, *explicar*, *construir*, *diagnosticar*, *redactar*, *negociar*, *calcular*. Los verbos que describen estados internos, como *entender*, *conocer*, *dominar* o *familiarizarse con*, no sirven en este lugar,

no porque esos estados carezcan de importancia, sino porque no pueden verificarse directamente. Si la intención es entender algo, la pregunta es cómo se manifestaría esa comprensión, y la respuesta suele ser un verbo observable: explicar, predecir, resolver.

El **contexto** describe las condiciones en que se realizará el comportamiento: dónde, con qué recursos, con qué restricciones, ante quién, con qué materiales. Es el componente que más a menudo se omite, y el que más determina lo que hay que aprender. Tocar una pieza en la intimidad de una sala vacía no es lo mismo que tocarla frente a veinte familiares, del mismo modo que redactar un contrato con acceso a modelos previos no es lo mismo que redactarlo desde cero en una hora. El capítulo 3 definió la capacidad instalada como aquella que funciona *en condiciones relevantes*. El contexto de la declaración es la especificación de esas condiciones.

La **barra de éxito** es el criterio que permite decidir si el comportamiento se realizó con la calidad requerida. Puede expresarse como precisión (sin errores que interrumpan), como velocidad (en menos de un día de trabajo), como aprobación de un evaluador (un análisis que Irene consideraría correcto), como resultado (un cliente que firma) o como una combinación de estos. La barra no tiene que ser exigente; tiene que ser explícita. Una barra baja pero clara es infinitamente más útil que una barra alta pero indefinida.

Esta estructura tiene antecedentes bien establecidos. En 1962, Robert Mager propuso que los objetivos de la instrucción se redactaran con tres componentes casi idénticos: la conducta que el alumno debe mostrar, las condiciones en que debe mostrarla y el criterio de aceptación. Su propuesta se volvió clásica en el diseño instruccional. Algunas décadas después, George Doran popularizó en la gestión empresarial el acrónimo SMART para los objetivos: específicos, medibles, asignables, realistas y con plazo, aunque las palabras exactas del acrónimo han variado mucho desde entonces. Y en el ámbito del aprendizaje autodirigido, Josh Kaufman recomendó definir un *nivel*

de desempeño objetivo antes de empezar a practicar cualquier habilidad. La declaración de desempeño recoge esta tradición y la adapta al aprendiz que se diseña a sí mismo.

La declaración de Lucía, tras la conversación con Gabriel, quedó así: *"El día del cumpleaños de mi padre, en su sala y frente a la familia, tocaré completa la* Gymnopédie n.º 1 *de memoria, sin detenerme, a un tempo estable y lento, con el pedal limpio y sin errores que interrumpan la música."* Cada fragmento de la frase cumple una función. *Tocaré completa, de memoria, sin detenerme* es el comportamiento. *En su sala, frente a la familia, el día del cumpleaños* es el contexto. *Tempo estable y lento, pedal limpio, sin errores que interrumpan* es la barra de éxito.

Conviene notar lo que la declaración no dice. No dice que Lucía tocará la pieza como una concertista, ni que dominará el piano, ni que podrá tocar cualquier otra pieza de dificultad similar. Esa modestia no es un defecto. Es lo que la convierte en un destino alcanzable y verificable.

11.3 Las cinco preguntas

Una declaración de desempeño bien construida responde a cinco preguntas. Las propongo como un instrumento de revisión, porque es frecuente creer que un objetivo es preciso cuando en realidad deja alguna sin responder.

¿Qué podré hacer? La respuesta debe contener un verbo observable y un objeto concreto. *Tocar la* Gymnopédie n.º 1 cumple. *Tocar el piano* no.

¿Dónde, o en qué situación? La respuesta describe el contexto real de uso. Si ese contexto incluye presión, público, tiempo limitado o materiales imperfectos, conviene decirlo, porque cada uno de esos elementos exige preparación específica.

¿Con qué calidad? La respuesta fija la barra de éxito. Conviene formularla de modo que un observador distinto de uno mismo pudiera aplicarla.

¿Bajo qué condiciones o restricciones? La respuesta especifica los recursos disponibles y los que no lo estarán. *De memoria, sin consultar documentación, con acceso a la base de datos de la empresa, en español y sin intérprete*. Las restricciones determinan buena parte de lo que hay que aprender: no se prepara igual un examen a libro abierto que uno a libro cerrado.

¿Cómo sabré que lo logré? La respuesta describe la prueba que demostrará el cumplimiento. A veces coincide con la situación real, como en el caso de Lucía, cuya prueba definitiva es el cumpleaños mismo. Otras veces la situación real está lejos o es arriesgada, y conviene diseñar una prueba intermedia que la represente con fidelidad suficiente: un ensayo frente a dos amigos, un caso simulado, un proyecto piloto.

Existe una manera rápida de comprobar si las cinco respuestas son suficientemente precisas. Llamaremos **prueba del observador** a esta comprobación: *¿podría una persona que no me conoce, leyendo solo mi declaración y viéndome actuar, decidir sin dudar si cumplí o no?* Si la respuesta es no, algún componente sigue siendo vago. La declaración de Lucía pasa la prueba casi por completo; el único punto dudoso es qué significa un tempo estable y lento, y Gabriel lo resolvió fijando un rango de pulsaciones por minuto que podía comprobarse con un metrónomo.

La investigación sobre el establecimiento de metas ofrece un respaldo general a esta insistencia en la precisión, con matices importantes que la sección 11.5 y las objeciones examinarán. Edwin Locke y Gary Latham, tras revisar varias décadas de estudios, concluyeron que las metas específicas y exigentes suelen conducir a un mejor desempeño que las metas vagas del tipo *haz lo mejor que puedas*, entre otras razones porque dirigen la atención, movilizan el esfuerzo, sostienen la persistencia y favorecen la búsqueda de estrategias. Una meta vaga, en cambio, permite a la persona conformarse con casi cualquier resultado, porque no ofrece ningún punto de comparación.

11.4 Delimitar el territorio

La declaración de desempeño define un destino. Pero para llegar a él conviene también delimitar el territorio que se recorrerá: qué partes del dominio entran en el aprendizaje y, con la misma importancia, cuáles quedan fuera.

Delimitar consiste en trazar dos listas. La **lista de inclusión** reúne lo que la declaración exige de forma directa. La **lista de exclusión** reúne lo que pertenece al dominio, e incluso podría ser interesante, pero no es necesario para esta declaración. En el caso de Lucía, la lista de inclusión contenía la lectura de la partitura de esa pieza, la técnica necesaria para sus pasajes, el uso del pedal de resonancia, la memorización y la preparación para tocar en público. La lista de exclusión contenía, entre otras cosas, la lectura a primera vista de piezas nuevas, las escalas en todas las tonalidades, la teoría armónica más allá de lo necesario para entender la pieza, la improvisación y el repertorio de otros estilos.

La lista de exclusión es la más difícil de escribir y la más valiosa. Es difícil porque contradice un instinto muy arraigado, el de hacer las cosas "bien" y "desde la base", que en la práctica suele significar recorrer un temario completo antes de hacer nada útil. Es valiosa porque libera tiempo y atención para lo que importa, y porque convierte la omisión en una decisión consciente en lugar de una culpa difusa. Lucía se sintió incómoda al excluir las escalas. Gabriel le explicó que no las excluía para siempre, sino para este objetivo, y que podría incluirlas en el siguiente. Algunas formaban parte, de hecho, de la técnica que la pieza exigía, y esas sí entraron.

Conviene aclarar que delimitar no significa desconocer el resto del dominio. Un vistazo general al territorio completo es útil, porque permite situar la declaración dentro del conjunto y detectar prerrequisitos que no eran evidentes. El capítulo 13 describirá cómo hacer ese vistazo con eficiencia. Lo que la delimitación decide no es qué se mira, sino en qué se invierte.

Existe además una razón económica para delimitar con cuidado. Herbert Simon, a quien ya citamos en el capítulo 1, propuso el término *satisfacer* (en inglés, *satisficing*, una fusión de *satisfy* y *suffice*) para describir la estrategia de buscar una solución suficientemente buena en lugar de la óptima, cuando el costo de buscar la óptima es excesivo. En el aprendizaje, esa estrategia tiene un lugar legítimo: para muchos objetivos, dominar el ochenta por ciento relevante de un territorio produce casi todo el valor, y perseguir el resto puede costar tanto como todo lo anterior. La delimitación es la herramienta que permite aplicar esa estrategia sin engañarse.

11.5 Elegir el nivel

Toda declaración de desempeño implica, lo diga o no, un nivel de competencia. Conviene hacerlo explícito, porque el nivel determina la cantidad de tiempo, la clase de práctica y el tipo de retroalimentación que el aprendizaje exigirá. Propongo distinguir tres niveles, que funcionan como tres destinos posibles para un mismo dominio.

El primero es la **suficiencia mínima viable**: el nivel de competencia más bajo que permite usar una habilidad con utilidad real en su contexto. No es un nivel mediocre en sentido peyorativo. Es un umbral funcional: por debajo de él, la habilidad no sirve para lo que se quería; por encima, empieza a servir. Tomás, en la introducción, buscaba exactamente este nivel en portugués: poder dirigir una reunión con errores, pero con eficacia. La suficiencia mínima viable tiene una ventaja estratégica considerable: se alcanza relativamente pronto, y una vez alcanzada permite usar la habilidad en situaciones reales, que a su vez producen la retroalimentación más valiosa para seguir mejorando.

El segundo es el **dominio**: un nivel de competencia sólida, en el que la persona realiza la tarea con fiabilidad, en condiciones variadas y con pocos errores relevantes. En los términos del Tablero de Capacidad, corresponde aproximadamente a tener las dimensiones centra-

les en nivel robusto. Es el nivel que suele exigirse a un profesional en su campo, y requiere bastante más tiempo y práctica que la suficiencia.

El tercero es la **maestría**: el nivel en que la persona no solo ejecuta con excelencia, sino que puede adaptar, innovar, enseñar y juzgar con criterio las situaciones que se salen de lo habitual. Corresponde a las dimensiones de transferencia y autonomía en su nivel más alto. Los modelos de desarrollo de la experticia, como el de los hermanos Dreyfus citado en el capítulo 6, sitúan aquí las etapas en que el desempeño se vuelve fluido e intuitivo. Alcanzarla suele llevar años de práctica deliberada, y en muchos dominios no es un objetivo razonable para quien aprende por interés o por una necesidad acotada.

Elegir el nivel es una decisión económica. Cada nivel superior cuesta más, y en muchos casos mucho más, que el anterior. La pregunta pertinente no es cuál es el nivel más alto posible, sino cuál es el nivel que la intención exige. Lucía no necesitaba la maestría del piano para tocar a su padre. Necesitaba el dominio de una pieza, que es algo muy distinto del dominio del instrumento. Rafael no necesitaba el nivel de un analista profesional con años de experiencia; necesitaba la suficiencia para tres tipos de análisis, con una barra de calidad definida por alguien que sí tenía ese nivel.

Hay aquí un matiz que la investigación sobre las metas obliga a introducir. En tareas complejas y nuevas para quien las realiza, fijarse desde el principio una meta de desempeño exigente puede ser contraproducente. En un estudio de Gerard Seijts, Gary Latham y colaboradores, así como en trabajos anteriores de Dawn Winters y Latham, los participantes que se enfrentaban a una tarea compleja y desconocida rindieron mejor cuando se les pedía descubrir un número determinado de estrategias eficaces que cuando se les pedía alcanzar un resultado alto. La explicación propuesta es que la presión por el resultado desvía la atención hacia el desempeño inmediato, cuando lo que la situación exige es explorar y aprender. Estos autores llamaron

metas de aprendizaje a las segundas, para distinguirlas de las *metas de desempeño*.

La consecuencia práctica es que una declaración de desempeño, que describe el destino final, conviene acompañarla, en las fases iniciales, de metas de aprendizaje intermedias, que describen lo que hay que descubrir o construir por el camino. Lucía no se propuso tocar la pieza completa en su primera semana; se propuso, entre otras cosas, encontrar la manera de que la mano izquierda llegara a los acordes sin mirar el teclado. La declaración le daba la dirección. Las metas de aprendizaje le daban el trabajo de cada semana. La herramienta de este capítulo incluye ambas.

11.6 La preparación es estrategia

Quien haya llegado hasta aquí puede sentir que definir un objetivo con este grado de detalle es excesivo. Es una hora, a veces varias, sin aprender nada nuevo del dominio. La tentación de saltarse este trabajo es fuerte, sobre todo cuando hay prisa, como le ocurría a Rafael.

La objeción descansa en una confusión que conviene deshacer: la de creer que la preparación ocurre antes del aprendizaje. En realidad, definir un objetivo con precisión exige aprender bastante sobre el dominio. Para escribir la declaración, Lucía tuvo que saber qué significa un tempo estable, qué es el pedal de resonancia y por qué importa en esa pieza, y qué dificultades técnicas presenta la mano izquierda. Rafael, para escribir la suya, tuvo que revisar los pedidos del trimestre y descubrir qué tipos de análisis se repetían, lo que le enseñó más sobre la función del análisis de datos en su empresa que cualquiera de sus cursos. La preparación no es un trámite previo: es una forma de aprendizaje de alto rendimiento, porque obliga a construir un modelo del dominio desde el punto de vista de su uso.

Hay además una razón de economía. Un error en la definición se paga durante todo el aprendizaje. Cada hora dedicada a estudiar lo que no hacía falta, cada semana perdida por no saber si se avanzaba,

cada abandono producido por la sensación de no llegar nunca, es un costo que una buena definición habría evitado. La preparación tiene un costo fijo y pequeño; su ausencia tiene un costo variable que crece con cada sesión.

Existe también una razón psicológica. Gabriele Oettingen ha estudiado durante años la diferencia entre fantasear con un resultado deseado y contrastarlo con los obstáculos reales que lo separan del presente. Sus investigaciones sugieren que la fantasía positiva por sí sola puede reducir la energía que se dedica a alcanzar la meta, mientras que el contraste mental entre el futuro deseado y la realidad presente tiende a movilizar el esfuerzo cuando la meta es alcanzable, y a facilitar su abandono cuando no lo es. Una declaración de desempeño, con sus cinco preguntas, obliga precisamente a ese contraste. No permite imaginar vagamente que un día se tocará el piano; exige describir el día, el lugar, la calidad y la prueba, y compararlos con lo que hoy se puede hacer.

La historia popular atribuye a distintos personajes una frase según la cual, si se dispusiera de seis horas para cortar un árbol, convendría dedicar las primeras cuatro a afilar el hacha. La atribución es dudosa y la proporción, exagerada. Pero la intuición es correcta: una parte del tiempo dedicada a preparar la herramienta aumenta el rendimiento de todo el tiempo restante.

11.7 Ejemplos en seis dominios

La mejor manera de aprender a redactar declaraciones de desempeño es verlas aplicadas a dominios distintos, y comparar cada una con la formulación vaga que la precedió.

En **música**, la formulación vaga de Lucía era *aprender piano*. Su declaración, como vimos, fue tocar completa la *Gymnopédie n.º 1*, de memoria y frente a su familia en el cumpleaños de su padre, sin detenerse, a un tempo estable, con el pedal limpio y sin errores que inte-

rrumpan. Nótese que la declaración convierte un aprendizaje sin fin en un proyecto de nueve meses con un día señalado.

En **idiomas**, la formulación vaga de Tomás era *aprender portugués*. Su declaración, reconstruida a partir de la introducción, podría haberse escrito así: en seis meses, conducir en portugués, por videollamada y sin intérprete, una reunión semanal de avance de cuarenta y cinco minutos con supervisores brasileños, lograr que se entiendan los acuerdos y dar una corrección a un supervisor sin que sea necesario repetirla en otro idioma; los errores gramaticales son aceptables siempre que no produzcan malentendidos. La barra de éxito, en este caso, no es la corrección gramatical, sino la eficacia comunicativa, y esa elección determina qué se practica.

En **programación**, la formulación vaga de Daniela, la abogada del capítulo 4, era *aprender Python*. Una declaración adecuada a su intención sería: en tres meses, escribir por mi cuenta, con acceso a documentación en línea, un programa que renombre y archive automáticamente los documentos que llegan cada semana al despacho según su tipo y fecha, de modo que un colega pueda ejecutarlo sin mi ayuda y que funcione con los documentos reales durante un mes sin errores que requieran intervención manual. Obsérvese que la condición *con acceso a documentación en línea* es realista: casi ningún programador trabaja sin consultar, y exigir lo contrario obligaría a aprender cosas innecesarias.

En **deporte**, un nadador aficionado podría formular vagamente *mejorar mi natación*. Una declaración sería: en cuatro meses, nadar mil quinientos metros continuos en estilo libre, en una piscina de veinticinco metros, en menos de treinta y cinco minutos, respirando cada tres brazadas y sin detenerme en los extremos. El umbral de tiempo es arbitrario en cierto sentido, pero convierte la mejora en algo que se puede comprobar con un reloj.

En **negocios**, la formulación vaga de Rafael era *aprender análisis de datos*. Su declaración ya la conocemos: en la semana ocho, responder

con los datos de la aplicación y sin ayuda del equipo de analítica preguntas de retención por cohortes, de comparación entre grupos tras un cambio y de abandono en el proceso de registro, en menos de un día de trabajo cada una, con un análisis que Irene consideraría correcto. La barra de éxito delegada en un evaluador experto es una solución elegante cuando la calidad es difícil de describir con precisión: se define por referencia a un juicio competente.

En **investigación**, una estudiante de posgrado en historia podría formular vagamente *entender la historiografía sobre la independencia.* Una declaración sería: en diez semanas, redactar un ensayo de cuatro mil palabras que presente las tres principales interpretaciones historiográficas del tema, con al menos dos autores representativos de cada una, identifique en qué evidencia se apoya cada interpretación y en qué discrepan, y que mi directora de tesis considere adecuado como capítulo de revisión. Aquí la comprensión, un estado interno, se ha traducido en un producto que la manifiesta y la verifica.

Los seis ejemplos comparten un patrón. En todos, la formulación vaga nombraba un territorio, y la declaración describía una escena: alguien haciendo algo concreto, en un lugar concreto, con un resultado que se puede juzgar. Esa transformación, de territorio a escena, es el núcleo del segundo movimiento del ciclo.

11.8 La herramienta: la plantilla de declaración de desempeño

La **plantilla de declaración de desempeño** organiza en una sola página todo lo necesario para definir un aprendizaje. Integra los tres componentes de la declaración, las cinco preguntas, la delimitación del territorio, la elección del nivel y las metas de aprendizaje intermedias.

LA PLANTILLA

Campo	Pregunta que responde
Intención	¿Por qué quiero aprender esto? ¿Qué cambiaría si lo lograra?
Comportamiento	¿Qué podré hacer? (verbo observable + objeto concreto)
Contexto	¿Dónde, ante quién, en qué situación?
Condiciones	¿Con qué recursos y con qué restricciones?
Barra de éxito	¿Con qué calidad? ¿Qué criterio decidirá si lo logré?
Nivel	¿Suficiencia mínima viable, dominio o maestría?
Horizonte	¿Para cuándo?
Prueba	¿Cómo demostraré que lo logré? ¿Hay una prueba intermedia antes de la real?
Incluido	¿Qué partes del dominio exige esta declaración?
Excluido	¿Qué partes del dominio dejo fuera, por ahora?
Metas de aprendizaje	¿Qué debo descubrir o construir en las primeras semanas?
Declaración final	Una sola frase que reúna comportamiento, contexto y barra de éxito.

PROCEDIMIENTO

1. **Escribe la intención primero**, sin preocuparte por la precisión. Si el aprendizaje nació de una curiosidad, usa la pregunta que hayas subido en la escalera de la pregunta del capítulo 9.
2. **Imagina la escena de éxito** con el mayor detalle posible: dónde estás, qué haces, quién observa, qué ocurre después. Describe esa escena en dos o tres líneas.
3. **Extrae de la escena** el comportamiento, el contexto, las condiciones y la barra de éxito.
4. **Elige el nivel** que la intención exige, no el más alto posible.

5. **Fija un horizonte** y verifica su realismo. Si puedes, consulta a alguien con experiencia en el dominio, como hizo Lucía con Gabriel.
6. **Diseña la prueba**, y si la situación real está lejos, una prueba intermedia que la represente.
7. **Traza las listas de inclusión y exclusión.** La segunda debe tener al menos tantos elementos como la primera.
8. **Formula dos o tres metas de aprendizaje** para las primeras semanas.
9. **Redacta la declaración final** en una sola frase y aplícale la prueba del observador.
10. **Revísala al cabo de dos o tres semanas.** Es normal que el primer contacto con el dominio revele que algún componente era irreal. Ajustar la declaración no es un fracaso; es el ciclo funcionando.

EJEMPLO RESUELTO

La plantilla completa de Lucía, después de la revisión con Gabriel, fue esta:

Campo	Contenido
Intención	Regalarle a mi padre, en su setenta cumpleaños, la pieza que sonaba en casa los domingos de mi infancia.
Comportamiento	Tocar completa la *Gymnopédie n.° 1* de Erik Satie.
Contexto	En la sala de mi padre, en su cumpleaños, frente a unas quince personas de la familia.
Condiciones	De memoria, en un piano vertical que no es el mío, sin posibilidad de repetir.
Barra de éxito	Sin detenerme; tempo estable dentro del rango que fijó Gabriel con metrónomo; pedal sin emborronar los cambios de acorde; ningún error que interrumpa la música. Se aceptan errores pequeños que no rompan la continuidad.
Nivel	Dominio de esta pieza (no del instrumento).
Horizonte	Nueve meses.

Campo	Contenido
Prueba	Intermedia: tocarla para Gabriel y dos amigas en el mes siete, en un piano distinto. Real: el cumpleaños.
Incluido	Lectura de esta partitura; técnica de la mano izquierda para los saltos entre bajo y acorde; melodía de la mano derecha con sonido cantado; pedal de resonancia; memorización; tocar en un piano desconocido; manejo de los nervios en público.
Excluido	Lectura a primera vista; escalas en todas las tonalidades (salvo las que la pieza exige); teoría armónica general; otras piezas; improvisación; acompañamiento de canciones.
Metas de aprendizaje	1. Encontrar una manera de que la mano izquierda llegue a los acordes sin mirar. 2. Descubrir cuánto pedal necesita cada compás. 3. Probar al menos dos métodos de memorización y elegir uno.
Declaración final	*El día del cumpleaños de mi padre, en su sala y frente a la familia, tocaré completa la* Gymnopédie n.° 1 *de memoria, sin detenerme, a un tempo estable y lento, con el pedal limpio y sin errores que interrumpan la música.*

Al aplicar la prueba del observador, Lucía detectó que la expresión *pedal limpio* dependía del oído de quien juzgara. Gabriel propuso una solución práctica: grabar el ensayo del mes siete y comprobar, compás por compás, si al cambiar de acorde quedaba sonando el anterior. Con esa precisión, cualquier persona con una grabación podía aplicar el criterio.

Tres semanas después, Lucía revisó la plantilla y ajustó una cosa. Había escrito que la tocaría en el piano de su padre, pero su padre ya no tenía piano. Lo había vendido años atrás. La condición cambió a *en un piano digital que llevaré a su casa*, lo que añadió a la lista de inclusión una meta nueva: acostumbrarse a la respuesta de ese tipo de teclado. Era un detalle que ninguna planificación en abstracto habría detectado, y que el primer contacto con la realidad reveló a tiempo.

Experimento de 20 minutos

Toma la pregunta que anotaste al principio del libro y que quizás subiste por la escalera de la pregunta en el capítulo 9.

Durante cinco minutos, imagina la escena de éxito: el día en que habrás logrado lo que querías. Descríbela por escrito en tres líneas, con lugar, acción, testigos y resultado.

Durante diez minutos, completa la plantilla de declaración de desempeño. Si no conoces el dominio lo suficiente como para fijar el nivel, el horizonte o la barra de éxito, anota tu mejor estimación y marca esos campos con un signo de interrogación. Son precisamente las preguntas que conviene llevar a alguien con experiencia.

Durante los cinco minutos finales, redacta la declaración final en una sola frase y aplícale la prueba del observador. Si no la supera, identifica el componente vago y reescríbelo.

Guarda la plantilla. El capítulo 12 trabajará sobre ella.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la precisión puede sofocar la exploración. Hay aprendizajes en los que no se sabe qué se quiere hasta haber explorado un tiempo, y exigir una declaración de desempeño desde el primer día puede fijar un destino equivocado. La objeción es válida y el capítulo 9 la reconoció al distinguir la exploración del aprendizaje deliberado. Cuando la intención todavía es difusa, lo adecuado es una declaración de exploración con plazo, del tipo *durante tres semanas, exploraré el dominio con estos recursos y al final decidiré qué quiero poder hacer*. Esa declaración también tiene comportamiento, contexto y criterio; solo que su producto es una decisión y no una capacidad.

La segunda objeción proviene de la investigación sobre los efectos secundarios de las metas. Lisa Ordóñez y colaboradores advirtieron que las metas específicas y exigentes, mal diseñadas, pueden estrechar la atención hasta hacer ignorar aspectos importantes de una

tarea, fomentar atajos poco éticos, reducir la motivación intrínseca y desalentar el aprendizaje, y criticaron que se recomienden como remedio universal. Locke y Latham respondieron que esos efectos aparecen sobre todo cuando las metas están mal formuladas o se aplican sin juicio. Para el aprendiz, la lección es doble. Por un lado, conviene acompañar la declaración con metas de aprendizaje, como se propuso en la sección 11.5. Por otro, conviene vigilar si la barra de éxito está empujando a optimizar lo que se mide en detrimento de lo que importa, el mismo riesgo que el capítulo 1 describió para las instituciones.

La tercera objeción es que no todos los objetivos valiosos se dejan traducir en conductas observables. La sabiduría, la sensibilidad estética o el criterio moral se resisten a una barra de éxito. Es cierto, y el capítulo 3 reconoció el mismo límite para la capacidad instalada. La declaración de desempeño está pensada para los aprendizajes que buscan producir algo. Para los demás, puede servir como aproximación parcial, pero no conviene forzarla.

La cuarta objeción es que fijar un horizonte sin experiencia en el dominio produce estimaciones irreales. Es verdad, y por eso el procedimiento recomienda consultar a alguien con experiencia y revisar la declaración tras las primeras semanas. La planificación de los plazos está sujeta a un sesgo bien documentado, que el capítulo 13 examinará, por el cual las personas tienden a subestimar el tiempo que les llevarán sus proyectos.

Por último, una declaración de desempeño no garantiza nada. Es una condición necesaria del aprendizaje gobernado, no una condición suficiente. Sin los movimientos siguientes del ciclo, una declaración excelente es solo un buen deseo bien redactado.

Síntesis

El nombre de un dominio no es un objetivo, sino un territorio, y un objetivo formulado así impide decidir qué estudiar, medir el progreso

y saber cuándo se ha llegado. La declaración de desempeño describe en cambio un comportamiento observable, en un contexto definido y con una barra de éxito. Una buena declaración responde a cinco preguntas: qué podré hacer, dónde, con qué calidad, bajo qué condiciones y cómo sabré que lo logré, y supera la prueba del observador. Delimitar el territorio exige una lista de inclusión y, con igual importancia, una lista de exclusión. Toda declaración implica un nivel, sea la suficiencia mínima viable, el dominio o la maestría, y elegirlo es una decisión económica. En tareas nuevas y complejas, la declaración conviene acompañarla de metas de aprendizaje, que orientan la exploración sin la presión del resultado. La preparación no es un trámite previo, sino una forma de aprendizaje de alto rendimiento que obliga a contrastar el futuro deseado con la realidad presente. La plantilla de declaración de desempeño reúne todo esto en una página que, como cualquier otra parte del sistema, se revisa cuando la realidad lo exige.

Con un destino definido, la siguiente pregunta es de qué está hecho ese destino. El capítulo 12 enseña a descomponerlo.

Pregunta del bucle meta

¿Cuántos de tus aprendizajes abandonados tenían como objetivo el nombre de un dominio? Y después del experimento: ¿qué descubriste sobre tu intención real al obligarte a describir la escena de éxito?

CAPÍTULO 12

Deconstruir: la anatomía de una habilidad

Dividir cada una de las dificultades que examinare en tantas partes como fuera posible y como requiriese su mejor solución.

— René Descartes, *Discurso del método*, segunda parte, 1637

Durante las seis semanas siguientes a su declaración, Lucía practicó la *Gymnopédie n.º 1* de la única manera que se le ocurría: de principio a fin. Cada noche se sentaba al piano digital, abría la partitura y empezaba por el primer compás. Avanzaba despacio, se equivocaba, volvía a empezar desde arriba y, con los días, llegaba un poco más lejos antes de detenerse. Al cabo de un mes podía tocar razonablemente bien las primeras dos líneas. Todo lo demás seguía siendo un tropiezo continuo. Y algo le inquietaba más que los tropiezos: las primeras dos líneas, que había tocado cientos de veces, no mejoraban desde hacía una semana.

Cuando se lo contó a Gabriel, él le pidió que tocara la pieza como pudiera. Lucía la tocó, con sus paradas y sus errores. Gabriel la escuchó entera, sin interrumpir, y al terminar le hizo una observación que ella tardó en asimilar.

—Estás practicando una pieza que todavía no existe para ti. Para ti, esto no es una pieza. Son unas diez cosas distintas que todavía no

sabes hacer, y las estás intentando hacer todas a la vez, en el orden en que aparecen en la partitura.

Tomó un lápiz y, en una hoja aparte, empezó a enumerarlas. La mano izquierda tenía un patrón que se repetía en casi toda la pieza: una nota grave en el primer tiempo y un acorde en la zona media del teclado en el segundo, lo que exigía un salto constante que Lucía todavía no podía hacer sin mirar. La mano derecha tenía una melodía sencilla en notas, pero difícil en sonido, porque debía sonar cantada y por encima del acompañamiento. El pedal debía cambiarse en el momento exacto de cada acorde, ni antes ni después. El tempo debía sostenerse lento y estable, algo mucho más difícil de lo que parecía. Había dos pasajes con alteraciones que confundían la lectura. Las dos manos debían coordinarse en una textura que, aunque simple, ponía a prueba la independencia. Y todo eso debía memorizarse y ejecutarse con nervios.

Después Gabriel le hizo notar lo que había estado ocurriendo en sus sesiones. Cada vez que Lucía empezaba desde arriba, dedicaba la mayor parte del tiempo a las primeras líneas, que ya tocaba más o menos bien, y muy poco a los pasajes difíciles, que aparecían más adelante y la obligaban a detenerse. El salto de la mano izquierda, que era el problema principal de toda la pieza, recibía apenas unos minutos de atención dispersa por sesión, siempre mezclado con otras nueve dificultades. Lucía había practicado mucho, y había practicado sobre todo lo que ya sabía hacer.

Esa noche, antes de tocar, Lucía dedicó media hora a algo que le resultaba familiar por su trabajo: descomponer un problema grande en partes y decidir por dónde empezar. Lo había hecho con presupuestos, con fusiones y con auditorías. Nunca se le había ocurrido hacerlo con una pieza de música.

Una habilidad compleja es una ilusión de unidad.

Detrás de la manera en que Lucía practicaba hay una creencia muy natural: que una habilidad se aprende practicándola tal como se presenta. Si quiero tocar una pieza, toco la pieza. Si quiero dar buenas presentaciones, doy presentaciones. Si quiero escribir bien, escribo. Según esta creencia, la repetición de la tarea completa, con suficiente constancia, termina por producir la habilidad.

La creencia tiene un fundamento real: la práctica de la tarea completa es indispensable, y ninguna cantidad de práctica de partes aisladas la sustituye del todo. Pero la creencia omite dos hechos que este capítulo examina. El primero es que una tarea compleja está hecha de componentes con dificultades muy desiguales, y que practicarla siempre completa reparte la atención de manera ineficiente: demasiada en lo fácil, demasiado poca en lo difícil. El segundo es que algunos de esos componentes tienen un peso desproporcionado en el resultado, y que identificarlos cambia por completo la eficiencia del aprendizaje. El capítulo 11 definió un destino. Este capítulo enseña a ver de qué está hecho.

12.1 Descomponer antes de practicar

Llamaremos **deconstrucción** a la descomposición de una habilidad o de un dominio en sus subhabilidades y prerrequisitos. Es la primera mitad del tercer movimiento del ciclo, *mapear*, y su producto es un mapa de las partes que componen la declaración de desempeño.

La idea de descomponer un problema difícil en partes más manejables es antigua, como recuerda el epígrafe de Descartes. En el estudio del aprendizaje de habilidades se ha investigado con detalle bajo el nombre de *entrenamiento por partes*. Dennis Wightman y Gavan Lintern, en una revisión de esa investigación, distinguieron tres maneras de descomponer una tarea para practicarla. La *segmen-*

tación divide la tarea en fragmentos sucesivos, como los pasajes de una pieza o las fases de un procedimiento. La *fraccionación* separa componentes que en la tarea real ocurren al mismo tiempo, como la mano izquierda y la mano derecha de un pianista. Y la *simplificación* conserva la tarea completa pero reduce su dificultad, por ejemplo tocando la pieza a un tempo mucho más lento o nadando con un apoyo que facilita la flotación. Las tres estrategias pueden combinarse, y cada una tiene usos distintos.

La descomposición tiene tres beneficios que conviene precisar. El primero es la **visibilidad**: al separar las partes, se hace evidente cuáles ya se dominan y cuáles no, lo que en la práctica de la tarea completa queda oculto bajo una impresión general de "me sale regular". El segundo es la **concentración**: una parte aislada puede practicarse con una atención y una frecuencia imposibles dentro de la tarea completa, donde cada dificultad aparece solo una vez por intento. Lucía encontraba el salto difícil de la mano izquierda unas pocas veces por ejecución completa; al aislarlo, podía practicarlo cincuenta veces en diez minutos. El tercero es la **retroalimentación**: una parte pequeña permite observar con precisión qué ocurre y corregirlo de inmediato, lo que acelera el ciclo interno que el capítulo 5 describió.

Pero la descomposición también tiene un costo, que conviene conocer desde ahora para no caer en el error opuesto. Las partes de una habilidad no son independientes; interactúan. Tocar la mano izquierda sola no es lo mismo que tocarla mientras la derecha canta la melodía, porque la coordinación entre ambas es en sí misma una subhabilidad. James Naylor y George Briggs propusieron hace décadas una regla que la investigación posterior ha matizado pero no abandonado: el entrenamiento por partes tiende a ser más ventajoso cuando la tarea es muy compleja pero sus componentes son relativamente independientes, y menos ventajoso cuando los componentes están muy integrados entre sí. En tareas muy integradas, separar las

partes puede hacer que se practique algo que no existe en la tarea real.

Por eso la deconstrucción, en este libro, no es un fin sino un medio. Toda descomposición debe incluir, como una de sus partes, la integración: la práctica de reunir los componentes. Y toda práctica por partes debe alternarse con intentos regulares de la tarea completa, para comprobar que las mejoras parciales se trasladan al conjunto. El capítulo 24 desarrollará esta alternancia con el nombre de círculos más pequeños. En la investigación sobre diseño instruccional, el modelo de cuatro componentes de Jeroen van Merriënboer defiende precisamente que el aprendizaje de habilidades complejas debe organizarse alrededor de tareas completas, con práctica de partes solo para los componentes que requieren automatización. Ambas perspectivas, la de las partes y la del todo, son necesarias, y la deconstrucción bien hecha las conecta.

12.2 El mapa de subhabilidades

Un mapa de subhabilidades es una lista estructurada de los componentes que la declaración de desempeño exige. Construirlo requiere responder a una sola pregunta, formulada de varias maneras: *¿qué tendría que poder hacer, por separado, para poder hacer lo que declaré?*

Hay cuatro fuentes principales para responderla.

La primera es la **propia declaración**. Cada fragmento de ella sugiere componentes. En la de Lucía, *de memoria* sugiere la memorización; *sin detenerme* sugiere la continuidad y la recuperación tras un error; *tempo estable* sugiere el control del pulso; *pedal limpio* sugiere la técnica del pedal; *frente a la familia* sugiere el manejo de la ansiedad escénica.

La segunda es la **observación de la tarea**. Ejecutar la tarea, aunque sea mal, y registrar dónde se producen las dificultades revela componentes que la declaración no anticipaba. Por eso la prueba del estado actual, que el procedimiento de este capítulo incluye, es tan

valiosa: los lugares donde uno se detiene son pistas sobre las subhabilidades que faltan.

La tercera es la **consulta a quien sabe**. Un experto puede nombrar componentes que un principiante no percibe. Pero aquí aparece una dificultad que conviene conocer. La investigación sobre el análisis cognitivo de tareas ha encontrado de forma reiterada que los expertos, cuando describen cómo realizan una tarea, omiten una parte considerable de los pasos y decisiones que efectivamente realizan, porque buena parte de su conocimiento se ha vuelto automático e inaccesible a la introspección. Mitchell Nathan y Anthony Petrosino describieron un fenómeno relacionado en la docencia, al que llamaron *punto ciego del experto*: quienes dominan un tema tienden a ordenar su enseñanza según la lógica de la disciplina y no según las dificultades reales de los principiantes. Por eso, al consultar a un experto, es más útil pedirle que muestre la tarea y comente lo que hace, o que describa los errores típicos de los principiantes, que pedirle una lista abstracta de componentes. Gabriel no le explicó a Lucía una teoría de la técnica pianística; la escuchó tocar y nombró lo que veía fallar.

La cuarta es la **comparación con modelos**. Observar a varias personas competentes realizar la tarea, y a varias personas incompetentes intentarla, permite detectar qué distingue a unas de otras. Esas diferencias suelen corresponder a las subhabilidades críticas.

Una vez reunidos los componentes, conviene organizarlos. Una organización útil los agrupa en **capas**: componentes de base, sin los cuales no hay tarea posible (en el caso de Lucía, leer las notas de la partitura); componentes técnicos, que permiten ejecutar las partes (el salto de la mano izquierda, la melodía cantada, el pedal); componentes de integración, que reúnen las partes (la coordinación de ambas manos, la continuidad); y componentes de contexto, que adaptan la ejecución a la situación real (tocar en un piano desconocido, manejar los nervios). Esta organización por capas no es la

única posible, pero tiene la ventaja de recordar que la integración y el contexto son subhabilidades con derecho propio, y no consecuencias automáticas de las demás.

12.3 Prerrequisitos

Algunos componentes de una habilidad dependen de otros: no pueden aprenderse, o no pueden aprenderse bien, hasta que los anteriores están en su lugar. Esas relaciones de dependencia son los **prerrequisitos**, y trazarlas convierte la lista de subhabilidades en una estructura con orden.

Robert Gagné, uno de los fundadores del diseño instruccional moderno, propuso en la década de 1960 la idea de las *jerarquías de aprendizaje*: para cualquier capacidad compleja, es posible identificar un conjunto de capacidades subordinadas cuyo dominio facilita su aprendizaje, y estas, a su vez, tienen sus propias capacidades subordinadas. El procedimiento que propuso consistía en preguntar, para cada capacidad, qué tendría que saber hacer alguien para poder aprenderla con una simple instrucción, y repetir la pregunta hacia abajo hasta llegar a lo que el aprendiz ya domina.

La pregunta de Gagné sigue siendo útil. Aplicada al caso de Lucía, produjo una cadena clara: para tocar la melodía de la mano derecha con sonido cantado, necesitaba primero tocar esas notas sin pensar en cuáles eran; para eso, necesitaba leerlas con fluidez en la partitura o haberlas memorizado. Para usar el pedal en el momento exacto, necesitaba que la mano izquierda ya no ocupara toda su atención, porque el pie debía coordinarse con el cambio de acorde. Por tanto, el pedal dependía en parte del salto de la mano izquierda. Esta última relación resultó decisiva: le mostró que no tenía sentido trabajar a fondo el pedal mientras el salto siguiera siendo inestable.

En los dominios de conocimiento, los prerrequisitos tienen una forma particular que conviene señalar. Jan Meyer y Ray Land propusieron el concepto de *conceptos umbral*: ideas que, una vez compren-

didas, transforman la manera de ver una disciplina, que suelen ser difíciles de adquirir y que, antes de ser comprendidas, bloquean el acceso a buena parte de lo que se construye sobre ellas. En economía, el costo de oportunidad suele citarse como ejemplo; en fisiología, la idea de que los sistemas del cuerpo se regulan por retroalimentación. Andrés descubrió uno durante sus semanas de trabajo con los casos clínicos: la distinción entre la cantidad total de sodio en el cuerpo y su concentración en la sangre. Mientras no la comprendió, cada caso de hiponatremia le parecía un problema nuevo. Cuando la comprendió, la mitad de los casos se ordenaron solos. Los conceptos umbral merecen una atención especial en cualquier mapa de un dominio de conocimiento, porque una hora invertida en ellos puede ahorrar muchas horas de confusión posterior.

Trazar los prerrequisitos tiene también un uso diagnóstico. Cuando un componente no mejora pese a la práctica, conviene preguntarse si falta uno de sus prerrequisitos. Muchos estancamientos se deben a que se está trabajando un piso cuando el de abajo todavía no está terminado. El capítulo 23 incorporará esta pregunta a su clasificación de brechas.

12.4 Apalancamiento

No todas las subhabilidades pesan lo mismo en el resultado. Algunas, si mejoran, cambian el desempeño completo. Otras, aunque mejoren mucho, apenas se notan. Llamaremos **subhabilidades de apalancamiento** a las primeras: aquellas cuya mejora produce un efecto desproporcionado en el desempeño total.

La idea de que una pequeña parte de las causas explica una gran parte de los efectos suele asociarse al llamado principio de Pareto, derivado de las observaciones del economista Vilfredo Pareto sobre la distribución de la riqueza y popularizado más tarde, sobre todo por Joseph Juran en la gestión de la calidad, con la fórmula de los *pocos vitales y los muchos triviales*. Conviene tratar esa idea con cau-

tela. La proporción popular de ochenta a veinte no es una ley de la naturaleza, y en muchos casos la distribución real es otra. Lo que sí parece bastante general es que las contribuciones de los componentes a un resultado rara vez son uniformes, y que identificar los de mayor peso es una de las decisiones más rentables del diseño de un aprendizaje.

Existen varios tipos de apalancamiento, y reconocerlos ayuda a encontrarlos.

El primero es el **apalancamiento por frecuencia**: una subhabilidad que interviene muchas veces en la tarea. El salto de la mano izquierda aparecía en casi todos los compases de la pieza de Lucía; mejorarlo mejoraba casi toda la pieza a la vez. En un idioma, las palabras y estructuras más frecuentes tienen este tipo de apalancamiento, y la investigación en lingüística de corpus ha mostrado de forma consistente que un número relativamente reducido de palabras cubre una proporción muy alta de los textos habituales.

El segundo es el **apalancamiento por dependencia**: una subhabilidad de la que dependen muchas otras. Es el caso de los prerrequisitos y de los conceptos umbral. En el mapa de Lucía, el salto de la mano izquierda tenía también este tipo de apalancamiento, porque su inestabilidad bloqueaba el trabajo del pedal y de la melodía.

El tercero es el **apalancamiento por visibilidad**: una subhabilidad cuyo fallo arruina el resultado de forma desproporcionada, aunque ocurra pocas veces. Un error que obliga a detenerse en medio de la pieza pesa más que diez pequeñas imprecisiones que nadie nota. Por eso la continuidad, la capacidad de seguir tocando después de un error, tenía un apalancamiento alto en la declaración de Lucía, que exigía no detenerse.

El cuarto es el **apalancamiento por transferencia**: una subhabilidad que, además de servir a la declaración actual, servirá a muchas declaraciones futuras. La técnica del pedal de resonancia, por ejemplo, serviría a Lucía en casi cualquier pieza que quisiera tocar des-

pués. Este tipo de apalancamiento no debe decidir la prioridad presente por sí solo, pero es un buen criterio de desempate.

Ericsson y sus colaboradores sostuvieron que una característica central de la práctica deliberada es que se dirige a los aspectos concretos del desempeño que la persona todavía no domina, en lugar de repetir lo que ya sabe hacer. Identificar el apalancamiento añade un segundo criterio a esa idea: no basta con dirigirse a lo que no se domina; conviene dirigirse, entre lo que no se domina, a lo que más pesa.

12.5 La pregunta clave

Todo el análisis del apalancamiento puede condensarse en una pregunta que conviene formularse al principio de cualquier aprendizaje y cada vez que el progreso se detiene:

¿QUÉ PARTE DE ESTO, SI MEJORARA DE FORMA SIGNIFICATIVA, CAMBIARÍA MÁS MI DESEMPEÑO?

La pregunta tiene una virtud práctica considerable: obliga a imaginar el efecto de cada mejora sobre el conjunto, en lugar de evaluar cada componente de manera aislada. Lucía, al formulársela, imaginó qué pasaría si la melodía sonara perfectamente cantada pero la mano izquierda siguiera tropezando: la pieza seguiría sonando rota. Luego imaginó lo contrario: la mano izquierda fluida y la melodía algo plana. La pieza sonaría completa, aunque sin toda su belleza. La comparación le indicó con claridad dónde estaba el apalancamiento.

La pregunta tiene una forma complementaria, igual de útil: *¿qué parte de esto, aunque mejorara mucho, apenas cambiaría mi desempeño?* Las respuestas a esta segunda pregunta son candidatas a la lista de exclusión del capítulo 11, o al menos a una prioridad baja. Rafael, al aplicarla, descubrió que la elegancia visual de sus gráficos, a la que había dedicado varias horas del curso de visualización, apenas in-

fluía en si Ximena podía tomar una decisión con su análisis. En cambio, la corrección de las uniones entre tablas de la base de datos determinaba si el análisis entero era válido o no.

Hay una advertencia que conviene hacer. La respuesta a la pregunta clave depende de la declaración de desempeño. Un mismo componente puede tener un apalancamiento altísimo para un objetivo y casi nulo para otro. Por eso la deconstrucción debe hacerse siempre contra una declaración concreta, y rehacerse cuando la declaración cambia. Un mapa de subhabilidades del piano en general no le habría servido a Lucía; necesitaba el mapa de su pieza.

12.6 La trampa de la comodidad

La observación de Gabriel sobre la práctica de Lucía describe una tendencia que casi todos los aprendices comparten: practicar lo que ya sabemos hacer. Lucía no eligió conscientemente dedicar la mayor parte de su tiempo a las dos primeras líneas. Simplemente, cada vez que empezaba desde arriba, esas líneas llegaban primero, le salían bien y le producían una sensación agradable de avance. Los pasajes difíciles, en cambio, la obligaban a detenerse, a equivocarse y a sentirse torpe.

Esta tendencia tiene varias causas que ya hemos encontrado en capítulos anteriores. La primera es la fluidez: lo que ya sabemos hacer se ejecuta con facilidad, y la facilidad se siente como progreso, aunque no lo sea. La segunda es la identidad: lo que no sabemos hacer nos confronta con nuestra incompetencia, y el capítulo 8 mostró cuánto puede costar esa confrontación. La tercera es estructural: si la práctica se organiza siempre como un recorrido completo desde el principio, lo que está al principio recibe más repeticiones por pura aritmética.

El resultado es una práctica que se siente productiva y que, en buena parte, no lo es. Muchos músicos aficionados conocen bien esta experiencia: tocan con soltura el inicio de muchas piezas y no

terminan ninguna. Muchos estudiantes de idiomas repasan con placer el vocabulario que ya dominan y evitan las estructuras que los hacen tropezar. Muchos profesionales perfeccionan las partes de su trabajo que ya hacen bien y posponen las que les cuestan.

La deconstrucción es la principal defensa contra esta trampa, porque hace visible la distribución real del tiempo. Una vez que las subhabilidades están nombradas y priorizadas, es posible comparar cuánto tiempo recibe cada una con cuánto debería recibir. Y la comparación suele ser reveladora. Cuando Lucía estimó cómo había repartido sus horas de las seis semanas anteriores, calculó que casi la mitad había ido a las dos primeras líneas, que representaban una fracción pequeña de la pieza y una parte todavía menor de sus dificultades.

Hay una regla práctica que se desprende de esto y que conviene adoptar: **en cada sesión, empieza por la subhabilidad prioritaria, no por el principio de la tarea**. Cuando la atención está fresca, conviene dirigirla a lo que más pesa y más cuesta. Lo que ya se domina puede servir de calentamiento breve o de cierre, pero no debe ocupar el centro de la sesión.

12.7 Dominios de conocimiento y dominios de ejecución

Hasta aquí los ejemplos han sido sobre todo de habilidades de ejecución, como tocar una pieza o nadar una distancia. La deconstrucción se aplica también a los dominios de conocimiento, aunque con algunas diferencias que conviene precisar, porque buena parte de los lectores de este libro aprende sobre todo en dominios de este segundo tipo.

En un **dominio de ejecución**, las subhabilidades suelen ser procedimientos: movimientos, secuencias, técnicas. Se identifican observando la ejecución, se aíslan con relativa facilidad y se practican

mediante repetición con retroalimentación. Su dominio se manifiesta en la fluidez y la precisión.

En un **dominio de conocimiento**, los componentes suelen ser de otro tipo. Conviene distinguir al menos cuatro. Los **conceptos**, que son las ideas centrales del dominio y sus relaciones: el costo de oportunidad, la cohorte, la osmolaridad. Los **principios**, que son las regularidades que conectan los conceptos: si el volumen extracelular disminuye, el riñón retiene sodio. Los **procedimientos**, que son las maneras de usar conceptos y principios para resolver problemas: cómo calcular la retención de una cohorte, cómo razonar un caso de hiponatremia. Y los **criterios**, que son el conocimiento condicional que indica cuándo aplicar cada cosa, y que el capítulo 3 señaló como el componente más descuidado.

La deconstrucción de un dominio de conocimiento consiste en identificar, para la declaración de desempeño, qué conceptos, principios, procedimientos y criterios exige. Rafael, al descomponer su declaración, llegó a un mapa como este. En el lado de los conceptos, necesitaba entender qué es una cohorte, qué es una tasa de retención, qué es una variable de agrupación y qué significa que una diferencia entre grupos sea o no atribuible al azar. En el lado de los principios, necesitaba saber que la manera de definir y registrar un evento condiciona toda métrica construida sobre él, lo que resultó ser un concepto umbral para su trabajo. En el lado de los procedimientos, necesitaba escribir consultas que unieran tablas correctamente, que agruparan por fecha de registro y que calcularan proporciones; y necesitaba comparar dos grupos con una prueba estadística sencilla. En el lado de los criterios, necesitaba saber cuándo desconfiar de un resultado, cuándo una muestra era demasiado pequeña y cuándo una diferencia tenía relevancia práctica.

Este mapa le mostró algo que el temario de sus cursos ocultaba: sus dificultades no estaban en la sintaxis de las consultas, que era lo que más horas de video había recibido, sino en los criterios y en un

principio que ningún curso subrayaba. Descubrió también que una representación visual del dominio, en forma de un mapa de conceptos con flechas que indicaban dependencias, le ayudaba más que una lista. La investigación sobre los mapas conceptuales como herramienta de estudio ha encontrado efectos positivos moderados, especialmente cuando el estudiante los construye por sí mismo, aunque con mucha variación entre estudios.

Hay una última diferencia importante. En los dominios de ejecución, la observación de la tarea revela directamente dónde están las dificultades. En los dominios de conocimiento, las dificultades suelen permanecer ocultas hasta que se intenta usar el conocimiento, por las razones que la Parte I describió. Por eso, en estos dominios, la deconstrucción debe apoyarse más en pruebas de producción: intentar explicar, resolver problemas, aplicar la prueba de la puerta cerrada. Los lugares donde esas pruebas fallan son el equivalente de los tropiezos de Lucía en el teclado.

12.8 La herramienta: la matriz de deconstrucción y priorización

La **matriz de deconstrucción y priorización** convierte el mapa de subhabilidades en un orden de trabajo. Para cada componente registra su tipo, sus prerrequisitos, su peso en la declaración y la distancia entre el nivel actual y el requerido, y de esos datos obtiene una prioridad.

COLUMNAS DE LA MATRIZ

Columna	Contenido
Componente	Nombre breve de la subhabilidad, concepto, principio, procedimiento o criterio.
Capa	Base, técnica, integración o contexto.
Tipo	Ejecución o conocimiento (concepto, principio, procedimiento, criterio).
Prerrequisitos	Componentes de la matriz de los que depende.
Impacto	Peso en la declaración de desempeño, de 1 (marginal) a 5 (decisivo).
Nivel actual	Ausente (0), emergente (1), funcional (2), robusto (3), transferible (4).
Nivel requerido	El que exige la declaración, en la misma escala.
Brecha	Nivel requerido menos nivel actual.
Prioridad	Impacto × brecha.
Costo estimado	Bajo, medio o alto: tiempo y esfuerzo previsibles.

Los niveles coinciden con los del Tablero de Capacidad del capítulo 3, para que ambos instrumentos puedan usarse juntos. La fórmula de prioridad es una convención de este libro, no un hallazgo empírico. Su propósito es obligar a considerar a la vez el peso de un componente y lo que falta para dominarlo, y debe interpretarse con juicio, no aplicarse de forma mecánica.

PROCEDIMIENTO

1. **Toma tu declaración de desempeño** del capítulo 11. La matriz solo tiene sentido contra una declaración concreta.
2. **Mide el estado actual** intentando la tarea completa, o su mejor aproximación, y registrando dónde fallas. En un dominio de conocimiento, aplica una prueba de producción.

3. **Lista los componentes** usando las cuatro fuentes: la declaración, la observación de tu intento, la consulta a quien sabe y la comparación con modelos. Incluye siempre al menos un componente de integración y uno de contexto.
4. **Traza los prerrequisitos** preguntando, para cada componente, qué tendría que poder hacer antes para aprenderlo bien. Marca los conceptos umbral, si los hay.
5. **Asigna el impacto** aplicando la pregunta clave de la sección 12.5 a cada componente.
6. **Asigna los niveles actual y requerido.** Ante la duda, elige el nivel actual más bajo.
7. **Calcula la brecha y la prioridad.**
8. **Ordena la matriz por prioridad**, y luego ajusta el orden con dos reglas: ningún componente puede trabajarse a fondo antes que sus prerrequisitos, y ante prioridades parecidas, se elige primero el de menor costo.
9. **Elige de uno a tres componentes** para las próximas dos semanas. El resto espera.
10. **Programa intentos de la tarea completa** al menos una vez por semana, para comprobar que las mejoras parciales se integran.
11. **Revisa la matriz** cada dos semanas, o cuando un intento completo revele algo nuevo.

EJEMPLO RESUELTO

Esta fue la matriz de Lucía, construida con Gabriel en la séptima semana, ya ordenada:

Componente	Capa	Prerreq.	Impacto	Actual	Requerido	Brecha	Prioridad	Costo
Salto de la mano izquierda (bajo → acorde) sin mirar	Técnica	Lectura del bajo	5	1	3	2	10	Medio
Continuidad: seguir tras un error	Integración	Memorización parcial	5	0	3	3	15	Medio
Pulso lento y estable	Técnica	—	4	1	3	2	8	Bajo
Coordinación de ambas manos	Integración	Salto de la izquierda; melodía en notas	4	1	3	2	8	Medio
Pedal en el momento del cambio de acorde	Técnica	Salto de la izquierda estable	4	0	3	3	12	Medio
Memorización de la pieza	Base	Lectura	4	1	3	2	8	Alto
Melodía con sonido cantado	Técnica	Melodía en notas	3	1	3	2	6	Medio
Tocar con nervios frente a otros	Contexto	Pieza completa funcional	4	0	2	2	8	Medio
Adaptarse a un piano digital distinto	Contexto	Pieza completa funcional	2	1	2	1	2	Bajo
Lectura de los dos pasajes con alteraciones	Base	—	2	1	2	1	2	Bajo

La fórmula situaba la continuidad y el pedal en los primeros lugares. Pero la regla de los prerrequisitos modificó el orden. El pedal dependía de que el salto de la mano izquierda fuera estable, así que el salto pasó por delante. La continuidad dependía de tener partes memorizadas sobre las cuales retomar, así que se trabajaría de forma progresiva, a medida que avanzara la memorización. El pulso esta-

ble, con prioridad menor pero costo bajo, podía trabajarse desde el primer día con un metrónomo, y además facilitaba todo lo demás.

Lucía eligió tres componentes para las dos semanas siguientes: el salto de la mano izquierda, el pulso estable y la lectura de los dos pasajes difíciles, este último porque su costo era tan bajo que resolverlo en dos sesiones eliminaba un tropiezo constante. Programó un intento de la pieza completa cada domingo, grabado.

El cambio en su práctica fue inmediato. Sus sesiones ya no empezaban por el primer compás. Empezaban con diez minutos dedicados solo a la mano izquierda: primero el salto aislado, con los ojos puestos en la partitura y no en el teclado, luego el patrón completo de varios compases, siempre con metrónomo y siempre muy despacio. Al tercer domingo, la grabación mostró algo que no había ocurrido en seis semanas de práctica de la pieza completa: la mano izquierda sonaba estable en casi toda la pieza, y la melodía, sin haber recibido atención especial, había mejorado, porque la derecha ya no tenía que esperar a que la izquierda encontrara su acorde. El apalancamiento se había manifestado tal como la matriz predecía.

En la cuarta semana, Lucía revisó la matriz, subió el nivel actual del salto a funcional y el del pulso también, y eligió como nuevos componentes el pedal y la coordinación. El resto de su preparación siguió ese ritmo, y los capítulos 20, 22 y 24 retomarán sus episodios más difíciles.

Experimento de 20 minutos

Toma la declaración de desempeño que redactaste en el experimento del capítulo 11.

Durante cinco minutos, mide tu estado actual. Si tu declaración es de ejecución, intenta la tarea completa o una versión reducida y anota dónde fallas. Si es de conocimiento, cierra cualquier material y trata de producir por escrito lo que la declaración exige, aunque sea de forma muy incompleta, y anota dónde te detienes.

Durante diez minutos, construye una primera versión de la matriz con al menos seis componentes. Incluye uno de integración y uno de contexto. Asigna impacto, niveles y prioridad, y marca los prerrequisitos.

Durante los cinco minutos finales, ordena la matriz aplicando la regla de los prerrequisitos, elige un solo componente para tu próxima sesión y responde por escrito: *¿cuánto de mi práctica reciente, si la hubo, se ha dedicado a este componente?*

Si la respuesta es "poco", has encontrado tu trampa de la comodidad.

Objeciones y límites

La primera objeción es que descomponer una habilidad puede destruir lo que la hace valiosa: la fluidez, la musicalidad, la integración. Un pianista que solo practica partes puede terminar tocando fragmentos correctos que no suenan a música. La objeción es seria y la investigación sobre el entrenamiento por partes la respalda en las tareas muy integradas. Por eso este capítulo insiste en que la integración es un componente con derecho propio, en que la matriz debe incluirla y en que la práctica por partes debe alternarse con intentos regulares de la tarea completa. La deconstrucción es una fase del trabajo, no su totalidad.

La segunda objeción es que el apalancamiento no siempre es evidente de antemano. A veces un componente que parecía marginal resulta decisivo, y otro que parecía central apenas influye. Es cierto, y por eso la matriz se revisa cada dos semanas y después de cada intento completo. Las estimaciones iniciales de impacto son hipótesis, y el ciclo existe para corregirlas.

La tercera objeción es que la cuantificación de la matriz da una apariencia de precisión que no tiene. Las puntuaciones de impacto y de nivel son juicios, y la fórmula de prioridad es una convención. Es una objeción justa. La matriz no pretende calcular la prioridad co-

rrecta, sino obligar a hacer explícitos los juicios que de otro modo quedarían implícitos, y a considerar a la vez el peso de cada componente y lo que falta para dominarlo. Si el resultado de la fórmula contradice un juicio experto bien fundado, conviene seguir el juicio y anotar por qué.

La cuarta objeción es que un principiante carece del conocimiento necesario para descomponer bien un dominio, por la misma razón que el capítulo 7 señaló al hablar de la instrucción con guía mínima. Es cierto, y por eso la consulta a quien sabe es una de las cuatro fuentes de la deconstrucción. Para un principiante absoluto, una deconstrucción imperfecta hecha con ayuda de un experto, o tomada de un buen programa de estudios y adaptada a la propia declaración, suele ser la mejor opción.

La quinta objeción es que el análisis puede convertirse en una forma de procrastinación: construir matrices cada vez más detalladas en lugar de practicar. El riesgo es real, y el capítulo 13 propondrá una regla para detenerse. Por ahora basta una indicación: una matriz útil cabe en una página, y construirla no debería llevar más de una o dos horas en un aprendizaje de varios meses.

Por último, hay habilidades cuya estructura interna se conoce mal, incluso para los expertos, como ciertas formas de creatividad o de juicio social. En esos casos, la deconstrucción será necesariamente tosca, y el aprendizaje dependerá más de la práctica de la tarea completa con retroalimentación. La matriz sigue siendo útil para organizar lo que sí se conoce, pero conviene no pedirle más de lo que puede dar.

Síntesis

Una habilidad compleja no es una unidad, sino un conjunto de componentes con dificultades y pesos muy desiguales, y practicarla siempre completa reparte la atención de forma ineficiente. La deconstrucción descompone la declaración de desempeño en subhabi-

lidades mediante segmentación, fraccionación o simplificación, y produce visibilidad, concentración y retroalimentación. Sus fuentes son la propia declaración, la observación de la tarea, la consulta a quien sabe, con la precaución de que los expertos omiten mucho de lo que hacen, y la comparación con modelos. Los componentes se organizan en capas y se conectan mediante prerrequisitos, entre los cuales los conceptos umbral merecen una atención especial. Las subhabilidades de apalancamiento, por frecuencia, dependencia, visibilidad o transferencia, son las que más cambian el resultado, y la pregunta clave permite encontrarlas. La trampa de la comodidad lleva a practicar lo que ya se domina, y la regla que la corrige es empezar cada sesión por lo prioritario. Los dominios de conocimiento se descomponen en conceptos, principios, procedimientos y criterios, y sus dificultades solo se revelan con pruebas de producción. La matriz de deconstrucción y priorización convierte todo esto en un orden de trabajo, siempre acompañado de la práctica de la integración.

Con un destino definido y un mapa de sus partes, falta decidir el camino: qué fuentes usar, en qué orden recorrer las partes, qué dejar fuera y cómo saber, durante el viaje, si se va bien. El capítulo 13 se ocupa de esa ruta.

Pregunta del bucle meta

¿Qué habilidad llevas tiempo practicando entera sin mejorar? Y después del experimento: ¿qué te dice la distancia entre tu subhabilidad prioritaria y la que más practicas sobre la manera en que eliges qué hacer en cada sesión?

CAPÍTULO 13

La ruta: fuentes, secuencia y lo que decides no aprender

La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer.

— Michael Porter, "What Is Strategy?", 1996

El domingo por la noche, después de la llamada con Irene, Rafael Quintana escribió su primera consulta útil. Le llevó toda la tarde. Era una consulta torpe, con una unión entre tablas que tuvo que rehacer cuatro veces y un filtro de fechas que al principio contaba dos veces a algunos usuarios. Pero al final devolvió un número: la proporción de usuarios registrados en marzo que había vuelto a la aplicación siete días después. El número era más bajo que el de febrero. Rafael sintió algo que no había sentido en tres semanas de cursos: que sabía hacer una cosa.

El lunes decidió que había llegado el momento de organizarse. Tenía una declaración de desempeño, un mapa de conceptos, principios, procedimientos y criterios, y una matriz que le indicaba por dónde empezar. Le faltaba lo que él llamaba, con el vocabulario de su oficio, *la hoja de ruta*. Abrió la carpeta de su navegador con los cuarenta y dos enlaces guardados, los tres cursos comprados y una lista de libros que le habían recomendado en un foro. Decidió clasificarlo todo.

A las nueve de la noche había creado una hoja de cálculo con una fila por recurso y columnas para el tema, el formato, la duración, el

nivel, la calificación de otros usuarios y la relevancia para su matriz. A las once había añadido un código de colores. A la medianoche había inventado un sistema de etiquetas para distinguir los recursos introductorios de los avanzados. A la una de la mañana tenía una tabla impecable de setenta y tres filas, porque durante la clasificación había encontrado otros treinta y un recursos que también parecían relevantes. Estaba cansado y satisfecho. Sentía que había trabajado mucho.

Antes de apagar el teléfono vio un mensaje de Irene, enviado horas antes: *¿Cómo vas? ¿Qué vas a hacer mañana a las ocho?*

Rafael empezó a responder y se detuvo. No lo sabía. Tenía setenta y tres recursos clasificados con precisión y ninguna respuesta a la pregunta más sencilla de todas. Al día siguiente, a las ocho, podría empezar por cualquiera de ellos, y ninguno de sus colores le decía cuál. Tampoco sabía cómo respondería a Ximena el martes, cuando tuviera que entregar su análisis de la caída de marzo, ni qué haría el miércoles, ni cómo sabría el viernes si la semana había servido de algo.

Escribió una respuesta honesta: *No sé. Pero tengo una tabla preciosa.* Irene contestó a la mañana siguiente con una sola línea: *Una tabla de recursos no es un plan. Es un catálogo.*

Autonomía no es estudiar todo; es asignar atención deliberadamente.

Detrás de la noche de Rafael hay una creencia que casi todos los aprendices diligentes comparten: que la calidad de un aprendizaje depende sobre todo de la calidad de los recursos, y que planificar consiste en reunir los mejores. Según esta creencia, quien encuentra el mejor curso, el mejor libro y el mejor tutorial tiene resuelta la

mayor parte del problema, y el trabajo de planificación es un trabajo de búsqueda y selección exhaustivas.

La creencia tiene algo de verdad, porque hay recursos mucho mejores que otros y elegir mal cuesta caro. Pero omite lo que convierte una colección de recursos en una ruta: una secuencia que lleva de donde se está a donde se quiere llegar, una decisión explícita sobre lo que se deja fuera, un mecanismo para saber durante el camino si se avanza y una respuesta clara a la pregunta de qué hacer mañana. El capítulo 11 definió el destino y el capítulo 12 descompuso el terreno. Este capítulo completa el tercer movimiento del ciclo, *mapear*, trazando el camino. Y empieza por advertir sobre el error que Rafael cometió con tanta dedicación: confundir la acumulación de opciones con la toma de decisiones.

13.1 Cómo encontrar y evaluar fuentes

Una fuente, en el sentido de este capítulo, es cualquier cosa de la que se puede extraer conocimiento, práctica o retroalimentación: un libro, un curso, un artículo, un video, una persona experta, una comunidad, un conjunto de datos, una colección de problemas resueltos, la documentación de una herramienta. La abundancia actual de fuentes, que el capítulo 1 describió como una de las paradojas de nuestra época, desplaza el problema de encontrarlas al de elegirlas.

Conviene empezar por una distinción que la noche de Rafael ilustra bien. Las fuentes cumplen **funciones** distintas dentro de un aprendizaje, y una ruta necesita varias de ellas, no la mejor de una sola. Propongo distinguir cinco. Las **fuentes de orientación** ofrecen una visión panorámica del dominio: su estructura, su vocabulario básico, sus grandes preguntas. Las **fuentes de explicación** construyen la comprensión de conceptos y principios. Las **fuentes de práctica** ofrecen tareas para ejecutar: ejercicios, problemas, casos, proyectos. Las **fuentes de retroalimentación** permiten saber si la ejecución fue correcta: soluciones, criterios de evaluación, personas que

revisan. Y las **fuentes de consulta** resuelven dudas puntuales durante el trabajo: documentación, glosarios, foros especializados, un colega a quien preguntar.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica inmediata: la mayoría de los aprendices sobreabunda en fuentes de explicación y carece de fuentes de práctica y de retroalimentación. Los setenta y tres recursos de Rafael eran, casi todos, explicaciones: videos, tutoriales, capítulos. Casi ninguno le ofrecía tareas con datos parecidos a los suyos, y ninguno podía decirle si su consulta sobre la retención de marzo era correcta. Una biblioteca de explicaciones, por excelente que sea, alimenta la primera de las tres conversiones del capítulo 1 y deja casi sin atender las otras dos.

Una vez clara la función, la evaluación de cada fuente puede organizarse en torno a cuatro criterios.

El primero es la **pertinencia**: en qué medida la fuente sirve a la declaración de desempeño y a los componentes prioritarios de la matriz. Es el criterio más importante y el más olvidado, porque la calidad general de una fuente seduce más que su ajuste al propio objetivo. Un curso excelente de visualización de datos tenía, para Rafael, una pertinencia baja.

El segundo es la **fiabilidad**: si la información es correcta y está actualizada. Existen listas de verificación muy difundidas para evaluar fuentes, como la que propuso Sarah Blakeslee en una biblioteca universitaria de California con criterios de actualidad, relevancia, autoridad, precisión y propósito. Pero la investigación sobre cómo evalúan la información los expertos ha sugerido que esas listas, aplicadas a una sola página, pueden ser menos eficaces que otra estrategia. Sam Wineburg y Sarah McGrew compararon a verificadores profesionales de hechos con historiadores y estudiantes universitarios al evaluar sitios web, y encontraron que los verificadores abandonaban pronto la página que examinaban y abrían otras pestañas para averiguar qué decían otras fuentes sobre ella, una práctica que

llamaron *lectura lateral*, y que llegaban con más rapidez a juicios más acertados. Mike Caulfield ha desarrollado un procedimiento breve, conocido como SIFT, basado en esa idea. Para un aprendiz, la lección es sencilla: antes de invertir horas en una fuente, conviene dedicar unos minutos a averiguar qué dicen de ella quienes conocen el dominio.

El tercero es el **nivel**: si la fuente presupone lo que el aprendiz sabe, ni más ni menos. Una fuente demasiado avanzada produce confusión; una demasiado elemental, pérdida de tiempo. Hay además un fenómeno que conviene conocer. Slava Kalyuga y colaboradores describieron lo que llamaron *efecto de inversión de la experticia*: ciertos apoyos instruccionales que ayudan mucho a los principiantes, como los ejemplos resueltos paso a paso o las explicaciones integradas en los diagramas, pueden volverse neutros o incluso perjudiciales para quienes ya tienen cierto dominio, porque les obligan a procesar información redundante. La fuente adecuada cambia a medida que el aprendiz avanza, y una ruta bien diseñada lo prevé.

El cuarto es la **eficiencia**: cuánta capacidad produce la fuente por unidad de tiempo. Un curso de veinte horas que dedica tres al componente prioritario es menos eficiente que un capítulo de dos horas dedicado entero a él. Este criterio favorece de forma sistemática las fuentes fragmentables, de las que se puede tomar solo la parte pertinente, sobre las fuentes que exigen ser recorridas completas.

Queda una fuente que merece mención aparte porque suele ser la más valiosa y la menos aprovechada: **las personas**. Un experto puede cumplir las cinco funciones a la vez, y en particular la de retroalimentación, que es la más difícil de conseguir por otros medios. El capítulo 7 describió cómo un agente usa a un maestro. Aquí basta añadir una observación de economía: el tiempo de un experto es escaso, y conviene reservarlo para lo que ninguna otra fuente puede dar. Rafael tenía acceso a Irene durante media hora por semana. Usar esa media hora para que le explicara qué es una cohorte, algo

que cualquier tutorial podía explicar, habría sido un desperdicio. Usarla para que revisara su análisis era insustituible.

13.2 Mapa antes que biblioteca

El capítulo 12 recomendó construir el mapa de subhabilidades contra una declaración concreta. Pero antes de profundizar en ese mapa, y antes de elegir fuentes, conviene dedicar un tiempo breve a mirar el dominio completo desde arriba. El capítulo 11 anunció este paso al hablar de delimitar el territorio.

Llamaremos **exploración panorámica** a ese reconocimiento inicial. Su propósito no es aprender el dominio, sino situarse en él: conocer sus grandes regiones, su vocabulario esencial, sus debates principales, sus recursos de referencia y sus prerrequisitos típicos. Es, a escala de un dominio entero, lo mismo que el capítulo 15 propondrá a escala de un libro con el nombre de prelectura.

La exploración panorámica tiene tres beneficios. El primero es que revela prerrequisitos que la declaración no dejaba ver. Rafael descubrió en su exploración que casi todos los análisis de retención presuponían entender cómo la empresa registraba los eventos de uso, algo que ningún curso general explicaba porque era específico de cada organización. El segundo es que permite elegir fuentes con criterio, porque quien conoce el panorama sabe qué obras citan todos, qué temas son centrales y cuáles periféricos. El tercero es que protege contra una forma de miopía: quien entra en un dominio directamente por su componente prioritario puede no advertir que existen maneras mejores de resolver su problema en otra región del mismo dominio.

Una exploración panorámica eficiente puede hacerse con pocos recursos. Conviene buscar la estructura antes que el contenido: los índices de dos o tres obras de referencia, los programas de cursos universitarios del tema, los mapas conceptuales o esquemas que alguien haya publicado, las secciones de "preguntas frecuentes" de las

comunidades especializadas. Conviene también preguntar a una o dos personas con experiencia qué es lo que todo principiante debería saber, qué suele sobrar en los cursos y qué errores son los más comunes. Y conviene hacer todo esto con un límite de tiempo estricto. Para un aprendizaje de varios meses, entre dos y cuatro horas suelen bastar.

Aquí aparece un concepto que el capítulo 11 introdujo y que ahora encuentra su lugar: la **declaración de exploración con plazo**. Cuando la intención todavía es difusa y no permite una declaración de desempeño, la exploración panorámica puede convertirse en un pequeño proyecto propio, con un plazo y un producto: *durante dos semanas exploraré este dominio con estos recursos, y al final decidiré qué quiero poder hacer*. El producto no es una capacidad, sino una decisión informada. La diferencia entre esta exploración y el consumo indefinido que describió el capítulo 6 para el primer peldaño de la escalera está precisamente en el plazo y en el producto. Quien explora sin fecha de término suele terminar como Rafael a la una de la mañana: con un catálogo creciente y ninguna decisión.

El orden que propone el título de esta sección, mapa antes que biblioteca, resume la lección. Una biblioteca sin mapa se recorre por azar o por la secuencia que impone cada libro. Un mapa sin biblioteca, en cambio, ya permite decidir qué se necesita buscar.

13.3 Diseñar una secuencia

Con el mapa de subhabilidades ordenado por prioridad y un conjunto de fuentes elegidas, queda por decidir en qué orden recorrer el terreno. La matriz del capítulo 12 ofrece un primer orden, basado en la prioridad y en los prerrequisitos. Pero una secuencia de aprendizaje tiene más dimensiones que una lista de prioridades, y la investigación sobre el diseño instruccional ofrece varios principios para organizarlas.

El primero es el principio de **ir de lo simple a lo complejo conservando el conjunto**. Charles Reigeluth propuso, en su teoría de la elaboración, empezar por una versión simplificada pero completa de lo que se quiere aprender, a la que llamó *epítome*, y elaborarla después en sucesivas capas de detalle y complejidad, de modo que el aprendiz tenga siempre una visión del conjunto dentro de la cual situar cada parte nueva. La idea es afín a la del modelo de cuatro componentes de van Merriënboer, que el capítulo 12 mencionó, según la cual el aprendizaje de habilidades complejas conviene organizarlo alrededor de tareas completas de dificultad creciente. Para Rafael, el epítome fue su primera consulta de retención: una versión tosca pero completa de un análisis real, que contenía en miniatura casi todos los componentes que después tendría que perfeccionar.

El segundo es el principio de la **espiral**. Jerome Bruner sostuvo que cualquier materia puede enseñarse de alguna forma honesta a cualquier persona, y propuso un currículo que regresara a las mismas ideas fundamentales en niveles de profundidad creciente. La secuencia en espiral no avanza tema por tema, agotando cada uno antes de pasar al siguiente, sino que recorre varias veces el conjunto, cada vez con más detalle. Tiene la ventaja de revisitar los componentes con intervalos, lo que favorece la retención, como veremos en el capítulo 19, y la de mostrar pronto las conexiones entre ellos.

El tercero es el principio de **retirar el apoyo de manera progresiva**. En las primeras etapas de un dominio, los principiantes aprenden mucho de estudiar problemas resueltos antes de resolverlos solos, un fenómeno que el capítulo 2 mencionó. Alexander Renkl y colaboradores estudiaron una forma de transición que llamaron *desvanecimiento*: se empieza con ejemplos completamente resueltos, se pasa a ejemplos en los que falta un paso que el aprendiz debe completar, luego dos, y así hasta que el aprendiz resuelve el problema

entero sin apoyo. Esta secuencia coincide con la idea de andamiaje que el capítulo 24 desarrollará.

El cuarto es el principio del **anclaje en la tarea real**. Siempre que sea posible, cada etapa de la secuencia debe culminar en una tarea que se parezca a la situación de uso definida en la declaración. Este principio tiene una razón que el capítulo 3 ya expuso: el conocimiento que tiene una ruta hacia la acción se estudia de otra manera. Y tiene otra razón práctica: las tareas reales producen la retroalimentación más informativa. La auditoría honesta de Rafael, en el capítulo 1, había revelado que sus aprendizajes más duraderos eran los que había usado de inmediato en su trabajo. Su secuencia debía respetar esa lección.

Combinados, estos cuatro principios producen una estructura de secuencia que propongo como patrón general. Se organiza en **fases**, cada una definida por una tarea real de dificultad creciente. Cada fase empieza con una versión simplificada pero completa de su tarea, recorre los componentes prioritarios que esa tarea exige, pasa de los ejemplos resueltos a la ejecución autónoma y termina con la tarea completa ejecutada y revisada. La fase siguiente retoma los mismos componentes en una tarea más exigente y añade otros nuevos. Al final de cada fase hay un **hito**: una evidencia concreta de que la capacidad correspondiente está instalada.

Rafael organizó así sus cinco semanas restantes. La primera fase tomaba como tarea real la pregunta de Ximena sobre la retención de marzo, que ya tenía plazo. La segunda tomaba como tarea el análisis del abandono en el proceso de registro, que exigía muchos de los mismos procedimientos y algunos nuevos. La tercera tomaba como tarea la comparación de dos grupos de usuarios después de un cambio en la aplicación, que añadía el componente estadístico. Cada fase retomaba los componentes de la anterior en un contexto distinto, lo que además ofrecía, sin proponérselo, una práctica de transferencia temprana.

13.4 Lo esencial, lo accesorio, lo posponible, lo delegable y lo ignorable

El capítulo 11 propuso una lista de exclusión que reuniera lo que la declaración de desempeño no exige. Esa lista, en la práctica, mezcla elementos de naturaleza muy distinta, y conviene separarlos, porque cada uno requiere un tratamiento diferente. Propongo clasificar todo lo que aparece en la exploración de un dominio en cinco categorías.

Lo **esencial** es lo que la declaración exige y sin lo cual no puede cumplirse. Recibe tiempo, práctica deliberada y retroalimentación. Corresponde a los componentes de prioridad alta de la matriz.

Lo **accesorio** es lo que mejora el resultado de forma marginal, pero no condiciona su cumplimiento. Recibe atención mínima, solo cuando lo esencial ya está en su sitio. Para Rafael, la elegancia visual de los gráficos era accesoria: un gráfico sencillo y claro bastaba para que Ximena tomara una decisión.

Lo **posponible** es lo que tiene valor real, quizá incluso para los objetivos futuros, pero no para el presente. Se registra, se le asigna un momento futuro y se aparta de la vista. Para Rafael, la construcción de tableros automáticos era posponible: le sería útil más adelante, pero no la necesitaba para responder las tres preguntas de su declaración.

Lo **delegable** es lo que alguien puede hacer por el aprendiz de manera razonable, porque no forma parte de la capacidad que se quiere construir. Se identifica a quién delegarlo y en qué condiciones. Rafael no necesitaba aprender cómo estaba construida la base de datos por dentro; le bastaba con que un ingeniero del equipo de datos le explicara, en una conversación, qué contenía cada tabla relevante y cuáles eran sus trampas conocidas. El capítulo 7 insistió en que delegar puede ser una decisión perfectamente autónoma, siempre que sea consciente.

Lo **ignorable** es lo que no tiene relación con la declaración ni con los objetivos previsibles. Se deja fuera sin culpa. Para Rafael, el aprendizaje automático y la programación en otros lenguajes, que ocupaban decenas de sus setenta y tres recursos, eran ignorables.

La utilidad de esta clasificación está en que convierte una decisión incómoda, la de no aprender algo, en cinco decisiones más fáciles y más precisas. Muchas personas se resisten a excluir un tema porque sienten que al hacerlo lo desprecian o que quedarán incompletas. La distinción entre lo posponible y lo ignorable disuelve buena parte de esa resistencia: lo posponible no se abandona, se agenda. Y la distinción entre lo accesorio y lo esencial permite atender lo primero sin que devore el tiempo de lo segundo.

Hay en todo esto una lección que excede el aprendizaje. Todo plan eficaz es, en el fondo, una lista de renuncias. La frase de Porter que sirve de epígrafe a este capítulo se refería a la estrategia empresarial, pero describe con exactitud lo que un aprendiz hace al diseñar su ruta. Cada hora dedicada a lo accesorio o a lo ignorable es una hora que no se dedica a lo esencial, y el tiempo de un adulto que aprende es, casi siempre, el recurso más escaso de todos.

13.5 Diseñar la retroalimentación antes de empezar

De todos los elementos de una ruta, el más descuidado es el mecanismo para saber, durante el camino, si se va bien. Casi todos los aprendices descubren si su aprendizaje funcionó al final, cuando llega el examen, la presentación o la situación real, y para entonces ya no hay tiempo de corregir. El capítulo 5 señaló que el movimiento de observar suele fallar por ausencia o por usar instrumentos engañosos. Este capítulo propone que el mecanismo de observación se diseñe antes de empezar, como parte del plan, y no se improvise sobre la marcha.

John Hattie y Helen Timperley, en una revisión muy citada sobre la retroalimentación en educación, propusieron que la retroalimen-

tación eficaz responde a tres preguntas: *¿hacia dónde voy?*, *¿cómo voy?* y *¿qué sigue?*. La primera la responde la declaración de desempeño. Las otras dos exigen un diseño específico. Conviene también conocer un hallazgo que matiza el entusiasmo general por la retroalimentación. Avraham Kluger y Angelo DeNisi, en un metaanálisis clásico, encontraron que las intervenciones de retroalimentación mejoraban el desempeño en promedio, pero que en una proporción considerable de los casos, alrededor de un tercio, lo empeoraban, y sostuvieron que la retroalimentación tiende a ser menos eficaz cuando desvía la atención de la tarea hacia la persona. La retroalimentación útil es específica, se refiere a la tarea y a la manera de mejorarla, y llega a tiempo para ser usada.

Diseñar la retroalimentación de un aprendizaje consiste en responder cuatro preguntas.

La primera es **de dónde vendrá**. Las fuentes de retroalimentación pueden ser externas, como un experto, un par o un evaluador, o pueden estar en la propia tarea: una solución de referencia, un resultado verificable, un programa que funciona o no funciona, una grabación que se compara con un modelo. El capítulo 20 detallará estas fuentes. Para el diseño basta con asegurar que cada fase de la secuencia tenga al menos una.

Rafael encontró una fuente que ningún curso le habría sugerido. El equipo de analítica había producido, durante el último año, decenas de informes que respondían preguntas parecidas a las suyas, con datos de la misma empresa. Esos informes eran, en la práctica, problemas resueltos con su solución. Decidió usarlos así: tomaría la pregunta de un informe antiguo, la respondería por su cuenta sin mirar el resultado y después compararía su análisis con el del equipo. Cada informe se convertía en un ejercicio con su clave de respuestas, construido con los datos reales de su empresa.

La segunda es **con qué frecuencia**. Una regla general, que el capítulo 20 matizará, es que la retroalimentación debe llegar con la fre-

cuencia suficiente como para corregir el rumbo antes de que un error se consolide. En las fases iniciales, cuando los errores son abundantes, conviene que sea más frecuente.

La tercera es **qué indicadores seguir**. Aquí resulta útil una distinción que se usa en la gestión: la diferencia entre **indicadores finales**, que miden el resultado que se busca y solo pueden observarse al final, e **indicadores adelantados**, que miden conductas o resultados intermedios que predicen razonablemente el resultado final y pueden observarse durante el camino. En el aprendizaje, el indicador final es el cumplimiento de la declaración de desempeño. Los indicadores adelantados pueden ser el nivel en las dimensiones del Tablero de Capacidad, el porcentaje de recuperación en la prueba de la puerta cerrada, la proporción de ejercicios resueltos sin ayuda, el tiempo que lleva una tarea o la coincidencia con las soluciones de referencia. Rafael eligió dos indicadores adelantados: el tiempo que tardaba en responder una pregunta de un informe antiguo y el número de discrepancias entre su análisis y el del equipo.

La cuarta es **cuándo revisar**. Un plan necesita puntos de revisión fijados de antemano, en los que se comparan los indicadores con lo esperado y se decide si continuar, ajustar o volver a un movimiento anterior del ciclo. Rafael fijó uno cada viernes, de veinte minutos, y otro al final de cada fase, en su media hora con Irene.

Diseñar la retroalimentación antes de empezar tiene un efecto adicional. Obliga a imaginar cómo se vería el progreso, lo que a su vez precisa la declaración y la secuencia. Un aprendiz que no puede describir qué evidencia le indicaría que va bien probablemente todavía no sabe con claridad hacia dónde va.

13.6 Planificar lo suficiente, no demasiado

Con todo lo anterior, un plan puede crecer sin límite. Siempre hay otra fuente que evaluar, otra secuencia posible, otro indicador que

añadir. Conviene, por tanto, una regla que indique cuándo detenerse.

La regla que propone este libro, heredada de la tradición operativa de la que nace, es esta: **planifica hasta que sepas cuál es la siguiente acción de alto valor; después, ejecuta**. La siguiente acción de alto valor es una tarea concreta, que puede empezarse de inmediato, que trabaja un componente prioritario y cuyo resultado producirá información útil. Si el plan permite responder con precisión a la pregunta de Irene, *¿qué vas a hacer mañana a las ocho?*, ya es suficiente para empezar. El resto del plan puede completarse sobre la marcha, a medida que la ejecución revele lo que la planificación no podía prever.

Esta regla tiene un fundamento que conviene explicitar. La utilidad de planificar disminuye rápidamente a medida que el plan se aleja del presente, porque la incertidumbre aumenta con la distancia. Las primeras semanas de un aprendizaje nuevo casi siempre revelan información que obliga a modificar lo previsto: prerrequisitos ocultos, dificultades inesperadas, fuentes que resultan inútiles, componentes que resultan más fáciles de lo que parecían. Lucía descubrió en su tercera semana que su padre ya no tenía piano. Planificar con detalle las semanas lejanas es, en buena medida, planificar sobre supuestos que la realidad va a desmentir. Por eso conviene que un plan sea detallado para el corto plazo y esquemático para el largo, y que el detalle avance a medida que el tiempo avanza.

Como orientación, y advirtiendo que se trata de una convención de diseño y no de un hallazgo empírico, propongo un **presupuesto de planificación**: para un aprendizaje de varios meses, la planificación inicial completa, incluida la exploración panorámica, la declaración, la matriz y la ruta, no debería exceder una jornada de trabajo, y cada revisión semanal no debería exceder veinte o treinta minutos. Si la planificación consume mucho más, conviene preguntarse si se ha convertido en otra cosa.

Queda un problema que la regla no resuelve: la estimación de los plazos. Daniel Kahneman y Amos Tversky describieron lo que llamaron *falacia de la planificación*: la tendencia a subestimar el tiempo, el costo y los riesgos de las acciones futuras, y a sobrestimar sus beneficios, porque las personas se centran en el escenario específico de su proyecto y descuidan la información sobre cómo suelen ir proyectos parecidos. Roger Buehler, Dale Griffin y Michael Ross encontraron en estudiantes universitarios que las predicciones sobre cuándo terminarían sus trabajos eran sistemáticamente optimistas, incluso cuando los estudiantes reconocían que sus proyectos anteriores se habían retrasado. La corrección propuesta, conocida como *pronóstico por clase de referencia* y aplicada por Bent Flyvbjerg a grandes proyectos, consiste en estimar primero cuánto tardan habitualmente proyectos comparables y ajustar después según las particularidades del propio. Para un aprendiz, eso significa preguntar a quien sabe cuánto suele tardar alguien en su situación en alcanzar un objetivo parecido, como hizo Lucía con Gabriel, y añadir un margen explícito.

Hay además una práctica que ayuda a detectar riesgos sin alargar el plan. Gary Klein propuso lo que llamó *premortem*: antes de empezar un proyecto, imaginar que ha fracasado y escribir las razones más probables de ese fracaso. La técnica tiene afinidad con la estrategia de considerar lo opuesto que el capítulo 10 presentó para mejorar la calibración. Aplicada a un aprendizaje, lleva menos de diez minutos y suele revelar los dos o tres riesgos que más conviene prevenir. La herramienta de este capítulo la incluye.

13.7 La planificación como procrastinación sofisticada

La noche de Rafael tiene un nombre que conviene decir sin rodeos: fue una forma de procrastinación. No en el sentido habitual de la palabra, que evoca a alguien que mira series en lugar de trabajar,

sino en una variante más difícil de reconocer, porque se parece mucho al trabajo.

Piers Steel, en un metaanálisis sobre la procrastinación, la definió como el retraso voluntario de una acción prevista a pesar de esperar que ese retraso empeore la situación, y encontró que se asocia con rasgos como la baja autoeficacia y la impulsividad, y con características de las tareas como su aversión y la lejanía de sus recompensas. Tim Pychyl y Fuschia Sirois han sostenido que la procrastinación es, en buena medida, una estrategia para regular emociones negativas asociadas a una tarea: se evita la tarea porque evitarla alivia, a corto plazo, la ansiedad, el aburrimiento o la inseguridad que produce.

Desde esta perspectiva, la planificación excesiva cumple una función emocional precisa. La tarea temida, en el caso de Rafael, era enfrentarse a la base de datos y descubrir, otra vez, que no sabía qué hacer. La tarea sustituta, clasificar recursos, tenía tres ventajas: estaba relacionada con el objetivo, lo que evitaba la culpa; era algo que Rafael sabía hacer bien, lo que evitaba la inseguridad; y producía un resultado visible, lo que generaba satisfacción. Era la tarea perfecta para no hacer la tarea.

Esta forma de procrastinación es particularmente frecuente en personas competentes y organizadas, porque para ellas planificar es una actividad cómoda y valorada. Adopta muchas formas: buscar el curso perfecto antes de empezar, reorganizar el sistema de notas, diseñar plantillas cada vez más elaboradas, leer sobre técnicas de estudio en lugar de estudiar, construir la matriz de deconstrucción con una precisión que ninguna decisión exige. Todas comparten un rasgo: producen la sensación de avanzar sin exponer al aprendiz a la dificultad de la tarea real. Son, en ese sentido, parientes de la ilusión de competencia que el capítulo 2 describió.

El capítulo 12 anunció una regla para detener el análisis. La regla completa tiene tres partes. La primera ya la conocemos: planificar

hasta conocer la siguiente acción de alto valor. La segunda es una prueba que puede aplicarse en cualquier momento: **si la actividad de planificación que estás realizando no cambiaría ninguna decisión de las próximas dos semanas, detenla**. Clasificar setenta y tres recursos con códigos de colores no cambiaba ninguna decisión de Rafael, porque de esos recursos solo iba a usar cuatro o cinco. La tercera es un recordatorio de la sección anterior: si la planificación excede su presupuesto, conviene preguntarse qué emoción se está evitando.

Hay una manera especialmente eficaz de romper el ciclo, que Rafael aprendió de Irene: **ejecutar antes de terminar de planificar**. Si la siguiente acción de alto valor ya es evidente, conviene hacerla antes de completar el resto del plan. La ejecución produce información que mejora la planificación, y además rompe el hechizo de la preparación infinita. La primera consulta de Rafael, escrita el domingo, le había enseñado más sobre su ruta que las cuatro horas del lunes.

13.8 La herramienta: el plan de una página

El **plan de una página** reúne en una sola hoja la declaración, el mapa, la secuencia, las fuentes, las exclusiones, la retroalimentación, los riesgos y la siguiente acción. Su límite de extensión es deliberado: un plan que no cabe en una página suele contener más de lo que cualquier decisión necesita.

ESTRUCTURA

Sección	Contenido
1. Declaración	La frase final de la plantilla del capítulo 11, con su horizonte.
2. Componentes prioritarios	Los tres a cinco primeros de la matriz del capítulo 12, con sus prerrequisitos.
3. Secuencia	Dos a cuatro fases, cada una con su tarea real, sus componentes y su hito.
4. Fuentes	Por función: orientación, explicación, práctica, retroalimentación y consulta. Una o dos por función.
5. Exclusiones	Accesorio, posponible (con fecha), delegable (con a quién) e ignorable.
6. Retroalimentación	Fuente, frecuencia, indicadores adelantados, indicador final y puntos de revisión.
7. Riesgos	Las tres razones más probables de fracaso, según el premortem, y una prevención para cada una.
8. Siguiente acción	Qué haré en la próxima sesión, cuándo y con qué.

PROCEDIMIENTO

1. **Dedica entre dos y cuatro horas a la exploración panorámica**, con un límite fijado de antemano.
2. **Copia la declaración y los componentes prioritarios** de las herramientas de los capítulos 11 y 12.
3. **Define las fases** tomando tareas reales de dificultad creciente. La primera fase debe empezar con una versión simple pero completa de su tarea.
4. **Elige las fuentes por función**, aplicando los criterios de pertinencia, fiabilidad, nivel y eficiencia. Prefiere fuentes fragmentables. Asegúrate de tener al menos una fuente de práctica y una de retroalimentación.
5. **Clasifica las exclusiones** en las cuatro categorías. Asigna fecha a lo posponible y responsable a lo delegable.

6. **Diseña la retroalimentación** respondiendo a las cuatro preguntas de la sección 13.5.
7. **Realiza un premortem** de diez minutos y anota tres riesgos con su prevención.
8. **Escribe la siguiente acción** con día, hora, duración, componente y material. Si no puedes escribirla, el plan todavía no está listo; si puedes, deja de planificar.
9. **Ejecuta la siguiente acción** antes de revisar o ampliar el plan.
10. **Revisa el plan** en cada punto de revisión. Detalla la fase siguiente solo cuando la actual esté por terminar.

EJEMPLO RESUELTO

El martes, Rafael entregó a Ximena una respuesta preliminar sobre la caída de marzo. Era una respuesta honesta, que distinguía lo que sabía de lo que suponía: la retención a siete días de los usuarios registrados en marzo era menor que la de febrero, según su consulta, pero todavía no podía afirmar por qué, ni había verificado que la manera de medir fuera la misma en ambos meses. Ximena aceptó la respuesta y le pidió que la completara en tres semanas. Esa tarde, Rafael construyó su plan de una página:

Sección	Contenido
1. Declaración	En la semana ocho, responder con los datos de la aplicación y sin ayuda del equipo de analítica preguntas de retención por cohortes, de abandono en el registro y de comparación entre grupos tras un cambio, en menos de un día de trabajo cada una, con un análisis que Irene consideraría correcto.
2. Componentes prioritarios	Uniones correctas entre tablas (prerrequisito: conocer el esquema de datos). Definición y registro de eventos (concepto umbral). Cálculo de retención por cohorte. Criterio para desconfiar de un resultado. Comparación estadística de dos proporciones (prerrequisito: entender variabilidad muestral).

Sección	Contenido
3. Secuencia	**Fase 1 (semanas 4 a 5):** tarea real, la retención de marzo. Hito: análisis completo revisado por Irene. **Fase 2 (semana 6):** tarea real, abandono en el registro. Hito: embudo de registro con los pasos correctos, coincidente con un informe antiguo del equipo. **Fase 3 (semanas 7 a 8):** tarea real, comparación de dos grupos tras el cambio de la pantalla de inicio. Hito: análisis con prueba estadística que Irene aprueba sin correcciones de fondo.
4. Fuentes	*Orientación:* índices de dos libros de análisis de producto y conversación con Irene. *Explicación:* módulos 3, 4 y 7 del curso de SQL; un capítulo sobre comparación de proporciones de un manual de estadística. *Práctica:* preguntas de informes antiguos del equipo de analítica, resueltas sin mirar. *Retroalimentación:* los resultados de esos informes; media hora semanal con Irene. *Consulta:* diccionario de datos de la empresa y documentación de la base.
5. Exclusiones	*Accesorio:* estética de gráficos. *Posponible (trimestre siguiente):* tableros automáticos. *Delegable:* estructura interna de la base de datos (a Julián, del equipo de ingeniería de datos, en una conversación de una hora). *Ignorable:* aprendizaje automático; otros lenguajes de programación; 60 de los 73 recursos clasificados.
6. Retroalimentación	*Indicadores adelantados:* tiempo por pregunta de informe antiguo; discrepancias con el resultado del equipo. *Indicador final:* aprobación de Irene en el hito de cada fase. *Revisión:* viernes, 20 minutos; fin de fase, con Irene.
7. Riesgos	*Me pierdo otra vez en recursos:* no abro recursos fuera de la sección 4 sin revisar el plan. *Mis resultados son incorrectos y no lo noto:* resuelvo primero preguntas cuya respuesta ya conozco. *El trabajo diario se come las sesiones:* bloqueo cuatro sesiones fijas de 45 minutos por semana.
8. Siguiente acción	Mañana, 8:00 a 8:45: tomar el informe de retención de enero del equipo, reproducir su resultado sin mirarlo, comparar y anotar discrepancias.

Tres detalles del plan merecen comentario. El primero es la sección de fuentes: de setenta y tres recursos quedaron cuatro, más dos per-

sonas y los informes antiguos, que no estaban en la tabla original porque no eran recursos "de aprendizaje". El segundo es la delegación a Julián, que resolvió en una hora lo que habría costado a Rafael varios días de exploración a ciegas, y que además le reveló un dato que resultaría decisivo semanas después: la tabla de eventos de inicio de sesión había cambiado de estructura en febrero. Rafael lo anotó sin entender todavía su importancia. El capítulo 10 ya mostró adónde lo llevó esa nota. El tercero es la primera acción: reproducir un informe cuya respuesta ya existía, lo que convertía la primera sesión en un ejercicio con retroalimentación inmediata.

El miércoles a las ocho, Rafael abrió el informe de enero. Su resultado difería del del equipo en cuatro puntos porcentuales. Tardó dos sesiones en encontrar la causa: el equipo excluía de la cohorte a los usuarios de prueba internos, y él no. Fue su primera discrepancia registrada, y la primera vez que aprendió algo de un error que nadie le había señalado.

Experimento de 20 minutos

Toma la declaración de desempeño del capítulo 11 y la matriz del capítulo 12.

Durante cinco minutos, haz una lista rápida de todas las fuentes que tienes o que conoces para tu aprendizaje. Después, clasifica cada una por función. Observa qué funciones están vacías.

Durante diez minutos, completa las secciones 3, 5, 6 y 8 del plan de una página: define al menos dos fases con su tarea real y su hito, clasifica tus exclusiones, diseña tu retroalimentación y escribe tu siguiente acción con día, hora y material.

Durante los cinco minutos finales, haz el premortem. Imagina que dentro de tres meses tu aprendizaje fracasó y escribe las tres razones más probables. Añade una prevención para cada una.

Después, cierra el cuaderno. No añadas nada más al plan hasta haber ejecutado la siguiente acción.

Objeciones y límites

La primera objeción es que planificar reduce la flexibilidad y la capacidad de aprovechar oportunidades inesperadas. Una ruta demasiado definida puede hacer que se ignoren recursos o caminos mejores que aparecen durante el trayecto. La objeción es razonable, y por eso el plan propuesto es corto, detallado solo para el corto plazo y sujeto a revisión semanal. Un plan no es un contrato; es la mejor hipótesis disponible sobre cómo llegar, y el ciclo existe para corregirla.

La segunda objeción es que la clasificación de fuentes por función y los criterios de evaluación pueden resultar difíciles de aplicar para un principiante, que todavía no sabe juzgar la pertinencia ni la fiabilidad en un dominio que desconoce. Es cierto, y por eso la consulta a quien sabe aparece varias veces en este capítulo. La lectura lateral es una estrategia accesible incluso para quien sabe poco: averiguar qué dicen otros expertos de una fuente no exige ser experto.

La tercera objeción es que la regla de planificar hasta conocer la siguiente acción puede conducir a planes demasiado cortos en aprendizajes que exigen una arquitectura a largo plazo, como una carrera universitaria o una formación profesional de años. En esos casos, la estructura de largo plazo suele venir dada por una institución, y el aprendiz la adopta como marco. La regla se aplica dentro de ese marco, a las decisiones que dependen del aprendiz.

La cuarta objeción es que la distinción entre planificación útil y procrastinación no siempre es clara desde dentro. Quien procrastina planificando rara vez lo sabe en el momento. Por eso la regla incluye una prueba externa, la de si la actividad cambiaría alguna decisión de las próximas dos semanas, y un presupuesto de tiempo que puede compararse con lo invertido.

La quinta objeción se refiere a los presupuestos y porcentajes propuestos. Son convenciones de diseño basadas en la práctica, no resultados de investigación, y su valor es orientativo. Quien los en-

cuentre inadecuados para su caso puede ajustarlos, siempre que mantenga el principio que protegen: la planificación está al servicio de la ejecución.

Por último, conviene recordar que las investigaciones sobre la procrastinación y sobre la falacia de la planificación describen tendencias promedio. Hay personas que planifican poco y deberían planificar más, y los ejemplos de este capítulo, centrados en el exceso, no deben leerse como una invitación a la improvisación.

Síntesis

Una colección de recursos no es un plan. Una ruta necesita fuentes elegidas por función, una secuencia, exclusiones explícitas, un mecanismo de retroalimentación y una siguiente acción concreta. Las fuentes cumplen cinco funciones (orientación, explicación, práctica, retroalimentación y consulta), y la mayoría de los aprendices sobreabunda en explicaciones y carece de práctica y retroalimentación. Se evalúan por su pertinencia, su fiabilidad, su nivel y su eficiencia, y la lectura lateral ayuda a juzgar su fiabilidad con rapidez. Antes de elegir fuentes conviene una exploración panorámica breve y con plazo. La secuencia se organiza en fases definidas por tareas reales de dificultad creciente, que van de lo simple a lo complejo conservando el conjunto, retoman los componentes en espiral y retiran el apoyo de forma progresiva. Todo lo que no es esencial se clasifica como accesorio, posponible, delegable o ignorable. La retroalimentación se diseña antes de empezar, con indicadores adelantados y puntos de revisión. Se planifica hasta conocer la siguiente acción de alto valor, con un presupuesto de tiempo y con conciencia de la falacia de la planificación. Y la planificación excesiva es una forma de procrastinación que se corrige ejecutando antes de terminar de planificar. El plan de una página reúne todo esto en una hoja.

Un buen plan puede fracasar por razones que nada tienen que ver con su calidad. El capítulo 14 se ocupa del lugar y las circunstancias en que el plan tiene que ejecutarse.

Pregunta del bucle meta

¿Cuántas horas has dedicado a reunir recursos que nunca usaste? Y después del experimento: ¿qué función de tus fuentes estaba vacía, y qué te dice eso sobre la parte del ciclo que sueles omitir?

CAPÍTULO 14

Diseña el entorno, no tu fuerza de voluntad

Debemos hacer automáticas y habituales, tan pronto como sea posible, tantas acciones útiles como podamos.

— William James, *Principios de psicología*, cap. IV, 1890

El miércoles de la quinta semana, Rafael llegó a su departamento a las ocho y media de la noche. Su plan de una página estaba pegado en la puerta del refrigerador, y la sesión de ese día estaba clara: cuarenta y cinco minutos para reproducir el embudo de registro de un informe antiguo. Cenó de pie, abrió la computadora en la mesa de la cocina y se dispuso a empezar.

Para entrar a la base de datos de la empresa necesitaba conectarse a la red privada, lo que exigía un código que llegaba al teléfono. Tomó el teléfono. En la pantalla había catorce notificaciones. Abrió la del chat del trabajo solo para ver si algo era urgente. No lo era, pero había una discusión sobre el lanzamiento del lunes en la que lo habían mencionado, y respondió. Cuando volvió a la computadora, el código había caducado. Pidió otro. Entró. Abrió el informe antiguo, que estaba en una carpeta compartida cuya ubicación no recordaba, y tardó unos minutos en encontrarlo. Luego buscó sus notas de la sesión anterior, donde había anotado el nombre de la tabla de eventos de registro. No estaban en su libreta. Tampoco en el documento que usaba para el plan. Las encontró, después

de un rato, en un correo que se había enviado a sí mismo desde el teléfono. Para entonces eran las nueve y cuarto.

Escribió la primera línea de la consulta. El teléfono vibró: su hermana preguntaba por la comida del domingo. Respondió. Volvió a la consulta y no recordaba qué quería hacer con la segunda línea. Releyó el informe. A las nueve cuarenta, cansado, cerró la computadora con la sensación amarga de quien no ha cumplido. Esa noche, antes de dormir, escribió en su libreta una frase que habría podido escribir cualquier persona que haya intentado aprender algo serio después del trabajo: *Me falta disciplina.*

El viernes, en su revisión semanal, hizo una cuenta que le resultó reveladora. De las cuatro sesiones de cuarenta y cinco minutos que había planificado, sumando tres horas, había dedicado al trabajo real, según sus notas, algo más de una hora. El resto se había ido en conectarse, buscar, responder mensajes y recordar dónde se había quedado. Le contó el resultado a Irene en su media hora semanal, con cierta vergüenza, esperando que le recomendara alguna técnica de concentración.

Irene se rio. —Eso no es un problema de disciplina. Es un problema de fontanería.

Le mostró cómo trabajaba ella. Tenía un pequeño programa que, con una sola orden, abría la conexión, la base de datos y la carpeta del proyecto en curso. Tenía un único archivo por proyecto, en el que la última línea siempre decía qué iba a hacer a continuación. Silenciaba el teléfono y lo dejaba en otra habitación antes de empezar. Y trabajaba en el mismo escritorio, a la misma hora, desde hacía años. —No soy más disciplinada que tú —le dijo—. Solo he quitado de en medio todo lo que me obligaría a serlo.

La motivación no debe cargar con todo el sistema.

Detrás de la frase que Rafael escribió aquella noche hay una de las creencias más arraigadas sobre el aprendizaje y, en general, sobre cualquier esfuerzo sostenido: que el éxito depende sobre todo de la fuerza de voluntad. Según esta creencia, las personas que aprenden con constancia son aquellas capaces de resistir las distracciones, vencer el cansancio y obligarse a hacer lo que deben, y las que fracasan son aquellas a las que les falta esa capacidad. La solución, por tanto, sería fortalecer la voluntad: comprometerse más, motivarse más, esforzarse más.

La creencia tiene un atractivo moral evidente, porque asigna el mérito y la culpa a la persona. Pero explica mal lo que ocurrió aquel miércoles. Rafael no carecía de voluntad: había llegado cansado del trabajo y se había sentado a estudiar. Lo que ocurrió es que su entorno le exigió, antes de empezar, una docena de pequeñas decisiones y esfuerzos que no tenían nada que ver con aprender, y cada uno fue una ocasión para desviarse. Este capítulo sostiene que buena parte de lo que atribuimos a la fuerza de voluntad depende, en realidad, del diseño del entorno, y que ese diseño es una parte del sistema del aprendiz tan importante como cualquier técnica de estudio.

14.1 La atención como recurso limitado

Todo aprendizaje deliberado consume atención, y la atención es limitada. Esta afirmación, que parece evidente, tiene consecuencias que conviene precisar.

La primera se refiere al cambio entre tareas. La investigación sobre la *alternancia de tareas* ha encontrado de forma consistente que pasar de una tarea a otra tiene un costo: el desempeño en la nueva tarea es más lento y más propenso a errores durante un tiempo, incluso cuando el cambio se anticipa. Sophie Leroy describió un fenó-

meno relacionado que llamó *residuo atencional*: cuando una persona deja una tarea sin terminar para empezar otra, una parte de su atención sigue ocupada en la primera, y su desempeño en la segunda se resiente. Cada vez que Rafael interrumpía su consulta para responder un mensaje, no solo perdía los minutos del mensaje; volvía a la consulta con una parte de su mente todavía en la conversación.

La segunda se refiere a las interrupciones. Gloria Mark y colaboradores estudiaron el trabajo de oficina y encontraron que las personas cambiaban de actividad con mucha frecuencia y que las interrupciones, aunque a veces se compensaban trabajando más rápido, se asociaban con más estrés y frustración. Las interrupciones en el aprendizaje tienen un costo adicional, porque lo que se interrumpe suele ser una construcción mental frágil, como el razonamiento de Rafael sobre la segunda línea de su consulta, que no puede retomarse donde se dejó.

La tercera se refiere al llamado *agotamiento del yo*, que conviene tratar con especial cuidado porque ha ocupado un lugar central en la conversación popular sobre la fuerza de voluntad. Roy Baumeister y colaboradores propusieron, a finales de la década de 1990, que el autocontrol funciona como un recurso limitado que se agota con el uso, de modo que ejercerlo en una tarea reduce la capacidad de ejercerlo en la siguiente. La idea generó cientos de estudios. Sin embargo, una replicación coordinada a gran escala, realizada en numerosos laboratorios con un protocolo común, encontró un efecto cercano a cero, y el debate sobre la existencia y la magnitud del efecto continúa. Este libro no se apoya en esa teoría. Pero no es necesario hacerlo para sostener lo que aquí interesa: que la experiencia subjetiva de cansancio al final de una jornada es real, que la atención disponible varía a lo largo del día y que conviene no depender de reservas que pueden faltar.

De todo esto se desprende un principio de diseño: **la atención disponible para aprender debe protegerse de las demandas que no**

producen aprendizaje. Proteger no significa aislarse del mundo, sino organizar las condiciones de cada sesión para que la atención se dirija a lo que importa desde el primer minuto.

14.2 Fricción productiva y fricción inútil

Llamaremos **fricción** a cualquier resistencia que se interpone entre la intención de aprender y el aprendizaje mismo. No toda fricción es mala. Conviene distinguir dos tipos, porque el diseño del entorno debe tratarlos de manera opuesta.

La **fricción productiva** es la resistencia que forma parte del aprendizaje: el esfuerzo de recuperar sin mirar, la dificultad de un problema que exige pensar, la incomodidad de tocar un pasaje lento con metrónomo. Es la familia de las dificultades deseables que el capítulo 2 anticipó y que el capítulo 22 desarrollará. Esta fricción no debe eliminarse. Es, en buena medida, el mecanismo por el cual se aprende.

La **fricción inútil** es la resistencia que no produce aprendizaje: buscar los materiales, recordar dónde se quedó uno, conectarse a un sistema, decidir qué hacer hoy, resistir una notificación, preparar el espacio. Esta fricción debe reducirse al mínimo, por dos razones. La primera es que consume tiempo y atención que no se recuperan. La segunda, más sutil, es que cada punto de fricción inútil es una ocasión de abandono. La sesión de Rafael no fracasó en un gran momento de debilidad, sino en una sucesión de pequeñas ocasiones, cada una de las cuales abría una puerta hacia otra actividad.

La economía del comportamiento ha documentado con abundancia la influencia de las pequeñas fricciones sobre las decisiones. El caso más citado es el de las opciones por defecto: Eric Johnson y Daniel Goldstein mostraron que las tasas de consentimiento para la donación de órganos eran mucho más altas en los países donde la donación era la opción por defecto que en aquellos donde había que elegirla activamente, aunque el costo de cambiar la opción fuera mí-

nimo. Richard Thaler y Cass Sunstein generalizaron este tipo de observaciones en su propuesta de los *empujones*, cuya idea central es que el diseño del contexto de elección influye poderosamente en lo que las personas hacen. Conviene señalar que algunos metaanálisis recientes sobre la eficacia de estas intervenciones han encontrado efectos más modestos una vez corregido el sesgo de publicación, y que el tamaño de los efectos varía mucho según el tipo de intervención. Pero la intuición básica es sólida y basta para el propósito de este capítulo: cuanto más fácil es empezar, más probable es que se empiece.

Esta intuición tiene una aplicación simétrica. Para favorecer una conducta, se reduce su fricción. Para desalentar una conducta que compite con ella, se aumenta la fricción de esta última. Lucía descubrió las dos caras de este principio con su piano digital. Durante sus primeras semanas, el piano quedaba cubierto con una funda, desenchufado y con la partitura guardada en un cajón; cada sesión empezaba con un pequeño ritual de preparación que, en las noches de cansancio, bastaba para disuadirla. Cuando decidió dejarlo destapado, enchufado, con la partitura abierta en el atril y el metrónomo encima, la frecuencia de sus sesiones aumentó sin que su motivación hubiera cambiado. Al mismo tiempo, empezó a dejar el teléfono cargando en la cocina, lejos del piano, lo que hacía un poco más costoso consultarlo durante la práctica.

14.3 La auditoría de fricción

Llamaremos **auditoría de fricción** a la revisión sistemática de los obstáculos no productivos que rodean una sesión o un proyecto de aprendizaje. Conviene hacerla al empezar un aprendizaje importante y cada vez que las sesiones fallen de manera repetida, antes de concluir que el problema es de disciplina.

La auditoría recorre siete preguntas.

¿Los materiales están accesibles? Todo lo que la sesión necesita debería estar disponible en menos de un minuto, sin buscarlo. Para Rafael, esto significaba un acceso directo a la conexión, la base de datos y la carpeta del proyecto.

¿El objetivo de la sesión está definido? Si al sentarse hay que decidir qué hacer, esa decisión consume atención y abre la puerta a la dispersión. La sesión debe empezar con un objetivo ya escrito.

¿La siguiente acción está clara? No basta con saber el objetivo; conviene saber el primer paso concreto. La diferencia entre *trabajar en el embudo de registro* y *escribir la consulta que cuenta cuántos usuarios completaron el paso dos* es la diferencia entre empezar y dudar.

¿El entorno distrae? Las fuentes de interrupción más frecuentes son el teléfono, las notificaciones de la computadora, las personas del entorno y el ruido. Cada una admite una intervención específica.

¿La sesión es demasiado grande? Una sesión de tres horas a las nueve de la noche, después del trabajo, tiene pocas probabilidades de cumplirse. Una de cuarenta y cinco minutos, bien definida, tiene muchas más. El capítulo 20 propondrá una unidad de práctica de unos veinte minutos para el trabajo más intenso.

¿El sistema de notas es confuso? Si las notas están dispersas en varios lugares, cada sesión empieza con una búsqueda. Daniela, en el capítulo 4, tenía sus notas repartidas en tres aplicaciones, y el diagnóstico de los nueve factores le asignó un valor bajo en arquitectura por esa razón. Rafael tenía el mismo problema.

¿La retroalimentación llega demasiado tarde? Si la única manera de saber si se avanza es esperar a la revisión semanal, cada sesión transcurre a ciegas. Conviene que alguna forma de retroalimentación esté disponible dentro de la sesión misma.

Para cada pregunta con respuesta negativa, la auditoría exige una intervención concreta. La herramienta de este capítulo incorpora la auditoría a su procedimiento.

14.4 Espacio, herramientas, agenda y sistemas de captura

La auditoría identifica fricciones. Reducirlas exige intervenir en cuatro elementos del entorno.

El primero es el **espacio**. Siempre que sea posible, conviene que el aprendizaje ocurra en un lugar asociado con él. La investigación sobre los hábitos ha mostrado que las señales del contexto, como el lugar, la hora y los objetos presentes, pueden desencadenar conductas de manera casi automática cuando se han asociado repetidamente con ellas. Un escritorio donde solo se estudia, o un rincón donde solo se practica, se convierte con el tiempo en una señal que facilita empezar. Cuando no es posible disponer de un lugar exclusivo, un objeto o un pequeño ritual puede cumplir una función parecida: Rafael empezó a usar una lámpara concreta, que solo encendía para sus sesiones. Conviene advertir que la investigación sobre la memoria sugiere algo complementario: estudiar siempre en el mismo contexto puede hacer que el conocimiento quede ligado a él, y la variación de contextos puede favorecer una recuperación más flexible. La recomendación práctica es usar un lugar estable para *empezar* con facilidad y variar deliberadamente los contextos en las fases de consolidación y transferencia, que el capítulo 25 tratará.

El segundo son las **herramientas**. Cada herramienta debe estar lista para usarse sin preparación: el instrumento afinado, el programa instalado, los accesos configurados, los libros a mano. Una regla útil consiste en dejar al final de cada sesión todo preparado para la siguiente. Lucía dejaba el metrónomo con el tempo del día siguiente ya ajustado.

El tercero es la **agenda**. Las sesiones que tienen un momento fijo se cumplen con más frecuencia que las que se dejan para "cuando haya tiempo". En una revisión sobre las estrategias de autocontrol, Angela Duckworth, Tamar Gendler y James Gross propusieron distinguir entre estrategias que actúan sobre la situación, como ele-

girla o modificarla, y estrategias que actúan sobre la respuesta interna, como resistir un impulso, y sostuvieron que las primeras suelen ser más eficaces porque intervienen antes de que el impulso aparezca. Fijar una sesión en la agenda es una forma de seleccionar la situación de antemano. Conviene elegir para las sesiones más exigentes los momentos en que la atención suele estar más disponible, lo que para muchas personas significa temprano, y reservar las horas de más cansancio para tareas de menor exigencia, como la revisión o la organización.

El cuarto son los **sistemas de captura**. Durante cualquier sesión aparecen pensamientos ajenos a ella: tareas pendientes, ideas, preocupaciones. Si no tienen un lugar donde quedar registrados, compiten por la atención. E. J. Masicampo y Roy Baumeister encontraron en varios experimentos que las metas pendientes tendían a producir pensamientos intrusivos durante otras tareas, y que formular un plan concreto para esas metas reducía esa intrusión. La práctica que se desprende es sencilla: tener a mano, durante cada sesión, una hoja donde anotar cualquier pensamiento ajeno, con la promesa de atenderlo después. Rafael empezó a dejar una hoja en blanco junto a la computadora titulada *después*. Allí anotaba el mensaje que quería responder, la idea para el lanzamiento o la pregunta para su hermana, y volvía a la consulta.

Un sistema de captura tiene también una segunda función, vinculada al final de cada sesión. Si la sesión termina con una nota que indica exactamente dónde se quedó el trabajo y cuál es el siguiente paso, la sesión siguiente empieza sin necesidad de reconstruir nada. Llamaremos **nota de reanudación** a ese registro. Es la versión de Rafael de la última línea del archivo de Irene, y la herramienta de este capítulo la convierte en un paso fijo.

14.5 Hábitos construidos alrededor de bucles, no de intenciones

Muchos propósitos de aprendizaje se formulan como intenciones generales: estudiar más, leer mejor, practicar con más constancia. Estas intenciones tienen un problema estructural: no especifican cuándo, dónde ni cómo se realizará la conducta, y por tanto dependen de que, en cada momento, la persona recuerde el propósito, decida actuar y encuentre la energía para hacerlo.

Una alternativa bien estudiada son las *intenciones de implementación*, que especifican la situación en la que se realizará una conducta con la forma *cuando ocurra X, haré Y*. Un metaanálisis de Peter Gollwitzer y Paschal Sheeran encontró que formular intenciones de este tipo aumenta de forma moderada la probabilidad de realizar la conducta prevista. En un estudio de campo, Katherine Milkman y colaboradores encontraron que pedir a los empleados de una empresa que anotaran la fecha y la hora en que se vacunarían aumentaba la tasa de vacunación. La especificidad de la situación parece convertir un propósito difuso en una señal que el entorno puede activar.

Con el tiempo, una conducta que se repite en un contexto estable tiende a volverse habitual, es decir, a desencadenarse con menos deliberación. Wendy Wood y colaboradores estimaron, mediante registros de la actividad diaria, que una parte considerable de las conductas cotidianas se repetía casi cada día en el mismo contexto. Phillipa Lally y colaboradores siguieron a personas que intentaban adoptar una conducta nueva y encontraron que el tiempo necesario para que se volviera automática variaba mucho entre personas y conductas, con una mediana de algo más de dos meses y un rango amplísimo. Conviene retener ambas cosas: los hábitos se forman, pero no en veintiún días ni de manera uniforme.

Hay además indicios de que las personas con mayor autocontrol no se distinguen tanto por resistir más tentaciones como por encontrar menos. En un estudio con muestreo de experiencias, Wilhelm

Hofmann y colaboradores observaron que las personas con puntuaciones altas en autocontrol informaban de menos tentaciones y conflictos en su vida diaria. Brian Galla y Angela Duckworth encontraron que la relación entre el autocontrol y ciertos resultados positivos, como la constancia en el estudio, estaba mediada en parte por los hábitos. Y un metaanálisis de Denise de Ridder y colaboradores sugirió que el autocontrol como rasgo se relaciona más con las conductas automáticas que con las deliberadas. La interpretación prudente es que lo que llamamos fuerza de voluntad descansa, en buena parte, sobre rutinas y entornos que hacen innecesario ejercerla. Es exactamente lo que Irene le dijo a Rafael.

Este libro propone un paso más: construir los hábitos de aprendizaje alrededor de los **bucles** del Ciclo de Autoactualización, y no alrededor de intenciones generales. La diferencia es sustantiva. Un hábito alrededor de una intención dice *estudiaré más*. Un hábito alrededor de un bucle dice *después de cada sesión, cerraré el material y recuperaré durante cinco minutos*, lo que instala de forma automática la prueba de la puerta cerrada del capítulo 2. Otros ejemplos del mismo tipo serían: *antes de cada libro importante, haré una prelectura estructurada*, que instala el movimiento de orientación del capítulo 15; *cada sesión empezará por la subhabilidad prioritaria*, que instala la regla del capítulo 12; *cada viernes a las seis, dedicaré veinte minutos a la revisión del plan*, que instala el punto de revisión del capítulo 13; *antes de cada tarea, escribiré mi predicción*, que instala el protocolo del capítulo 10.

Construir hábitos de esta manera tiene una ventaja que conviene subrayar. Un hábito de intención solo aumenta la cantidad de estudio. Un hábito de bucle aumenta su calidad, porque instala un movimiento del ciclo que de otro modo dependería de acordarse. Con el tiempo, el sistema del aprendiz deja de ser un conjunto de técnicas que hay que recordar y se convierte en una manera de trabajar. Es lo que William James pedía en el epígrafe: volver automáticas tantas

acciones útiles como sea posible, para liberar la atención consciente para lo que de verdad la necesita.

14.6 La motivación como consecuencia del progreso visible

La creencia que este capítulo discute supone que la motivación precede a la acción: primero hay que sentirse motivado, y después se actúa. La experiencia de muchas personas sugiere que la relación funciona también en sentido inverso: actuar y ver resultados produce motivación.

Teresa Amabile y Steven Kramer analizaron miles de entradas de diarios escritos por profesionales de varias empresas y encontraron que, entre los acontecimientos que más se asociaban con una vida laboral interior positiva, destacaba la percepción de avanzar en un trabajo significativo, incluso cuando el avance era pequeño. Lo llamaron *principio del progreso*. Se trata de un estudio correlacional, basado en diarios, y no permite afirmar con seguridad que el progreso cause la motivación. Pero su hallazgo coincide con lo que la teoría de la autoeficacia, presentada en el capítulo 8, sostiene sobre las experiencias de dominio.

La consecuencia para el diseño del entorno es que el progreso debe ser **visible**. El capítulo 8 señaló que la sensación de avance es poco fiable en las fases tempranas, y que a menudo indica estancamiento cuando hay progreso. Si el progreso real no se registra, se pierde también su efecto motivador. Por eso conviene que los indicadores adelantados del plan del capítulo 13 estén a la vista: un registro del tiempo que tarda cada tarea, una gráfica sencilla de los aciertos en la prueba de la puerta cerrada, una lista de las grabaciones semanales, un contador de los informes antiguos reproducidos sin discrepancias. Rafael empezó a anotar, en la puerta del refrigerador y junto al plan, el tiempo que tardaba en reproducir cada informe. En la primera semana tardó más de tres horas. En la tercera,

cuarenta minutos. Ver esa secuencia cada mañana le producía una satisfacción que ningún video motivacional le había dado.

Existen otras estrategias que aprovechan la relación entre motivación y contexto, aunque su evidencia es más limitada. Katherine Milkman, Julia Minson y Kevin Volpp estudiaron lo que llamaron *agrupación de tentaciones*: vincular una actividad placentera, como escuchar una novela en audio, a una actividad que se tiende a posponer, como hacer ejercicio, y encontraron un aumento de la asistencia al gimnasio que se atenuaba con el tiempo. Hengchen Dai, Katherine Milkman y Jason Riis describieron un *efecto de nuevo comienzo*: las personas parecen más dispuestas a emprender conductas orientadas a metas después de marcas temporales como el inicio de una semana, un mes o un año. Ninguna de estas estrategias sustituye al diseño del entorno, pero pueden complementarlo.

La idea de fondo es la que da título a este capítulo. Un sistema que depende de que la persona se sienta motivada cada día es frágil, porque la motivación fluctúa. Un sistema que reduce la fricción, instala hábitos alrededor de los bucles y hace visible el progreso produce motivación como consecuencia, y funciona incluso los días en que la motivación falta.

14.7 Sistemas más simples que el problema

El capítulo 4 advirtió sobre un riesgo que este capítulo debe resolver: el de convertir el sistema de aprendizaje en un fin en sí mismo. Todo lo que hemos propuesto hasta ahora, desde la declaración de desempeño hasta la auditoría de fricción, puede crecer hasta volverse una burocracia personal que consume más energía de la que libera. Las personas que disfrutan organizando son especialmente vulnerables a este riesgo, como mostró la noche de Rafael en el capítulo anterior.

John Gall, en un libro irónico sobre el funcionamiento de los sistemas, formuló una observación que se ha vuelto célebre: los siste-

mas complejos que funcionan suelen haber evolucionado a partir de sistemas simples que funcionaban, mientras que los sistemas complejos diseñados desde cero rara vez funcionan y no pueden arreglarse para que lo hagan. La observación no es un resultado científico, pero describe con precisión lo que ocurre con muchos sistemas personales de productividad y aprendizaje: se diseñan con entusiasmo, completos y sofisticados, y se abandonan a las pocas semanas porque su mantenimiento resulta insoportable.

De aquí se desprenden dos reglas que este libro adopta como convenciones de diseño.

La primera es la **regla del crecimiento**: empieza con el sistema más simple que resuelva tu problema principal, y añade complejidad solo cuando un problema concreto la exija. Un aprendiz que empieza no necesita todas las herramientas de este libro. Necesita una declaración, una siguiente acción, una prueba de la puerta cerrada al final de cada sesión y una nota de reanudación. El resto puede incorporarse cuando aparezca el problema que resuelve.

La segunda es la **regla del diez por ciento**: si administrar el sistema, es decir, planificar, organizar, registrar y revisar, consume de manera habitual más de una décima parte del tiempo total dedicado al aprendizaje, la arquitectura está mal calibrada y conviene simplificarla. La proporción es orientativa. En las primeras semanas de un aprendizaje, la planificación ocupa legítimamente más tiempo, como vimos en el capítulo 13. Pero si esa proporción se mantiene alta durante meses, el sistema se ha convertido en otra forma de no aprender.

Estas reglas tienen una pregunta de control que conviene formularse con regularidad: **¿qué función cognitiva está amplificando esta herramienta?** Si una herramienta no mejora la recuperación, la práctica, la retroalimentación, la orientación o alguna otra función del ciclo, probablemente sobra. El capítulo 29 retomará esta pregunta al hablar de la tecnología como infraestructura.

Rafael aplicó ambas reglas con cierto alivio. Eliminó su hoja de setenta y tres recursos, redujo sus notas a un único archivo por proyecto, siguiendo el modelo de Irene, y renunció a un sistema de etiquetas que había empezado a diseñar para clasificar sus consultas. Su sistema final cabía en tres elementos: el plan de una página en el refrigerador, un archivo por proyecto con la nota de reanudación al final y una hoja de registro de tiempos.

14.8 La herramienta: el protocolo de arranque de sesión

El **protocolo de arranque de sesión** es una secuencia breve que convierte el comienzo, el desarrollo y el cierre de cada sesión en un procedimiento estable, con la menor fricción inútil posible. Integra la auditoría de fricción, la nota de reanudación, el protocolo de predicción y la prueba de la puerta cerrada.

El protocolo tiene tres partes: una preparación que se hace una sola vez, un arranque que se repite en cada sesión y un cierre que prepara la sesión siguiente.

PARTE A — PREPARACIÓN (UNA VEZ POR APRENDIZAJE, Y CUANDO LAS SESIONES FALLEN)

Aplica la auditoría de fricción y anota una intervención para cada respuesta negativa.

Pregunta	¿Sí o no?	Intervención
¿Materiales accesibles en menos de un minuto?		
¿Objetivo de la sesión escrito de antemano?		
¿Siguiente acción clara?		
¿Entorno sin distracciones previsibles?		
¿Sesión de tamaño realista?		
¿Notas en un solo lugar?		
¿Alguna retroalimentación disponible dentro de la sesión?		

Además, define tu intención de implementación con la forma *cuando sea [momento] en [lugar], haré [sesión]*, y elige una señal estable de inicio: un lugar, una hora, un objeto o un pequeño ritual.

PARTE B — ARRANQUE (CADA SESIÓN, NO MÁS DE TRES MINUTOS)

1. **Señal.** Activa tu señal de inicio: el lugar, la lámpara, el metrónomo.
2. **Silencio.** Aparta el teléfono a otra habitación o actívale un modo sin notificaciones. Cierra las pestañas y aplicaciones ajenas a la sesión.
3. **Nota de reanudación.** Lee la última nota de la sesión anterior.
4. **Objetivo, unidad y criterio.** Confirma o escribe en una línea qué harás, sobre qué unidad concreta y cómo sabrás que lo lograste.
5. **Predicción.** Anota qué resultado esperas y con qué confianza.
6. **Hoja de captura.** Deja a la vista una hoja titulada *después* para cualquier pensamiento ajeno.

PARTE C — DESARROLLO

1. **Empieza por lo prioritario**, no por el principio de la tarea.

2. **Trabaja en bloques** de duración fija, con un temporizador visible.
3. **Anota en la hoja de captura** cualquier distracción interna y vuelve de inmediato a la tarea.

PARTE D — CIERRE (CADA SESIÓN, UNOS CINCO A OCHO MINUTOS)

1. **Puerta cerrada.** Cierra el material y recupera durante tres a cinco minutos lo trabajado. Compara brevemente.
2. **Comparación con la predicción.** Anota el resultado real junto a lo que esperabas.
3. **Registro del progreso.** Actualiza tu indicador adelantado visible.
4. **Nota de reanudación.** Escribe dónde quedó el trabajo y cuál es el primer paso de la próxima sesión.
5. **Preparación del entorno.** Deja listos los materiales y herramientas para la sesión siguiente.

EJEMPLO RESUELTO

Después de su conversación con Irene, Rafael aplicó la Parte A. Su auditoría arrojó cinco respuestas negativas y estas intervenciones: un pequeño programa, que Irene le ayudó a escribir, para abrir la conexión y la carpeta con una sola orden; el objetivo de cada sesión escrito en la nota de reanudación de la sesión anterior; el teléfono en el dormitorio durante las sesiones, con el código de acceso solicitado antes de dejarlo; un único archivo por proyecto; y sesiones de cuarenta y cinco minutos solo por la mañana, antes de ir a la oficina, cuando su atención estaba más disponible, en lugar de por la noche. Su intención de implementación fue: *de lunes a jueves, a las siete de la mañana, en el escritorio del estudio, trabajaré cuarenta y cinco minutos en la fase del plan*. Su señal era la lámpara.

La sesión del lunes de la sexta semana siguió el protocolo. A las siete encendió la lámpara, dejó el teléfono en el dormitorio y ejecutó el programa. La nota de reanudación del jueves anterior decía: *Si-*

guiente: contar usuarios que completan el paso 2 del registro, usando la tabla de eventos de registro (no la de sesiones). Criterio: coincidir con el informe de abril del equipo. Predijo que coincidiría a la primera, con una confianza del sesenta por ciento. Dejó la hoja de captura junto al teclado. Trabajó dos bloques de veinte minutos. En el primero, escribió la consulta; en el segundo, encontró que su número difería del informe en dos puntos y descubrió que el equipo contaba solo la primera vez que un usuario completaba cada paso. En la hoja de captura quedaron dos anotaciones: una respuesta pendiente sobre el lanzamiento y una idea sobre la pantalla de inicio. A las siete y cuarenta y cinco cerró el archivo, recuperó de memoria las dos reglas de conteo que había aprendido, anotó que su predicción había fallado, registró el tiempo en la hoja del refrigerador y escribió la nota de reanudación: *Siguiente: repetir el conteo para los pasos 3 y 4 con la regla de primera ocurrencia. Criterio: coincidir con el informe de abril.*

En su revisión del viernes, la cuenta había cambiado. De tres horas planificadas en cuatro sesiones, más de dos horas y media habían sido trabajo real. Rafael no se sentía más disciplinado que dos semanas antes. Se sentía, simplemente, sin obstáculos.

Experimento de 20 minutos

Durante ocho minutos, aplica la auditoría de fricción a tu última sesión de aprendizaje, o a la que tienes prevista para el aprendizaje de tu pregunta. Responde las siete preguntas con honestidad y anota una intervención para cada respuesta negativa. Elige las dos intervenciones de menor costo.

Durante cinco minutos, ejecuta esas dos intervenciones ahora mismo, si es posible: deja listos los materiales, crea un acceso directo, aparta un objeto, reúne tus notas en un solo lugar.

Durante cinco minutos, escribe tu intención de implementación con la forma *cuando sea [momento] en [lugar], haré [sesión]*, y la nota de

reanudación de tu próxima sesión, como si hoy hubieras trabajado: objetivo, unidad, primer paso y criterio.

Durante los dos minutos finales, responde por escrito: *¿cuántas veces he atribuido a mi falta de disciplina lo que en realidad era fricción?*

Objeciones y límites

La primera objeción es que no todas las personas pueden diseñar su entorno. Quien vive en un espacio reducido y compartido, cuida de otras personas o tiene horarios laborales imprevisibles dispone de márgenes estrechos. Es cierto, y el capítulo no pretende ignorarlo. Pero incluso en entornos muy restringidos suele haber alguna fricción reducible: las notas pueden reunirse en un solo lugar, la nota de reanudación puede escribirse en dos minutos y una señal de inicio puede ser un objeto que cabe en un bolsillo. El diseño del entorno es una cuestión de grado.

La segunda objeción es que la voluntad sigue siendo necesaria. Ningún entorno elimina por completo la necesidad de esforzarse, y las dificultades productivas del aprendizaje exigen persistencia. El capítulo no sostiene lo contrario. Sostiene que la voluntad disponible debe reservarse para la fricción productiva, y no gastarse en la inútil.

La tercera objeción se refiere a la evidencia. Varios de los estudios citados en este capítulo, como los relativos al agotamiento del yo, a los empujones o a la formación de hábitos, han sido objeto de debate o han mostrado efectos menores en replicaciones y metaanálisis posteriores. Por eso el argumento central del capítulo no depende de ninguno de ellos en particular, sino de una observación más general y más sólida: las pequeñas fricciones influyen en la conducta, y los contextos estables facilitan su repetición.

La cuarta objeción advierte que un entorno demasiado estable puede producir un aprendizaje ligado a ese entorno, como la sección 14.4 reconoció. La respuesta es distinguir entre el arranque, que se

beneficia de la estabilidad, y la consolidación, que se beneficia de la variación.

La quinta objeción es que los protocolos pueden volverse rígidos y restar espontaneidad al aprendizaje. Es un riesgo real, y la regla del crecimiento está pensada para prevenirlo. El protocolo de arranque es una ayuda para los días difíciles, no una liturgia obligatoria para los días en que el interés basta por sí solo.

Por último, conviene recordar que las dificultades persistentes para concentrarse o para iniciar tareas, cuando son intensas y afectan a muchos ámbitos de la vida, pueden tener causas que ningún diseño del entorno resuelve por completo, y que en esos casos la consulta con un profesional de la salud es la vía adecuada.

Síntesis

Buena parte de lo que se atribuye a la fuerza de voluntad depende del diseño del entorno. La atención es limitada, los cambios de tarea y las interrupciones la erosionan, y conviene protegerla de las demandas que no producen aprendizaje. La fricción productiva forma parte del aprendizaje; la fricción inútil debe reducirse, porque consume atención y ofrece ocasiones de abandono. La auditoría de fricción revisa siete puntos: materiales, objetivo, siguiente acción, distracciones, tamaño de la sesión, notas y retroalimentación. El espacio, las herramientas, la agenda y los sistemas de captura son los cuatro elementos que el diseño puede modificar, y la nota de reanudación elimina la reconstrucción al empezar cada sesión. Las intenciones de implementación y los contextos estables facilitan la formación de hábitos, y este libro propone construir esos hábitos alrededor de los bucles del ciclo y no de intenciones generales. El progreso visible alimenta la motivación, lo que permite que el sistema funcione incluso cuando la motivación falta. Y el sistema debe mantenerse más simple que el problema: crecer solo cuando un problema lo exija y no consumir más de una décima parte del tiempo de

aprendizaje. El protocolo de arranque de sesión reúne todo esto en una secuencia estable.

Con este capítulo termina la Parte IV. El lector dispone ahora de lo necesario para diseñar un aprendizaje antes de empezarlo: una declaración de desempeño, un mapa de sus componentes, una ruta y un entorno preparado. La Parte V entra en el cuarto movimiento del ciclo por su primera puerta: la manera de extraer conocimiento de textos, clases y personas.

Pregunta del bucle meta

¿Qué parte de tu entorno te obliga cada día a ser disciplinado sin necesidad? Y después del experimento: ¿qué cambió en tu próxima sesión antes de empezarla?



PARTE V

Absorber

Cómo extraer conocimiento de textos, clases y personas

Con la Parte V, el libro entra por primera vez en el movimiento que casi todo el mundo identifica con aprender: *actuar*. El capítulo 5 distinguió dentro de ese movimiento dos familias de actividades. La primera es la entrada de conocimiento: leer, escuchar, observar y extraer de las fuentes lo que el aprendizaje necesita. La segunda es la construcción de capacidad propiamente dicha: recuperar, practicar, ejecutar y corregir. Esta parte se ocupa de la primera familia; la Parte VI, de la segunda.

Podría parecer extraño dedicar cuatro capítulos a algo que todos creemos saber hacer. Leemos desde la infancia, asistimos a clases durante años y tomamos apuntes desde que aprendimos a escribir. Pero la Parte I mostró que precisamente estas actividades, tal como suelen practicarse, alimentan la ilusión de competencia: la relectura, el subrayado sin criterio, la comprensión con el material abierto y la transcripción producen la sensación de aprender con una eficacia notable y el aprendizaje mismo con una eficacia bastante menor. El problema no está en leer ni en escuchar, sino en hacerlo como receptores. La entrada de conocimiento, bien gobernada, es un proceso activo: se orienta antes de empezar, se ajusta al propósito mientras ocurre y transforma lo que recibe en algo que el aprendiz puede recuperar y usar.

Esta parte ocupa además un lugar preciso en la ruta que diseñó la Parte IV. El capítulo 13 distinguió cinco funciones de las fuentes y advirtió que la mayoría de los aprendices sobreabunda en fuentes de explicación. Los capítulos que siguen no pretenden aumentar esa sobreabundancia. Pretenden que cada hora dedicada a una fuente de

explicación rinda más, y que el aprendiz sepa cuándo esa hora sobra.

El recorrido tiene cuatro capítulos. El capítulo 15 trata de lo que conviene hacer antes de leer: construir un mapa del texto antes de recorrer su territorio. El capítulo 16 trata de la lectura misma: cómo elegir la profundidad adecuada, cómo convertirse en interlocutor del autor, qué hay de cierto en las promesas de la lectura rápida y cómo leer varias fuentes sobre una misma pregunta para construir un marco propio. El capítulo 17 trata de las notas: la diferencia entre registrar lo que otro dijo y pensar sobre ello por escrito. El capítulo 18 trata de la instrucción en todas sus formas: clases, cursos, conferencias y mentorías, y cómo exprimirlas antes, durante y después.

La transformación que esta parte busca es un desplazamiento de posición frente a las fuentes. El lector que la termine no se preguntará qué dice un texto o una clase, sino qué necesita extraer de ellos, con qué profundidad y en qué forma debe quedar lo extraído para que después pueda recuperarlo. Es la diferencia entre atravesar un material y trabajarlo.

CAPÍTULO 15

El mapa antes del territorio

En los campos de la observación, el azar solo favorece a los espíritus preparados.

— Louis Pasteur, discurso en Lille, 1854

El martes de la sexta semana, a las seis de la tarde, Ximena le reenvió a Rafael un documento con una nota breve: *Lo encargó el área comercial. Quieren adoptar sus recomendaciones el próximo trimestre. ¿Me das tu opinión el jueves en la reunión?* El documento era un informe de una consultora externa sobre el comportamiento de los usuarios de la aplicación. Tenía sesenta y cuatro páginas, catorce figuras y un anexo metodológico.

Rafael lo abrió esa misma noche, después de cenar, y empezó por donde se empiezan los documentos: por la primera página. La portada, los agradecimientos, una introducción sobre las tendencias del sector en los últimos cinco años. Leyó con atención, marcando en amarillo las frases que le parecían importantes. En la página nueve empezaba una sección sobre segmentación de usuarios con una terminología que no conocía bien, y se detuvo varias veces a buscar términos. En la página dieciocho había una figura compleja que no supo interpretar, y dedicó quince minutos a intentarlo. A las once de la noche iba por la página treinta y uno. Tenía casi la mitad del texto marcado en amarillo. Cuando cerró la computadora, intentó expli-

carse qué recomendaba el informe. No pudo. Sabía muchas cosas sueltas sobre segmentos, tendencias y porcentajes, pero no sabía qué proponía la consultora ni por qué.

El miércoles, en su media hora semanal con Irene, le contó el problema. Irene le pidió el documento, lo abrió y, en lugar de empezar por el principio, fue directamente a la última página.

—¿Qué haces? —preguntó Rafael.

—Averiguo qué quieren que crea antes de leer por qué quieren que lo crea.

En los siguientes quince minutos, sin leer ningún párrafo completo del cuerpo del informe, Irene y Rafael recorrieron el índice, el resumen ejecutivo de dos páginas que abría el documento y que Rafael había saltado porque le parecía una repetición, las conclusiones, los títulos de las catorce figuras y las primeras líneas del anexo metodológico. Al terminar, Rafael podía decir lo que no había podido decir después de tres horas de lectura: el informe recomendaba tres cambios en la aplicación, todos basados en un hallazgo central, según el cual los usuarios que no completaban su perfil en las primeras cuarenta y ocho horas tenían una retención mucho menor.

Y había algo más. El anexo metodológico definía la retención de una manera que a Rafael le resultó extraña. Para la consultora, un usuario *retenido* era cualquiera que hubiera abierto la aplicación al menos una vez en los treinta días posteriores al registro. En su empresa, la retención se medía por el uso activo a los siete días. No era un detalle. Si la definición cambiaba, el hallazgo central podía cambiar también.

Esa noche, Rafael volvió al informe, pero ya no lo leyó entero. Leyó con cuidado las ocho páginas que sostenían el hallazgo central, y con más cuidado todavía las tres del anexo que describían cómo se había medido. El jueves, en la reunión, su intervención duró dos minutos y cambió la conversación: antes de adoptar las recomendacio-

nes, convenía comprobar si el hallazgo se sostenía con la definición de retención de la empresa. Ximena le encargó hacerlo.

Lee primero la arquitectura de un texto; después, sus páginas.

Detrás de la noche de Rafael hay una creencia tan arraigada que casi nadie la formula: leer un texto es recorrerlo desde la primera página hasta la última, en el orden en que el autor lo escribió. Según esta creencia, el orden del texto es el orden de la comprensión, y cualquier alteración es una forma de hacer trampa, o al menos de leer mal. Saltar al final parece una impaciencia infantil; hojear, una falta de seriedad.

Antes de examinar esa creencia, te propongo una pequeña prueba. Lee el siguiente párrafo una sola vez, con atención, y después intenta recordar lo que dice.

Conviene elegir el momento con cuidado: ni cuando todo está en plena actividad ni cuando empieza el frío. Se necesita un recipiente algo mayor que el anterior, aunque no demasiado, porque el exceso de espacio trae sus propios problemas. Antes de empezar hay que asegurarse de que lo que va a moverse no esté ni empapado ni completamente seco. La operación en sí es breve, pero exige delicadeza: lo que queda oculto es más frágil de lo que parece, y conviene no tocarlo más de lo necesario. Una vez terminado, lo primero es dar de beber en abundancia y dejarlo unos días lejos de la luz más fuerte. Durante un tiempo parecerá que nada ocurre, e incluso que las cosas empeoran. Es normal.

Si eres como la mayoría de los lectores, el párrafo te resultó comprensible frase por frase y extrañamente difícil de retener en conjunto. Ahora te doy el título que le falta: *Cómo trasplantar una planta de maceta*. Vuelve a leerlo. Cada frase encuentra su lugar de inmediato: el recipiente es la nueva maceta, lo que queda oculto son las raíces, dar de beber es regar.

El párrafo es de mi invención, pero la experiencia que produce reproduce un experimento clásico. En 1972, John Bransford y Marcia Johnson dieron a leer a varios grupos un texto sobre una tarea cotidiana, redactado de forma abstracta. Los participantes que recibieron el título antes de leer comprendieron y recordaron el texto mucho mejor que quienes lo leyeron sin título, y también mejor que quienes recibieron el título después de leerlo. Este último detalle es el más importante. El título no mejoraba el aprendizaje por aportar información adicional, sino por aportarla en el momento adecuado: antes, cuando podía organizar la lectura, y no después, cuando la lectura ya había ocurrido sin organización.

Este capítulo sostiene que la creencia en la lectura lineal ignora ese hallazgo. El orden en que un autor escribe no es necesariamente el orden en que un lector comprende mejor, y en los textos que buscan transmitir conocimiento casi nunca lo es.

15.1 Por qué el lector tradicional empieza tarde

El lector que abre un texto por la primera página y lo recorre en orden empieza a construir su comprensión sin saber qué está construyendo. Cada párrafo le llega como una pieza suelta, y debe decidir, sin información sobre el conjunto, qué importancia tiene, cómo se relaciona con lo anterior y qué papel desempeñará en lo que sigue. En los textos narrativos, esta incertidumbre forma parte del placer: no saber qué ocurrirá es lo que sostiene la lectura. En los textos expositivos, que buscan transmitir conocimiento, la incertidumbre es un costo.

La psicología de la comprensión ha descrito con detalle por qué ese costo es alto. Walter Kintsch, en su modelo de construcción e integración, sostuvo que comprender un texto consiste en construir, a partir de las frases, una representación mental coherente de lo que el texto trata, a la que llamó *modelo de situación*, y que esa construcción depende intensamente del conocimiento que el lector aporta. Frederic Bartlett había mostrado mucho antes, en sus estudios sobre el recuerdo de relatos, que las personas reconstruyen lo que leen según los esquemas que ya poseen, y que lo que no encaja en esos esquemas tiende a olvidarse o a deformarse. Si comprender es construir una estructura, empezar sin plano obliga a construirla a ciegas, con muchas piezas colocadas en lugares provisionales que luego hay que mover.

Los propios autores de textos expositivos lo saben, aunque rara vez lo digan. Por eso sus obras contienen elementos que solo tienen sentido para una lectura no lineal: índices, resúmenes, introducciones que anuncian la estructura, títulos y subtítulos, conclusiones que recapitulan, glosarios, figuras con leyendas autosuficientes. Un informe como el que recibió Rafael incluye un resumen ejecutivo precisamente porque sus autores esperan que muchos lectores no lean más que eso. Saltar esos elementos, como hizo Rafael con el resumen, equivale a rechazar el plano que el arquitecto dejó en la puerta.

Los lectores expertos no lo rechazan. Michael Pressley y Peter Afflerbach revisaron numerosos estudios en los que se pedía a lectores competentes que pensaran en voz alta mientras leían, y encontraron que, antes de leer con detalle, tendían a examinar el texto de manera global, a identificar su estructura, a determinar qué partes eran relevantes para su propósito y a formular expectativas sobre el contenido. Sam Wineburg, al estudiar cómo leían documentos los historiadores profesionales, observó que muchos examinaban primero la atribución de un documento, es decir, quién lo había escrito, cuándo

y con qué propósito, antes de leer su contenido, un hábito que llamó *atención a la fuente* y que los estudiantes rara vez practicaban. Irene, al ir primero a la última página y al anexo metodológico, hacía exactamente eso.

Hay una consecuencia de todo esto que conviene formular con claridad. El lector lineal no es un lector más riguroso que el que se orienta primero. Es un lector que empieza tarde: dedica sus primeras horas a una tarea, la de descubrir de qué trata el texto y cómo está organizado, que podría haber resuelto en quince minutos, y la realiza además en las peores condiciones posibles, con la atención absorbida por los detalles.

15.2 El andamio cognitivo

Llamaremos **andamio cognitivo** al marco previo que permite organizar la información nueva. Conviene precisar qué contiene y qué no, porque la expresión se presta a malentendidos.

El andamio no es el conocimiento del tema. Rafael no sabía más sobre segmentación de usuarios después de su prelectura que antes. El andamio es una estructura provisional que indica dónde colocar lo que se va a aprender. Contiene al menos cuatro elementos. El primero es la **tesis o el propósito del texto**: qué quiere demostrar, explicar o proponer. El segundo es su **arquitectura**: cuáles son sus partes principales y cómo se relacionan. El tercero es su **vocabulario crítico**: los términos cuyo significado es necesario conocer para comprender el resto. Y el cuarto es un conjunto de **preguntas**: lo que el lector espera encontrar y lo que necesita averiguar.

La investigación educativa ha estudiado durante décadas una intervención emparentada con esta idea. David Ausubel propuso en 1960 lo que llamó *organizadores previos*: breves textos introductorios, más generales y abstractos que el material que preceden, destinados a proporcionar un marco en el que integrar la información nueva. Los resultados de esta línea de investigación han sido mixtos. Algu-

nas revisiones encontraron efectos positivos modestos, especialmente con material poco familiar o poco organizado, y otras encontraron efectos inconsistentes, con una fuerte dependencia de la manera en que se construía el organizador. Richard Mayer sugirió que los organizadores previos tienden a ayudar más cuando el lector carece de un marco propio para el tema y cuando el organizador favorece que conecte la información nueva con algo que ya sabe. Esta condición es importante para lo que sigue: la prelectura rinde más cuanto menos familiar es el texto y cuanto peor organizado está.

Ausubel es también el autor de una frase que se ha convertido en un lema de la psicología educativa, y que suele citarse así: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el aprendiz ya sabe; averígüese eso y enséñese en consecuencia. La investigación posterior ha dado a esta afirmación un respaldo considerable. En un estudio muy citado, Donna Recht y Lauren Leslie pidieron a estudiantes de secundaria que leyeran un texto sobre una jugada de béisbol. Encontraron que el conocimiento previo sobre béisbol influía en la comprensión y el recuerdo del texto más que la habilidad lectora general: los lectores menos hábiles pero conocedores del juego superaron a los lectores hábiles que no lo conocían. El capítulo 6 mencionó hallazgos parecidos en la memoria de los ajedrecistas.

Si el conocimiento previo es tan determinante, la prelectura cumple una función de compensación. No sustituye al conocimiento que falta, pero construye en pocos minutos una versión mínima de él: el vocabulario esencial, la forma general del argumento, las regiones del texto. Esa versión mínima convierte un material desconocido en uno algo menos desconocido, y la investigación sugiere que esa diferencia, en la zona de lo desconocido, es donde más pesa.

El andamio tiene además una propiedad que su nombre recuerda. Es provisional. Se construye para facilitar la lectura y se modifica, o se desmonta, a medida que la lectura avanza. Una hipótesis sobre la

tesis de un texto puede resultar equivocada; una sección que parecía central puede resultar secundaria. Eso no invalida la prelectura. Al contrario: descubrir que el andamio estaba mal colocado es una forma de comprender el texto, y solo es posible si antes había un andamio que corregir.

15.3 El protocolo de prelectura

Llamaremos **prelectura** al reconocimiento estructurado de un texto antes de su lectura profunda. Su propósito es construir el andamio cognitivo en el menor tiempo posible y decidir, con esa información, cómo y cuánto leer. En un libro o un informe extenso, una prelectura completa suele llevar entre diez y veinte minutos. En un artículo breve, menos de cinco.

El protocolo recorre ocho elementos, en un orden que va de lo más general a lo más específico.

El primero es el **título**. Parece trivial, pero con frecuencia contiene la tesis del texto o, al menos, su objeto. Conviene leerlo como una afirmación y preguntarse qué promete.

El segundo es el **subtítulo**, que en los libros de no ficción suele precisar el alcance o la aproximación. Un título dice de qué trata un libro; un subtítulo suele decir qué pretende hacer con ello.

El tercero es el **índice** o tabla de contenidos, el elemento más valioso de la prelectura. Revela la arquitectura del texto: cuántas partes tiene, cómo se suceden, qué proporción del espacio ocupa cada tema. Conviene leerlo despacio, preguntándose qué lógica organiza la secuencia y qué partes parecen centrales. Un capítulo que ocupa sesenta páginas en un libro de trescientas dice algo sobre las prioridades del autor.

El cuarto es la **introducción**, o el prefacio, o el resumen ejecutivo en un informe. Los autores de textos expositivos suelen usarla para anunciar la tesis, el problema y la estructura. No hace falta leerla en-

tera con detalle; conviene buscar en ella tres cosas: qué problema aborda el texto, qué propone y cómo está organizado.

El quinto es la **conclusión**. Leerla antes que el cuerpo resulta contraintuitivo, y por eso muchos lectores se resisten. Pero en un texto expositivo no hay nada que arruinar: saber de antemano adónde llega el argumento no le quita valor, sino que permite seguirlo. Rafael obtuvo del resumen y las conclusiones del informe más comprensión que de tres horas de lectura lineal.

El sexto son las **primeras frases de cada capítulo o sección**, y cuando el texto está bien escrito, las primeras frases de algunos párrafos. Muchos autores de textos expositivos colocan allí la idea principal de la unidad. Recorrerlas ofrece un esqueleto del argumento completo. Conviene añadir a este paso los títulos de las figuras y tablas, que en textos técnicos suelen resumir hallazgos.

El séptimo es el **glosario**, cuando existe, o una revisión rápida de los términos en cursiva o negrita. Permite detectar el vocabulario crítico antes de encontrarlo en contexto y, sobre todo, detectar términos que el autor usa con un sentido particular. La definición de retención de la consultora era exactamente esto: un término aparentemente conocido con un significado distinto del habitual.

El octavo es el **índice analítico**, al final de los libros. Permite ver qué conceptos se mencionan con más frecuencia y en qué páginas se tratan con más extensión. Es también una herramienta para localizar de inmediato lo que responde a una pregunta concreta.

A estos ocho elementos, cada tipo de texto añade los suyos: la atribución y la fecha, que Wineburg vio examinar a los historiadores; la sección metodológica en los informes; las referencias bibliográficas, que revelan en qué tradición se inscribe un autor; la biografía del autor en la solapa. La regla general es sencilla: **antes de leer el contenido, lee todo lo que describe el contenido**.

La prelectura produce dos cosas. La primera es el andamio. La segunda es una decisión: qué partes leer, en qué orden y con qué pro-

fundidad, o si leer el texto en absoluto. El capítulo 16 desarrollará esa decisión con el nombre de selector de profundidad. Por ahora basta señalar que una prelectura bien hecha concluye a menudo que la mayor parte de un texto no necesita leerse con detalle, y a veces que no necesita leerse.

15.4 La pregunta "¿para qué leo esto?"

Entre todos los elementos del andamio, hay uno que no está en el texto, sino en el lector: el propósito. Y es probablemente el que más determina lo que se extrae de una lectura.

En un experimento clásico, James Pichert y Ralph Anderson dieron a leer a varios grupos un relato sobre dos niños que pasaban la tarde en una casa. A unos participantes les pidieron que lo leyeran desde la perspectiva de alguien que quiere comprar una casa; a otros, desde la de un ladrón. Los primeros tendían a recordar detalles como las goteras del techo o el estado de las habitaciones; los segundos, detalles como la colección de monedas o el televisor. Más notable aún: cuando, tras un primer recuerdo, se pidió a los participantes que adoptaran la otra perspectiva, recordaron detalles adicionales pertinentes para ella que no habían mencionado antes. El propósito no solo había influido en lo que se codificaba al leer, sino también en lo que se recuperaba después.

La investigación posterior ha confirmado que los objetivos de lectura modifican el procesamiento. Tracy Linderholm y Paul van den Broek encontraron que los lectores a quienes se pedía leer para estudiar realizaban más inferencias y más procesos de control de la comprensión que quienes leían por entretenimiento. Leer con un propósito explícito no es, por tanto, una formalidad. Cambia lo que la mente hace con el texto.

Para el aprendiz que sigue el sistema de este libro, el propósito de cualquier lectura tiene un origen natural: la declaración de desempeño y la matriz de deconstrucción de los capítulos 11 y 12. Todo

texto que se lee dentro de un aprendizaje diseñado debería servir a algún componente de esa matriz, y la pregunta *¿para qué leo esto?* consiste en identificar a cuál. Rafael no leía el informe de la consultora para entender el comportamiento de los usuarios en general. Lo leía para responder una pregunta concreta de Ximena: si convenía adoptar sus recomendaciones. Ese propósito convertía el anexo metodológico, que un lector desprevenido habría saltado, en la parte más importante del documento.

Conviene formular el propósito como una frase breve, con esta forma: *leo este texto para poder [acción] relacionada con [componente o pregunta]*. Por ejemplo: *leo este informe para poder decidir si su hallazgo central se sostiene con nuestra definición de retención*. O: *leo este capítulo para poder explicar por qué no conviene mirar los resultados de un experimento antes de tiempo*. La frase debe contener, como la declaración de desempeño, un verbo de acción. Un propósito como *leo para entender el tema* no orienta nada.

Esta pregunta tiene una forma complementaria, igual de útil: *¿qué no necesito de este texto?* Del mismo modo que la lista de exclusión del capítulo 11 liberaba tiempo para lo esencial, esta segunda pregunta libera atención durante la lectura. Rafael no necesitaba la sección sobre tendencias del sector, que le había llevado cuarenta minutos la noche anterior.

Hay lecturas que no tienen un propósito instrumental, y conviene no forzárselo. Leer una novela, un ensayo por placer o un libro que simplemente interesa tiene un valor propio, como reconoció el capítulo 1. Pero incluso en esas lecturas, un propósito ligero, como *quiero entender por qué este autor es tan admirado*, suele enriquecer la experiencia en lugar de empobrecerla.

15.5 Formular hipótesis antes de leer

Con el andamio construido y el propósito definido, queda un último paso antes de la lectura profunda: formular hipótesis sobre lo que el

texto dirá. Este paso convierte la prelectura en una forma de la predicción que el capítulo 10 describió, y aprovecha algunos de sus efectos.

Las hipótesis pueden ser de tres tipos. Las **hipótesis de tesis** anticipan lo que el texto sostiene y por qué: *el informe sostiene que completar el perfil causa una mayor retención, probablemente porque los usuarios con perfil completo reciben recomendaciones más pertinentes*. Las **hipótesis de estructura** anticipan cómo se construye el argumento: *la sección cinco presenta el hallazgo, la seis lo explica y la siete propone las recomendaciones*. Y las **hipótesis de contenido** anticipan respuestas a preguntas concretas: *el informe probablemente no distingue entre correlación y causalidad*.

Formular hipótesis tiene al menos dos beneficios. El primero es que dirige la atención: quien espera encontrar algo lo busca, y quien busca algo lee de otra manera. El segundo es que produce sorpresa cuando la hipótesis falla, y el capítulo 9 mostró que la sorpresa, en forma de expectativa violada, es uno de los desencadenantes más potentes de la curiosidad.

La investigación sobre las *preguntas previas*, es decir, preguntas que se plantean al lector antes de estudiar un material, ofrece un respaldo matizado a esta práctica. Desde los trabajos de Ernst Rothkopf en la década de 1960 sobre las preguntas insertadas en los textos, se sabe que las preguntas modifican lo que los lectores aprenden. Las revisiones posteriores encontraron que las preguntas planteadas antes de leer tienden a mejorar el aprendizaje de la información a la que se refieren, pero no necesariamente el de la información restante, e incluso pueden reducirlo en algunas condiciones, porque concentran la atención en lo preguntado. Estudios más recientes con videos y lecciones, como los de Shana Carpenter y colaboradores, han encontrado efectos positivos de las preguntas previas sobre la información preguntada y resultados más variables sobre la no preguntada. El capítulo 10 mencionó también los estu-

dios de Richland, Kornell y Kao, en los que intentar responder antes de leer mejoraba el aprendizaje posterior.

La conclusión práctica tiene dos partes. La primera es que las hipótesis y preguntas previas son útiles, y más útiles cuanto mejor apuntan a lo que de verdad importa. Por eso conviene formularlas después de la prelectura, cuando ya se conoce la arquitectura del texto, y no antes. La segunda es que conviene cuidar su alcance: si las preguntas se concentran en un aspecto demasiado estrecho, el lector puede perder información valiosa que no esperaba. Una buena práctica consiste en combinar dos o tres preguntas específicas con una pregunta abierta, del tipo *¿qué dice este texto que yo no esperaba?*

Existe además una relación entre las hipótesis y el reconocimiento de la estructura del texto que la investigación ha estudiado con cierto detalle. Bonnie Meyer y colaboradores encontraron que los lectores que identificaban la estructura global de un texto expositivo, por ejemplo si se organizaba como problema y solución, como comparación o como secuencia causal, recordaban más y mejor organizado su contenido, y que esa habilidad podía enseñarse. Las hipótesis de estructura son una manera de ejercitar esa identificación antes de empezar a leer.

15.6 Prelectura para artículos, informes, videos y cursos

El protocolo de la sección 15.3 está pensado para libros, pero su lógica se aplica a cualquier fuente de conocimiento. Cada formato tiene sus propios elementos descriptivos, y conocerlos permite hacer la prelectura en pocos minutos.

Los **artículos científicos** suelen seguir una estructura estandarizada, conocida por las iniciales de sus secciones: introducción, métodos, resultados y discusión. Su prelectura empieza por el resumen, sigue por la última parte de la introducción, donde suele formularse la pregunta de investigación, continúa con las figuras y tablas, que

en muchos artículos contienen los resultados esenciales, y termina con los primeros párrafos de la discusión, donde los autores interpretan sus hallazgos, y con la sección de limitaciones. Muchos investigadores experimentados leen los artículos en ese orden, y solo después, si el artículo lo merece, leen los métodos con detalle.

Los **informes técnicos o de consultoría** suelen tener un resumen ejecutivo, una sección de recomendaciones, un cuerpo analítico y un anexo metodológico. La prelectura empieza por el resumen y las recomendaciones, pasa por los títulos de las secciones y las figuras, y termina, siempre, con la metodología. La razón es la que Rafael descubrió: en un informe, el valor de las conclusiones depende de cómo se obtuvieron, y la metodología es donde se esconden las definiciones y los supuestos que pueden cambiarlo todo. El capítulo 10 llamó supuestos a esas premisas que se dan por ciertas sin verificarlas.

Los **videos y conferencias grabadas** son, en apariencia, formatos lineales, pero admiten prelectura. Muchos contienen divisiones por capítulos, descripciones y transcripciones. Revisar la descripción, los títulos de los capítulos y una transcripción rápida permite construir el andamio en pocos minutos y decidir qué partes ver, a qué velocidad y cuáles saltar. Cuando no hay divisiones, recorrer el video a saltos, deteniéndose unos segundos cada pocos minutos, ofrece una aproximación a la estructura.

Los **cursos** tienen su propia forma de prelectura, que casi nadie practica y que tiene un rendimiento considerable: revisar el programa completo, identificar los objetivos declarados y, sobre todo, examinar primero la evaluación final, si está disponible. La evaluación final revela lo que el curso considera esencial con más exactitud que cualquier descripción. Si Rafael hubiera revisado el proyecto final de sus cursos antes de comprarlos, habría advertido que ninguno se parecía a su declaración de desempeño. El capítulo 18 retomará esta idea.

Los **pódcasts y audiolibros** son los formatos más difíciles de prever, porque su estructura suele ser menos visible. Aun así, las notas del episodio, las marcas de tiempo y el índice del audiolibro permiten una prelectura mínima. Y en el caso de los audiolibros de no ficción, conviene considerar si la versión impresa, más fácil de recorrer de forma no lineal, no sería una mejor fuente para el propósito del aprendizaje.

Existe, por último, una forma de prelectura que se aplica a las personas. Antes de una reunión, una entrevista o una sesión con un mentor, revisar lo que se sabe de la persona, el tema y el propósito del encuentro, y formular dos o tres preguntas concretas, convierte una conversación en una fuente mucho más productiva. El capítulo 7 describió cómo un agente llega a una tutoría con preguntas específicas. Esa preparación es la prelectura de una conversación.

En todos estos formatos, la prelectura cumple una función que conviene destacar: la de **filtro**. Muchas fuentes, examinadas durante unos minutos, revelan que no sirven al propósito del aprendizaje, o que solo una pequeña parte lo hace. Esa revelación ahorra horas. De los sesenta minutos de un video, a veces solo ocho responden la pregunta; de las trescientas páginas de un libro, a veces solo dos capítulos. La prelectura permite encontrarlos sin recorrer el resto.

15.7 La herramienta: la prelectura en diez minutos

La **prelectura en diez minutos** es un procedimiento con tiempos fijos que produce un andamio cognitivo y una decisión de lectura para cualquier texto extenso. Su producto es una **ficha de prelectura**, que acompaña al texto durante la lectura profunda y se revisa al terminarla.

PROCEDIMIENTO (TEXTO EXTENSO: LIBRO, INFORME, CURSO)

Minuto	Paso	Qué buscar
0–1	**Propósito**	Escribe: *leo este texto para poder [acción] relacionada con [componente o pregunta]*.
1–2	**Título, subtítulo y fuente**	Qué promete el texto; quién lo escribió, cuándo y con qué propósito.
2–4	**Índice**	Partes principales, secuencia, proporción de espacio, secciones que parecen centrales para tu propósito.
4–6	**Introducción o resumen**	Problema, tesis y estructura anunciada.
6–7	**Conclusión o recomendaciones**	Adónde llega el argumento.
7–8	**Primeras frases, figuras y tablas**	Esqueleto del argumento; hallazgos visibles.
8–9	**Glosario, términos destacados, metodología o índice analítico**	Vocabulario crítico; términos con sentido particular; supuestos; dónde se trata lo que buscas.
9–10	**Hipótesis y decisión**	Tesis probable, dos o tres preguntas, qué partes leer, con qué profundidad y en qué orden.

En un artículo o capítulo breve, el mismo procedimiento se comprime en tres a cinco minutos. En un texto muy extenso o muy importante, puede extenderse a veinte, pero no conviene superar esa cifra: la prelectura existe para empezar a leer mejor, no para sustituir la lectura.

LA FICHA DE PRELECTURA

Campo	Contenido
Fuente	Título, autor, fecha, tipo.
Propósito	La frase del minuto 0.
Tesis probable	Lo que el texto parece sostener, en una o dos frases.
Arquitectura	Partes principales y relación entre ellas.
Vocabulario crítico	Términos que hay que dominar, con atención a los que tienen un sentido particular.
Supuestos detectados	Definiciones, premisas o condiciones que podrían afectar la validez del argumento.
Preguntas	Dos o tres específicas y una abierta (*¿qué dice este texto que yo no esperaba?*).
Decisión	Qué leer, en qué orden, con qué profundidad; qué no leer; o no leer.
Verificación posterior	Al terminar: ¿se confirmó la tesis probable? ¿Qué cambió en el andamio?

EJEMPLO RESUELTO

Esta fue la ficha que Rafael completó con Irene sobre el informe de la consultora:

Campo	Contenido
Fuente	Informe de una consultora externa, encargado por el área comercial, fechado en abril. Sesenta y cuatro páginas.
Propósito	Leo este informe para poder decidir si su hallazgo central y sus recomendaciones se sostienen con nuestros datos y nuestras definiciones.
Tesis probable	Los usuarios que completan su perfil en las primeras 48 horas tienen una retención mucho mayor; por tanto, conviene rediseñar la bienvenida para empujarlos a completarlo.
Arquitectura	Contexto del sector (secciones 1 y 2), segmentación (3 y 4), hallazgo central (5), explicación propuesta (6), tres recomendaciones (7), anexo metodológico.

Campo	Contenido
Vocabulario crítico	*Segmento de alto compromiso*; *retención* (definida de forma distinta a la nuestra); *perfil completo* (¿qué campos cuentan?).
Supuestos detectados	Retención definida como al menos una apertura en 30 días. El informe parece tratar la relación entre perfil completo y retención como causal.
Preguntas	1. ¿El hallazgo se mantiene con retención activa a 7 días? 2. ¿Se controló que los usuarios más interesados sean los que completan el perfil? 3. ¿Qué dice este informe que yo no esperaba?
Decisión	Leer con detalle las secciones 5 y 6 y el anexo metodológico. Leer rápido la 7. Omitir las secciones 1 a 4, salvo las definiciones de segmentos.
Verificación posterior	*(completada el miércoles por la noche)* Tesis confirmada. El informe reconoce en una nota al pie que no puede establecer causalidad, pero sus recomendaciones la presuponen. Nuevo supuesto: la muestra excluye a los usuarios que se registraron desde la versión web.

La lectura profunda del miércoles le llevó a Rafael una hora y media, frente a las tres horas del martes, y produjo algo que la del martes no había producido: una opinión fundada. La segunda pregunta de la ficha, que Rafael formuló recordando lo que el capítulo 10 llamó considerar lo opuesto, resultó ser la más importante. Los usuarios que completaban su perfil podían ser, sencillamente, los más interesados desde el principio, en cuyo caso empujar a todos a completarlo no garantizaba nada. Esa observación se convirtió en su segunda intervención de la reunión del jueves.

Experimento de 20 minutos

El capítulo que sigue a este trata de la lectura misma. Antes de leerlo, aplícale la prelectura.

Durante diez minutos, sigue el procedimiento con los tiempos indicados sobre el capítulo 16 de este libro. Escribe tu propósito, re-

visa su título, su epígrafe, la lista de sus secciones, su idea ancla, sus primeras frases de sección, su herramienta y su síntesis. Completa la ficha de prelectura, incluidas la tesis probable, tres preguntas y tu decisión sobre qué partes leerás con más atención.

Durante los diez minutos siguientes, aplica el mismo procedimiento, en su versión comprimida de cinco minutos, a otras dos fuentes de tu aprendizaje actual: un artículo, un video, el capítulo de un libro o el programa de un curso. Para cada una, escribe la decisión: leer entero, leer una parte, o no leer.

Guarda la ficha del capítulo 16. Al terminar de leerlo, completa el campo de verificación posterior y observa cuánto se parecía tu tesis probable a lo que el capítulo sostiene.

Objeciones y límites

La primera objeción es que la prelectura arruina ciertas lecturas. Leer primero la conclusión de una novela, de un ensayo narrativo o de cualquier texto cuyo valor depende de la sorpresa destruye precisamente lo que se buscaba en él. Es cierto, y el protocolo está pensado para textos expositivos cuyo propósito es transmitir conocimiento. En los textos cuyo valor está en el recorrido, una prelectura ligera, limitada al índice y a la presentación, basta para orientarse sin estropear nada.

La segunda objeción es que la prelectura puede sesgar la lectura. Quien llega a un texto con una hipótesis sobre su tesis tiende a encontrar lo que espera y a pasar por alto lo que la contradice, un riesgo que el capítulo 10 examinó al hablar de la sobreconfianza. La objeción es seria. Por eso la ficha incluye una pregunta abierta sobre lo inesperado y un campo de verificación posterior. Las hipótesis de la prelectura deben tratarse como hipótesis: algo que la lectura confirma o refuta, no algo que la lectura debe respaldar.

La tercera objeción es que muchos textos están mal estructurados. Sus títulos no anuncian su contenido, sus introducciones no

presentan su tesis y sus conclusiones no recapitulan nada. En esos casos, la prelectura rinde menos, y la lectura lineal puede ser la única opción. Aun así, incluso una prelectura fallida produce una información útil: que el texto está mal organizado, lo que obliga a leerlo con más cuidado y a construir el andamio sobre la marcha.

La cuarta objeción proviene de la propia investigación citada. Los efectos de los organizadores previos y de las preguntas previas son variables, y en algunas condiciones pequeños o nulos. El argumento de este capítulo no descansa sobre un único hallazgo, sino sobre un conjunto de observaciones convergentes: la importancia del conocimiento previo, el efecto del propósito sobre el procesamiento, la conducta de los lectores expertos y la construcción activa de la comprensión.

La quinta objeción advierte que la prelectura puede convertirse en un sustituto de la lectura, y producir una nueva forma de ilusión de competencia: quien ha visto el índice, el resumen y las conclusiones puede creer que conoce el texto. Es un riesgo real, y la respuesta está en el capítulo 2. La prelectura produce un mapa, y un mapa no es un territorio conocido. Si el propósito de una lectura exige comprender el argumento, la prelectura no basta, y la prueba de la puerta cerrada lo revelará de inmediato.

Por último, la prelectura exige cierta familiaridad con las convenciones de los géneros textuales. Un lector que nunca ha leído un artículo científico no sabrá dónde buscar la pregunta de investigación. Esa familiaridad se adquiere con la práctica, y el procedimiento de este capítulo es una buena manera de adquirirla.

Síntesis

Leer un texto expositivo de principio a fin, en el orden en que fue escrito, obliga a construir la comprensión sin plano, porque comprender consiste en construir una representación coherente que depende del conocimiento previo del lector. Los propios autores ofre-

cen elementos para una lectura no lineal, y los lectores expertos los usan. El andamio cognitivo es el marco previo que permite organizar la información nueva: la tesis, la arquitectura, el vocabulario crítico y las preguntas. La investigación sobre los organizadores previos es mixta, pero la importancia del conocimiento previo está bien establecida, y la prelectura construye una versión mínima de ese conocimiento cuando falta. El protocolo de prelectura recorre título, subtítulo, índice, introducción, conclusión, primeras frases, glosario e índice analítico, y cada formato añade sus propios elementos, entre los cuales la metodología de los informes merece atención especial. El propósito de la lectura modifica lo que se codifica y lo que se recupera, y conviene formularlo con un verbo de acción vinculado a la matriz de deconstrucción. Las hipótesis previas dirigen la atención y producen sorpresa útil, siempre que no estrechen demasiado la mirada. La prelectura funciona también como filtro, y la prelectura en diez minutos, con su ficha, reúne todo esto en un procedimiento.

Con el mapa construido, queda por recorrer el territorio. El capítulo 16 se ocupa de cómo hacerlo con la profundidad que cada texto merece.

Pregunta del bucle meta

¿Cuántas horas de lectura has dedicado a descubrir de qué trataba un texto que podrías haber descubierto en diez minutos? Y después del experimento: ¿qué te reveló la ficha de prelectura sobre textos que pensabas leer enteros?

CAPÍTULO 16

Leer con propósito

Algunos libros son para probarlos, otros para tragarlos, y unos pocos para masticarlos y digerirlos.

— Francis Bacon, "De los estudios", *Ensayos*, 1625

La tercera fase del plan de Rafael empezó en la séptima semana con una pregunta que parecía sencilla: el equipo de producto había cambiado la pantalla de inicio de la aplicación para la mitad de los usuarios nuevos, y Ximena quería saber si el cambio había mejorado la retención. Rafael sabía calcular la retención de cada grupo. Lo que no sabía era cuándo podía afirmar que la diferencia entre ambos no se debía al azar.

Su plan de una página le indicaba una fuente de explicación para este componente: un capítulo de un manual de estadística. Pero en la exploración de esos días había encontrado otras dos. Una era un artículo muy compartido en un blog de ingeniería, escrito por un analista de una empresa tecnológica, que advertía sobre un error frecuente: consultar los resultados de un experimento cada día y detenerlo en cuanto la diferencia parecía significativa. La otra era un libro de unas trescientas cincuenta páginas sobre experimentos en productos digitales, recomendado por Irene, que en varios capítulos defendía un enfoque distinto al del manual.

Rafael decidió leer las tres fuentes con cuidado. Durante cuatro sesiones, de lunes a jueves, leyó el capítulo del manual palabra por palabra, tomando notas; leyó el artículo del blog con la misma aten-

ción; y empezó el libro por el primer capítulo. El jueves por la noche había invertido algo más de nueve horas, sumando sus sesiones matutinas y dos noches adicionales, y tenía un problema nuevo. Las tres fuentes parecían contradecirse. El manual explicaba cómo calcular un valor p y compararlo con un umbral. El blog decía que ese procedimiento podía producir conclusiones falsas si se aplicaba de cierta manera. El libro, en su capítulo cuatro, sostenía que había formas mejores de plantear el problema y usaba un vocabulario que no aparecía en el manual. Rafael tenía treinta páginas de notas y ninguna respuesta. Iba por la página noventa del libro.

El viernes se lo contó a Irene con un cansancio que no disimuló: no sabía a quién creer.

—No tienes que creerle a nadie —le dijo Irene—. Tienes que responder tu pregunta. Y no tienes que leer las tres cosas igual.

Le pidió que le dijera, de cada fuente, qué necesitaba de ella. Del manual, necesitaba el procedimiento básico, porque era la base de todo lo demás, y ese capítulo merecía una lectura cuidadosa. Del blog, necesitaba entender un solo error y cómo evitarlo, lo que exigía leer con detalle dos secciones y recorrer el resto. Del libro, necesitaba saber cuál era su posición y en qué se diferenciaba del manual, lo que podía averiguar en una hora sin leerlo entero, y quizá leer a fondo dos capítulos. Y de las tres juntas, necesitaba algo que ninguna le daba por separado: un criterio propio para su situación.

No toda información merece la misma inversión.

Detrás de las nueve horas de Rafael hay una creencia que la mayoría de los lectores serios comparte: que un buen lector lee todo con cuidado. Según esta creencia, la lectura superficial es una forma de pereza intelectual, y quien respeta un texto lo lee entero, con atención

uniforme, desde la primera hasta la última palabra. Esta creencia suele convivir con otra, que parece contradecirla pero la complementa: que la habilidad lectora más valiosa es la velocidad, y que un lector que leyera mucho más rápido sin perder comprensión resolvería el problema de la abundancia de información.

Ambas creencias comparten un supuesto: que la lectura es una actividad uniforme, que solo varía en cuánto se hace y a qué ritmo. Este capítulo sostiene lo contrario. Leer bien consiste en elegir, para cada texto y cada propósito, una profundidad distinta, y la velocidad es una consecuencia de esa elección, no una habilidad independiente.

16.1 Tres profundidades

En 1940, el filósofo Mortimer Adler publicó un libro que se ha convertido en una referencia sobre el arte de leer, y que revisó en 1972 junto con Charles Van Doren. Adler distinguió cuatro niveles de lectura, acumulativos, en los que cada uno incluye a los anteriores. El primero es la **lectura elemental**, la que se aprende en la escuela y permite comprender lo que dicen las frases. Los otros tres son los que interesan a un aprendiz adulto, y este libro los adopta como las tres profundidades de la lectura con propósito.

La **lectura inspeccional** busca responder, en un tiempo limitado, qué es el texto, de qué trata y si merece una lectura más profunda. Adler la dividía en dos momentos. El primero, que llamaba hojeo sistemático, coincide en buena medida con la prelectura del capítulo 15. El segundo, que llamaba lectura superficial, consiste en recorrer el texto completo sin detenerse en lo que no se entiende, con el propósito de captar su forma general antes de enfrentarse a sus dificultades. Adler sostenía que muchos lectores fracasan con los libros difíciles porque se detienen en cada obstáculo, buscan cada término y nunca llegan al final, y que conviene leerlos primero de corrido, aceptando no entenderlo todo, para después volver con una visión

del conjunto. El producto de la lectura inspeccional es una idea clara de lo que el texto contiene y una decisión sobre qué hacer con él.

La **lectura analítica** busca comprender a fondo un texto, evaluarlo y apropiarse de él. Adler la describió con un conjunto de reglas exigentes: clasificar el libro según su tipo y su tema, enunciar su unidad en pocas frases, identificar sus partes principales y su relación, descubrir los problemas que el autor intenta resolver, llegar a un acuerdo con el autor sobre los términos clave, identificar sus proposiciones más importantes y sus argumentos, determinar cuáles problemas resolvió y cuáles no, y solo entonces criticar. La lectura analítica es lenta y exigente, y Adler la reservaba para los textos que la merecían. Su producto es una comprensión que permite explicar, discutir y juzgar el texto.

La **lectura sintópica** busca responder una pregunta a partir de varios textos, ninguno de los cuales la responde por completo. Es la más exigente de las tres y la más valiosa para un aprendiz que trabaja en un dominio donde las fuentes discrepan. Su producto no es la comprensión de un texto, sino un marco propio, construido por el lector, que integra, compara y juzga lo que dicen varios autores. La sección 16.6 la desarrolla.

La lección de fondo de esta clasificación es la que Irene le dio a Rafael: los niveles no son una escala de calidad en la que el más alto siempre es mejor, sino un repertorio del que se elige según el propósito. Leer analíticamente un texto que solo necesitaba una inspección es un desperdicio tan grande como leer inspeccionalmente uno que exigía análisis. El epígrafe de Bacon lo dice con una imagen difícil de mejorar: hay libros para probar, libros para tragar y unos pocos para masticar y digerir. La habilidad del lector consiste en saber cuál es cuál antes de haberse comido el libro entero.

16.2 Las cuatro preguntas del lector activo

Adler condensó su método en cuatro preguntas que todo lector activo debería poder responder sobre cualquier texto que lea con cierta seriedad. Conviene conocerlas, porque ofrecen un criterio sencillo para saber si una lectura ha cumplido su función.

La primera es **¿de qué trata el texto en su conjunto?** Exige identificar el tema principal y cómo se desarrolla en sus partes. Es la pregunta que la prelectura y la lectura inspeccional responden, y la que Rafael no pudo responder sobre el informe de la consultora después de tres horas de lectura lineal.

La segunda es **¿qué dice en detalle, y cómo lo dice?** Exige identificar las ideas, afirmaciones y argumentos principales que constituyen el mensaje del autor. Es la pregunta de la lectura analítica.

La tercera es **¿es verdad, en todo o en parte?** Exige juzgar el texto después de haberlo comprendido. Adler insistía en que esta pregunta no puede responderse antes que las dos anteriores: criticar un texto que no se ha entendido es una forma de no leerlo. El capítulo 10 ofreció un instrumental para esta pregunta al distinguir entre afirmación, evidencia, inferencia, supuesto, opinión e incertidumbre, y al proponer las seis preguntas sobre las condiciones de validez.

La cuarta es **¿y qué?** Exige determinar la importancia del texto: qué consecuencias tiene lo que dice, si es verdadero, y qué cambia en lo que el lector sabe, piensa o hace. Para el aprendiz que sigue el sistema de este libro, esta pregunta tiene una forma precisa: ¿qué componente de mi matriz de deconstrucción ha avanzado gracias a este texto, y qué debo hacer ahora con lo que aprendí?

Estas cuatro preguntas tienen una propiedad útil: pueden aplicarse con distinta profundidad según el nivel de lectura elegido. En una lectura inspeccional, basta con responder la primera y la cuarta de forma provisional. En una lectura analítica, conviene responder las cuatro con cuidado. En una sintópica, se responden para cada

fuente y, después, para el conjunto. Y todas pueden convertirse, al terminar la lectura, en una prueba de la puerta cerrada: cerrar el texto e intentar responderlas por escrito revela de inmediato si la lectura produjo comprensión o solo familiaridad.

16.3 Del receptor al interlocutor

Adler describía la lectura analítica como una conversación entre el lector y el autor, en la que el lector tiene el derecho, e incluso la obligación, de responder, pero solo después de haber escuchado. Esta imagen tiene una consecuencia práctica: un lector activo no se limita a recibir lo que el texto dice, sino que le hace preguntas, le exige aclaraciones, anticipa lo que dirá y resume lo que ha dicho.

La investigación sobre la comprensión lectora ha estudiado con detalle este tipo de actividad. Annemarie Palincsar y Ann Brown desarrollaron un procedimiento llamado *enseñanza recíproca*, en el que los estudiantes aprenden a practicar cuatro estrategias mientras leen: resumir lo leído, formular preguntas sobre ello, aclarar lo que no se entiende y predecir lo que vendrá. Una revisión de Barak Rosenshine y Carla Meister encontró que este procedimiento mejoraba la comprensión lectora en muchos de los estudios revisados, con efectos que dependían del tipo de prueba utilizada. En otra línea, Michelene Chi y colaboradores encontraron que los estudiantes a quienes se pedía explicarse a sí mismos cada frase de un texto de biología mientras lo leían comprendían mejor el funcionamiento del sistema descrito que quienes lo leían dos veces, un fenómeno que llamaron *efecto de autoexplicación*. Revisiones posteriores han confirmado que la autoexplicación suele tener efectos positivos, con variaciones según el tipo de material y la manera de inducirla.

Estas estrategias comparten un rasgo con la prueba de la puerta cerrada y con el efecto de generación del capítulo 2: obligan al lector a producir algo mientras lee, en lugar de limitarse a procesar lo que el texto ofrece. Leer como interlocutor significa, en la práctica, dete-

nerse al final de cada sección y hacer al menos una de estas cuatro cosas: resumir en una o dos frases lo que dijo el autor, formular una pregunta que la sección deja abierta, identificar algo que no se entendió y predecir lo que vendrá a continuación.

Hay una regla de Adler sobre la conversación con el autor que conviene destacar por su valor para la honestidad intelectual. Adler sostenía que el lector no debe decir *estoy de acuerdo*, *no estoy de acuerdo* ni *suspendo el juicio* hasta poder decir con seguridad *entiendo*. Y añadía que, cuando se discrepa, conviene poder indicar dónde está el problema: si el autor está desinformado, si está mal informado, si su razonamiento es ilógico o si su análisis está incompleto. Esta clasificación de las discrepancias protege contra la crítica vaga, del tipo *no me convence*, y la convierte en un juicio que puede discutirse.

Rafael aplicó esta regla al artículo del blog. Su primera reacción había sido de desconfianza: un artículo de blog le parecía una fuente menos seria que un manual. Pero al leer como interlocutor, resumiendo cada sección y preguntándose qué afirmaba exactamente el autor, descubrió que el artículo no contradecía al manual. Advertía sobre una manera concreta de aplicarlo mal: consultar los resultados de un experimento cada día y detenerlo en cuanto la diferencia cruzaba el umbral de significación. Esa práctica, explicaba el autor, aumenta mucho la probabilidad de declarar una diferencia que en realidad no existe. El manual no mencionaba ese problema porque presuponía que el tamaño de la muestra se fijaba de antemano. La contradicción aparente era, en realidad, una diferencia de supuestos.

16.4 Velocidad al servicio del propósito

Pocas promesas de mejora personal son tan atractivas como la de leer mucho más rápido sin perder comprensión, y pocas han sido examinadas con tanto escepticismo por la investigación. Conviene

tratar el tema con cuidado, porque la evidencia disponible permite distinguir con bastante claridad lo que es real de lo que no lo es.

Empecemos por lo que se sabe de la lectura ordinaria. Una revisión de Marc Brysbaert, que reunió numerosos estudios sobre la velocidad de lectura silenciosa en adultos, estimó una velocidad media en torno a doscientas cuarenta palabras por minuto para textos de no ficción en inglés, algo mayor para textos narrativos, con una variación considerable entre personas. Durante la lectura, los ojos no se desplazan de manera continua, sino a saltos, llamados sacádicos, separados por fijaciones de aproximadamente un cuarto de segundo, durante las cuales se extrae la información. Una proporción de los saltos va hacia atrás, a palabras ya leídas; se los llama regresiones. Y la región del texto de la que se puede extraer información útil en cada fijación es limitada: los estudios de George McConkie y Keith Rayner mostraron que, en las lenguas que se leen de izquierda a derecha, esa región se extiende apenas unos pocos caracteres a la izquierda de la fijación y algo más de una docena a la derecha.

Muchos métodos de lectura rápida prometen mejoras espectaculares actuando sobre estos mecanismos: ampliar la visión periférica para captar varias palabras o líneas en cada fijación, eliminar las regresiones y suprimir la pronunciación interna de las palabras, que suele llamarse subvocalización. En 2016, un grupo de investigadores encabezado por Keith Rayner, Elizabeth Schotter, Michael Masson, Mary Potter y Rebecca Treiman publicó una revisión extensa de la evidencia sobre estas promesas. Sus conclusiones son claras. La agudeza visual limita físicamente cuánto texto puede procesarse en cada fijación, y no hay evidencia sólida de que ese límite pueda ampliarse de manera significativa con entrenamiento. La pronunciación interna parece estar vinculada a la comprensión, especialmente con textos difíciles, y suprimirla no produce mejoras claras. Las regresiones cumplen una función: en un estudio de Schotter, Randy Tran y Rayner, impedir que los lectores volvieran sobre palabras ya

leídas redujo su comprensión en las frases que lo requerían. Y las aplicaciones que presentan las palabras una a una en el centro de la pantalla, a gran velocidad, eliminan las regresiones y tienden a reducir la comprensión a velocidades altas. La conclusión general de la revisión es que existe un compromiso entre velocidad y comprensión que ningún método ha conseguido eludir, y que el camino más fiable para leer más rápido sin perder comprensión es mejorar el conocimiento del vocabulario y del tema.

Existe un chiste, atribuido a Woody Allen, que resume esta conclusión mejor que cualquier revisión: después de un curso de lectura rápida, alguien leyó *Guerra y paz* en veinte minutos y solo pudo decir que trataba de Rusia.

Nada de esto significa que la velocidad sea irrelevante. Significa que no es una habilidad independiente, sino una variable que debe ajustarse al propósito. Y en ese ajuste hay mucho margen legítimo. Ronald Carver propuso que los lectores disponen de varias *marchas* de lectura, con velocidades y funciones distintas: una para localizar una palabra o dato concreto, otra para hojear y captar la idea general, otra para la lectura comprensiva ordinaria, otra para aprender, que exige volver sobre el texto, y otra para memorizar, que es la más lenta. La velocidad adecuada depende de la marcha que el propósito exige.

La lectura rápida en su forma legítima es el hojeo: recorrer un texto sin leerlo todo, buscando su estructura y sus ideas principales. La revisión de Rayner y colaboradores reconoce que el hojeo puede ser útil cuando el objetivo es captar lo esencial y no cada detalle, aunque advierte que implica perder información. Geoffrey Duggan y Stephen Payne encontraron que, cuando el tiempo no alcanzaba para leer un texto completo, los lectores que lo hojeaban estratégicamente recordaban mejor las ideas importantes que quienes lo leían de forma lineal hasta donde les alcanzaba el tiempo. Es precisamente el uso que la lectura inspeccional le da.

La recomendación de este libro, heredada de la tradición operativa que lo origina, puede formularse así: **no leas siempre más rápido; lee tan rápido como permitan el propósito, la comprensión y la retención que necesitas**. Para una lectura inspeccional, eso significa ir deprisa y aceptar lagunas. Para una analítica, ir despacio en las partes que lo merecen, volver sobre lo que no se entendió y detenerse a explicarse lo leído. Y en todas, la mejor inversión para acelerar a largo plazo es la que el capítulo 15 describió: construir el andamio y el conocimiento previo que hacen fluida la lectura.

16.5 La mecánica de la atención durante la lectura

Entre la decisión de leer con cierta profundidad y la lectura efectiva hay un obstáculo que todo lector conoce: la atención se escapa. Se llega al final de una página y se descubre que no se sabe qué decía. Los ojos recorrieron las líneas, pero la mente estaba en otra parte.

La investigación ha estudiado este fenómeno con el nombre de *divagación mental*. Jonathan Smallwood y Jonathan Schooler lo definieron como un desplazamiento de la atención desde la tarea hacia pensamientos no relacionados con ella, y describieron cómo puede ocurrir sin que la persona lo advierta. En estudios con lectores, Schooler y colaboradores interrumpían la lectura en momentos aleatorios para preguntar a los participantes si estaban pensando en el texto, y encontraron que la divagación era frecuente y que a menudo pasaba inadvertida hasta que se preguntaba. Diversos estudios han encontrado una asociación entre la divagación durante la lectura y una peor comprensión. Conviene notar que la divagación no es siempre perjudicial en otros contextos, y que puede tener relación con la creatividad y la planificación, pero durante una lectura que busca comprender, su costo es claro.

El capítulo 14 describió cómo el entorno protege la atención. Durante la lectura, además de esas protecciones generales, conviene aplicar cinco prácticas específicas.

La primera es **leer con una pregunta activa**. La ficha de prelectura del capítulo 15 produce preguntas precisamente para esto. Una pregunta en mente da a la atención algo que buscar, y un lector que busca se distrae menos que uno que solo recorre.

La segunda es **leer en unidades delimitadas**. Una sección, un apartado o un número fijo de páginas, con una pausa al final. Las pausas no interrumpen la lectura; la organizan.

La tercera es **resumir al final de cada unidad**, sin mirar, en una o dos frases. Es una versión mínima de la prueba de la puerta cerrada, que tiene una función adicional: detectar la divagación. Si al final de una sección no puedes resumirla, es probable que no la hayas leído, aunque tus ojos la hayan recorrido. La regla que se desprende es sencilla: **si no puedes resumir, marca y vuelve**, sin culpa y sin seguir adelante.

La cuarta es **controlar los enlaces y las ventanas**. La lectura en pantalla ofrece la tentación permanente de seguir un enlace, abrir otra pestaña o consultar algo relacionado. Diana DeStefano y Jo-Anne LeFevre, en una revisión sobre la lectura de hipertextos, sugirieron que la necesidad de tomar decisiones sobre los enlaces y de mantener la orientación puede aumentar la carga cognitiva y perjudicar la comprensión en algunos lectores. Una práctica útil consiste en anotar en la hoja de captura del capítulo 14 los enlaces o términos que se quieren consultar, y consultarlos al final de la unidad.

La quinta es **ajustar la duración a la dificultad**. Los textos densos y difíciles agotan la atención antes que los fáciles. Conviene dividir su lectura en bloques más cortos y reservarles los momentos del día en que la atención está más disponible.

Algunos métodos de lectura recomiendan usar el dedo o un objeto como guía para marcar el ritmo. No conozco evidencia sólida de que esta práctica mejore la comprensión, y conviene no presentarla como un hallazgo. Algunas personas la encuentran útil para sostener la atención en textos áridos, y no parece haber razón para

desaconsejarla si ayuda, siempre que no se use para forzar una velocidad que el propósito no admite.

16.6 Leer varios autores sobre una pregunta

La experiencia de Rafael con sus tres fuentes ilustra una situación cada vez más frecuente: un aprendiz que necesita responder una pregunta encuentra varias fuentes que la abordan de maneras distintas, a veces contradictorias. La reacción habitual es la que Rafael tuvo: buscar a quién creer, o elegir la fuente más prestigiosa y descartar las demás. La lectura sintópica propone otra cosa.

La investigación sobre la comprensión de múltiples documentos ha descrito cómo los lectores expertos manejan esta situación. Charles Perfetti, Jean-François Rouet y Anne Britt propusieron que la comprensión de varios textos exige construir no solo una representación de lo que dicen, sino también una representación de las fuentes y de sus relaciones: quién dice qué, con qué autoridad, y en qué coinciden o discrepan unas de otras. Wineburg, en su estudio con historiadores, describió tres hábitos que los distinguían de los estudiantes: atender a la fuente de cada documento, contrastar lo que decía cada uno con lo que decían los demás y situar cada documento en su contexto. Ivar Bråten, Helge Strømsø y otros investigadores han mostrado que estas habilidades se relacionan con una mejor comprensión integrada de varios textos y que pueden desarrollarse.

Adler describió la lectura sintópica como un procedimiento de cinco pasos, que este libro adapta de la siguiente manera.

El primero es **definir la pregunta** con precisión. La lectura sintópica no parte de un tema, sino de una pregunta que ninguna fuente responde por completo. El capítulo 9 describió cómo convertir una curiosidad en una pregunta acotada. La pregunta de Rafael, bien formulada, fue esta: *en nuestra situación, ¿cuándo puedo afirmar que*

una diferencia de retención entre dos grupos no se debe al azar, y cómo debo diseñar y analizar el experimento para que esa afirmación sea fiable?

El segundo es **inspeccionar todas las fuentes** y localizar en cada una los pasajes pertinentes para la pregunta. Aquí la lectura inspeccional cumple su función central: no se lee ninguna fuente entera, sino que se encuentra en cada una lo que responde a la pregunta. Rafael descubrió que del libro de trescientas cincuenta páginas solo necesitaba, para su pregunta, dos capítulos y parte de un tercero.

El tercero es **establecer una terminología común**. Distintos autores usan palabras distintas para cosas parecidas, o la misma palabra para cosas distintas, como ocurría con la retención en el informe de la consultora. Adler sostenía que el lector sintópico debe construir su propio vocabulario neutral y traducir a él lo que dice cada autor. Esta traducción suele disolver una parte de las contradicciones aparentes.

El cuarto es **identificar los temas en discusión**: dónde coinciden las fuentes, dónde discrepan y en qué se basa cada discrepancia. Aquí resulta útil la clasificación de Adler de las discrepancias, presentada en la sección 16.3, y la clasificación de los tipos de enunciado del capítulo 10. Una discrepancia puede deberse a una diferencia de evidencia, de supuestos, de definiciones, de valores o de situación.

El quinto es **construir un marco propio**: una respuesta a la pregunta que integre lo que dicen las fuentes, explique sus discrepancias y se ajuste a la situación del lector. Este marco no pertenece a ningún autor. Es el producto del aprendiz, y es el tipo de capacidad que el capítulo 3 llamó integrar.

Para organizar este trabajo, propongo una herramienta sencilla, la **tabla sintópica**: una tabla en la que cada fila es un aspecto de la pregunta y cada columna es una fuente, con una columna final para la posición propia.

La tabla sintópica de Rafael, construida en una sesión del sábado, quedó así:

Aspecto de la pregunta	Manual	Blog	Libro	Mi posición
Qué significa que una diferencia sea "significativa"	Valor p por debajo de un umbral fijado de antemano.	Da por válido el procedimiento del manual.	Prefiere estimar la magnitud de la diferencia y su incertidumbre; critica el uso mecánico del umbral.	Informar siempre la magnitud de la diferencia con su intervalo, además del valor p.
Cuándo se fija el tamaño de la muestra	Antes de empezar (supuesto implícito).	Antes de empezar; advierte contra detener el experimento al ver resultados.	Antes de empezar, o con métodos diseñados para revisar resultados durante el experimento.	Fijarlo antes de empezar. No detener el experimento al mirar resultados salvo con un método preparado para ello.
Error principal que evitar	Confundir significación estadística con importancia práctica.	Mirar los resultados cada día y detenerse cuando conviene.	Tomar decisiones solo por el umbral, sin considerar el costo de equivocarse.	Los tres.
Relevancia práctica	Mencionada brevemente.	No tratada.	Tratada extensamente.	Definir con Ximena, antes del experimento, qué mejora mínima justificaría el cambio.
Naturaleza de la discrepancia	—	Supuesto distinto del manual sobre cómo se realiza el experimento.	Enfoque y terminología distintos; coincide con el manual en el diseño.	La contradicción aparente era sobre todo de supuestos y de vocabulario.

Al contrastar sus conclusiones con una fuente que Irene le recomendó como referencia, una declaración de la Asociación Estadounidense de Estadística sobre el uso y la interpretación de los valores p, Rafael comprobó que su marco coincidía en lo esencial con sus advertencias: el valor p no mide la probabilidad de que una hipótesis

sea verdadera ni la importancia de un efecto, y las conclusiones no deberían basarse únicamente en si cruza un umbral. Su marco era modesto y, como él mismo reconoció, provisional. Pero era suyo, respondía su pregunta y le permitía actuar. Lo presentó a Irene el lunes, y ella le corrigió un solo detalle.

16.7 Decidir cuándo abandonar un libro

Leer con propósito implica aceptar una consecuencia que muchos lectores encuentran incómoda: a veces el propósito se cumple antes de terminar el texto, y a veces el texto no sirve al propósito. En ambos casos, lo razonable es dejar de leerlo.

La incomodidad tiene un fundamento psicológico bien estudiado. Hal Arkes y Catherine Blumer describieron lo que se conoce como *falacia del costo hundido*: la tendencia a continuar una actividad en la que ya se ha invertido tiempo, dinero o esfuerzo, aunque continuar no produzca beneficios, como si la inversión pasada obligara a seguir. Rafael llevaba noventa páginas del libro sobre experimentos y sentía que abandonarlo desperdiciaría el tiempo invertido. Pero ese tiempo ya estaba gastado, y lo único que importaba era si las páginas siguientes servirían a su propósito más que cualquier otra actividad.

El novelista Daniel Pennac, en un ensayo sobre el placer de leer, enumeró los que llamó derechos del lector, entre los cuales figuran el derecho a saltarse páginas y el derecho a no terminar un libro. Pennac escribía sobre la lectura por placer, pero sus derechos se aplican con más razón a la lectura instrumental.

Conviene, sin embargo, distinguir el abandono razonable del abandono por dificultad. El capítulo 8 advirtió contra el abandono basado en conclusiones prematuras sobre la propia capacidad, y el capítulo 16.1 recogió el consejo de Adler de leer los libros difíciles de corrido antes de juzgarlos. Un texto que resulta difícil no es necesariamente un texto que no sirve. Por eso propongo cinco crite-

rios para decidir el abandono, que conviene aplicar después de una lectura inspeccional y no al primer tropiezo.

El primero es la **falta de pertinencia**: el texto no sirve a ningún componente de la matriz ni a ninguna pregunta viva. El segundo es el **desajuste de nivel**, que puede resolverse cambiando de fuente: el texto presupone conocimientos que el lector no tiene y no puede adquirir razonablemente, o es tan elemental que no aporta nada. El tercero es la **falta de fiabilidad**, detectada por la lectura lateral del capítulo 13. El cuarto es el **rendimiento decreciente**: el texto ya dio lo que tenía para el propósito, y el resto repite o se aleja. El quinto es la **existencia de una fuente mejor** para el mismo propósito.

Algunas bibliotecarias y lectores han propuesto reglas prácticas para no prolongar lecturas que no convencen. Una de las más difundidas, atribuida a la bibliotecaria Nancy Pearl, sugiere dar a un libro cincuenta páginas antes de decidir abandonarlo. Reglas como esta son convenciones, no hallazgos, y conviene tratarlas como tales. Su valor está en convertir la decisión de abandonar en un momento definido, en lugar de una culpa difusa.

Abandonar un texto no significa descartarlo para siempre. Muchas veces corresponde a la categoría de lo posponible, que el capítulo 13 definió: tiene valor, pero no para el propósito presente. Rafael no abandonó el libro sobre experimentos. Leyó sus dos capítulos pertinentes, lo registró como una fuente para el trimestre siguiente y lo guardó con una nota en la primera página indicando qué capítulos había leído y por qué.

16.8 La herramienta: el selector de profundidad

El **selector de profundidad** es un criterio para elegir, antes de leer un texto, la profundidad, la marcha y el producto de la lectura. Se aplica después de la prelectura del capítulo 15, que ofrece la información necesaria para usarlo.

LAS CINCO VARIABLES

Variable	Pregunta
Propósito	¿Qué debo poder hacer después de leerlo? ¿Decidir, orientarme, comprender, aplicar, responder una pregunta con varias fuentes?
Centralidad	¿Cuánto pesa este texto en mi matriz? ¿Sirve a un componente prioritario o a uno marginal?
Dificultad relativa	¿Cuánto conocimiento previo exige respecto al que tengo?
Densidad	¿Cuánta información nueva hay por página?
Singularidad	¿Es la única fuente para esto, o hay otras que dicen lo mismo?

LAS MARCHAS DE LECTURA

Marcha	Uso	Ritmo
Localizar	Encontrar un dato o término concreto.	Muy rápido, con el índice.
Hojear	Captar estructura e ideas principales.	Rápido, con lagunas aceptadas.
Leer para comprender	Seguir el argumento completo.	Ritmo ordinario.
Estudiar	Comprender a fondo, detenerse, explicarse, volver.	Lento.

Las marchas se inspiran en las propuestas de Carver, simplificadas para uso práctico.

REGLAS DE DECISIÓN

Si el propósito es…	Profundidad	Marchas principales	Producto
Decidir si un texto sirve	Inspeccional	Localizar, hojear	Ficha de prelectura con decisión
Orientarse en un dominio	Inspeccional	Hojear	Mapa del dominio
Comprender un componente prioritario	Analítica	Leer para comprender, estudiar	Respuestas a las cuatro preguntas; prueba de la puerta cerrada
Comprender un componente marginal	Inspeccional o analítica parcial	Hojear, leer para comprender en las partes pertinentes	Resumen breve
Aplicar un procedimiento	Analítica en el procedimiento	Estudiar, con práctica inmediata	Procedimiento reconstruido y aplicado
Responder una pregunta con fuentes discrepantes	Sintópica	Hojear todas; estudiar los pasajes pertinentes	Tabla sintópica y posición propia

Tres reglas adicionales afinan la decisión. **Primera**: cuanto mayor la centralidad y la singularidad de un texto, mayor la profundidad que merece. **Segunda**: cuanto mayor su dificultad relativa, más conviene una lectura inspeccional completa antes de la analítica, siguiendo el consejo de Adler. **Tercera**: todo texto recibe un presupuesto de tiempo y un criterio de abandono antes de empezar.

PROCEDIMIENTO

1. **Haz la prelectura** del capítulo 15.
2. **Responde las cinco variables** en una línea cada una.
3. **Elige la profundidad y las marchas** con la tabla de decisión.
4. **Define el producto** de la lectura.
5. **Asigna un presupuesto de tiempo** y un criterio de abandono.
6. **Lee** aplicando las prácticas de atención de la sección 16.5.
7. **Cierra con el producto**: sin él, la lectura no ha terminado.

EJEMPLO RESUELTO

Tras la conversación con Irene, Rafael reorganizó su trabajo con el selector:

Fuente	Propósito	Centralidad	Dificultad	Singularidad	Profundidad y marchas	Producto	Tiempo
Capítulo del manual	Comprender el procedimiento básico	Alta	Media	Media	Analítica; estudiar	Cuatro preguntas; procedimiento aplicado a un informe antiguo	2 h (ya invertidas)
Artículo del blog	Entender un error y cómo evitarlo	Media	Baja	Alta para ese error	Inspeccional del conjunto; analítica de dos secciones	Regla escrita en una frase	30 min
Libro de experimentos	Conocer su posición y sus diferencias con el manual	Media	Alta	Alta para el enfoque alternativo	Inspeccional completa; analítica de dos capítulos	Resumen de la posición; notas de los dos capítulos	3 h
Las tres juntas	Responder su pregunta	Alta	—	—	Sintópica	Tabla sintópica y posición propia	1,5 h

El total previsto era de unas siete horas, de las cuales dos ya estaban invertidas. Frente a las nueve horas de la semana anterior, que no habían producido una respuesta, las siete nuevas produjeron una tabla sintópica, una posición propia revisada por Irene y un diseño de análisis para el experimento de la pantalla de inicio. La diferencia no estuvo en leer más rápido. Estuvo en no leer lo que no hacía falta y en leer con más profundidad lo que sí.

Experimento de 20 minutos

Toma la lista de lecturas pendientes de tu aprendizaje, o reúne ahora tres fuentes que pensabas leer: un libro, un artículo y un video, por ejemplo.

Durante siete minutos, aplica a cada una la prelectura comprimida del capítulo 15 y responde las cinco variables del selector.

Durante tres minutos, elige para cada una la profundidad, las marchas, el producto, el presupuesto de tiempo y el criterio de abandono.

Durante los diez minutos restantes, toma la fuente a la que asignaste lectura inspeccional y hazla ahora. Al terminar, cierra la fuente y escribe, sin mirar, la respuesta a las preguntas primera y cuarta de Adler: *¿de qué trata en su conjunto?* y *¿y qué?* Decide si merece una lectura más profunda.

Si completaste la ficha de prelectura de este capítulo en el experimento del capítulo 15, llénale ahora el campo de verificación posterior.

Objeciones y límites

La primera objeción es que el método de Adler fue concebido para la lectura de grandes obras, y que aplicarlo a informes, artículos y blogs lo desnaturaliza. Es cierto que Adler pensaba sobre todo en los libros que merecen relecturas a lo largo de una vida. Pero su distinción de niveles y sus cuatro preguntas son perfectamente aplicables a cualquier texto expositivo, y su valor práctico es mayor precisamente cuando la cantidad de textos obliga a elegir la profundidad.

La segunda objeción es que la lectura inspeccional puede fomentar la superficialidad, y que una cultura de lectores que hojean pierde la capacidad de la lectura atenta y prolongada. La preocupación es legítima y no conviene descartarla. La respuesta de este capítulo es que la lectura inspeccional existe para reservar la lectura atenta a los textos que la merecen, no para sustituirla. Un lector que nunca lee a fondo ha malinterpretado el selector tanto como uno que lo lee todo a fondo.

La tercera objeción proviene de los defensores de la lectura rápida, que citan casos de personas que leen a velocidades extraordi-

narias. La revisión de Rayner y colaboradores examinó ese tipo de afirmaciones y no encontró evidencia de que esas velocidades se alcancen con una comprensión comparable a la de la lectura ordinaria. Es posible que algunas personas lean más rápido que otras por su conocimiento del tema o su vocabulario, pero eso confirma la conclusión de la revisión, no la contradice.

La cuarta objeción es que la lectura sintópica es demasiado exigente para un principiante, que carece del conocimiento necesario para detectar las discrepancias entre fuentes y juzgarlas. Es cierto, y el ejemplo de Rafael lo muestra: necesitó la ayuda de Irene y una fuente de referencia para validar su marco. Para un principiante, la lectura sintópica conviene hacerla con preguntas acotadas, con pocas fuentes y con la posibilidad de contrastar el resultado con alguien que sepa más.

La quinta objeción se refiere al abandono de libros. Una política de abandono demasiado fácil puede privar al lector de obras que solo muestran su valor después de un comienzo difícil. Por eso los criterios de abandono de la sección 16.7 se aplican después de una lectura inspeccional, y no al primer obstáculo.

Por último, conviene recordar que este capítulo trata de la lectura para aprender. La lectura literaria, la lectura por placer y la lectura contemplativa tienen otras lógicas y otros valores, y nada de lo aquí dicho pretende someterlas a un criterio instrumental.

Síntesis

Leer bien no consiste en leerlo todo con el mismo cuidado ni en leer cada vez más rápido, sino en elegir para cada texto la profundidad que su propósito exige. Las tres profundidades de Adler son la lectura inspeccional, que averigua qué es un texto y si merece más; la analítica, que lo comprende a fondo y lo evalúa; y la sintópica, que responde una pregunta a partir de varias fuentes y produce un marco propio. Las cuatro preguntas del lector activo (de qué trata,

qué dice y cómo, si es verdad y qué importa) permiten saber si una lectura cumplió su función. Leer como interlocutor exige resumir, preguntar, aclarar y predecir, y no juzgar antes de entender. La evidencia sobre la lectura rápida muestra un compromiso entre velocidad y comprensión que ningún método ha superado; la velocidad legítima consiste en elegir la marcha adecuada, y el hojeo estratégico tiene un lugar en la lectura inspeccional. La atención se sostiene leyendo con una pregunta, en unidades delimitadas, resumiendo al final de cada una y controlando las distracciones de la pantalla. La lectura sintópica se organiza en cinco pasos y se registra en una tabla sintópica. Abandonar un texto que no sirve al propósito es una decisión razonable, siempre que se base en criterios y no en la dificultad. El selector de profundidad reúne todo esto en una decisión previa a cada lectura.

Leer con propósito produce comprensión. Pero la comprensión, como mostró la Parte I, se desvanece si no se transforma en algo que pueda recuperarse. El capítulo 17 se ocupa de esa transformación.

Pregunta del bucle meta

¿Qué texto estás leyendo ahora con más profundidad de la que merece, y cuál estás leyendo con menos? Y después del experimento: ¿qué te dice la distribución de tu tiempo de lectura sobre lo que realmente consideras prioritario?

CAPÍTULO 17

Notas que piensan

Debemos imitar a las abejas: separar lo que hemos reunido de lecturas diversas y fundirlo después en un solo sabor.

— Séneca, *Cartas a Lucilio*, 84 (paráfrasis)

Tres semanas después de terminar la rotación de medicina interna, Andrés Villaseñor asistió a la sesión académica mensual del hospital. Los jueves a las siete de la mañana, el auditorio se llenaba de residentes y estudiantes, y un cardiólogo invitado daba una conferencia de cincuenta minutos sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada. Andrés se sentó en la cuarta fila con su computadora portátil abierta. Había decidido tomar las mejores notas de su vida.

Escribía rápido, y lo sabía. Durante los cincuenta minutos tecleó casi sin pausa. Copió las definiciones de las diapositivas, anotó las cifras que el cardiólogo mencionaba, transcribió sus frases más memorables entre comillas y, cuando una diapositiva pasaba demasiado deprisa, le tomaba una fotografía con el teléfono. Al terminar tenía un documento de más de tres mil palabras, veintidós fotografías y la satisfacción de no haberse perdido nada.

A su lado estaba Mariana Ortega, residente de segundo año de medicina interna, a quien Andrés había conocido durante la rotación. Mariana tenía un cuaderno de hojas blancas y un bolígrafo. Durante buena parte de la conferencia no escribió. Escuchaba con los brazos cruzados, a veces con el ceño fruncido. De vez en cuando

anotaba algo, casi siempre breve. En un momento dibujó un esquema con cuatro cuadrantes y dos flechas. En otro escribió una pregunta en el margen y la encerró en un círculo. Al terminar, su página, una sola página, tenía un esquema, unas quince líneas y, en la parte inferior, un recuadro con cinco renglones escritos después de que el conferencista se despidiera, mientras la gente salía del auditorio.

A la hora de la comida coincidieron en la cafetería con otros dos estudiantes, que no habían podido asistir y preguntaron de qué había tratado la sesión. Andrés abrió su documento y empezó a leer en voz alta. Al tercer párrafo se dio cuenta de que estaba recitando definiciones que sus compañeros podían encontrar en cualquier libro, y de que no sabía cuál era la idea central de la conferencia. Mariana, sin abrir su cuaderno, explicó en dos minutos que el conferencista había propuesto clasificar a los pacientes según dos preguntas, si estaban congestionados y si tenían una perfusión adecuada, y que esa clasificación decidía casi todo el tratamiento inicial. Luego añadió que el conferencista había dicho algo que a ella no le cuadraba sobre el uso de diuréticos en uno de los cuadrantes, y que pensaba revisarlo.

Esa tarde, Andrés releyó su documento completo. Todo le resultó claro, familiar, comprensible. Después cerró la computadora e intentó dibujar la clasificación de Mariana. No pudo. En sus tres mil palabras estaban las dos preguntas, los cuatro cuadrantes y los tratamientos, pero dispersos a lo largo de seis páginas, en el orden en que el conferencista los había mencionado, sin ninguna marca que indicara que formaban una estructura. Andrés había registrado la conferencia con fidelidad. Mariana la había pensado.

Recordó la noche del primer pase de visita, meses atrás, y el cuaderno con diagramas copiados en tres colores que no le había servido de nada. Había corregido su manera de estudiar. No había corregido su manera de tomar notas.

Las notas no valen por lo que capturan, sino por lo que te obligan a pensar.

Detrás del documento de Andrés hay una creencia muy extendida: que el propósito de las notas es registrar la información con la mayor fidelidad posible, para poder estudiarla después. Según esta creencia, las mejores notas son las más completas, y la tecnología que permite capturar más, sea el teclado veloz, la fotografía de las diapositivas o la grabación de la clase, produce mejores notas que el cuaderno y el bolígrafo. Tomar notas sería, en esencia, una operación de almacenamiento.

La creencia no carece de fundamento. Unas notas muy incompletas pierden información importante, y la investigación ha mostrado que ese es un problema real. Pero la creencia confunde dos funciones que las notas pueden cumplir. Una es la de **archivo**: conservar lo que se dijo. La otra es la de **instrumento de pensamiento**: obligar a quien las toma a seleccionar, organizar, reformular y conectar lo que escucha o lee. La primera función puede cumplirla cualquier dispositivo de grabación. La segunda solo puede cumplirla quien aprende. Este capítulo sostiene que la segunda es la que produce aprendizaje, y que un sistema de notas bien diseñado debe servirla antes que a la primera.

17.1 La transcripción externaliza el trabajo cognitivo

El capítulo 2 incluyó la transcripción entre las cuatro trampas clásicas de la ilusión de competencia, y adelantó que produce documentos impecables con poco procesamiento. Conviene ahora examinar el mecanismo con más detalle.

En 1972, Fergus Craik y Robert Lockhart propusieron lo que llamaron el marco de los *niveles de procesamiento*: la retención de una información depende en gran medida de la profundidad con que se procesa, de modo que un procesamiento superficial, centrado en la forma de las palabras o su sonido, deja una huella más débil que un procesamiento profundo, centrado en su significado y sus relaciones. El marco recibió críticas, sobre todo por la dificultad de medir la profundidad de manera independiente de sus efectos, pero su intuición central ha resistido bien: lo que se piensa con más significado tiende a recordarse mejor.

La transcripción literal es, en buena medida, un procesamiento superficial. Quien copia una frase mientras la escucha necesita retenerla el tiempo suficiente para escribirla, pero no necesita comprenderla, relacionarla con otras ni decidir su importancia. De hecho, cuanto más rápido y fiel es el registro, menos margen deja para esas operaciones, porque la atención está ocupada en la mecánica de la escritura. Por eso decimos que la transcripción *externaliza* el trabajo cognitivo: lo traslada al papel o a la pantalla en lugar de realizarlo en la mente. El documento de Andrés contenía la estructura de la conferencia; Andrés no.

La investigación sobre la toma de notas ofrece un respaldo matizado a esta idea. Barbara Bretzing y Raymond Kulhavy compararon distintas maneras de tomar notas sobre un texto y encontraron que las notas que obligaban a parafrasear o resumir el contenido producían mejor recuerdo que las que consistían en copiar literalmente o en anotar palabras sin procesar su significado. Otras revisiones han encontrado que el efecto de tomar notas sobre el aprendizaje depende del tipo de procesamiento que la actividad provoca, y que las notas que exigen transformar el material tienden a ser más útiles que las que solo lo reproducen.

Pero la misma investigación advierte sobre el error opuesto. Kenneth Kiewra, que ha estudiado la toma de notas durante décadas, en-

contró de forma reiterada que los estudiantes suelen anotar una fracción limitada de las ideas importantes de una clase, y que la cantidad de ideas anotadas se relaciona con el rendimiento posterior. Stephen Peverly y colaboradores encontraron que la fluidez al escribir y la capacidad de identificar las ideas principales predecían la calidad de las notas, y que la calidad de las notas predecía el rendimiento. Las notas demasiado escasas también fallan. El problema de Andrés no era haber anotado mucho, sino haberlo anotado sin pensar, y haber confiado en que el pensamiento vendría después, al releer. No vino, porque la relectura, como mostró el capítulo 2, produce familiaridad y no estructura.

Sobre el soporte, la investigación es mixta y conviene no simplificarla. Algunos estudios han encontrado que tomar notas en computadora permite registrar más información, lo que en ciertas condiciones favorece el recuerdo. Otros han encontrado que la computadora facilita la transcripción literal y las distracciones, y que el uso de otras aplicaciones durante la clase perjudica tanto a quien las usa como a quienes lo rodean. La conclusión prudente es que el soporte importa menos que lo que se hace con él. Un bolígrafo puede transcribir sin pensar, y un teclado puede servir para pensar. Lo que decide el valor de unas notas es el tipo de operación mental que su toma exige.

Queda un recurso tecnológico que merece mención aparte, porque promete resolver el problema de raíz: la grabación. Si la clase está grabada, parece, ya no es necesario tomar notas, y la atención queda libre para escuchar. En la práctica, muchas personas descubren lo contrario. Saber que existe una grabación reduce la presión por comprender en el momento, y la grabación rara vez se vuelve a escuchar. La fotografía de las diapositivas tiene el mismo efecto. Andrés tenía veintidós fotografías. No volvió a abrir ninguna. La grabación y la fotografía son archivos excelentes y pésimos sustitu-

tos del pensamiento, y conviene usarlas como lo primero, nunca como lo segundo.

17.2 Seleccionar, priorizar, reformular y conectar

Si la transcripción deja el trabajo cognitivo fuera de la mente, las notas que piensan lo obligan a ocurrir dentro. Ese trabajo consiste en cuatro operaciones, que conviene distinguir porque cada una produce un tipo distinto de aprendizaje.

Seleccionar es decidir qué merece anotarse. Parece la más sencilla y es, en realidad, la más exigente, porque exige una comprensión mínima del conjunto: no se puede saber qué es importante sin saber de qué trata lo que se escucha. Mariana escuchaba durante minutos sin escribir porque estaba esperando a entender qué era importante. La selección tiene además una consecuencia práctica: obliga a descartar. El capítulo 13 sostuvo que todo plan es una lista de renuncias. Unas notas también lo son.

Priorizar es ordenar lo seleccionado según su importancia. No todas las ideas anotadas pesan lo mismo, y unas buenas notas lo hacen visible: una idea central se distingue de un ejemplo, un principio de un dato, una tesis de un comentario. La priorización es el equivalente, en las notas, del análisis de apalancamiento del capítulo 12.

Reformular es expresar lo seleccionado con palabras propias. La reformulación es una prueba de comprensión en tiempo real: quien no ha entendido algo no puede decirlo de otra manera, y lo descubre en el momento de intentarlo. Es, además, una forma del efecto de generación que el capítulo 2 describió, porque obliga a producir y no solo a copiar. Conviene precisar que reformular no significa cambiar todas las palabras. Los términos técnicos deben conservarse, porque forman parte del vocabulario crítico del dominio. Lo que se reformula es la relación entre ellos.

Conectar es relacionar lo nuevo con lo que ya se sabe: con otras partes de la misma clase, con otras fuentes, con experiencias propias, con preguntas vivas. Esta operación es la que más se descuida y la que más distingue unas notas que piensan. Mariana había conectado la clasificación del conferencista con lo que sabía sobre diuréticos, y esa conexión le había producido una discrepancia que pensaba investigar. Una discrepancia así, como mostró el capítulo 9, es una de las puertas más valiosas de la curiosidad.

Estas cuatro operaciones tienen un costo: exigen tiempo y atención, y durante una clase rápida no siempre es posible realizarlas todas. Por eso los sistemas de notas eficaces las distribuyen en el tiempo. Durante la captura, se seleccionan y priorizan las ideas, se reformula lo que se puede y se marcan los lugares donde conviene volver. Después, en una revisión breve, se completan la reformulación y las conexiones. La herramienta de este capítulo organiza esa distribución, y el capítulo 18 la inserta en el ciclo semanal.

17.3 Representar exige decidir qué significa algo

Una de las maneras más eficaces de obligar a la mente a pensar sobre lo que escucha o lee es cambiar la forma de la información: convertir un párrafo en un esquema, una lista en una tabla, una explicación en un dibujo. Cada cambio de forma exige decisiones que la forma original no pedía.

Considera la clasificación del cardiólogo. En la conferencia se presentó como una secuencia de frases: los pacientes pueden estar congestionados o no, pueden tener buena perfusión o no, y según la combinación el tratamiento cambia. Para convertir esas frases en una tabla de cuatro celdas, como hizo Mariana, hay que decidir que las dos preguntas son independientes, que cada una tiene dos valores, que las cuatro combinaciones agotan las posibilidades y que cada celda tiene un tratamiento propio. Ninguna de esas decisiones es trivial, y cualquiera de ellas podría ser incorrecta. Una represen-

tación, a diferencia de una transcripción, expone la comprensión de quien la construye, y por eso también expone sus errores.

Existen muchas formas de representación, y cada una se ajusta a un tipo de estructura. Los **esquemas jerárquicos** representan relaciones de inclusión: un concepto general y sus partes. Los **mapas conceptuales** representan relaciones entre conceptos con flechas etiquetadas, y el capítulo 12 mencionó que tienden a ser más útiles cuando los construye el propio aprendiz. Las **tablas y matrices** representan comparaciones: varios elementos evaluados según los mismos criterios. Los **diagramas de flujo** representan secuencias y decisiones. Los **diagramas causales** representan mecanismos: qué produce qué. Las **líneas de tiempo** representan secuencias temporales. Los **dibujos** representan disposiciones espaciales, objetos y procesos físicos. Y las **analogías** representan una estructura desconocida mediante otra conocida.

La investigación ha prestado especial atención a las matrices. Daniel Robinson y Kenneth Kiewra compararon el estudio de un texto acompañado de esquemas lineales con el estudio acompañado de organizadores gráficos en forma de matriz, y encontraron que las matrices favorecían el aprendizaje de las relaciones entre conceptos y la aplicación de esas relaciones, aunque requerían tiempo suficiente de estudio. La razón propuesta es que una matriz hace visibles comparaciones que en un texto lineal quedan dispersas: al leer una fila, se ve cómo varía un criterio entre elementos; al leer una columna, cómo se comporta un elemento según todos los criterios.

La elección de la representación adecuada es, en sí misma, una forma de comprensión. Quien elige una tabla ha reconocido que el contenido es una comparación; quien elige un diagrama causal, que es un mecanismo; quien elige una línea de tiempo, que es una secuencia. Por eso conviene hacerse, ante cualquier contenido importante, una pregunta que anticipa la destilación del capítulo 26: **¿qué**

forma tiene esta información? La respuesta indica qué representación usar.

Hay dos advertencias que conviene hacer. La primera es que la representación no debe convertirse en un ejercicio estético. Un esquema hermoso que no exigió decisiones no produce más aprendizaje que una transcripción. La segunda es que no todo contenido se beneficia de una representación visual. Los argumentos con muchos matices, por ejemplo, suelen perder precisión cuando se reducen a un diagrama, y a veces la mejor representación es un párrafo breve escrito con cuidado.

17.4 Codificación dual

Entre las representaciones posibles, las que combinan palabras e imágenes ocupan un lugar particular, y conviene examinar lo que la investigación dice sobre ellas, porque es un terreno donde abundan las afirmaciones exageradas.

Hace ya varias décadas, Douglas Nelson y colaboradores documentaron el llamado *efecto de superioridad de las imágenes*: en muchas tareas, las imágenes se recuerdan mejor que las palabras que las designan. Una de las explicaciones propuestas es la teoría del *código dual* de Allan Paivio, según la cual la mente dispone de sistemas de representación verbales y no verbales en parte distintos, y la información codificada en ambos tiende a ser más accesible. Llamaremos **codificación dual** a la representación simultánea de una idea en forma verbal y visual.

La aplicación más desarrollada de estas ideas al aprendizaje es la teoría del aprendizaje multimedia de Richard Mayer. A partir de numerosos experimentos, Mayer sostuvo que las personas aprenden mejor de palabras combinadas con imágenes pertinentes que de palabras solas, un hallazgo que llamó *principio multimedia*, y que el beneficio es mayor cuando las palabras y las imágenes correspondientes aparecen cerca en el espacio y en el tiempo, lo que llamó *princi-*

pio de contigüidad. La explicación que propone es que el aprendiz construye un modelo mental integrando la representación verbal y la visual, y que esa integración favorece la comprensión.

Pero la misma línea de investigación ha documentado una advertencia importante. Shannon Harp y Richard Mayer encontraron que añadir a un texto imágenes o datos interesantes pero irrelevantes para la explicación, a los que llamaron *detalles seductores*, podía perjudicar el aprendizaje, presumiblemente porque desvían la atención y dificultan la construcción del modelo central. Un metaanálisis de Günter Daniel Rey encontró un efecto negativo moderado de los detalles seductores en promedio. La lección para las notas es clara: una imagen ayuda cuando representa la estructura de lo que se aprende, y puede estorbar cuando solo la decora.

Existe una práctica popular que conviene situar en este marco: las llamadas *notas visuales* o *sketchnotes*, que combinan texto breve, dibujos sencillos, flechas, recuadros y tipografías distintas. Mike Rohde popularizó esta práctica en un manual muy difundido. No conozco evidencia experimental específica sobre las notas visuales como sistema, y conviene no presentarlas como un método validado. Pero la investigación sobre los dibujos generados por el aprendiz ofrece un respaldo parcial. Peggy Van Meter y Joanna Garner, en una revisión, sostuvieron que dibujar puede favorecer la comprensión cuando el dibujo obliga a integrar la información en un modelo y a detectar sus lagunas, y que el efecto depende del tipo de tarea y del apoyo que se ofrece.

La conclusión práctica puede formularse con una regla sencilla: **dibuja la estructura, no el adorno**. Un dibujo útil en unas notas es aquel cuyo trazado obligó a decidir algo: qué elementos existen, cómo se disponen, qué relación los une, qué fluye hacia dónde. Los cuatro cuadrantes de Mariana cumplían esa regla. Un corazón bien dibujado en el margen, por agradable que resulte, no la cumple. Y la calidad artística es irrelevante: las figuras más útiles suelen ser las

más toscas, porque su autor dedicó el esfuerzo a pensar y no a dibujar.

17.5 Las notas con columna de pistas

Entre los formatos de notas más difundidos en la enseñanza universitaria hay uno que ilustra con especial claridad cómo una estructura puede obligar a pensar. Se lo suele llamar formato *Cornell*, porque se asocia a Walter Pauk, que lo describió en un manual de técnicas de estudio escrito desde la Universidad de Cornell. En este libro lo llamaremos **notas con columna de pistas**.

La página se divide en tres zonas. Una **zona de captura**, amplia, a la derecha, donde se anotan durante la clase o la lectura las ideas principales, los ejemplos y los esquemas. Una **columna de pistas**, estrecha, a la izquierda, que se deja en blanco durante la captura y se completa después con preguntas o palabras clave que remiten a lo anotado. Y una **caja de síntesis**, en la parte inferior, donde se escribe, al terminar, un resumen de la página en pocas líneas.

Lo interesante del formato no es su disposición, sino lo que cada zona obliga a hacer. La columna de pistas convierte las notas en un instrumento de recuperación: para repasar, se cubre la zona de captura y se intenta responder cada pregunta de la columna sin mirar. Es, en esencia, una prueba de la puerta cerrada incorporada a la página. Redactar las pistas exige además una operación de selección y priorización, porque hay que decidir qué preguntas capturan lo esencial. La caja de síntesis obliga a reconstruir el significado global de la página, lo que corresponde a la primera de las cuatro preguntas de Adler que el capítulo 16 presentó.

Conviene ser honesto sobre la evidencia. No conozco estudios experimentales sólidos que evalúen este formato como tal y lo comparen de manera rigurosa con otros. Su valor, en mi opinión, deriva de que incorpora varias prácticas que sí tienen respaldo: la reformulación durante la captura, la práctica de recuperación mediante pre-

guntas y la síntesis desde memoria. Presentarlo como un método científicamente validado sería engañoso. Presentarlo como una estructura que facilita prácticas bien fundamentadas es exacto.

Hay dos detalles del uso del formato que marcan una gran diferencia y que suelen pasarse por alto.

El primero es **cuándo se completa la columna de pistas**. Si se completa durante la captura, pierde buena parte de su valor, porque las preguntas se formulan con el material a la vista. Conviene completarla en una revisión breve, preferiblemente dentro de las veinticuatro horas siguientes, cuando todavía se recuerda el contexto pero ya ha pasado suficiente tiempo como para que la fluidez inmediata se haya disipado. El capítulo 2 explicó por qué los juicios demorados son más fiables que los inmediatos.

El segundo es **cómo se redactan las pistas**. Una pista del tipo *insuficiencia cardíaca* no sirve para recuperar nada; remite a un tema, no a una respuesta. Una pista útil es una pregunta que tiene una respuesta verificable en la zona de captura: *¿cuáles son las dos preguntas que clasifican al paciente descompensado?* o *¿qué tratamiento corresponde al paciente congestionado y bien perfundido?* La diferencia es la misma que el capítulo 9 describió entre un tema y una pregunta acotada.

Cuando Andrés rehízo sus notas de la conferencia en este formato, con ayuda de las diapositivas que el cardiólogo compartió después, descubrió algo que lo incomodó. Para redactar la caja de síntesis tuvo que reconocer que la conferencia tenía una sola idea central, la clasificación en cuatro perfiles, y que casi todo lo demás eran detalles de esa idea. De sus tres mil palabras originales, una página de notas con columna de pistas conservaba todo lo que necesitaba.

17.6 Ganchos de elaboración

La cuarta operación de las notas que piensan, conectar, merece un tratamiento propio, porque es la que más contribuye a que lo apren-

dido pueda recuperarse después. Llamaremos **ganchos de elaboración** a las conexiones deliberadas entre lo nuevo y lo ya sabido.

El término *elaboración* tiene una historia larga en la psicología del aprendizaje, y designa en general cualquier actividad que añade significado a la información nueva relacionándola con conocimientos previos. La idea subyacente es que un recuerdo con muchas conexiones tiene muchas vías de acceso: si una falla, otra puede funcionar. Una información aislada, en cambio, depende de una sola vía.

Existen varias formas de elaboración con respaldo en la investigación.

La primera es **preguntar por qué**. Michael Pressley, Mark McDaniel y colaboradores encontraron que pedir a los estudiantes que se preguntaran por qué eran verdaderos ciertos hechos, y que intentaran responder con su conocimiento previo, mejoraba su recuerdo de esos hechos en comparación con estudiarlos sin esa pregunta, una práctica que se ha llamado *interrogación elaborativa*. Los efectos parecen depender de que el estudiante tenga conocimientos previos suficientes para generar respuestas.

La segunda es **relacionar con uno mismo**. Timothy Rogers y colaboradores encontraron que las palabras procesadas en relación con uno mismo, por ejemplo al decidir si un adjetivo describía a la propia persona, se recordaban mejor que las procesadas por su significado general, un fenómeno llamado *efecto de autorreferencia*. Un metaanálisis de Cynthia Symons y Blair Johnson confirmó la solidez del efecto, aunque con variaciones. En las notas, esto se traduce en conectar lo aprendido con experiencias propias: un paciente que uno atendió, un problema del propio trabajo, una situación vivida.

La tercera es **buscar analogías**. Dedre Gentner propuso que las analogías funcionan transfiriendo una estructura de relaciones de un dominio conocido a otro desconocido. Una analogía bien elegida puede hacer comprensible de inmediato algo abstracto. Pero la investigación también advierte sobre sus límites. Mary Gick y Keith

Holyoak encontraron que las personas rara vez aplican espontáneamente una analogía que conocen a un problema nuevo, y que la transferencia mejora cuando se comparan dos o más análogos y se extrae su estructura común. Además, toda analogía tiene puntos donde deja de valer, y un gancho analógico conviene anotarlo junto con su límite. El capítulo 25 volverá sobre esta cuestión al hablar de transferencia.

La cuarta es **relacionar con otras fuentes**. Cuando una idea nueva coincide, amplía o contradice lo que dijo otra fuente, anotarlo convierte las notas en el embrión de una lectura sintópica, como la que el capítulo 16 describió.

La quinta es **anotar las discrepancias**. Todo lo que no encaja, sea con lo que ya se sabía o con otra parte de la misma fuente, merece un registro visible. Mariana encerró en un círculo su duda sobre los diuréticos. Esas marcas son el material más valioso de unas notas, porque señalan exactamente dónde está la frontera de la comprensión, y porque, como mostró el capítulo 9, alimentan el cuaderno de preguntas vivas.

Para las notas, estas cinco formas pueden resumirse en cinco preguntas breves que conviene hacerse al menos una vez por página: *¿por qué es así?*, *¿dónde lo he visto en mi experiencia?*, *¿a qué se parece?*, *¿qué dice otra fuente sobre esto?* y *¿qué no me cuadra?* No hace falta responderlas todas. Basta con que una o dos produzcan un gancho.

Existe una práctica de notas que lleva la elaboración a su máxima expresión y que ha ganado popularidad en los últimos años: el llamado *Zettelkasten*, o fichero de notas, asociado al sociólogo Niklas Luhmann, que durante décadas construyó un fichero de decenas de miles de notas breves interconectadas mediante referencias. La lógica del método consiste en que cada nota contiene una sola idea formulada con palabras propias y se vincula explícitamente a otras notas. No conozco evidencia experimental sobre este sistema, y su éxito en el caso de Luhmann no garantiza que funcione para cual-

quiera. Pero su lógica coincide con la de este capítulo y anticipa la arquitectura de conocimiento que la Parte VII desarrollará.

17.7 Síntesis desde memoria

Las operaciones anteriores ocurren, en su mayor parte, mientras se toma la nota o poco después. Queda una práctica que conviene realizar al final de cada unidad de estudio y que, por su sencillez, suele subestimarse: escribir una síntesis sin mirar.

La síntesis desde memoria consiste en cerrar la fuente y las notas, y escribir en pocas líneas lo esencial de lo que se acaba de aprender. Es una versión breve de la prueba de la puerta cerrada, con dos diferencias de énfasis. La primera es que busca la estructura antes que los detalles: no pretende recuperar todo, sino lo que organiza todo. La segunda es que su producto se incorpora a las notas, en la caja de síntesis, y se convierte en el punto de entrada para cualquier revisión futura.

La razón para escribirla sin mirar es la que el capítulo 2 y el capítulo 19 desarrollan: el intento de recuperación fortalece la memoria y revela sus lagunas, mientras que resumir con las notas a la vista produce un resumen correcto y una comprensión intacta. Mariana escribió su recuadro de cinco renglones mientras la gente salía del auditorio, sin mirar su página. Por eso pudo explicar la conferencia en la cafetería sin abrir el cuaderno: la había explicado ya una vez, a sí misma.

Una síntesis desde memoria bien hecha responde, en tres a cinco líneas, a tres preguntas: *¿cuál es la idea central?*, *¿cómo se organizan las ideas secundarias alrededor de ella?* y *¿qué haré con esto?* La tercera pregunta conecta la síntesis con la matriz de deconstrucción y con la declaración de desempeño, del mismo modo que la cuarta pregunta de Adler conectaba la lectura con su propósito.

Después de escribirla, conviene compararla con las notas o con la fuente, y corregirla con un color distinto, aplicando la clasificación

de omisiones, confusiones e invenciones del capítulo 2. Las correcciones suelen ser la parte más valiosa de la página.

Existe además una forma colaborativa de esta práctica con cierto respaldo. Linlin Luo, Kenneth Kiewra y Lydia Samuelson encontraron que dar a los estudiantes pausas durante una clase para revisar sus notas, especialmente en pareja, les permitía completar ideas omitidas y mejoraba su rendimiento. Comparar síntesis con un compañero, como hicieron sin proponérselo Andrés y Mariana en la cafetería, obliga a cada uno a confrontar lo que retuvo con lo que retuvo el otro.

17.8 La herramienta: la página de notas en tres zonas

La **página de notas en tres zonas** integra las prácticas de este capítulo en un formato único, basado en las notas con columna de pistas, con dos añadidos: un encabezado de propósito y un espacio para ganchos y discrepancias.

DISPOSICIÓN DE LA PÁGINA

Zona	Ubicación	Contenido	Cuándo se completa
Encabezado	Parte superior	Fuente, fecha, propósito (*tomo estas notas para poder…*) y pregunta principal.	Antes de empezar.
Zona de captura	Derecha, dos tercios del ancho	Ideas principales reformuladas; términos técnicos literales; representaciones (esquemas, tablas, diagramas); ejemplos seleccionados. Marcas: **?** duda, **!** discrepancia, → conexión, ★ idea central.	Durante la clase o la lectura.
Columna de pistas	Izquierda, un tercio del ancho	Preguntas con respuesta verificable en la zona de captura. Al pie, ganchos de elaboración y discrepancias.	En la revisión, dentro de las 24 horas.
Caja de síntesis	Parte inferior	Tres a cinco líneas escritas sin mirar: idea central, organización, qué haré con esto. Correcciones en otro color.	Al terminar la unidad, y corregida en la revisión.

REGLAS DE LA CAPTURA

1. **Escucha o lee antes de escribir.** Espera a entender qué es importante.
2. **Reformula las relaciones; conserva los términos.**
3. **Cambia de forma cuando la información lo pida.** Pregúntate qué forma tiene: jerarquía, comparación, secuencia, mecanismo, disposición espacial.
4. **Dibuja la estructura, no el adorno.**
5. **Marca, no resuelvas.** Durante la captura, una duda o una discrepancia se marca y se sigue adelante.
6. **Deja espacio.** Una página apretada no admite revisión.
7. **No fotografíes lo que puedes representar.** Una fotografía es un archivo; úsala solo como respaldo.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN (10 A 15 MINUTOS, DENTRO DE LAS 24 HORAS)

1. **Relee la zona de captura una sola vez**, completando con otro color lo que falte.
2. **Redacta las pistas**: una pregunta por cada idea importante, con respuesta verificable.
3. **Añade ganchos de elaboración** respondiendo al menos una de las cinco preguntas: por qué, experiencia propia, analogía, otra fuente, discrepancia.
4. **Traslada las dudas y discrepancias** marcadas al cuaderno de preguntas vivas.
5. **Cubre la zona de captura y responde las pistas** en voz alta o por escrito.
6. **Corrige la caja de síntesis** con otro color.
7. **Anota en el encabezado** qué pista falló, para la siguiente revisión.

EJEMPLO RESUELTO

Esta es la página que Andrés construyó al rehacer sus notas de la conferencia, en la versión que usó para estudiar:

Zona	Contenido
Encabezado	Sesión académica, jueves, cardiología. *Tomo estas notas para poder clasificar y tratar de inicio a un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada.* Pregunta principal: ¿cómo se decide el tratamiento inicial?
Zona de captura	★ Dos preguntas clasifican al paciente: ¿está **congestionado**? (sí/no) ¿Tiene **perfusión** adecuada? (sí/no). → Cuatro perfiles. [Tabla de 2 × 2 con los cuatro perfiles y, en cada celda, la estrategia terapéutica inicial.] Signos de congestión: listados. Signos de mala perfusión: listados. El perfil más frecuente en urgencias: congestionado y bien perfundido. **!** Afirmación del conferencista sobre diuréticos en el perfil congestionado y mal perfundido. ? Qué hacer si no se puede determinar la perfusión con claridad.

Zona	Contenido
Columna de pistas	¿Cuáles son las dos preguntas de la clasificación? · ¿Cuántos perfiles resultan y cómo se llaman? · ¿Qué signos indican congestión? · ¿Y mala perfusión? · ¿Cuál es el perfil más frecuente y qué se hace? · ¿Qué cambia en el perfil congestionado y mal perfundido? — *Ganchos:* → El paciente de la cama 12 de la rotación: congestionado, bien perfundido; recibió diurético. → Se parece a la lógica del sodio: primero el estado del volumen. **!** Discrepancia con mi manual sobre el uso de diuréticos en el perfil mal perfundido: revisar.
Caja de síntesis	*El tratamiento inicial se decide con dos preguntas: congestión y perfusión, que dan cuatro perfiles. La mayoría de los pacientes está congestionada y bien perfundida, y se trata sobre todo con diuréticos. Los mal perfundidos exigen otro abordaje.* **Corrección:** omití que el perfil sin congestión y bien perfundido puede no requerir ajuste urgente. **Qué haré:** aplicar la clasificación a los tres próximos pacientes que vea con este diagnóstico.

Al día siguiente, cuando cubrió la zona de captura y respondió las pistas, Andrés acertó cinco de seis. Falló la que se refería a los signos de mala perfusión. La anotó en el encabezado. La discrepancia sobre los diuréticos pasó a su cuaderno de preguntas vivas, y dos días después la resolvió con Mariana: el conferencista se refería a una situación particular que había mencionado de pasada y que Andrés no había registrado. En su documento original de tres mil palabras, la frase estaba. En su página nueva, no, pero la discrepancia marcada lo había llevado a buscarla.

La semana siguiente, Andrés tomó las notas de otra sesión académica directamente en este formato, con un cuaderno. Escribió mucho menos que antes. Durante los primeros minutos sintió la ansiedad de estar perdiéndose cosas. Al final de la sesión, sin mirar, pudo dibujar la estructura completa de la conferencia.

Experimento de 20 minutos

Elige una fuente breve de tu aprendizaje actual: un video de diez minutos, un artículo corto o una sección de un capítulo. Si no tienes una a mano, usa las secciones 17.3 y 17.4 de este capítulo.

Durante los primeros diez minutos, toma notas en una página de tres zonas. Escribe primero el encabezado con el propósito. Durante la captura, reformula las relaciones, cambia de forma al menos una vez (una tabla, un esquema o un diagrama) y marca al menos una duda o discrepancia. Al terminar, cubre la zona de captura y escribe la caja de síntesis sin mirar.

Durante cinco minutos, completa la columna de pistas con al menos cuatro preguntas verificables y añade un gancho de elaboración.

Durante los cinco minutos finales, cubre la zona de captura y responde las pistas. Corrige la caja de síntesis con otro color. Anota cuántas pistas acertaste.

Mañana, sin volver a leer la fuente, responde de nuevo las pistas. Compara los dos resultados.

Objeciones y límites

La primera objeción es que, en ciertas situaciones, capturar la información completa es imprescindible. En una reunión donde se toman acuerdos, en una entrevista que debe citarse con exactitud o en una clase que contiene datos que no aparecen en ningún otro lugar, la fidelidad del registro importa. La objeción es válida. El capítulo no propone renunciar al archivo, sino separarlo del pensamiento: cuando la fidelidad importa, conviene usar un medio de registro, como una grabación con permiso o un acta, y reservar las notas para pensar.

La segunda objeción es que las notas que piensan son difíciles de tomar cuando el ritmo es rápido o el tema es completamente nuevo.

Un principiante que no entiende lo que escucha no puede seleccionar ni reformular. Es cierto, y la investigación sobre la fluidez al tomar notas lo confirma. En esas situaciones, conviene preparar la sesión con una prelectura, como propone el capítulo 18, y aceptar que las primeras notas serán más literales, compensándolo con una revisión más cuidadosa.

La tercera objeción se refiere a la evidencia. Algunos de los formatos presentados, como las notas con columna de pistas, las notas visuales o el fichero de Luhmann, carecen de validación experimental como sistemas. El capítulo los presenta como estructuras que facilitan prácticas con mejor respaldo, y no como métodos validados.

La cuarta objeción advierte que la representación visual puede no convenir a todas las personas, y que algunas prefieren el texto. Conviene aquí una precisión importante: la idea de que cada persona tiene un estilo de aprendizaje, visual, auditivo o de otro tipo, y aprende mejor cuando la enseñanza se ajusta a él, no ha recibido respaldo empírico sólido. Lo que la investigación sugiere es que ciertos contenidos se benefician de ciertas representaciones, según su estructura, y no según las preferencias de quien aprende. Una persona que prefiere el texto puede seguir usándolo para argumentos matizados y beneficiarse, sin embargo, de una tabla cuando el contenido es una comparación.

Por último, conviene recordar que unas notas excelentes no garantizan el aprendizaje. Son un instrumento para las operaciones que lo producen, y esas operaciones continúan en la revisión, en la recuperación espaciada y en la práctica, que las Partes VI y VII desarrollan.

Síntesis

Las notas pueden cumplir dos funciones: archivar lo que se dijo o servir como instrumento de pensamiento, y solo la segunda produce aprendizaje. La transcripción literal externaliza el trabajo cognitivo

y deja la estructura en el papel en lugar de en la mente, aunque las notas demasiado escasas también fallan. Las notas que piensan realizan cuatro operaciones: seleccionar, priorizar, reformular y conectar. Cambiar la forma de la información exige decidir qué significa, y la pregunta *¿qué forma tiene esto?* orienta la elección entre esquemas, mapas, tablas, diagramas, dibujos y analogías. Combinar palabras e imágenes pertinentes favorece la comprensión, mientras que las imágenes decorativas pueden perjudicarla: conviene dibujar la estructura y no el adorno. Las notas con columna de pistas incorporan la recuperación a la página, siempre que las pistas se redacten después y como preguntas verificables. Los ganchos de elaboración, construidos con cinco preguntas, multiplican las vías de acceso a lo aprendido, y las discrepancias marcadas alimentan la curiosidad. La síntesis desde memoria, escrita sin mirar y corregida después, cierra cada unidad. La página de notas en tres zonas reúne todo esto en un formato con reglas de captura y un procedimiento de revisión.

Las notas son la parte de la instrucción que queda en manos del aprendiz. El capítulo 18 amplía la mirada al conjunto de cualquier experiencia de instrucción: lo que conviene hacer antes, durante y después de ella.

Pregunta del bucle meta

¿Cuántas de tus notas has vuelto a usar, y para qué? Y después del experimento: ¿qué descubriste sobre tu comprensión en el momento de intentar cambiar la forma de la información?

CAPÍTULO 18

Exprime cualquier forma de instrucción

Que no sepa nada porque se lo habéis dicho, sino porque lo ha comprendido por sí mismo.

— Jean-Jacques Rousseau, *Emilio*, libro III, 1762

La rotación de pediatría empezó un lunes, y con ella un seminario semanal que los residentes consideraban el mejor del hospital. Lo impartía el doctor Ernesto Beltrán, neonatólogo, los miércoles a las cuatro de la tarde. El viernes anterior a cada sesión enviaba por correo dos artículos y un caso clínico, con una nota breve: *Lean esto antes. El miércoles no voy a explicarlo; vamos a usarlo.*

La primera semana, Andrés no leyó los artículos. No por descuido, sino por una razón que le parecía sensata: la rotación era exigente, las guardias largas, y pensó que el seminario le explicaría lo esencial. Llegó el miércoles con su cuaderno de tres zonas, dispuesto a tomar notas que pensaran.

El seminario no se parecía a ninguna clase que hubiera tenido. Beltrán proyectó el caso, un recién nacido con ictericia en su tercer día de vida, y empezó a hacer preguntas. ¿Qué datos del caso hacían pensar que la ictericia era fisiológica? ¿Cuáles no? ¿Qué decía el primer artículo sobre los umbrales de tratamiento? ¿En qué discrepaba el segundo? Los estudiantes que habían leído respondían, discutían entre ellos y hacían preguntas cada vez más finas. Andrés in-

tentaba seguir la conversación y anotar lo importante, pero le faltaba el vocabulario, no conocía los umbrales que todos mencionaban y no sabía qué era importante porque no sabía de qué se estaba hablando. Su página de tres zonas terminó con una zona de captura llena de fragmentos y una columna de signos de interrogación.

A su lado estaba Mariana, que acompañaba a los estudiantes en la rotación. Cuando Beltrán preguntó al grupo qué dudas tenían, Mariana levantó la mano y planteó una pregunta que, según ella misma explicó, había anotado el domingo mientras leía el segundo artículo: si los umbrales de tratamiento del artículo se habían construido con recién nacidos de una población muy distinta a la del hospital, ¿podían aplicarse sin ajustes? Beltrán sonrió. Dedicó diez minutos a responder, y en esos diez minutos explicó cosas que no estaban en ninguno de los dos artículos: cómo se construyen esas curvas, qué margen de error tienen y qué hacía él cuando un caso quedaba en la frontera. Mariana escribía sin parar. Andrés no entendía la mitad.

Al salir, Andrés le preguntó a Mariana cómo había sacado tanto de una sesión en la que él no había sacado casi nada. Mariana le respondió con una frase que Andrés anotó esa noche en su cuaderno de preguntas vivas: *El seminario no empezó el miércoles. Empezó el viernes, cuando llegó el correo. Y no termina hoy. Termina cuando lo use con un paciente.*

Una clase es un recurso, no el aprendizaje completo.

Detrás de la decisión de Andrés hay una creencia que la escolarización instala con eficacia: que el aprendizaje ocurre durante la instrucción. Según esta creencia, la clase, el curso o la conferencia son el lugar donde se aprende, y el trabajo del estudiante consiste sobre todo en asistir, prestar atención y tomar notas. Lo que ocurre antes,

como la lectura previa, es una preparación opcional; lo que ocurre después, como el repaso, es un complemento que se deja para cuando se acerca el examen.

Esta creencia tiene una consecuencia práctica que el capítulo 7 describió desde otro ángulo: pone el aprendizaje en manos de quien enseña. Si la clase es buena, se aprende; si es mala, no. Este capítulo sostiene que la instrucción, incluso la mejor, es solo un segmento de un proceso más largo, y que la mayor parte del valor que una persona extrae de ella depende de lo que hace en los segmentos que la rodean. Es la aplicación a la instrucción de todo lo que las Partes IV y V han desarrollado.

18.1 Asistir no es aprender

La afirmación de que asistir a una clase no garantiza aprender parece una obviedad. Pero sus implicaciones son más profundas de lo que sugiere su formulación, y la investigación permite precisarlas.

Michelene Chi y Ruth Wylie propusieron un marco para clasificar las actividades de aprendizaje según el grado de implicación cognitiva que exigen, al que llamaron ICAP por las iniciales de sus cuatro niveles en inglés. En el nivel **pasivo**, el estudiante recibe la información sin hacer nada observable con ella: escucha una clase, ve un video. En el nivel **activo**, manipula la información de alguna manera: subraya, copia, repite, señala. En el nivel **constructivo**, genera algo que va más allá de lo que recibió: explica, resume con palabras propias, formula preguntas, dibuja un esquema, conecta con otros conocimientos. Y en el nivel **interactivo**, construye junto con otra persona, en un diálogo en el que ambos contribuyen y se corrigen. La hipótesis del marco es que el aprendizaje tiende a aumentar en ese orden, y Chi y Wylie reunieron un conjunto de estudios que, en su interpretación, respaldan esa progresión.

El marco ayuda a entender lo que ocurrió en el seminario. Andrés estuvo, en su mayor parte, en el nivel activo: anotaba fragmentos.

Mariana pasó por el nivel constructivo al formular su pregunta durante la lectura previa y alcanzó el interactivo en el diálogo con Beltrán. Asistieron a la misma sesión, pero realizaron actividades de naturaleza distinta.

Hay un segundo hallazgo que conviene conocer, porque matiza una idea muy difundida. Se repite con frecuencia que la atención de los estudiantes en una clase se sostiene solo durante diez o quince minutos. Karen Wilson y James Korn examinaron las fuentes de esa afirmación y concluyeron que la evidencia que la sostiene es débil y a menudo mal interpretada. Estudios posteriores, como el de Diane Bunce y colaboradores, sugirieron que la atención no decae de manera continua, sino que fluctúa a lo largo de la clase, con lapsos breves y frecuentes, y que esos lapsos disminuyen cuando la clase incluye actividades que exigen participación. La consecuencia no es que las clases deban durar quince minutos, sino que la atención durante la instrucción no es un estado estable, y que lo que el estudiante hace durante la clase influye en ella.

Un tercer hallazgo refuerza esta idea. Karl Szpunar, Novall Khan y Daniel Schacter pidieron a estudiantes que vieran una clase grabada dividida en segmentos. A algunos les hicieron pruebas breves entre segmentos; a otros, no. Los que respondieron pruebas divagaron menos, tomaron más notas y rindieron mejor en la evaluación final. La práctica de recuperación intercalada en la instrucción parece no solo fortalecer la memoria, sino también sostener la atención.

La investigación sobre el aprendizaje activo en la enseñanza universitaria apunta en la misma dirección. Un metaanálisis de Scott Freeman y colaboradores, que reunió numerosos estudios en disciplinas científicas y técnicas, encontró que los cursos con métodos de aprendizaje activo producían, en promedio, mejores resultados en los exámenes y menores tasas de reprobación que los cursos basados en la exposición tradicional. El capítulo 2 mencionó además el

estudio de Deslauriers y colaboradores, en el que los estudiantes aprendían más con métodos activos pero sentían que aprendían menos.

Estos hallazgos se refieren, sobre todo, a cómo diseñan las clases quienes enseñan. Pero tienen una lectura para quien aprende, que es la de este capítulo: **aunque la instrucción sea pasiva, el aprendiz puede convertir su participación en activa, constructiva e incluso interactiva**. No depende del profesor que una clase sea una ocasión de pensar. Depende, en buena medida, de lo que el estudiante haga antes, durante y después de ella.

18.2 Antes: preparar, previsualizar, predecir y preguntar

La primera parte del sistema que propone este capítulo ocurre antes de la instrucción. Tiene cuatro movimientos, que corresponden a lo que Mariana hizo el domingo y Andrés no hizo.

Preparar es asegurar que se dispone del conocimiento previo que la instrucción presupone. El capítulo 15 mostró que el conocimiento previo es uno de los determinantes más poderosos de la comprensión. Richard Mayer describió en su teoría del aprendizaje multimedia lo que llamó *principio de preentrenamiento*: las personas aprenden mejor de una explicación compleja cuando conocen de antemano los nombres y las características de sus componentes principales. Preparar consiste en identificar ese vocabulario y esas nociones básicas, y en adquirirlas antes de la sesión. En el caso del seminario de Beltrán, eso significaba conocer los umbrales de tratamiento de la ictericia y el vocabulario de los artículos.

Previsualizar es construir el andamio cognitivo de la sesión. Consiste en aplicar la prelectura del capítulo 15 a los materiales disponibles: el programa del curso, las diapositivas si se publican de antemano, las lecturas asignadas, el caso que se discutirá. En los cursos, el capítulo 15 señaló un recurso especialmente valioso: revisar la

evaluación final antes de empezar, porque revela lo que el curso considera esencial.

Predecir es anticipar lo que la sesión dirá o cómo se resolverá el problema que plantea. Es la aplicación del protocolo de predicción del capítulo 10 a la instrucción. Si la sesión discutirá un caso, conviene intentar resolverlo antes, aunque sea mal. El capítulo 10 citó los estudios en los que intentar responder antes de estudiar mejoraba el aprendizaje posterior, y el capítulo 8 describió el fracaso productivo, en el que el intento fallido prepara la comprensión de la solución. Llegar a una clase con una respuesta propia, aunque sea equivocada, convierte la explicación del profesor en una retroalimentación sobre algo que uno ya pensó.

Preguntar es formular, antes de la sesión, una o dos preguntas que la sesión podría responder. Las mejores preguntas no son las que piden repetir lo que dicen las lecturas, sino las que surgen de su frontera: una duda que las lecturas dejan abierta, una aparente contradicción, una aplicación que no está clara. El capítulo 9 describió los tipos de pregunta más generativos: de mecanismo, condición, contraste y límite. La pregunta de Mariana era una pregunta de condición y de límite: ¿se aplican estos umbrales a una población distinta? Y fue la que desencadenó la parte más valiosa de la sesión.

Estos cuatro movimientos no necesitan mucho tiempo. Para una sesión de una hora, entre veinte y cuarenta minutos de preparación suelen bastar, dependiendo de la dificultad de las lecturas. Andrés calculó después que Mariana había dedicado unos cuarenta minutos a los artículos y cinco a formular su pregunta. Esos cuarenta y cinco minutos transformaron las dos horas del seminario.

Hay además una forma de enseñanza que convierte la preparación en obligatoria, y que Beltrán practicaba sin darle nombre: el llamado *aula invertida*, en la que los estudiantes estudian el contenido antes de la sesión y el tiempo de clase se dedica a usarlo. Las revisiones sobre este modelo han encontrado resultados en general

favorables pero variables, que dependen en gran medida de que los estudiantes efectivamente realicen la preparación. Quien llega a un aula invertida sin prepararse, como Andrés, obtiene lo peor de ambos mundos: ni la explicación que habría recibido en una clase tradicional ni la discusión que la preparación le habría permitido aprovechar.

18.3 Durante: capturar, conectar y marcar la confusión

La segunda parte del sistema ocurre durante la instrucción, y tiene tres movimientos.

Capturar consiste en tomar notas según los principios del capítulo 17: escuchar antes de escribir, seleccionar, reformular las relaciones, cambiar de forma cuando la información lo pida y usar la página de tres zonas. La preparación previa facilita enormemente esta captura, porque permite reconocer de inmediato qué es nuevo y qué ya se conocía. Un estudiante preparado puede anotar solo lo que añade algo a lo que ya leyó, lo que reduce la carga de escritura y libera atención para pensar.

Conectar consiste en relacionar lo que se escucha con lo que se preparó: confirmar o refutar la predicción, encontrar la respuesta a la pregunta, advertir en qué difiere la explicación del profesor de lo que decían las lecturas. Estas conexiones son los ganchos de elaboración del capítulo 17, pero ahora tienen un punto de referencia preciso: el trabajo previo. Cada vez que el profesor dice algo que coincide con la predicción, se anota una confirmación; cada vez que dice algo que la contradice, se anota una discrepancia. Las discrepancias entre la predicción y la explicación son, a menudo, el lugar exacto donde está el aprendizaje de la sesión.

Marcar la confusión consiste en registrar, en el momento en que ocurre, lo que no se entiende. Muchos estudiantes, al no entender algo, intentan seguir adelante esperando que se aclare, y cuando no se aclara, olvidan dónde se perdieron. Otros dejan de escuchar

mientras tratan de entenderlo, y pierden lo que viene después. La práctica recomendada es la que el capítulo 17 propuso para la captura: marcar y seguir. La marca permite, después, volver exactamente al punto de la confusión.

Marcar la confusión tiene además una función que excede las notas: permite preguntar. Muchas instrucciones ofrecen momentos para preguntas, y la mayoría de los estudiantes los desaprovecha, en parte por el costo social que el capítulo 9 describió y en parte porque no sabe formular su duda. Una confusión marcada con precisión, del tipo *no entiendo por qué el umbral cambia con las horas de vida*, es mucho más fácil de convertir en pregunta que una sensación difusa de no haber entendido.

Durante la instrucción, además, conviene proteger la atención con los principios del capítulo 14. La investigación ha documentado con cierta consistencia el costo de las distracciones digitales en clase. En el estudio de Faria Sana y colaboradores, citado en el capítulo 17, los estudiantes que usaban la computadora para otras tareas durante una clase rindieron peor, y también los que podían ver la pantalla de un compañero que lo hacía. Susan Ravizza y colaboradores encontraron que el uso de internet no relacionado con la clase se asociaba con peores resultados en los exámenes, incluso en estudiantes con buen rendimiento previo. Arnold Glass y Mengxue Kang encontraron que permitir el uso de dispositivos durante las clases se asociaba con peores resultados en los exámenes posteriores, aunque no en las pruebas inmediatas. La recomendación práctica es sencilla: si la computadora no es necesaria para la tarea de la sesión, conviene no tenerla abierta, y si lo es, conviene cerrar todo lo demás.

Por último, conviene aprovechar cualquier oportunidad de recuperación que la instrucción ofrezca, y crearla cuando no la ofrezca. Si la clase tiene pausas, se puede usar una para escribir, sin mirar, lo que se ha aprendido hasta ese momento, siguiendo el hallazgo de

Szpunar y colaboradores. Si la clase es grabada, se puede pausar cada cierto tiempo para hacerlo. Estas microrrecuperaciones duran un minuto y sostienen la atención durante el resto.

18.4 Dentro de las 24 horas: recuperar, resumir y verificar

La tercera parte del sistema ocurre después de la instrucción, preferiblemente el mismo día o al día siguiente. Su fundamento es la curva del olvido que el capítulo 1 describió: la pérdida es más rápida en las primeras horas y días, y una intervención temprana tiene un rendimiento desproporcionado. Tiene tres movimientos.

Recuperar consiste en intentar reconstruir lo esencial de la sesión sin mirar las notas. Es la prueba de la puerta cerrada aplicada a la instrucción. Conviene hacerla antes de releer nada, por la razón que el capítulo 2 expuso: la relectura produce fluidez y enmascara las lagunas, mientras que el intento de recuperación las revela y fortalece lo recuperado. El orden importa: **primero recuperar, después verificar, después corregir**. El capítulo 19 desarrollará este principio con detalle.

Resumir consiste en completar la página de tres zonas: redactar las pistas, añadir los ganchos de elaboración y corregir la caja de síntesis, según el procedimiento de revisión del capítulo 17. Es también el momento de trasladar las confusiones marcadas y las discrepancias al cuaderno de preguntas vivas del capítulo 9.

Verificar consiste en resolver las confusiones que la recuperación y el resumen revelaron. Algunas se resuelven consultando las notas o las lecturas. Otras exigen una fuente adicional. Otras exigen preguntar a quien enseñó o a un compañero. Esta verificación debe ocurrir pronto, mientras la confusión todavía tiene un contexto claro y antes de que se consolide una comprensión errónea.

Estos tres movimientos no necesitan más de veinte o treinta minutos por sesión. En la práctica, muchas personas los omiten porque,

inmediatamente después de una clase, el material parece claro y el repaso parece innecesario. Es la ilusión de competencia en su forma más pura: la comprensión que se siente al salir de una buena clase es la fluidez de la exposición reciente. La recuperación dentro de las veinticuatro horas es, precisamente, el instrumento que desmonta esa ilusión cuando todavía hay tiempo para actuar.

Conviene decir algo sobre las grabaciones en este punto. Cuando una sesión está grabada, la tentación es volver a verla completa como forma de repaso. Esa práctica es costosa y, por las razones del capítulo 2, poco eficaz. La grabación rinde mucho más como fuente de verificación selectiva: después de recuperar y de identificar las lagunas, se vuelve a la grabación solo para los minutos que las resuelven. Cuando las grabaciones permiten aumentar la velocidad de reproducción, algunos estudios sugieren que velocidades moderadamente superiores a la normal no afectan mucho la comprensión, mientras que las velocidades muy altas sí la perjudican. Pero la misma lógica del capítulo 16 se aplica aquí: la velocidad debe ajustarse al propósito, y el propósito de revisar una grabación es verificar, no volver a asistir.

18.5 Cada semana: consolidar, destilar y estructurar

La cuarta parte del sistema ocurre una vez por semana, y su propósito es convertir las sesiones sueltas en conocimiento organizado. Tiene tres movimientos.

Consolidar consiste en volver a recuperar, sin mirar, el contenido de las sesiones de la semana, esta vez en conjunto. Si la recuperación dentro de las veinticuatro horas era una prueba de cada sesión, la consolidación semanal es una prueba del conjunto. Tiene la ventaja adicional de espaciar la práctica, lo que la investigación asocia con una retención más duradera, como el capítulo 19 detallará. En la práctica, consiste en cubrir las zonas de captura de todas las páginas de la semana y responder las pistas, anotando cuáles fallan.

Destilar consiste en identificar, entre todo lo aprendido en la semana, lo que tiene valor estructural: los principios, los marcos, los conceptos umbral y las ideas que organizan a las demás. Las notas de cada sesión tienden a tener el mismo nivel de detalle; la destilación semanal las jerarquiza. El capítulo 26 desarrollará la destilación como un arte propio. Por ahora basta con una pregunta: *si solo pudiera conservar cinco ideas de esta semana, ¿cuáles serían, y por qué?*

Estructurar consiste en integrar lo destilado en la arquitectura de conocimiento del aprendiz: conectarlo con lo aprendido en semanas anteriores, con otras fuentes y con la matriz de deconstrucción del capítulo 12. En su forma más sencilla, consiste en actualizar un documento por dominio con las ideas destiladas de la semana. En su forma más desarrollada, consiste en construir guías de conocimiento que la Parte VII presentará con el nombre de Guías de Capacidad.

La revisión semanal es también el momento de conectar la instrucción con el ciclo completo del aprendizaje. Conviene preguntarse qué componente de la matriz avanzó gracias a las sesiones de la semana, qué predicciones fallaron, qué preguntas vivas surgieron y qué conviene preparar para la semana siguiente. Estas preguntas unen la revisión semanal con el punto de revisión del plan de una página del capítulo 13, de modo que ambas pueden hacerse en la misma sesión.

Más allá de la semana, lo aprendido necesita recuperaciones espaciadas a intervalos más largos para mantenerse vivo. El capítulo 29 presentará un calendario para esas recuperaciones. El sistema de este capítulo prepara ese calendario: las pistas de las páginas de tres zonas y las ideas destiladas cada semana son exactamente el material que las recuperaciones posteriores necesitan.

18.6 Qué pedirle a un mentor que no puedas obtener solo

Entre las formas de instrucción, la relación con un mentor, tutor o experto es la más valiosa y la más escasa. El capítulo 13 sostuvo que el tiempo de un experto conviene reservarlo para lo que ninguna otra fuente puede dar. Conviene precisar qué es eso.

La investigación educativa ha documentado desde hace tiempo el valor de la tutoría individual. Benjamin Bloom informó en 1984 que los estudiantes que recibían tutoría individual con un enfoque de dominio obtenían resultados muy superiores a los de una clase convencional, y planteó como desafío encontrar métodos de grupo que se acercaran a ese resultado. Las revisiones posteriores han encontrado efectos positivos de la tutoría, aunque generalmente menores que los que Bloom informó, y con mucha variación según el tipo de tutoría y de tutor. Lo que parece claro es que el valor de un tutor no reside en que explique mejor que un libro, sino en que puede hacer cosas que un libro no puede.

Allan Collins, John Seely Brown y Susan Newman describieron esas cosas en su propuesta del *aprendizaje cognitivo*, inspirada en el aprendizaje de los oficios tradicionales. Propusieron que un maestro contribuye al aprendizaje mediante varios métodos: **modelar**, es decir, realizar la tarea de modo que el aprendiz pueda observar el proceso, incluido el pensamiento que normalmente es invisible; **entrenar**, es decir, observar la ejecución del aprendiz y ofrecer indicaciones; **andamiar**, es decir, ofrecer apoyo que se retira progresivamente; **pedir articulación**, es decir, lograr que el aprendiz explique su razonamiento; **pedir reflexión**, es decir, lograr que compare su desempeño con el de un experto; y **fomentar la exploración**, es decir, empujar al aprendiz a plantear y resolver problemas por sí mismo.

De esta propuesta, y de lo expuesto en capítulos anteriores, se desprenden cinco cosas que conviene pedirle a un mentor, precisamente porque son difíciles de obtener por otros medios.

La primera es **retroalimentación sobre la propia ejecución**. Un mentor puede observar lo que el aprendiz hace y detectar errores que el aprendiz no ve. El capítulo 6 señaló que esta es la función más característica del cuarto peldaño de la escalera.

La segunda es **el criterio detrás de la corrección**. Como propuso el capítulo 7, conviene preguntar no solo qué está mal, sino cómo lo detectó el mentor. Esta pregunta pide articulación del pensamiento experto, y es la que permite pasar del cuarto al quinto peldaño.

La tercera es **el pensamiento invisible**. El capítulo 12 advirtió que los expertos omiten buena parte de lo que hacen cuando lo describen. Pedirle al mentor que resuelva un problema en voz alta, o que comente un caso difícil mientras lo analiza, permite acceder a una parte de ese pensamiento. Los diez minutos que Beltrán dedicó a la pregunta de Mariana fueron exactamente esto.

La cuarta es **el juicio sobre lo que importa**. Un mentor puede decir qué partes de un dominio son esenciales, qué errores son frecuentes y graves, qué fuentes son fiables y qué rumbo conviene tomar. Esta información ahorra semanas de exploración.

La quinta es **la validación de la autonomía**. A medida que el aprendiz avanza, el mentor puede confirmar si su diagnóstico propio es correcto, si su plan tiene sentido y si su criterio se está calibrando. Es la verificación que el capítulo 10 recomendó para las decisiones de consecuencias graves.

Lo que conviene no pedirle a un mentor es lo que cualquier otra fuente puede dar: explicaciones de conceptos básicos que están en los libros, resúmenes de lecturas, respuestas a preguntas que el aprendiz podría resolver con diez minutos de búsqueda. Un aprendiz que llega a una tutoría sin haberse preparado desperdicia un re-

curso escaso, y además transmite al mentor una señal que reduce su disposición a invertir tiempo.

Andrés descubrió esto al pedirle una reunión a la doctora Salcedo, que seguía siendo su referencia desde la rotación de medicina interna. La primera vez llegó con una petición vaga: que le recomendara cómo estudiar pediatría. Salcedo le respondió con amabilidad y generalidades. La segunda vez llegó con su plan de una página para la rotación, su bitácora de calibración de las últimas semanas y dos casos en los que se había equivocado con confianza alta, y le pidió que le dijera cómo habría razonado ella. La conversación duró veinte minutos y le cambió la manera de enfrentar los casos de fiebre en lactantes.

18.7 El atleta del aprendizaje

Todo lo anterior describe una manera de relacionarse con la instrucción que conviene nombrar, porque se opone a otra con la que casi todos crecimos. Llamaremos **atleta del aprendizaje** a quien trata el aprendizaje como una práctica deliberada orientada a poseer el material, y no como una serie de obligaciones que hay que superar.

La diferencia entre ambos no está en el esfuerzo. Muchos estudiantes que sobreviven a los cursos se esfuerzan enormemente, a menudo más que los atletas del aprendizaje, sobre todo en los días previos a los exámenes. La diferencia está en la orientación de ese esfuerzo.

El estudiante que **sobrevive al curso** organiza su actividad alrededor de las exigencias externas. Asiste a clase porque es obligatorio, toma notas para tener material de estudio y estudia de forma intensiva antes de cada evaluación. Su pregunta dominante es *¿qué necesito para aprobar?*, y su horizonte termina con la calificación. La investigación sobre la práctica masiva, es decir, concentrar el estudio en poco tiempo, sugiere que esta estrategia puede producir buenos resultados en una evaluación inmediata y una retención mucho

menor a largo plazo, en comparación con la práctica espaciada. Andrés había sido, durante años, un superviviente excelente.

El **atleta del aprendizaje** organiza su actividad alrededor de la capacidad que quiere construir. Llega preparado porque sabe que la preparación multiplica el valor de la sesión. Toma notas para pensar. Recupera dentro de las veinticuatro horas porque sabe que el olvido es más rápido al principio. Consolida cada semana porque sabe que lo espaciado dura más. Usa cada curso como fundamento del siguiente. Su pregunta dominante es *¿qué necesito para poder usar esto después?*, y su horizonte se extiende mucho más allá del curso.

La expresión *atleta* no es casual. Un deportista de alto nivel no se limita a asistir a los entrenamientos que organiza su entrenador. Llega preparado, conoce el propósito de cada ejercicio, observa su propia ejecución, pide retroalimentación específica, se recupera entre sesiones y lleva registro de su progreso. El entrenamiento es un recurso que él exprime. Del mismo modo, el atleta del aprendizaje trata cada clase, cada curso y cada mentoría como un recurso que exprime, sin delegar en quien enseña la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Esta orientación tiene una consecuencia que conecta con toda la Parte III: el atleta del aprendizaje depende menos de la calidad de la instrucción. Una clase mediocre, para él, sigue siendo una fuente de material que puede preparar, capturar, verificar y consolidar. Una clase excelente se vuelve extraordinaria. El superviviente, en cambio, depende por completo de lo que la clase le da.

Hay además una ventaja acumulativa. El atleta del aprendizaje termina cada curso con notas que puede reutilizar, con ideas destiladas integradas en su arquitectura de conocimiento y con preguntas vivas que alimentan su siguiente aprendizaje. El superviviente termina con un certificado y con un material que olvidará en pocos meses. Al cabo de varios años, la diferencia entre ambos no es de grado, sino de naturaleza.

18.8 La herramienta: el sistema operativo semanal

El **sistema operativo semanal** organiza, en un flujo único, todo lo que conviene hacer alrededor de cualquier forma de instrucción. Reúne los cuatro tiempos de este capítulo y los conecta con las herramientas de capítulos anteriores.

EL FLUJO

Tiempo	Movimientos	Herramientas	Duración orientativa
Antes	Preparar, previsualizar, predecir, preguntar	Prelectura (cap. 15); selector de profundidad (cap. 16); protocolo de predicción (cap. 10); cuaderno de preguntas vivas (cap. 9)	20–40 min por sesión de una hora
Durante	Capturar, conectar, marcar la confusión	Página de notas en tres zonas (cap. 17); protocolo de arranque (cap. 14)	La duración de la sesión
Dentro de las 24 horas	Recuperar, resumir, verificar	Prueba de la puerta cerrada (cap. 2); revisión de la página de tres zonas (cap. 17)	20–30 min
Cada semana	Consolidar, destilar, estructurar	Pistas de las páginas de la semana; revisión del plan de una página (cap. 13)	45–60 min
Después	Recuperaciones espaciadas	Calendario de reconstrucción (cap. 29)	Variable

LA HOJA DE SESIÓN

Para cada sesión de instrucción, conviene completar una hoja breve que acompaña a la página de tres zonas.

Campo	Antes	Después
Sesión	Fecha, tema, quién enseña.	—
Componente de la matriz	¿A qué componente sirve esta sesión?	¿Avanzó?
Preparación	Vocabulario y nociones que la sesión presupone; lecturas hechas.	—
Predicción	Cómo creo que se resolverá el caso o qué dirá la sesión, con confianza.	¿Acerté? ¿Qué me sorprendió?
Preguntas	Una o dos preguntas para la sesión.	¿Se respondieron? ¿Las hice?
Recuperación (24 h)	—	Porcentaje de pistas acertadas sin mirar.
Confusiones	—	Marcadas durante la sesión; resueltas o trasladadas.

LA REVISIÓN SEMANAL

Una vez por semana, en una sesión de cuarenta y cinco a sesenta minutos:

1. **Consolida.** Cubre las zonas de captura de todas las páginas de la semana y responde las pistas. Anota las que fallan.
2. **Destila.** Escribe las cinco ideas más importantes de la semana y por qué lo son.
3. **Estructura.** Integra esas ideas en tu documento del dominio, conéctalas con semanas anteriores y actualiza la matriz de deconstrucción.
4. **Revisa el plan.** Aplica el punto de revisión del plan de una página: indicadores, predicciones, preguntas vivas.
5. **Prepara la semana siguiente.** Identifica las sesiones próximas y agenda sus preparaciones.

EJEMPLO RESUELTO

Después del primer seminario, Andrés instaló el sistema para su rotación de pediatría. Su segunda semana siguió este flujo.

El viernes llegó el correo de Beltrán con dos artículos sobre fiebre en lactantes menores de tres meses y un caso. El sábado por la mañana, Andrés aplicó la prelectura a los artículos en quince minutos y decidió leer con profundidad analítica el primero, que era una guía clínica, y con profundidad inspeccional el segundo, que era un estudio sobre un marcador de laboratorio, salvo su sección de resultados. Le llevó cincuenta minutos. Después intentó resolver el caso: predijo que el lactante requería hospitalización y estudios completos, con una confianza del setenta por ciento, y formuló una pregunta: *¿el marcador del segundo artículo permitiría evitar la punción lumbar en este caso?*

El miércoles llegó al seminario con su hoja de sesión completa. Su predicción resultó parcialmente correcta: Beltrán coincidió en la hospitalización, pero discutió si todos los estudios eran necesarios según la edad exacta del lactante. Andrés lo anotó como discrepancia. Cuando Beltrán abrió el espacio de preguntas, Andrés planteó la suya. La respuesta ocupó ocho minutos y reveló algo que el artículo no decía con claridad: el marcador tenía un valor distinto según las horas transcurridas desde el inicio de la fiebre. Andrés marcó ese punto con una estrella en la zona de captura.

El jueves por la mañana, antes de la guardia, cubrió la zona de captura y respondió sus seis pistas. Acertó cuatro. Falló las dos que se referían a los criterios por edad. Verificó en la guía clínica y corrigió la caja de síntesis. Trasladó a su cuaderno de preguntas vivas una duda que había marcado con un signo de interrogación: cómo se había validado el marcador en lactantes prematuros.

El domingo, en su revisión semanal, consolidó las páginas de las dos sesiones académicas y del seminario, destiló cinco ideas, entre ellas la importancia de la edad exacta y de las horas de fiebre en la

estratificación del riesgo, y las integró en su documento de pediatría. Al revisar su plan, observó que el componente *estratificación del riesgo en el lactante febril*, que su matriz marcaba como prioritario, había pasado de emergente a funcional.

Tres semanas después, durante una guardia, atendió a un lactante de siete semanas con fiebre. Aplicó la estratificación sin consultar ninguna fuente, la comprobó después con la guía y coincidió en todo. Esa noche escribió en la hoja de sesión del segundo seminario, en el campo del componente de la matriz, una sola palabra: *usado*.

Experimento de 20 minutos

Elige la próxima sesión de instrucción de tu aprendizaje: una clase, un módulo de un curso en línea, una conferencia, un video largo o una reunión con un mentor.

Durante diez minutos, completa la parte *antes* de la hoja de sesión: identifica el componente de tu matriz al que sirve, aplica una prelectura rápida a los materiales disponibles, escribe una predicción con su confianza y formula una o dos preguntas del tipo mecanismo, condición, contraste o límite.

Durante cinco minutos, agenda los tres tiempos siguientes: prepara la página de tres zonas para la sesión, reserva veinte minutos dentro de las veinticuatro horas posteriores para recuperar y verificar, y reserva cuarenta y cinco minutos en tu semana para la revisión semanal.

Durante los cinco minutos finales, si tienes acceso a un mentor, escribe las tres cosas que le pedirías en tu próxima conversación que no podrías obtener de ninguna otra fuente. Si no tienes uno, escribe qué persona podría cumplir esa función y cómo podrías acercarte a ella.

Después de la sesión, completa la parte *después* de la hoja y compara lo que obtuviste con lo que obtenías de sesiones parecidas sin preparación.

Objeciones y límites

La primera objeción es de tiempo. El sistema propuesto añade, por cada hora de instrucción, entre cuarenta minutos y una hora de trabajo, más una revisión semanal. Para una persona con muchas sesiones por semana, esa carga puede ser inviable. Es cierto, y conviene aplicar el sistema de manera selectiva: con intensidad completa en las sesiones que sirven a componentes prioritarios, y en versión reducida, limitada a la recuperación dentro de las veinticuatro horas, en las demás. La regla del diez por ciento del capítulo 14 no se aplica aquí, porque este trabajo no es administración del sistema, sino aprendizaje; pero sí conviene aplicar el criterio de prioridad del capítulo 12.

La segunda objeción es que no siempre hay materiales previos. Muchas clases, conferencias y reuniones llegan sin lecturas ni diapositivas anticipadas. En esos casos, la preparación puede limitarse a revisar el programa del curso, leer algo breve sobre el tema, anotar lo que ya se sabe y formular una pregunta. Incluso cinco minutos de este tipo de preparación cambian la calidad de la escucha.

La tercera objeción es que la preparación puede sesgar la escucha, del mismo modo que la prelectura puede sesgar la lectura. Quien llega con una predicción firme puede oír lo que espera. La respuesta es la misma que en el capítulo 15: tratar las predicciones como hipótesis, anotar las discrepancias con cuidado y dedicar atención especial a lo que no se esperaba.

La cuarta objeción se refiere a la evidencia. Los estudios sobre aprendizaje activo, aula invertida, tutoría y distracciones digitales tienen resultados en general consistentes, pero con variaciones importantes entre contextos, y muchos se realizaron en entornos universitarios. El sistema de este capítulo se apoya en esos hallazgos de manera general, y no pretende que cada uno de sus componentes haya sido validado en la forma exacta en que aquí se propone.

La quinta objeción es que el acceso a mentores está muy desigualmente distribuido. Muchas personas no tienen a nadie a quien pedir retroalimentación experta. Es una limitación real, y el capítulo 20 propondrá formas de producir retroalimentación sin un experto disponible. Además, las comunidades de práctica, los foros especializados y los compañeros más avanzados pueden cumplir parcialmente algunas de las funciones de un mentor.

Por último, conviene recordar que no toda instrucción merece ser exprimida. Algunas sesiones son irrelevantes para los objetivos del aprendiz, y el criterio del selector de profundidad del capítulo 16 se aplica también a ellas: a veces lo razonable es asistir con una atención ligera, o no asistir.

Síntesis

Asistir a una instrucción no garantiza aprender, porque el aprendizaje depende del grado de implicación cognitiva, que va de lo pasivo a lo activo, lo constructivo y lo interactivo, y el aprendiz puede elevar ese grado aunque la instrucción sea pasiva. La atención durante una sesión fluctúa, y las oportunidades de recuperación intercaladas la sostienen. Antes de la instrucción conviene preparar el conocimiento previo, previsualizar los materiales, predecir lo que se dirá y formular preguntas. Durante ella, capturar con notas que piensan, conectar con lo preparado, marcar la confusión y proteger la atención de las distracciones digitales. Dentro de las veinticuatro horas, recuperar sin mirar, resumir y verificar, en ese orden. Cada semana, consolidar, destilar y estructurar. A un mentor conviene pedirle lo que ninguna otra fuente puede dar: retroalimentación sobre la propia ejecución, el criterio detrás de la corrección, el pensamiento invisible, el juicio sobre lo que importa y la validación de la autonomía. El atleta del aprendizaje organiza su esfuerzo alrededor de la capacidad que quiere construir y no de las exigencias externas, lo

que lo hace menos dependiente de la calidad de la instrucción. El sistema operativo semanal reúne todo esto en un flujo único.

Con este capítulo termina la Parte V. El lector dispone ahora de lo necesario para extraer conocimiento de cualquier fuente: orientarse antes de empezar, leer con la profundidad adecuada, tomar notas que piensan y exprimir cualquier instrucción. Pero extraer conocimiento es solo la primera mitad del movimiento de actuar. La Parte VI entra en la segunda, que es el corazón práctico del sistema: la construcción de capacidad mediante la recuperación, la práctica, la retroalimentación y la corrección.

Pregunta del bucle meta

¿En cuántas de tus últimas sesiones de instrucción fuiste superviviente, y en cuántas atleta? Y después del experimento: ¿qué cambió en lo que obtuviste de una sesión cuando empezaste a prepararla?

CIERRE DEL PRIMER VOLUMEN

Entre el diseño y la práctica

Si has llegado hasta aquí haciendo los experimentos, tu libreta contiene ya algo que la mayoría de los aprendices nunca produce: una fotografía honesta de tu manera de aprender y el diseño completo de un aprendizaje que te importa.

Tienes una **auditoría honesta** que muestra cuánto de lo que estudiaste en los últimos años sigue disponible. Tienes un **diagnóstico de los nueve factores** que señala cuál limita tu aprendizaje actual, y una **autoevaluación de peldaño** que te sitúa en la Escalera del Aprendiz, dominio por dominio. Has empezado una **bitácora de calibración** que compara lo que crees saber con lo que puedes demostrar. Sabes quién toma cada decisión de tu aprendizaje, qué frases sobre ti mismo frenan tus intentos y qué preguntas vivas alimentan tu curiosidad.

Y sobre tu pregunta inicial tienes, o deberías tener, una **declaración de desempeño** que describe qué podrás hacer, dónde y con qué calidad; una **matriz de deconstrucción** que muestra de qué está hecho eso y qué parte pesa más; un **plan de una página** con su secuencia, sus fuentes, sus exclusiones y su retroalimentación; un **entorno** preparado para que empezar cueste poco; y un repertorio para extraer conocimiento de cualquier fuente: prelectura, selector de profundidad, notas que piensan y un sistema operativo semanal alrededor de cualquier instrucción.

Es mucho. Y, sin embargo, conviene decirlo con la misma honestidad que la obra te ha pedido desde el principio: nada de eso ha construido todavía la capacidad que tu declaración promete.

El primer volumen se ha ocupado de las dos cosas que casi todos omiten o hacen mal: diseñar el aprendizaje antes de empezar y abastecerlo de conocimiento con criterio. Pero la Parte I dejó establecido que la comprensión es solo la primera de tres conversiones. Lo que hoy comprendes se desvanecerá si no se convierte en conocimiento que puedas recuperar sin apoyo, y ese conocimiento servirá de poco si no se convierte en capacidad que funcione en las condiciones reales. Esas dos conversiones ocurren en la práctica, y la práctica tiene sus propias trampas: repetir sin observar, esforzarse sin diagnosticar, abandonar en el valle, dar por dominado lo que solo funciona en un lugar, dejar que lo aprendido se degrade y terminar cada aprendizaje con el mismo método con que empezó.

El segundo volumen se ocupa de todo eso. Enseña a convertir cada sesión en construcción, cada error en información, cada frustración en diagnóstico y cada capacidad en una pieza de una arquitectura que crece. Y culmina en el movimiento que da nombre a la obra: la mejora del propio método, aprendizaje tras aprendizaje, hasta que el sistema deja de ser un sistema y se convierte en tu manera de enfrentar lo que no sabes.

Antes de abrirlo, te propongo un último ejercicio para este volumen. Toma tu plan de una página y ejecuta su siguiente acción. No la planifiques más; hazla. Cierra la sesión con cinco minutos de recuperación sin mirar y escribe tu nota de reanudación. Esa nota será la primera línea del segundo volumen.

GLOSARIO DEL VOLUMEN

Términos del sistema

Este glosario reúne los términos propios del sistema tal como se usan a lo largo del libro, junto con algunos conceptos de la investigación que el libro emplea con un sentido preciso. Cada entrada indica el capítulo donde el término se define o se desarrolla.

Andamio cognitivo. Marco previo que permite organizar la información nueva: la tesis o el propósito de un texto, su arquitectura, su vocabulario crítico y las preguntas del lector. Se construye con la prelectura y es provisional. (Cap. 15)

Aprendiz autoactualizante. Séptimo peldaño de la Escalera del Aprendiz. Quien opera el ciclo completo y, además, mejora su manera de aprender a partir de cada aprendizaje. (Cap. 6)

Atleta del aprendizaje. Quien trata el aprendizaje como una práctica deliberada orientada a poseer el material y a usarlo después, en contraste con quien organiza su esfuerzo alrededor de sobrevivir a un curso. (Cap. 18)

Auditoría de fricción. Revisión de los obstáculos no productivos que rodean una sesión o un proyecto de aprendizaje, en siete preguntas: materiales, objetivo, siguiente acción, distracciones, tamaño de la sesión, notas y retroalimentación. (Cap. 14)

Auditoría honesta. Evaluación, sin consultar ningún material, de la capacidad que dejaron los aprendizajes recientes, en cuatro dimensiones: recuperar, explicar, aplicar y uso real. (Cap. 1)

Autoactualización. Capacidad deliberada de detectar cuándo y cómo se necesita aprender algo nuevo y de actuar en consecuencia con eficacia, mejorando en cada ciclo el propio método de aprendizaje. No equivale a aprender constantemente. (Introducción; cap. 38)

Autodidacta. Sexto peldaño de la Escalera del Aprendiz. Quien diseña sus propios ciclos de aprendizaje, eligiendo e integrando recursos ajenos en un plan propio. No es alguien que aprende aislado. (Cap. 6)

Autoridad interna. Posibilidad de decidir el siguiente paso del propio aprendizaje con evidencia suficiente, confiando en el propio juicio en la medida en que ha demostrado ser fiable. (Cap. 10)

Autorregulación. Capacidad de saber qué se quiere conseguir, qué hay que hacer para conseguirlo y cuándo hacerlo, y de observar y ajustar el propio proceso. Se distingue de la disciplina, que es la capacidad de cumplir. (Cap. 7)

Bitácora de calibración. Registro de predicciones, niveles de confianza y resultados que permite medir y mejorar la correspondencia entre la confianza y el acierto. (Cap. 10)

Bucle meta. El Ciclo de Autoactualización observándose a sí mismo. Pregunta si la manera de aprender está funcionando, en lugar de preguntar si se está aprendiendo algo. Corresponde al aprendizaje de bucle doble. (Cap. 5)

Calibración. Grado de correspondencia entre el dominio percibido y el dominio demostrado. Incluye la calibración en sentido estricto, que compara la confianza media con el acierto medio, y la resolución, que indica si la confianza es mayor en los aciertos que en los errores. (Cap. 10)

Capacidad instalada. Lo que una persona puede recuperar, explicar, ejecutar, aplicar o transferir sin apoyo, en condiciones relevantes. Es la unidad con que este libro propone medir el aprendizaje. (Cap. 3)

Ciclo completo. Recorrido de los nueve movimientos del Ciclo de Autoactualización, incluidos los de definir, mapear, integrar y actualizar. (Cap. 5)

Ciclo de Autoactualización. Secuencia de nueve movimientos que atraviesa todo aprendizaje deliberado: querer, definir, mapear, actuar, observar, diagnosticar, ajustar, integrar y actualizar. Cuando funciona, no es un círculo sino una espiral. (Cap. 5)

Ciclo interno. Bucle formado por los movimientos de actuar, observar, diagnosticar y ajustar, que se repite muchas veces antes de que tenga sentido integrar. (Cap. 5)

Ciclo mínimo. Conjunto de operaciones sin las cuales no hay aprendizaje deliberado: una intención, una acción, una observación y una corrección. (Cap. 5)

Codificación dual. Representación simultánea de una idea en forma verbal y visual. (Cap. 17)

Concepto umbral. Idea que, una vez comprendida, transforma la manera de ver un dominio y abre el acceso a buena parte de lo que se construye sobre ella. (Cap. 12)

Cuaderno de preguntas vivas. Registro permanente de las preguntas abiertas del aprendiz, con su puerta de entrada, su tipo, su peldaño en la escalera de la pregunta y su estado. (Cap. 9)

Currículo oculto. Conjunto de aprendizajes que una institución transmite sin proponérselo, a través de su organización y sus rutinas. (Cap. 7)

Declaración de desempeño. Objetivo formulado como comportamiento observable, en un contexto definido y con una barra de éxito. (Cap. 11)

Declaración de exploración con plazo. Declaración que, cuando la intención todavía es difusa, fija un periodo de exploración con recursos definidos cuyo producto es una decisión sobre qué aprender. (Caps. 11 y 13)

Deconstrucción. Descomposición de una habilidad o un dominio en sus subhabilidades y prerrequisitos. (Cap. 12)

Dependencia aprendida. Hábito, adquirido durante la escolarización y rara vez consciente, de esperar que otro decida qué aprender, cómo, en qué orden y cuándo se ha aprendido suficiente. No debe confundirse con la indefensión aprendida. (Introducción; cap. 7)

Dificultades deseables. Condiciones de práctica que hacen el aprendizaje más lento o incómodo en el momento y favorecen la retención y

la transferencia, siempre que el aprendiz pueda responder a ellas con éxito. (Caps. 2, 19 y 22)

Dimensión del dominio y dimensión del gobierno. Dos ejes independientes del desarrollo de un aprendiz: cuánto sabe de un campo y cuánto gobierna su propio aprendizaje en ese campo. (Cap. 6)

Dominio percibido y dominio demostrado. Lo que una persona cree saber o poder hacer, frente a lo que efectivamente puede producir o ejecutar sin apoyo. (Cap. 2)

Ecuación del aprendiz. Afirmación estructural, no cuantitativa, según la cual el aprendizaje autónomo depende del producto de nueve factores: curiosidad, agencia, práctica, retroalimentación, recuperación, transferencia, metacognición, arquitectura y actualización. Su forma multiplicativa indica que el factor más débil limita el conjunto. (Cap. 4)

Escalera de la pregunta. Secuencia de cinco peldaños que convierte una curiosidad en un aprendizaje investigable: tema, pregunta abierta, pregunta acotada, mapa de conceptos y prueba. (Cap. 9)

Escalera del Aprendiz. Descripción de siete peldaños de madurez en el gobierno del propio aprendizaje: consumidor, estudiante, practicante, aprendiz deliberado, aprendiz metacognitivo, autodidacta y aprendiz autoactualizante. Describe una dirección, no una clasificación de personas. (Cap. 6)

Exploración panorámica. Reconocimiento breve y con plazo de un dominio completo, antes de elegir fuentes y profundizar. (Cap. 13)

Fricción inútil y fricción productiva. Resistencias entre la intención de aprender y el aprendizaje. La productiva forma parte del aprendizaje y conviene conservarla; la inútil no produce aprendizaje y conviene reducirla. (Cap. 14)

Ganchos de elaboración. Conexiones deliberadas entre lo nuevo y lo ya sabido, construidas con cinco preguntas: por qué es así, dónde lo he visto, a qué se parece, qué dice otra fuente y qué no cuadra. (Cap. 17)

Ilusión de competencia. Confusión entre la familiaridad con un material y el dominio de ese material. (Cap. 2)

Inventario de decisiones. Lista de las diez decisiones de un aprendizaje, con la indicación de quién toma cada una hoy y por qué. (Cap. 7)

Invertir en la pérdida. Aceptar de manera deliberada un periodo de desempeño deficiente a cambio de construir una competencia futura. (Cap. 8)

Lectura inspeccional, analítica y sintópica. Tres profundidades de lectura. La inspeccional averigua qué es un texto y si merece más; la analítica lo comprende y lo evalúa a fondo; la sintópica responde una pregunta a partir de varias fuentes. (Cap. 16)

Localizador de rupturas. Uso de la tarjeta del ciclo para encontrar el movimiento donde un aprendizaje se detuvo: la primera pregunta que no puede responderse con claridad señala la ruptura. (Cap. 5)

Marchas de lectura. Velocidades de lectura ajustadas al propósito: localizar, hojear, leer para comprender y estudiar. (Cap. 16)

Matriz de deconstrucción y priorización. Registro de los componentes de una declaración de desempeño, con su capa, tipo, prerrequisitos, impacto, nivel actual y requerido, y una prioridad calculada como impacto por brecha. (Cap. 12)

Niveles de competencia. Tres destinos posibles para una declaración de desempeño: suficiencia mínima viable, dominio y maestría. (Cap. 11)

No dependencia estructural. Relación con las ayudas externas en la que el aprendizaje continúa, aunque sea más despacio, cuando una ayuda desaparece. (Caps. 7 y 38)

Nota de reanudación. Registro, al cerrar una sesión, de dónde quedó el trabajo y cuál es el primer paso de la siguiente. (Cap. 14)

Plan de una página. Documento que reúne declaración, componentes prioritarios, secuencia, fuentes, exclusiones, retroalimentación, riesgos y siguiente acción. (Cap. 13)

Prelectura. Reconocimiento estructurado de un texto antes de su lectura profunda, para construir un andamio cognitivo y decidir cómo leerlo. (Cap. 15)

Premortem. Ejercicio de imaginar, antes de empezar, que un proyecto ha fracasado y escribir las razones más probables. (Cap. 13)

Prueba de la puerta cerrada. Cerrar el material e intentar reconstruirlo antes de volver a consultarlo, clasificando después las diferencias en omisiones, confusiones e invenciones. (Cap. 2)

Prueba del observador. Comprobación de que una declaración de desempeño permite a alguien ajeno decidir, sin dudar, si se cumplió. (Cap. 11)

Resultado primario y resultado meta. Lo que se aprende de un dominio, frente a lo que se aprende sobre la propia manera de aprender. El primero es específico y sumativo; el segundo, transversal y multiplicativo. (Caps. 4 y 31)

Selector de profundidad. Criterio para elegir, antes de leer, la profundidad, las marchas y el producto de una lectura, a partir de cinco variables: propósito, centralidad, dificultad relativa, densidad y singularidad. (Cap. 16)

Sistema operativo semanal. Flujo de trabajo alrededor de cualquier instrucción, con cuatro tiempos: antes, durante, dentro de las veinticuatro horas y cada semana. (Cap. 18)

Subhabilidad de apalancamiento. Componente cuya mejora produce un efecto desproporcionado en el desempeño total, por frecuencia, dependencia, visibilidad o transferencia. (Cap. 12)

Tabla sintópica. Registro que compara, aspecto por aspecto, lo que varias fuentes dicen sobre una pregunta, con una columna para la posición propia. (Cap. 16)

Tablero de Capacidad. Registro del estado de una capacidad en ocho dimensiones, comprensión, recuperación, ejecución, precisión, velocidad, transferencia, explicación y autonomía, valoradas en cinco niveles: ausente, emergente, funcional, robusto y transferible. (Cap. 3)

Tarjeta del ciclo. Ficha que reúne, para cada movimiento del ciclo, su pregunta, su señal de ruptura y su primera intervención. (Cap. 5)

Tres conversiones. Transformaciones que atraviesa todo aprendizaje útil: de información a comprensión, de comprensión a conocimiento accesible y de conocimiento accesible a capacidad. (Cap. 1)

Valle de la agencia. Empeoramiento temporal de los resultados cuando una persona empieza a tomar decisiones que antes tomaba otro. (Caps. 7 y 35)

Introducción y capítulos 1 a 18

Nota sobre el uso de la evidencia

Este libro distingue tres niveles de respaldo para sus afirmaciones.

Evidencia sólida. Resultados replicados en numerosos estudios y contextos, como el efecto de la práctica de recuperación, el efecto del espaciado, la forma general de la curva del olvido, la importancia del conocimiento previo para la comprensión o el papel de la retroalimentación en la práctica deliberada. En estos casos, el texto usa un lenguaje afirmativo.

Evidencia con matices. Resultados reales pero con efectos modestos, condiciones específicas o debate abierto, como las intervenciones sobre la mentalidad de crecimiento, la práctica intercalada en tareas complejas, la frecuencia óptima de la retroalimentación, los efectos de la tutoría entre pares o los primeros estudios sobre inteligencia artificial en el aprendizaje. En estos casos, el texto indica los límites.

Principios de diseño. Estructuras propuestas por este libro a partir de la investigación y de la práctica, sin validación experimental como tales, como el Ciclo de Autoactualización, la Escalera del Aprendiz, el Índice de Autonomía, la Guía de Capacidad, la arquitectura Matrioska, los intervalos concretos del calendario de reconstrucción o la duración del bloque de práctica. En estos casos, el texto lo declara.

Los personajes del libro son compuestos. Reúnen rasgos, dificultades y trayectorias frecuentes en personas que aprenden por su cuenta, y sus cifras ilustran procedimientos, no miden resultados. Las traducciones de los epígrafes son libres, y en algunos casos se presentan como paráfrasis de pasajes más extensos.

Las fuentes se ordenan por capítulo y se citan en formato autor-año. Cuando una obra se cita en varios capítulos, se indica en el primero en que aparece.

Introducción

Plutarco. *Sobre cómo se debe escuchar* (*De auditu*), en *Moralia*.

Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper. La acepción de autoactualización de este libro se distingue de la tradición de la psicología humanista.

Capítulo 1

Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis*. Duncker & Humblot.

Murre, J. M. J., y Dros, J. (2015). Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve. *PLOS ONE*.

Tulving, E., y Pearlstone, Z. (1966). Availability versus accessibility of information in memory for words. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*.

Bjork, E. L., y Bjork, R. A. (1992). A new theory of disuse and an old theory of stimulus fluctuation. En A. Healy, S. Kosslyn y R. Shiffrin (eds.), *From Learning Processes to Cognitive Processes*. Erlbaum.

Bahrick, H. P. (1984). Semantic memory content in permastore: Fifty years of memory for Spanish learned in school. *Journal of Experimental Psychology: General*.

Simon, H. A. (1971). Designing organizations for an information-rich world. En M. Greenberger (ed.), *Computers, Communication, and the Public Interest*. Johns Hopkins Press.

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The U.K. experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.

Strathern, M. (1997). "Improving ratings": Audit in the British university system. *European Review*.

Séneca. *Cartas a Lucilio*.

Capítulo 2

Lawson, R. (2006). The science of cycology: Failures to understand how everyday objects work. *Memory & Cognition*.

Nickerson, R. S., y Adams, M. J. (1979). Long-term memory for a common object. *Cognitive Psychology*.

Koriat, A. (1997). Monitoring one's own knowledge during study: A cue-utilization approach to judgments of learning. *Journal of Experimental Psychology: General*.

Nelson, T. O., y Narens, L. (1990). Metamemory: A theoretical framework and new findings. *Advances in Experimental Social Psychology*, 26.

Dunlosky, J., y Rawson, K. A. (2012). Overconfidence produces underachievement: Inaccurate self evaluations undermine students' learning and retention. *Learning and Instruction*.

Rawson, K. A., y Kintsch, W. (2005). Rereading effects depend on time of test. *Journal of Educational Psychology*.

Callender, A. A., y McDaniel, M. A. (2009). The limited benefits of rereading educational texts. *Contemporary Educational Psychology*.

Karpicke, J. D., Butler, A. C., y Roediger, H. L. (2009). Metacognitive strategies in student learning: Do students practise retrieval when they study on their own? *Memory*, 17(4).

Rozenblit, L., y Keil, F. (2002). The misunderstood limits of folk science: An illusion of explanatory depth. *Cognitive Science*.

Rhodes, M. G., y Castel, A. D. (2008). Memory predictions are influenced by perceptual information: Evidence for metacognitive illusions. *Journal of Experimental Psychology: General*.

Nelson, T. O., y Dunlosky, J. (1991). When people's judgments of learning are extremely accurate at predicting subsequent recall: The delayed-JOL effect. *Psychological Science*.

Mandler, G. (1980). Recognizing: The judgment of previous occurrence. *Psychological Review*.

Slamecka, N. J., y Graf, P. (1978). The generation effect: Delineation of a phenomenon. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*.

Kornell, N., y Bjork, R. A. (2008). Learning concepts and categories: Is spacing the "enemy of induction"? *Psychological Science*, 19(6).

Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., y Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Soderstrom, N. C., y Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 176–199.

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design. *Educational Psychology Review*.

Montaigne, M. de. *Ensayos*.

Capítulo 3

Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. Hutchinson.

Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. *Academic Medicine*.

Kirkpatrick, D. L. (1959). Techniques for evaluating training programs. *Journal of the American Society of Training Directors*.

Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (eds.) (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. Longman.

Wiggins, G., y McTighe, J. (1998). *Understanding by Design*. ASCD.

Anderson, J. R. (1982). Acquisition of cognitive skill. *Psychological Review*.

Fitts, P. M., y Posner, M. I. (1967). *Human Performance*. Brooks/Cole.

Aristóteles. *Ética a Nicómaco*.

Capítulo 4

Leonardo da Vinci. *Códice Forster III*.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Tierra Nueva / Siglo XXI.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.

Miller, G. A., Galanter, E., y Pribram, K. H. (1960). *Plans and the Structure of Behavior*. Holt.

Carver, C. S., y Scheier, M. F. (1998). *On the Self-Regulation of Behavior*. Cambridge University Press.

Winne, P. H., y Hadwin, A. F. (1998). Studying as self-regulated learning. En D. Hacker, J. Dunlosky y A. Graesser (eds.), *Metacognition in Educational Theory and Practice*. Erlbaum.

Argyris, C., y Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Addison-Wesley.

Goldratt, E. M., y Cox, J. (1984). *The Goal*. North River Press.

Capítulo 5

Shewhart, W. A. (1939). *Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control*. Graduate School, Department of Agriculture.

Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning*. Prentice Hall.

Coffield, F., Moseley, D., Hall, E., y Ecclestone, K. (2004). *Learning Styles and Pedagogy in Post-16 Learning: A Systematic and Critical Review*. Learning and Skills Research Centre.

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. En M. Boekaerts, P. R. Pintrich y M. Zeidner (eds.), *Handbook of Self-Regulation*. Academic Press.

King, A. (1992). Facilitating elaborative learning through guided student-generated questioning. *Educational Psychologist*.

Heráclito. Fragmentos, en la tradición doxográfica.

Capítulo 6

Franklin, B. *Autobiografía*.

Dreyfus, H. L., y Dreyfus, S. E. (1986). *Mind over Machine*. Free Press.

Knowles, M. S. (1975). *Self-Directed Learning*. Association Press.

Grow, G. O. (1991). Teaching learners to be self-directed. *Adult Education Quarterly*.

Candy, P. C. (1991). *Self-Direction for Lifelong Learning*. Jossey-Bass.

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., y Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*.

Ericsson, K. A., y Pool, R. (2016). *Peak: Secrets from the New Science of Expertise*. Houghton Mifflin Harcourt.

de Groot, A. D. (1965). *Thought and Choice in Chess*. Mouton.

Chase, W. G., y Simon, H. A. (1973). Perception in chess. *Cognitive Psychology*.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.

Epicteto. *Disertaciones*.

Capítulo 7

Kant, I. (1784). Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?

Jackson, P. W. (1968). *Life in Classrooms*. Holt, Rinehart and Winston.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*.

Ryan, R. M., y Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. Guilford.

Chirkov, V., Ryan, R. M., Kim, Y., y Kaplan, U. (2003). Differentiating autonomy from individualism and independence. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Ryan, R. M., y Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Bransford, J. D., y Schwartz, D. L. (1999). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. *Review of Research in Education*.

Kirschner, P. A., Sweller, J., y Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work. *Educational Psychologist*.

Patall, E. A., Cooper, H., y Robinson, J. C. (2008). The effects of choice on intrinsic motivation and related outcomes: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*.

Scheibehenne, B., Greifeneder, R., y Todd, P. M. (2010). Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload. *Journal of Consumer Research*.

Capítulo 8

Ovidio. *Pónticas* (*Epistulae ex Ponto*).

Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., y Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science*.

Dweck, C. S., y Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*.

Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.

Mueller, C. M., y Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Sisk, V. F., Burgoyne, A. P., Sun, J., Butler, J. L., y Macnamara, B. N. (2018). To what extent and under which circumstances are growth mind-sets important to academic achievement? *Psychological Science*.

Yeager, D. S., y colaboradores (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. *Nature*.

Macnamara, B. N., y Burgoyne, A. P. (2023). Do growth mindset interventions impact students' academic achievement? *Psychological Bulletin*.

Burnette, J. L., y colaboradores (2023). A systematic review and meta-analysis of growth mindset interventions. *Psychological Bulletin*.

Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. Freeman.

Berglas, S., y Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Oyserman, D. (2015). *Pathways to Success Through Identity-Based Motivation*. Oxford University Press.

Keith, N., y Frese, M. (2008). Effectiveness of error management training: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*.

Kapur, M. (2008). Productive failure in mathematical problem solving. *Cognition and Instruction*.

Waitzkin, J. (2007). *The Art of Learning*. Free Press.

Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P., y Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. *Journal of Abnormal Psychology*.

Capítulo 9

Aristóteles. *Metafísica*.

Berlyne, D. E. (1960). *Conflict, Arousal, and Curiosity*. McGraw-Hill.

Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. *Psychological Bulletin*.

Kang, M. J., y colaboradores (2009). The wick in the candle of learning: Epistemic curiosity activates reward circuitry and enhances memory. *Psychological Science*.

Gruber, M. J., Gelman, B. D., y Ranganath, C. (2014). States of curiosity modulate hippocampus-dependent learning via the dopaminergic circuit. *Neuron*.

Tizard, B., y Hughes, M. (1984). *Young Children Learning*. Fontana.

Engel, S. (2015). *The Hungry Mind: The Origins of Curiosity in Childhood*. Harvard University Press.

Graesser, A. C., y Person, N. K. (1994). Question asking during tutoring. *American Educational Research Journal*.

Lepper, M. R., Greene, D., y Nisbett, R. E. (1973). Undermining children's intrinsic interest with extrinsic reward. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Deci, E. L., Koestner, R., y Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*.

Cameron, J., y Pierce, W. D. (1994). Reinforcement, reward, and intrinsic motivation: A meta-analysis. *Review of Educational Research*.

Chinn, C. A., y Brewer, W. F. (1993). The role of anomalous data in knowledge acquisition. *Review of Educational Research*.

Rota, G.-C. (1997). *Indiscrete Thoughts*. Birkhäuser.

Scardamalia, M., y Bereiter, C. (1992). Text-based and knowledge-based questioning by children. *Cognition and Instruction*.

Chin, C., y Osborne, J. (2008). Students' questions: A potential resource for teaching and learning science. *Studies in Science Education*.

Rothstein, D., y Santana, L. (2011). *Make Just One Change: Teach Students to Ask Their Own Questions*. Harvard Education Press.

Hidi, S., y Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. *Educational Psychologist*.

O'Keefe, P. A., Dweck, C. S., y Walton, G. M. (2018). Implicit theories of interest. *Psychological Science*.

Litman, J. A. (2005). Curiosity and the pleasures of learning. *Cognition and Emotion*.

Kashdan, T. B., y colaboradores (2018). The five-dimensional curiosity scale. *Journal of Research in Personality*.

Capítulo 10

Confucio. *Analectas*.

Platón. *Apología de Sócrates*.

Lichtenstein, S., Fischhoff, B., y Phillips, L. D. (1982). Calibration of probabilities: The state of the art to 1980. En D. Kahneman, P. Slovic y A. Tversky (eds.), *Judgment under Uncertainty*. Cambridge University Press.

Meyer, A. N. D., Payne, V. L., Meeks, D. W., Rao, R., y Singh, H. (2013). Physicians' diagnostic accuracy, confidence, and resource requests. *JAMA Internal Medicine*.

Hacker, D. J., Bol, L., Horgan, D. D., y Rakow, E. A. (2000). Test prediction and performance in a classroom context. *Journal of Educational Psychology*.

Murphy, A. H., y Winkler, R. L. (1977). Reliability of subjective probability forecasts of precipitation and temperature. *Applied Statistics*.

Richland, L. E., Kornell, N., y Kao, L. S. (2009). The pretesting effect: Do unsuccessful retrieval attempts enhance learning? *Journal of Experimental Psychology: Applied*.

Berner, E. S., y Graber, M. L. (2008). Overconfidence as a cause of diagnostic error in medicine. *American Journal of Medicine*.

Leary, M. R., y colaboradores (2017). Cognitive and interpersonal features of intellectual humility. *Personality and Social Psychology Bulletin*.

Tetlock, P. E. (2005). *Expert Political Judgment*. Princeton University Press.

Tetlock, P. E., y Gardner, D. (2015). *Superforecasting*. Crown.

Mellers, B., y colaboradores (2014). Psychological strategies for winning a geopolitical forecasting tournament. *Psychological Science*.

Koriat, A., Lichtenstein, S., y Fischhoff, B. (1980). Reasons for confidence. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*.

Lord, C. G., Lepper, M. R., y Preston, E. (1984). Considering the opposite: A corrective strategy for social judgment. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Kruger, J., y Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Nuhfer, E., y colaboradores (2016). Random number simulations reveal how random noise affects the measurements and graphical portrayals of self-assessed competency. *Numeracy*.

Gignac, G. E., y Zajenkowski, M. (2020). The Dunning-Kruger effect is (mostly) a statistical artefact. *Intelligence*.

Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.

Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*.

Taylor, S. E., y Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being. *Psychological Bulletin*.

Capítulo 11

Carroll, L. (1865). *Alice's Adventures in Wonderland*.

Mager, R. F. (1962). *Preparing Instructional Objectives*. Fearon.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*.

Kaufman, J. (2013). *The First 20 Hours*. Portfolio.

Locke, E. A., y Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*.

Simon, H. A. (1956). Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*.

Winters, D., y Latham, G. P. (1996). The effect of learning versus outcome goals on a simple versus a complex task. *Group & Organization Management*.

Seijts, G. H., Latham, G. P., Tasa, K., y Latham, B. W. (2004). Goal setting and goal orientation. *Academy of Management Journal*.

Oettingen, G. (2014). *Rethinking Positive Thinking*. Current.

Ordóñez, L. D., Schweitzer, M. E., Galinsky, A. D., y Bazerman, M. H. (2009). Goals gone wild. *Academy of Management Perspectives*.

Capítulo 12

Descartes, R. (1637). *Discurso del método*.

Wightman, D. C., y Lintern, G. (1985). Part-task training for tracking and manual control. *Human Factors*.

Naylor, J. C., y Briggs, G. E. (1963). Effects of task complexity and task organization on the relative efficiency of part and whole training methods. *Journal of Experimental Psychology*.

van Merriënboer, J. J. G., y Kirschner, P. A. (2018). *Ten Steps to Complex Learning*. Routledge.

Clark, R. E., Feldon, D. F., van Merriënboer, J. J. G., Yates, K. A., y Early, S. (2008). Cognitive task analysis. En *Handbook of Research on Educational Communications and Technology*. Routledge.

Nathan, M. J., y Petrosino, A. (2003). Expert blind spot among preservice teachers. *American Educational Research Journal*.

Gagné, R. M. (1968). Learning hierarchies. *Educational Psychologist*.

Meyer, J. H. F., y Land, R. (2003). Threshold concepts and troublesome knowledge. En *Improving Student Learning*. Oxford Centre for Staff and Learning Development.

Juran, J. M. (1951). *Quality Control Handbook*. McGraw-Hill.

Nation, I. S. P. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? *Canadian Modern Language Review*.

Nesbit, J. C., y Adesope, O. O. (2006). Learning with concept and knowledge maps: A meta-analysis. *Review of Educational Research*.

Capítulo 13

Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*.

Wineburg, S., y McGrew, S. (2019). Lateral reading and the nature of expertise. *Teachers College Record*.

Caulfield, M. (2017). *Web Literacy for Student Fact-Checkers*.

Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., y Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. *Educational Psychologist*.

Reigeluth, C. M. (1999). The elaboration theory. En C. M. Reigeluth (ed.), *Instructional-Design Theories and Models*, vol. II. Erlbaum.

Bruner, J. S. (1960). *The Process of Education*. Harvard University Press.

Renkl, A., y Atkinson, R. K. (2003). Structuring the transition from example study to problem solving. *Educational Psychologist*.

Hattie, J., y Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*.

Kluger, A. N., y DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance. *Psychological Bulletin*.

Kahneman, D., y Tversky, A. (1979). Intuitive prediction: Biases and corrective procedures. *TIMS Studies in Management Science*.

Buehler, R., Griffin, D., y Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy." *Journal of Personality and Social Psychology*.

Flyvbjerg, B. (2006). From Nobel Prize to project management: Getting risks right. *Project Management Journal*.

Klein, G. (2007). Performing a project premortem. *Harvard Business Review*.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination. *Psychological Bulletin*.

Sirois, F., y Pychyl, T. (2013). Procrastination and the priority of short-term mood regulation. *Social and Personality Psychology Compass*.

Capítulo 14

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*. Holt.

Monsell, S. (2003). Task switching. *Trends in Cognitive Sciences*.

Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., y Evans, J. E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*.

Leroy, S. (2009). Why is it so hard to do my work? *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.

Mark, G., Gudith, D., y Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work: More speed and stress. *Proceedings of CHI*.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., y Tice, D. M. (1998). Ego depletion. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Hagger, M. S., y colaboradores (2016). A multilab preregistered replication of the ego-depletion effect. *Perspectives on Psychological Science*.

Johnson, E. J., y Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives? *Science*.

Thaler, R. H., y Sunstein, C. R. (2008). *Nudge*. Yale University Press.

Mertens, S., Herberz, M., Hahnel, U. J. J., y Brosch, T. (2022). The effectiveness of nudging. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Wood, W., y Neal, D. T. (2007). A new look at habits and the habit–goal interface. *Psychological Review*.

Duckworth, A. L., Gendler, T. S., y Gross, J. J. (2016). Situational strategies for self-control. *Perspectives on Psychological Science*.

Masicampo, E. J., y Baumeister, R. F. (2011). Consider it done! *Journal of Personality and Social Psychology*.

Gollwitzer, P. M., y Sheeran, P. (2006). Action phases and mind-sets, goal effects, and implementation intentions. *Advances in Experimental Social Psychology*.

Milkman, K. L., Beshears, J., Choi, J. J., Laibson, D., y Madrian, B. C. (2011). Using implementation intentions prompts to enhance influenza vaccination rates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Wood, W., Quinn, J. M., y Kashy, D. A. (2002). Habits in everyday life. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., y Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6).

Hofmann, W., Baumeister, R. F., Förster, G., y Vohs, K. D. (2012). Everyday temptations. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Galla, B. M., y Duckworth, A. L. (2015). More than resisting temptation. *Journal of Personality and Social Psychology*.

de Ridder, D. T. D., y colaboradores (2012). Taking stock of self-control. *Personality and Social Psychology Review*.

Amabile, T., y Kramer, S. (2011). *The Progress Principle*. Harvard Business Review Press.

Milkman, K. L., Minson, J. A., y Volpp, K. G. M. (2014). Holding the Hunger Games hostage at the gym. *Management Science*.

Dai, H., Milkman, K. L., y Riis, J. (2014). The fresh start effect. *Management Science*.

Gall, J. (1975). *General Systemantics*. General Systemantics Press.

Capítulo 15

Pasteur, L. (1854). Discurso inaugural en la Facultad de Ciencias de Lille.

Bransford, J. D., y Johnson, M. K. (1972). Contextual prerequisites for understanding. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*.

Kintsch, W. (1998). *Comprehension: A Paradigm for Cognition*. Cambridge University Press.

Bartlett, F. C. (1932). *Remembering*. Cambridge University Press.

Pressley, M., y Afflerbach, P. (1995). *Verbal Protocols of Reading*. Erlbaum.

Wineburg, S. (1991). Historical problem solving. *Journal of Educational Psychology*.

Ausubel, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. Holt, Rinehart and Winston.

Mayer, R. E. (1979). Can advance organizers influence meaningful learning? *Review of Educational Research*.

Recht, D. R., y Leslie, L. (1988). Effect of prior knowledge on good and poor readers' memory of text. *Journal of Educational Psychology*.

Pichert, J. W., y Anderson, R. J. (1977). Taking different perspectives on a story. *Journal of Educational Psychology*.

Linderholm, T., y van den Broek, P. (2002). The effects of reading purpose and working memory capacity on the processing of expository text. *Journal of Educational Psychology*.

Rothkopf, E. Z. (1966). Learning from written instructive materials. *American Educational Research Journal*.

Hamaker, C. (1986). The effects of adjunct questions on prose learning. *Review of Educational Research*.

Carpenter, S. K., y Toftness, A. R. (2017). The effect of prequestions on learning from video presentations. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*.

Meyer, B. J. F., Brandt, D. M., y Bluth, G. J. (1980). Use of top-level structure in text. *Reading Research Quarterly*.

Capítulo 16

Bacon, F. (1625). *Ensayos*, "De los estudios".

Adler, M. J., y Van Doren, C. (1972). *How to Read a Book*. Simon & Schuster.

Palincsar, A. S., y Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. *Cognition and Instruction*, 1(2), 117–175.

Rosenshine, B., y Meister, C. (1994). Reciprocal teaching: A review of the research. *Review of Educational Research*.

Chi, M. T. H., de Leeuw, N., Chiu, M.-H., y LaVancher, C. (1994). Eliciting self-explanations improves understanding. *Cognitive Science*.

Bisra, K., Liu, Q., Nesbit, J. C., Salimi, F., y Winne, P. H. (2018). Inducing self-explanation: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*.

Brysbaert, M. (2019). How many words do we read per minute? *Journal of Memory and Language*.

McConkie, G. W., y Rayner, K. (1975). The span of the effective stimulus during a fixation in reading. *Perception & Psychophysics*.

Rayner, K., Schotter, E. R., Masson, M. E. J., Potter, M. C., y Treiman, R. (2016). So much to read, so little time. *Psychological Science in the Public Interest*.

Schotter, E. R., Tran, R., y Rayner, K. (2014). Don't believe what you read (only once). *Psychological Science*.

Carver, R. P. (1990). *Reading Rate: A Review of Research and Theory*. Academic Press.

Duggan, G. B., y Payne, S. J. (2009). Text skimming. *Journal of Experimental Psychology: Applied*.

Smallwood, J., y Schooler, J. W. (2006). The restless mind. *Psychological Bulletin*.

DeStefano, D., y LeFevre, J.-A. (2007). Cognitive load in hypertext reading. *Computers in Human Behavior*.

Perfetti, C. A., Rouet, J.-F., y Britt, M. A. (1999). Toward a theory of documents representation. En H. van Oostendorp y S. Goldman (eds.), *The Construction of Mental Representations During Reading*. Erlbaum.

Wasserstein, R. L., y Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values. *The American Statistician*.

Arkes, H. R., y Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.

Pennac, D. (1992). *Comme un roman*. Gallimard.

Capítulo 17

Séneca. *Cartas a Lucilio*, 84.

Craik, F. I. M., y Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*.

Bretzing, B. H., y Kulhavy, R. W. (1979). Notetaking and depth of processing. *Contemporary Educational Psychology*.

Kiewra, K. A. (1985). Investigating notetaking and review. *Educational Psychologist*.

Peverly, S. T., y colaboradores (2007). Skill in lecture note-taking. *Journal of Educational Psychology*.

Bui, D. C., Myerson, J., y Hale, S. (2013). Note-taking with computers: Exploring alternative strategies for improved recall. *Journal of Educational Psychology*, 105(2).

Luo, L., Kiewra, K. A., y Samuelson, L. (2016). Revising lecture notes: How revision, pauses, and partners affect note taking and achievement. *Instructional Science*, 44, 45–67.

Robinson, D. H., y Kiewra, K. A. (1995). Visual argument. *Journal of Educational Psychology*.

Nelson, D. L., Reed, V. S., y Walling, J. R. (1976). Pictorial superiority effect. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*.

Paivio, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. Oxford University Press.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Harp, S. F., y Mayer, R. E. (1998). How seductive details do their damage. *Journal of Educational Psychology*.

Rey, G. D. (2012). A review of research and a meta-analysis of the seductive detail effect. *Educational Research Review*.

Rohde, M. (2012). *The Sketchnote Handbook*. Peachpit.

Van Meter, P., y Garner, J. (2005). The promise and practice of learner-generated drawing. *Educational Psychology Review*.

Pauk, W. *How to Study in College*. Houghton Mifflin (varias ediciones desde la década de 1960).

Pressley, M., McDaniel, M. A., y colaboradores (1987), trabajos sobre interrogación elaborativa.

Rogers, T. B., Kuiper, N. A., y Kirker, W. S. (1977). Self-reference and the encoding of personal information. *Journal of Personality and Social Psychology*.

Symons, C. S., y Johnson, B. T. (1997). The self-reference effect in memory: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*.

Gentner, D. (1983). Structure-mapping. *Cognitive Science*.

Gick, M. L., y Holyoak, K. J. (1980). Analogical problem solving. *Cognitive Psychology*.

Gick, M. L., y Holyoak, K. J. (1983). Schema induction and analogical transfer. *Cognitive Psychology*.

Ahrens, S. (2017). *How to Take Smart Notes*. Edición del autor.

Kirschner, P. A. (2017). Stop propagating the learning styles myth. *Computers & Education*.

Capítulo 18

Rousseau, J.-J. (1762). *Emilio, o De la educación*.

Chi, M. T. H., y Wylie, R. (2014). The ICAP framework. *Educational Psychologist*.

Wilson, K., y Korn, J. H. (2007). Attention during lectures: Beyond ten minutes. *Teaching of Psychology*.

Bunce, D. M., Flens, E. A., y Neiles, K. Y. (2010). How long can students pay attention in class? *Journal of Chemical Education*.

Szpunar, K. K., Khan, N. Y., y Schacter, D. L. (2013). Interpolated memory tests reduce mind wandering and improve learning of online lectures. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Freeman, S., y colaboradores (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Mayer, R. E., Mathias, A., y Wetzell, K. (2002). Fostering understanding of multimedia messages through pre-training. *Journal of Experimental Psychology: Applied*.

Sana, F., Weston, T., y Cepeda, N. J. (2013). Laptop multitasking hinders classroom learning. *Computers & Education*.

Ravizza, S. M., Uitvlugt, M. G., y Fenn, K. M. (2017). Logged in and zoned out. *Psychological Science*.

Glass, A. L., y Kang, M. (2019). Dividing attention in the classroom reduces exam performance. *Educational Psychology*.

Bloom, B. S. (1984). The 2 sigma problem. *Educational Researcher*.

VanLehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. *Educational Psychologist*.

Collins, A., Brown, J. S., y Newman, S. E. (1989). Cognitive apprenticeship. En L. Resnick (ed.), *Knowing, Learning, and Instruction*. Erlbaum.

Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., y Rozin, P. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks. *Psychological Bulletin*.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

La habilidad más valiosa de una vida no es saber, sino saber convertirse en competente en lo que todavía no se sabe.

APRENDERSE

Volumen I

Cómo gobernar tu propio aprendizaje, convertir la curiosidad en capacidad y actualizarte durante toda la vida

Mario Garza Livas

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN